

학습목표

- 메카트로닉스의 개념을 이해 할 수 있다.
- 메카트로닉스의 정의를 설명 할 수 있다.
- 메카트로닉스의 특징을 설명 할 수 있다.

학습내용

- 메카트로닉스 개요, 메카트로닉스의 역사
- 메카트로닉스의 탄생배경, 메카트로닉스의 특징과 효과
- 메카트로닉스의 활용

◆ 기계가 인간보다 더 잘 할 수 있는 직업은?



1. 메카로닉스 개요

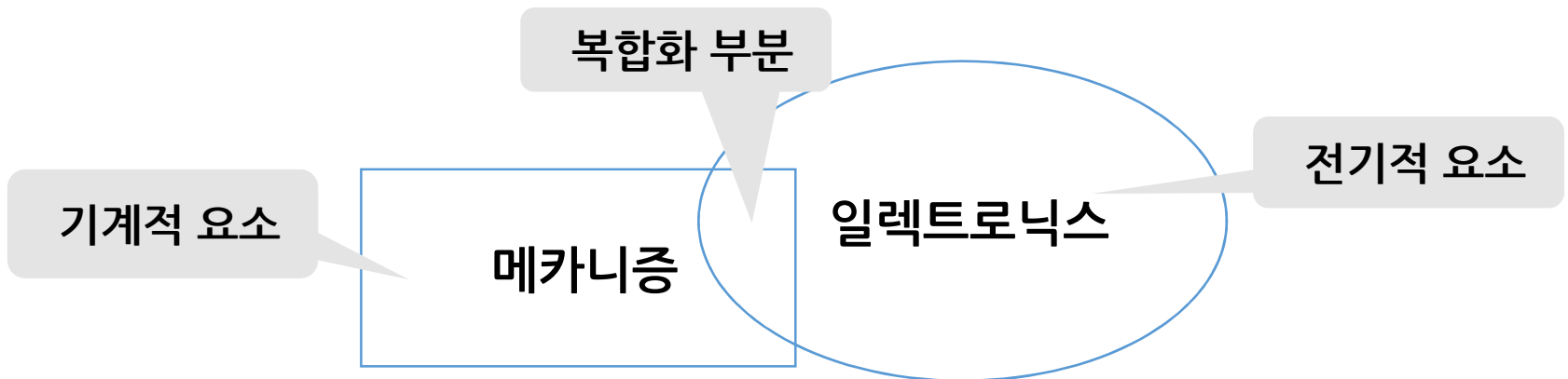
1) 개념

- 메카트로닉스(mechatronics 또는 mechatronics engineering)는 메카니즘 또는 메카닉스(Mechanism or Mechanics)와 일렉트로닉스(Electronics)를 조합한 합성어 임.

1. 메카트로닉스 개요

1) 개념

- 메카트로닉스(mechatronics 또는 mechatronics engineering)는 메카니즘 또는 메카닉스(Mechanism or Mechanics)와 일렉트로닉스(Electronics)를 조합한 **합성어** 임.
- 기계(mechanics)와 전자(electronics)의 **융합 기술** 임,
- **기계기술, 전자기술, 제어기술**을 통합하여 제품 또는 공정을 최적화하는 **통합적 기술**
- 지능형 로봇, 반도체/디스플레이 제조장비, 각종 자동화장비 산업의 기반이 되는 기술 임.



1. 메카로닉스 개요

2) 다양한 정의

- 첫째, 기계시스템과 컴퓨터의 공간적인 거리측면에서 정의
 - 컴퓨터를 사용하여 정보를 처리하는 시스템으로서는 동일하지만, 컴퓨터와 기계의 공간상에는 큰 차이가 있다.

컴퓨터 제어시스템의 전형적인 기계시스템은 철강업의 압연기 및 연속 주조시스템이 있지만, 메카트로닉스 시스템이라고 하지는 않는다.

NC(numerical control) 및 CNC(computer numerical control) 공작기계는 일반적으로 메카트로닉스 시스템이라고 한다.

- NC 및 CNC 공작기계의 경우 컴퓨터를 포함한 제어장치는 기계의 바로 옆 또는 기계 안에 있다.

메카닉스와 일렉트로닉스가 물리적으로도 융합되어 있다
두 기술이 합해져 있다기보다는 융합되어 있다고 할 수 있다.

1. 메카로닉스 개요

2) 다양한 정의

- 둘째, 정보의 취급 측면에서 정의
 - 정보를 만들어내는 것은 일렉트로닉스이며, 그 정보를 이용하여 실제의 작용을 실현하는 것은 메카닉스이다.
 - 만들어진 정보가 오픈 루프(open loop)로 단방향으로 정보를 전달할 경우, 일렉트로닉스와 메카닉스가 융합되었다고는 생각하지 않는다.
 - 메카닉스 쪽에서도 정보를 일렉트로닉스 방향으로 줄 수 있는 양방향의 정보취급이 가능하다는 점에서 서로 융합되어 있다고 볼 수 있으므로 메카트로닉스 시스템이라고 부르는 경향이 많다.

1. 메카로닉스 개요

2) 다양한 정의

- 셋째, 실현된 제품에 따라 정의

- 과거에는 여러 가지 의미로 실현되지 않았던 고도의 기능을 갖춘 기계가 개발되고 있다.

- 기능의 하나는 **프로그램의 영향**이다..

장치를 프로그래머블(Programmable)하여 다양한 목적에 대응할 수 있는 자동화를 계획할 수 있다.

쉬운 예로, NC 및 CNC 공작기계는 프로그램에 의해 수치정보 및 시퀀스정보가 주어져 프로그램에 의해 동작이 실현된다.

- 적응제어(adaptive control)는 공작기계에도 많이 응용되고 있다.

절삭속도의 제어, 절삭깊이의 제어 등은 컴퓨터에서 출력하는 최적 조건에 의해 결정된다.

자동차 엔진의 연료분사 및 점화제어 등도 이에 속한다.

- 프로그램의 성질은 컴퓨터를 이용한 데이터(data) 처리기능에 의해 실현이 가능하게 되었다.

- **메카트로닉스 기술**은 기계시스템에 **지능을 부여**하였다고 할 수 있다.

2. 메카트로닉스의 탄생배경

1/2

- 메카트로닉스 탄생에 큰 영향을 미친 것은 1971년에 4비트(bit)의 소자로 출현하여 급속한 성능향상과 저가격화가 실현된 마이크로프로세서(microprocessor)의 등장이다.
- 대형컴퓨터를 사용한 대형플랜트의 제어는 이전에도 있었지만, 마이크로프로세서의 출현에 의해 일반적인 기계에도 정보처리기능을 갖춘 지능적인 제어가 가능하게 되었다.
- 또 하나의 요인으로, NASA의 우주개발의 부산물인 희토류 영구자석을 사용한 소형 고출력 토크(torque) 모터(motor)의 등장이며,
 - 컴퓨터의 지령으로 움직일 수 있는 액추에이터(actuator)의 개발이 가능하였기 때문이다.

2. 메카트로닉스의 탄생배경

2/2

- 반도체 제조에 의한 미세가공기술, 자기 디스크 장치 및 VTR 등의 전자기계 부품의 초정밀가공기술 등 기계기술의 진보가 메카트로닉스의 탄생에 공헌했다.
- 메카트로닉스가 탄생한 **기술적 요인**
 - **LSI(large scale integrated)** 에 의한 마이크로프로세서가 등장하여 소형, 경량, 소전력으로 대량의 정보를 시간과 장소에 관계없이 자유롭게 취급할 수 있게 되었다.
 - **센서(sensor)**, 특히 반도체센서가 진보하여 물리적, 화학적 현상의 정보를 쉽게 처리할 수 있었다.
 - **전력제어용 반도체소자 및 액추에이터**가 진보하여 에너지 변환 및 제어를 쉽게 할 수 있었다.

3. 메카트로닉스의 역사

1) 기계 분야

- B.C 3000-4000년경 메소포타미아 지역에서 바퀴와 축을 사용하기 시작
- 19세기 중반 독일의 기계공학자 프란츠 루울로오(1829-1905)가 기본적인 기계구성품을 링크, 휠, 캠, 나사, 래칫, 벨트의 6가지로 규정
- 이후 제 1, 2차 세계대전을 지나 컴퓨터가 등장 함에 따라 기계설계, 기계해석 및 기계가공분야는 컴퓨터를 이용하기 시작 함
- 마이크로일렉트로닉스(microelectronics: 극소 전자공학)로 대표되는 전자분야는 1946년 미국에서 최초의 실용 대형컴퓨터 에니악(ENIAC: 전자식 수치 적분 및 계산기)의 등장과 더불어 발전되기 시작 함.
- 폰 노이만방식이라고 부르는 프로그램 내장방식(stored program type)의 최초컴퓨터인 에드삭(EDSAC)이 1949년에 출현하여 본격적인 컴퓨터 과학이 시동되었다.
- 한 개의 소자에 중앙처리장치 (CPU)가 집적된 마이크로프로세서(microprocessor)가 등장하면서 활발한 기술 진척이 있게 되어 오늘날에 이르고 있다.

3. 메카트로닉스의 역사

2) 극소 전자소자의 발달 과정

- 트랜지스터(1947년)
- SSI (small scale integration: 소규모 집적회로, 1961년)
- MSI (midium scale integration: 중규모 집적회로, 1966년)
- LSI (large scale integration: 대규모 집적회로, 1971년)
- VLSI (very large scale integration: 초대규모 집적회로, 1980)
- ULSI (ultra large scale integration: 극대규모 집적회로, 1985)
- GSI (giant scale integration: 거대규모 집적회로, 1990년)

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

1) 유연성의 향상

- 메카트로닉스의 최대효과는 기계에 신기능을 추가시켜 유연성을 향상시킨 것임.
 - 마이크로프로세서의 동작에 의한 것이라 할 수 있음.
 - 예)
산업용 로봇에서 작업 종류에 따라 프로그램을 변경하면 한 대의 로봇이 인간의 팔 대신 다양한 일을 간단하게 할 수 있음

- 최근의 다품종 소량생산을 가능하게 한 주요 요인 이다.

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

2) 비접촉화, 정지기기화와 고신뢰성

(1) 비접촉화 (Non-Contact)

- 기어, 베어링, 브러시 등 물리적 마찰이 발생하는 부품을 제거하여 마모와 소음을 없애는 방식임.
- **마찰 및 마모 방지:** 물리적 접촉이 없어 부품 교체 주기가 길어 짐.
- **에너지 효율 및 속도:** 마찰 손실이 감소하며, 고속 회전 및 정밀 구동에 유리 함.
- **주요 적용 사례:** 모터의 브러시를 제거한 브러시리스 모터(BLDC), 자기력을 이용한 자기베어링.

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

2) 비접촉화, 정지기기화와 고신뢰성

(2) 정지기기화 (Solid-State)

- 모터나 스위치 같은 기계식 구동 부품(가동부)을 반도체 등의 전자 소자로 대체하는 방식 임.
- **트러블 및 오류 감소**: 접촉 불량, 스파크, 진동으로 인한 고장을 원천 차단 함.
- **반영구적 수명**: 기계적 피로도가 없어 내구성이 비약적으로 상승 함.
- **주요 적용 사례**: 기계식 계전기를 반도체 소자로 바꾼 SSR(Solid State Relay).

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

2) 비접촉화, 정지기기화와 고신뢰성

(3) 고신뢰성 달성 (High Reliability)

- 비접촉화와 정지기기화가 결합됨으로써 유지보수 비용이 절감되고 시스템 전체의 다운타임이 최소화 됨.
- **환경 저항성**: 먼지, 진동, 습도 등에 영향을 덜 받아 가혹한 환경에서도 안정적인 작동이 가능 함.
- **안전성 확보**: 오작동 확률이 극히 낮아 산업 자동화, 반도체 제조 장비 등 정밀성을 요구하는 분야에 필수적으로 적용 됨.

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

2) 비접촉화, 정지기기화와 고신뢰성

- 종래의 DC모터는 접촉마찰에 의한 진동, 소음, 마모고장 등이 발생 함.
 - 모터의 브러시를 반도체화한 제품, 베어링부분을 자기 부상시켜 비접촉 회전시킨 고신뢰성의 제품이 등장하였다.
- 가능한 가동부를 전자화시켜, 가동부를 작게 만들어 정지기기화가 실현되었다.
 - 이와 같은 비접촉화와 정지기기화는 장치의 고신뢰성에 크게 기여하고 있다.

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

3) 소형 경량화와 고신뢰성

- 메카트로닉스는 일렉트로닉스와 기구의 융합이지만, 일부분에 해당하는 일렉트로닉스의 전자회로가 반도체회로의 IC화 등에 의해 메카트로닉스 장치의 소형 경량화에 기여하고, 또한 그것이 부품수의 감소와 연관되어 결국은 신뢰성 향상과도 관계가 있다.
- 그 예로 모터와 부하장치 사이에 기어, 나사, 볼 스크루 등의 동력전달요소가 들어 있어, 제어할 때 여러 가지 문제가 발생하였다.
- 이를 개선하기 위해 최근에 직선형(linear) 모터가 개발되어 문제점 해결에 도움이 되며 부품수도 감소되었다.

4. 메카트로닉스의 특징과 효과

4) 고정도화와 고속화

- **전자** : IC 및 LSI가 진보하여 초LSI 시대가 됨에 따라, 초정밀가공 기술이 요구되고 있다.
- **기계** : 표면의 연마 정도는 정밀가공이 10[μ](micron), 고정밀 가공은 1.0[μ], 초정밀 가공은 0.1[μ](submicron)으로 요구가 높으며, 메카트로닉스 기술로 해결하여, 점차 나노미터(nanometer)급의 가공기술도 나타나고 있다.
- 제어지령에 대하여 보다 빠른 응답 시간이 요구되고 있다.
- 동력용으로는 1[s] 정도의 응답으로 충분하였지만, 메카트로닉스에서는 1[ms]의 응답이 실현되고 있다.

5. 메카트로닉스의 활용

- **생활 주변의 메카트로닉스 적용 제품들** : 자동초점 카메라, 승용차의 능동현가장치, 전자동 세탁기, 룸 에어컨, DVD 플레이어 등등
- **산업에서의 메카트로닉스 적용 장치들** : 산업용 로봇, NC 공작기계, 자동 컨베이어 시스템, 무인 운반 대차, 무인 경비 시스템 등등.

Q1

다음 메카트로닉스의 정의 설명으로 잘 못된 것은?

- ① 기계시스템과 컴퓨터의 공간적인 거리측면에서 메카트로닉스를 정의하면, NC(numerical control) 및 CNC(computer numerical control) 공작기계는 일반적으로 메카트로닉스 시스템이라고 한다
- ② 정보의 취급 측면에서 메카트로닉스를 정의하면, 정보를 만들어내는 것은 일렉트로닉스이며, 그 정보를 이용하여 실제의 작용을 실현하는 것은 메카닉스이다.
- ③ 실현된 제품에 따라 메카트로닉스를 정의하면, 과거에는 여러 가지 의미로 실현되지 않았던 고도의 기능을 갖춘 기계가 개발되고 있다. 그 기능의 하나는 프로그램의 영향이다
- ④ 컴퓨터 제어시스템의 전형적인 기계시스템은 철강업의 압연기 및 연속주조시스템이 있다, 이것도 메카트로닉스 시스템이다.

A

답 : ④

1	메카트로닉스(mechatronics 또는 mechatronics engineering)는 메카니즘 또는 메카닉스(Mechanism or Mechanics)와 일렉트로닉스(Electronics)를 조합한 합성어이다. 기계기술, 전자기술, 제어기술을 통합하여 제품 또는 공정을 최적화하는 통합적 기술.
2	메카트로닉스 탄생에 큰 영향을 미친 것은 1971년에 4비트(bit)의 소자로 출현하여 급속한 성능향상과 저가격화가 실현된 마이크로프로세서 (microprocessor)의 등장이다.
3	생활 주변의 메카트로닉스 적용 제품들 : 자동초점 카메라, 승용차의 능동현가장치, 전자동 세탁기, 룸 에어컨, DVD 플레이어 등등 산업에서의 메카트로닉스 적용 장치들 : 산업용 로봇, NC 공작기계, 자동 컨베이어 시스템, 무인 운반 대차, 무인 경비 시스템 등등

학습목표

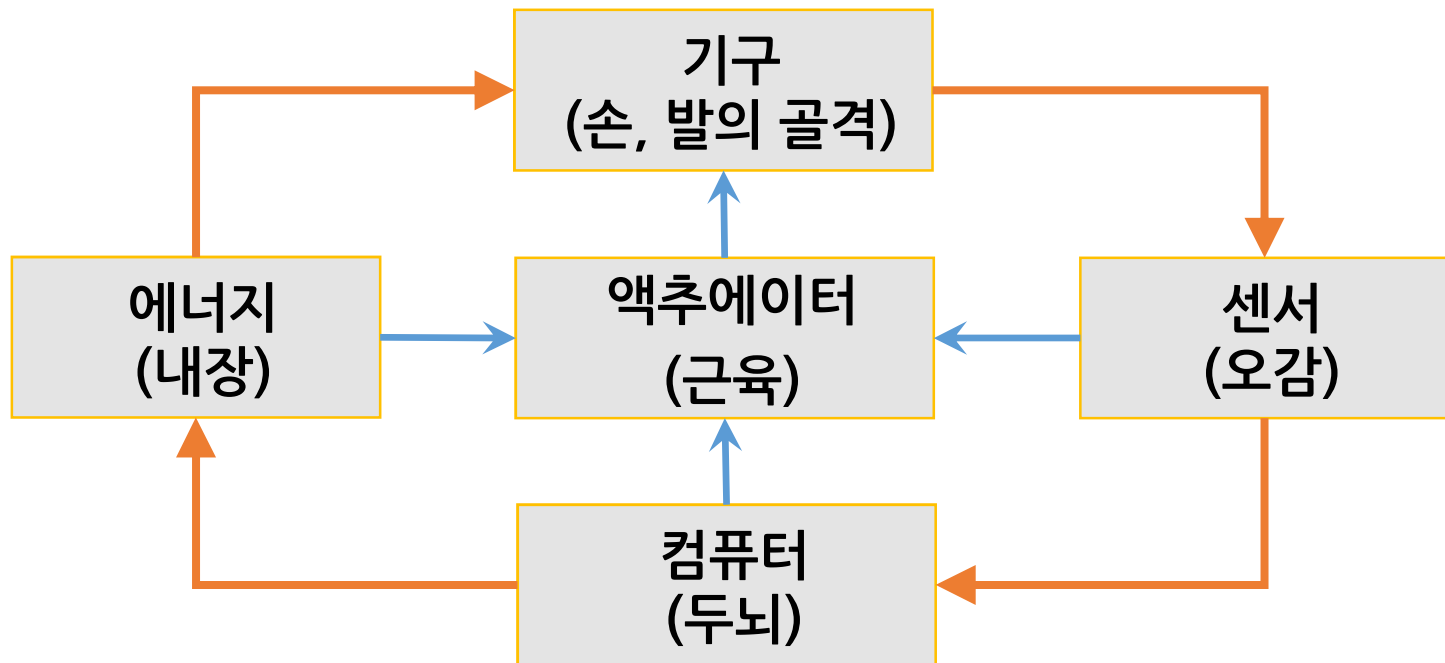
- 메카트로닉스의 구성요소를 이해할 수 있다.
- 액추에이터, 센서에 대하여 설명할 수 있다.
- 메카트로닉스 시스템의 설계 대하여 설명 할 수 있다.

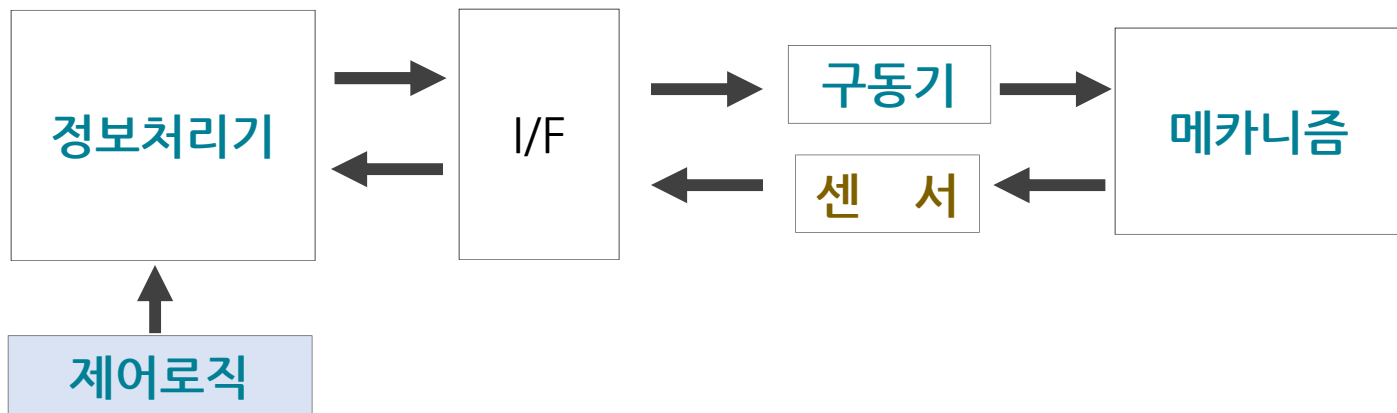
학습내용

- 메카트로닉스 5대 요소
- 메카트로닉스 시스템의 구성요소
- 메카트로닉스 시스템의 설계

1. 메카트로닉스 5대 요소

- 메카트로닉스의 중요 5대 요소는 센서가 계측하여 얻어진 데이터를 컴퓨터가 계산, 판단, 지령하여 액추에이터의 구동으로 기구(mechanism)가 동작하게 되며, 전원은 에너지 공급을 분담한다.
- 5대 요소에는 전기공학, 전자공학, 정보공학, 기계공학의 기술이 관련되어 있지만 전체를 유기적인 시스템으로 형성하는 데는 무엇보다도 제어공학의 기술과 관련이 깊다고 할 수 있다.





- 메커니즘 - 구동기를 통해 원하고자 하는 일을 수행하는 시스템으로 용도에 따라 적절한 기구가 고안될 수 있다.
- 정보처리기 - (인간의 뇌에 해당하는 부분으로) 목적 수행을 위해 구동기를 어떻게 조작한 것인가를 판단하여 지령을 내리고 센서로 인식된 대상 기계 상태가 목적대로 움직이는지 판단
- 제어로직 - 지식에 해당하는 부분으로 센서에 의하여 판단된 현재의 기계상태에 따라 구동지령을 내리도록 해주는 정보처리 방식
- 구동기 - 정보처리기에서 나온 지령에 따라 메커니즘을 구동하는 장치
- 센서 - 실제 작동하고 있는 메커니즘의 상태로 검출

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

1) 기구 1/4

- 기구는 몇 개의 물체를 조합하여 기계를 구성하고, 그 중 어떤 물체에 힘을 가하여 운동을 일으키면 다른 물체도 그에 따라 일정한 운동을 하는 운동계를 말한다.
- 2개의 물체가 상호접촉하면서 운동할 때, 물체는 상호페어(pair)되어 있다고 한다.
 - 그 접촉 상태가 점과 선일 경우 선. 점페어, 면과 면일 경우 면페어라 한다.
 - 로봇공학에서는 페어를 구성하는 부분을 관절(joint)이라 하고, 면페어에는 회전페어, 미끄럼페어 등이 있다.
- 기계는 직선운동(신축운동)과 회전운동(선회운동)이 기본의 관절구조로 되어 있다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

1) 기구 2/4

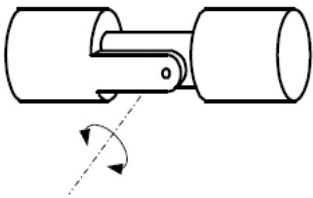
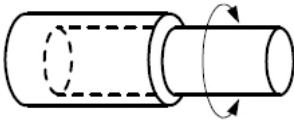
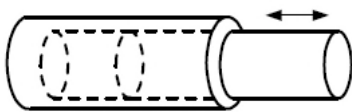
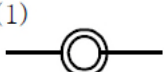
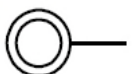
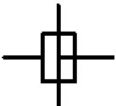
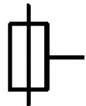
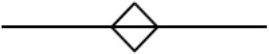
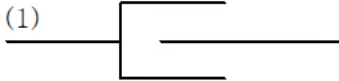
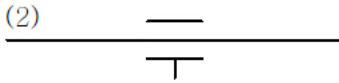
	(a) 선회	(b) 회전	(c) 직동
구조			
기호	(1)  (2)   		(1)  (2) 

그림 1.3 1자유도의 관절구조와 기호

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

1) 기구 3/4

- 자유도의 증가는 복잡한 물체를 상호페어가 되도록 연결한다.
- 최종요소(element)가 최초요소와 페어되어 서로 상대적인 운동을 할 수 있도록 결합되어 있거나 배열되어 있는 것을 연쇄(kinematic chain)라 하며, 연쇄를 구성하고 있는 하나의 요소를 링크(link) 또는 절이라 한다.
- 종래의 링크 및 캠기구 등은 기계요소를 조합하여 복잡한 운동을 하였지만, 이것들은 한 번 만들어진 운동은 변경이 되지 않는다.
- 다관절 로봇과 같은 다자유도계를 구성하여 운동궤도를 제어하는 메카트로닉스적인 기계가 만들어지게 되었다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

1) 기구 4/4

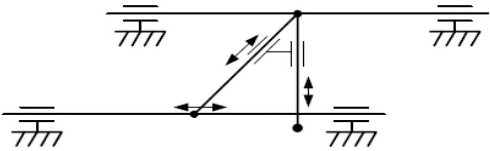
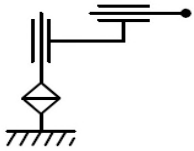
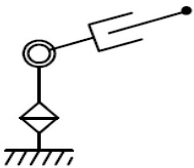
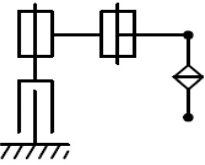
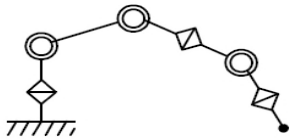
종류		운동기능의 예	작동영역	운동의 고속성	강성
직각좌표 로봇			작다	늦다	높다
원통좌표 로봇			중간	중간	중간
극좌표 로봇			중간	중간	중간
다관절 로봇	수평		크다	중간	중간
	수직		크다	빠르다	낮다

그림 1.4 로봇기구와 특징

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

2) 센서 1/3

- 기구의 운동상태(위치·속도·가속도 등)를 전기량으로 변환하여 정보처리부로 넘겨주는 부분이 센서이다.
- 종래에는 검출기 또는 변환기라고 하였는데 이것을 동물 및 인간의 “감각”에 비교하여 센싱(sensing)이라 하고, 이것에 사용하는 소자를 **센서(Sensor)**라 한다.
- 센서는 기구 자체의 운동상태를 계측하는 내계센서와 기구의 주변환경을 계측하는 외계센서로 구분된다.
- 사람은 눈을 감아도 자기 손의 위치, 자세, 손가락의 상태 등을 알 수 있다.
- 내계센서는 이에 해당하는 것으로 다관절의 위치, 속도, 가속도 등의 메카트로닉스계의 내부상태를 항상 기계 자체가 파악하고 있다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

2) 센서 2/3

- 위치, 각도에는 포텐쇼미터(potentiometer), 리졸버(resolver), 인코더(encoder) 등이 사용 됨.
- 속도, 가속도에는 직류, 교류 타코미터(tachometer)가 사용된다.
 - 가속도, 각 가속도의 센서로는 스트레인 게이지(strain gage), 압전센서(piezoelectric) 등이 많이 사용되고 있다.
- 외계센서는 예를 들면 자동차가 달릴 때 신호 및 장애물의 관측을 인간을 대신하여 행하는 센서로, 기계량 이외에 시각, 청각, 촉각 등의 기술이 사용되고 있다.
- 외계센서로부터 입력된 신호는 단순한 물리량이 아니고, 형상, 색깔, 기호, 경도, 거칠기, 음성 등의 지식정보를 대상으로 하기 때문에, 컴퓨터에 의한 정보처리, 기억, 판단 등의 공정을 거쳐 지령신호로 변화한다. 따라서 이것을 지능센서라 한다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

2) 센서 3/3

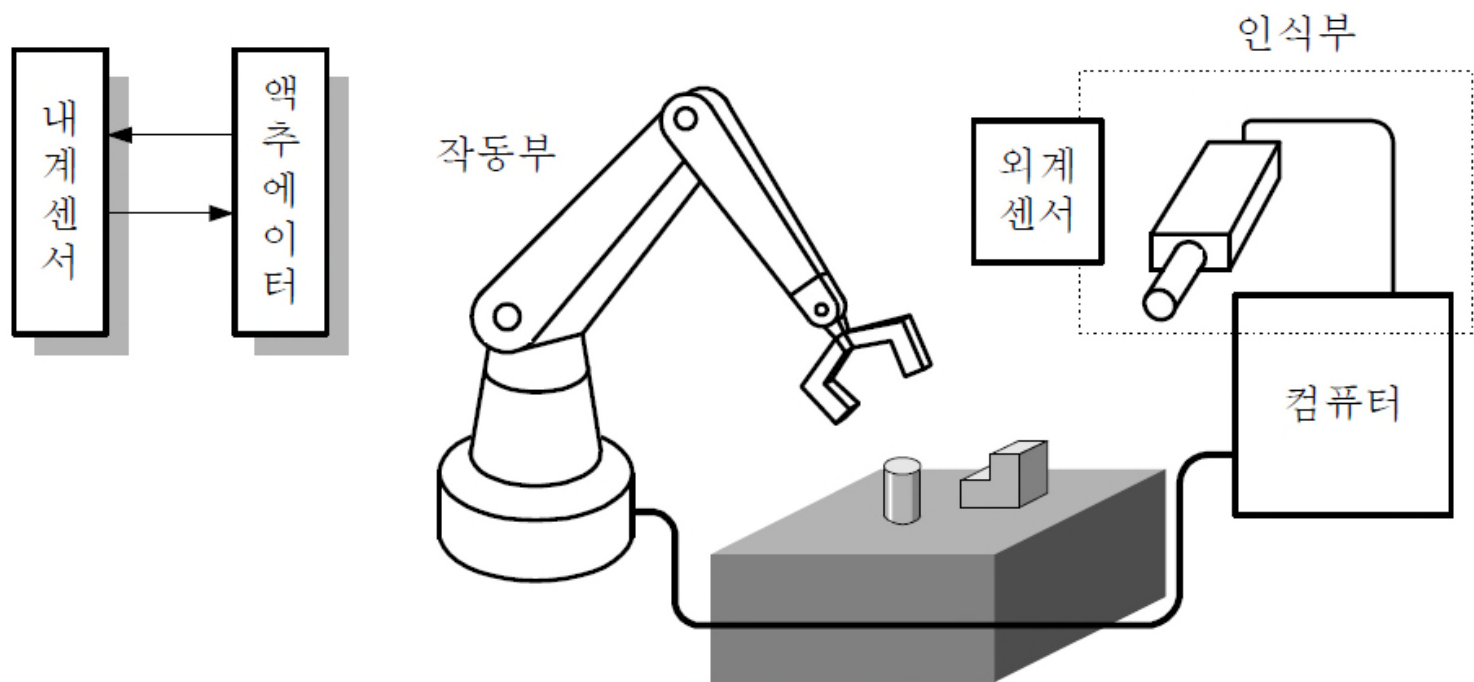


그림 1.5 로봇용 센서

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

3) 마이크로 컴퓨터 1/4

- 마이크로컴퓨터는 메카트로닉스계의 제어정보 및 센싱 정보처리를 한다.
- 액추에이터에 동작 지령신호를 보내는 부분으로, 메카트로닉스에서는 없어서는 안 될 중요한 요소이다.
- 마이크로컴퓨터의 하드웨어는 마이크로프로세서(micro processor), 주메모리, 보조메모리, 입·출력장치, 조작패널 등으로 구성되어 있다.

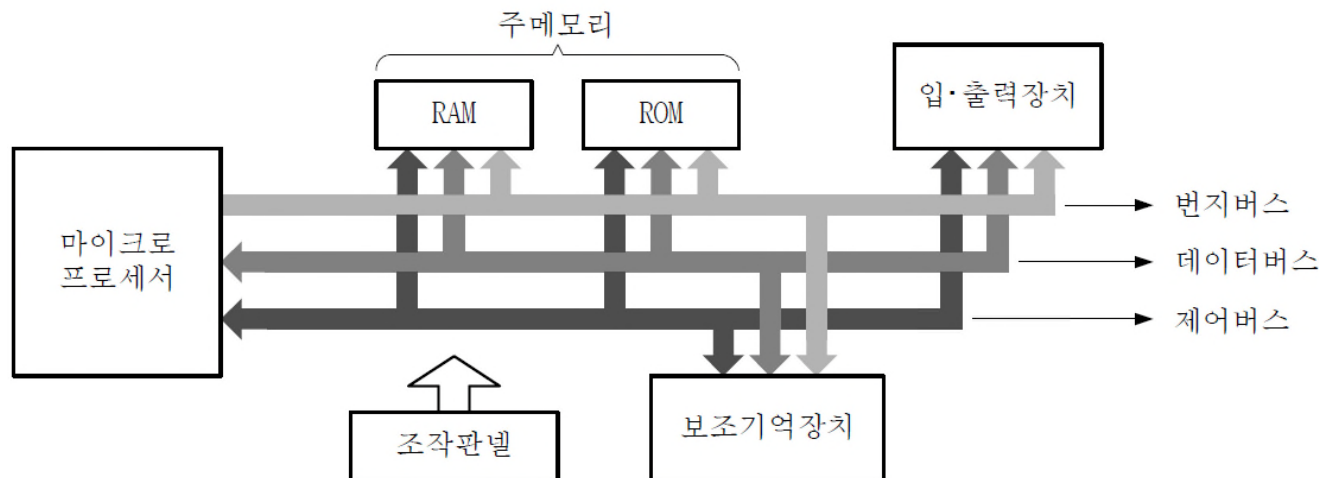


그림 1.6 마이크로컴퓨터의 구성

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

3) 마이크로 컴퓨터 2/4

- 마이크로프로세서에는 4, 8, 16, 32비트(bit)형 등이 있다.
- 8비트형의 마이크로프로세서가 많이 사용되었으나, 점차적으로 고속. 고급적인 제어장치가 많이 사용되어 비트수가 높은 형으로 바뀌고 있음.
- 메모리(memory) 소자는 대부분 반도체 소자로, 그 용량도 매년 증대하고 있음.
- 메모리에는 읽기전용의 ROM(read only memory)과 쓰고 읽기가 자유로운 RAM (random access memory)이 있다.
- 기억밀도가 크고 고속이며, 소비전력이 작은 다이내믹 RAM의 이용이 늘고 있다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

3) 마이크로 컴퓨터 3/4

- 메카트로닉스의 제어시스템은 온라인(on line)으로 리얼타임(real time)의 시스템이 많다.
- 제어시스템으로 센서 및 액추에이터에 접촉할 때는 아날로그신호 및 디지털신호의 양방향의 사용된다.
- 메카트로닉스제품의 기본적인 제어방법은 피드백(feed back) 제어의 시스템이 많다.
- 제어알고리즘(algorithm)에는 아날로그제어와 디지털제어를 포함한 목적에 맞는 고기능화된 적응 제어 및 학습제어 등을 이용한 제어법도 등장하고 있다.
- 리얼타임 제어시스템에서는 기계어 및 어셈블리어언어로 프로그램을 작성하는 경우가 많으며, DSP(digital signal processor)를 사용한다.
- 더욱이 고기능의 동작을 지령하기 위해 BASIC, C언어 또는 로봇언어 등의 전용언어가 사용되고 있다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

3) 마이크로 컴퓨터 4/4

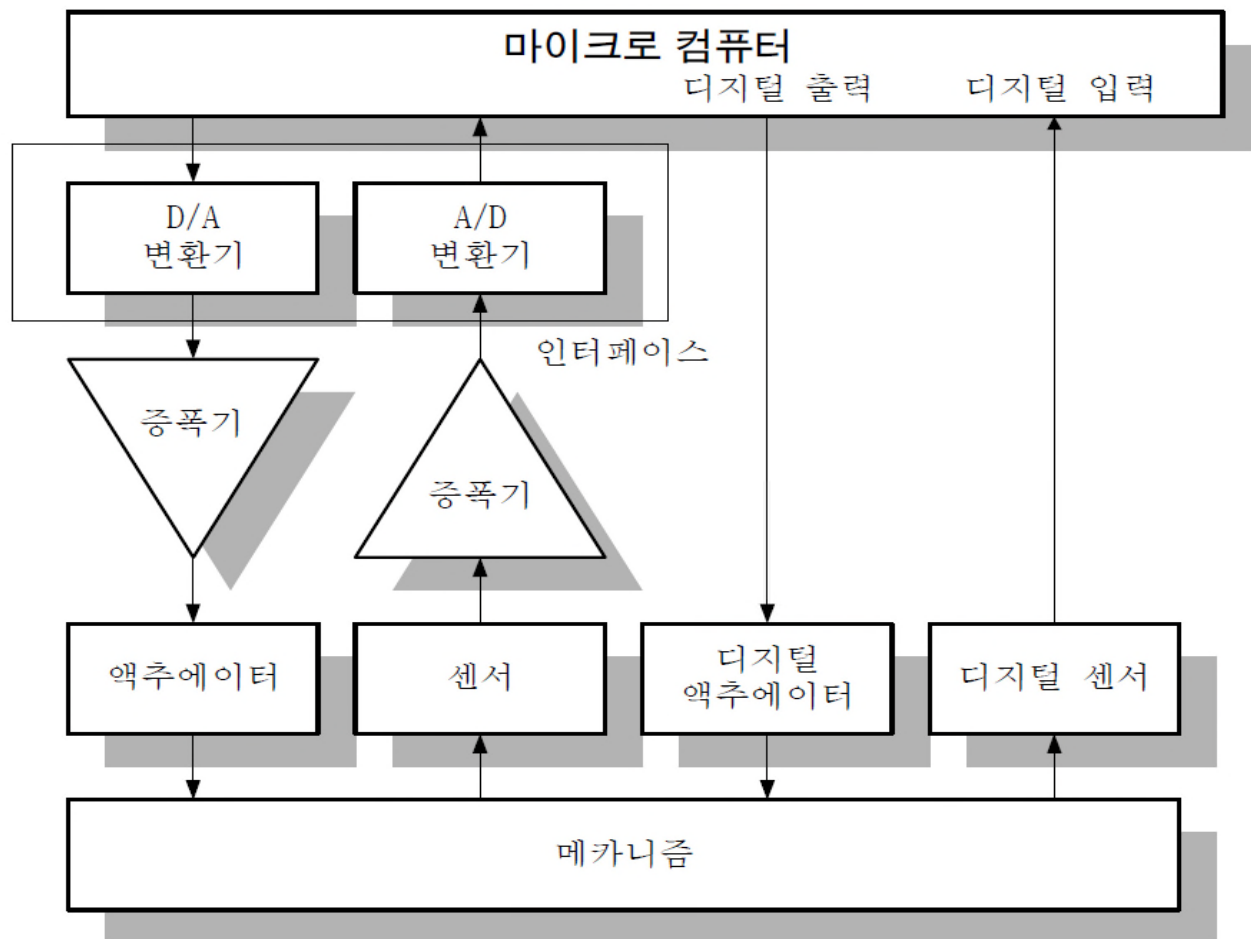


그림 1.7 메카트로닉스의 제어시스템

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

4) 액추에이터(actuator) 1/2

- 액추에이터는 지령신호에 의해 기구에 힘을 가하여 작동을 시키는 장치로 마이크로컴퓨터와 기구에 접점되어 있다.
- 액추에이터에는 기계식과 전기식이 있으며,
 - 기계식에는 공압 및 유압을 이용하므로 실린더 및 모터가 있다.
 - 전기식에는 전자석 및 전동모터가 주로 사용되고 있다.

입력 에너지를 기계에너지로 변화시키는 에너지 변환장치이므로, 그 변환 효율을 무시할 수 없다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

4) 액추에이터(actuator) 2/2

- 액추에이터는 제어성능(고속응답 및 가역성 등)이 중요한 평가항목이 됨.
 - 전력용으로는 얻을 수 없는 각종 특수구조의 액추에이터가 메카트로닉스 용으로 개발되고 있다.

입력 에너지의 제어도 중요한 기술로, 유공압제어에는 서보 밸브, 전류의 제어에는 자력을 응용한 전자 스위치, 반도체 제어소자 등이 사용된다.

반도체 제어소자는 증폭도가 높고, 응답성이 빠르며 가동부가 없어 수명이 반영구적이다.

2. 메카트로닉스 시스템의 구성요소

5) 동력원

- 동력원을 가장 필요로 하는 요소는 액추에이터 임.
- 기계식에서는 압축기(compressor) 및 유압펌프에서 압력원을 만들지만, 이들은 모두 전동모터로 구동된다.
- 전기식 액추에이터는 전원이 동력원이 된다.
 - 컴퓨터, 센서 요소도 전원으로 동작하고 있다.
- 전원은 교류를 사용 전원으로 많이 사용하고 있지만, 제어기능의 향상을 위해 직류 전원을 사용하는 경우도 많다.
 - 이 때문에, 교류전원을 정류시켜 직류전원으로 변환시키는 컨버터(converter)가 많이 사용된다.
- 임의의 주파수 교류전원이 발생하는 인버터(inverter) 및 펄스(pulse) 전원도 많이 사용되고 있다.
- 반도체소자의 발달로 직류 전압의 조정 및 교류주파수의 변환도 간단하게 되었으며, 제어에 적절한 전원이 메카트로닉스시스템의 전원으로 사용되고 있다.

3. 메카트로닉스 시스템의 설계

- 시스템 설계를 위해서는 메커니즘 설계이론, 제어기 설계 방법, 구동기의 원리, 센서 회로, 마이크로프로세서의 작동원리의 이해가 선행 되어야 함.
- 메커니즘 설계는 기구학에 기초를 두고 있으며 구동기, 센서의 부착 등은 메커니즘의 거동에 영향을 준다
 - 따라서, 구동기, 센서 메커니즘을 동시에 고려하여 원하는 운동을 생성 할 수 있도록 설계를 해야한다.
- 이와 같은 메카트로닉스 시스템 설계를 수행하기 위해서는 3차원 CAD시스템을 이용한 기구부의 형상설계 CAE를 이용한 설계 해석이 필수적이다.

Q1

메카트로닉스 5대 요소 해당하지 않는 것은?

① 메커니즘 ② 센서 ③ 액추에이터 ④ 커뮤니케이션

A

답 : ④

Q2

지령신호에 의해 기구에 힘을 가하여 작동을 시키는 장치는?

A

답 : 액추에이터(actuator)

1	메카트로닉스의 중요 5대 요소는 센서가 계측하여 얻어진 데이터를 컴퓨터가 계산, 판단, 지령하여 액추에이터의 구동으로 기구(mechanism)가 동작하게 되며, 전원은 에너지 공급을 분담한다.
2	메커니즘 - 구동기를 통해 원하고자 하는 일을 수행하는 시스템으로 용도에 따라 적절한 기구가 고안될 수 있다. 정보처리기 - (인간의 뇌에 해당하는 부분으로) 목적 수행을 위해 구동기를 어떻게 조작한 것인가를 판단하여 지령을 내리고 센서로 인식된 대상 기계 상태가 목적대로 움직이는지 판단
3	메카트로닉스 시스템 설계 를 위해서는 메커니즘 설계이론, 제어기 설계 방법, 구동기의 원리, 센서 회로, 마이크로프로세서의 작동원리의 이해가 선행 되어야한다.

학습목표

- 프로세서의 개념을 이해할 수 있다.
- 기억장치의 종류를 설명 할 수 있다.
- 마이크로프로세서의 구조를 설명할 수 있다.
- 레지스터와 연산장치를 이해 할 수 있다

학습내용

- Processor의 개념
- 기억장치 개요
- 메모리 사상(Memory mapping)
- 마이크로프로세서 동작

◆ 작게 만들어서 좋은 것은 어떤 것이 있을까?



1. Processor의 개념

- 프로세서(Processor)는 프로그램의 명령어를 처리하기 위한 장치 임.
- 마이크로프로세서와 마이크로컨트롤러로 분류 함.
- 연산단위 (처리능력)에 따라서 4bit ~ 64bit 등으로 나눌 수 있다.
- 마이크로프로세서는 중앙처리장치(CPU)를 반도체 칩(Chip)에 집적시킨 것 임.
 - 마이크로프로세서는 크게 제어장치와 연산장치로 구분하고,
 - 주기억장치의 역할을 대신하기 위해 임시기억장치를 만들어 놓았는데 이를 레지스터(Register)라 한다.
 - **주기억장치**는 반도체 기억장치를 사용하므로 **반도체 칩에 집적할 수 없다.**
- **마이크로프로세서는 연산부, 제어부, 레지스터부**로 구성되어 있다.
- 마이크로프로세서를 장착하고 있는 컴퓨터를 마이크로 컴퓨터라 한다.

2. 기억장치

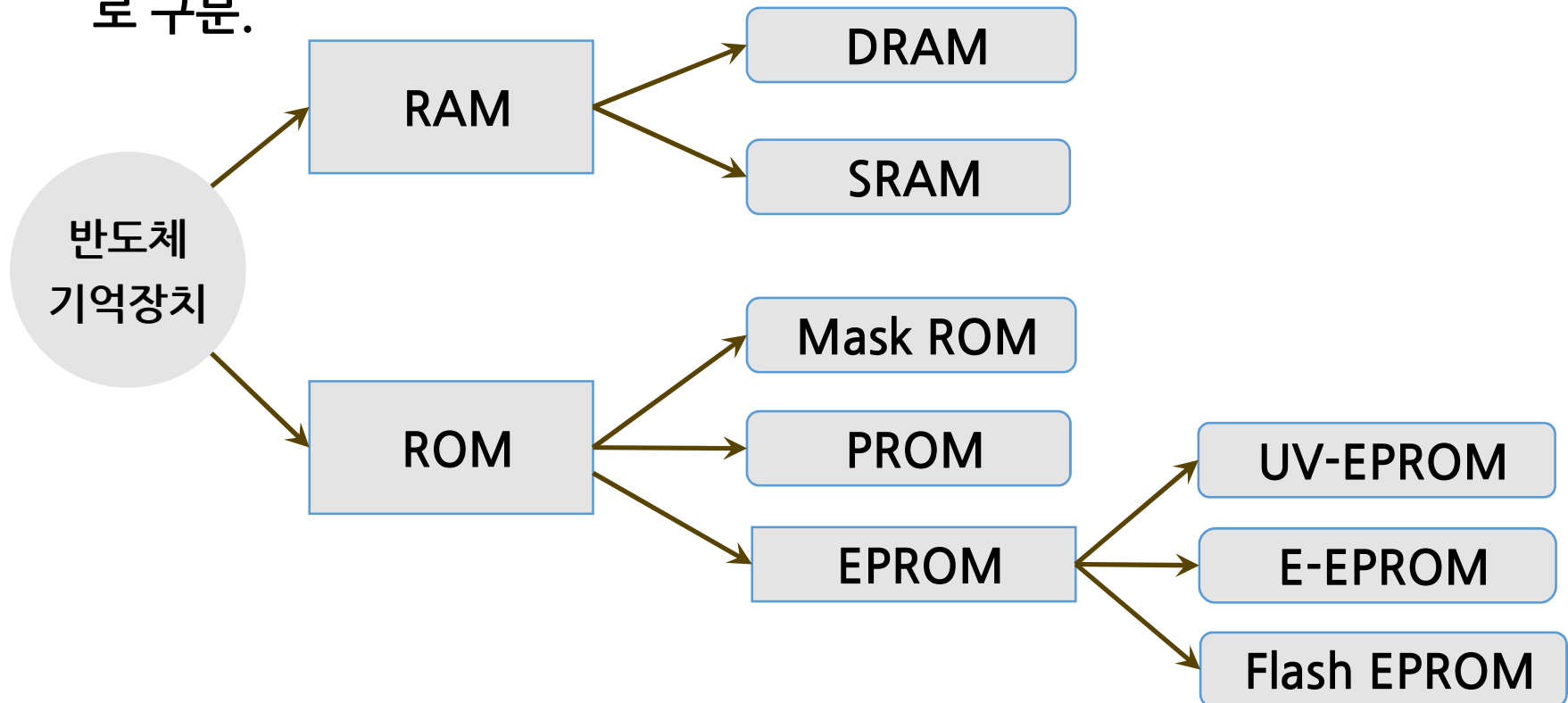
1) 기억장치 개요

- 기억장치는 입력과 출력이 같은 자리에서 이루어 지는 장치 임
- 주기억장치와 보조기억 장치로 구분 함
 - **주기억장치**는 CPU(Central Process Unit)에 **포함된 기억장치** 임
예) 반도체 기억장치
 - **보조기억장치**는 크게 CPU에 **포함되지 않은 기억장치** 임
예) 하드디스크, SSD, CD, USB, 플로피디스크, DVD, SD카드, 플래시 메모리카드 등

2. 기억장치

2) 반도체 기억장치

- 반도체 물질을 이용한 전자 회로를 전기적으로 제어함으로써, 데이터를 기억·저장하는 반도체 집적회로 임.
- ROM(Read Only Memory)와 RAM (Random Access Memory)로 구분.



2. 기억장치

2) 반도체 기억장치

(1) RAM의 종류

- RAM은 전원 공급이 중단되면 저장된 정보가 모두 지워지는 휘발성 메모리로 정보의 기록과 해독을 할 수 있음
- 정보의 저장 위치에 관계없이 일정한 시간 내에 읽거나 쓸 수 있는 임의 접근(Random Access) 기억장치 임
 - **DRAM**은 트랜지스터 내의 축전기(Capacitor)에 충전된 전하를 이용하여 정보를 저장 함.
DRAM은 가격이 저렴하고 전력 소비가 적으며 동작 속도가 빠르고 집적도가 높다.
대용량 메모리에 적합하여 주기억장치로 사용 됨.
 - **SPARM**은 플립플롭(Flip-Flop) 기억소자로 구성되며 전원이 공급되는 동안 정보가 계속 유지되므로 주기적인 재충전이 필요 없음.
SRAM은 DRAM에 비해 회로가 복잡하고 전력 소모가 크며 가격이 비싸다는 단점이 있지만 동작 속도가 빨라 캐시 메모리에 주로 사용.

2. 기억장치

2) 반도체 기억장치

(2) ROM 개요

- ROM은 저장된 프로그램과 데이터를 읽기만 하는 기억장치로 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 영구적으로 보존할 수 있는 비휘발성 메모리 임.
- 시스템 동작 중 변하지 않는 프로그램이나 데이터를 저장하는 데 사용 됨.
 - 부팅 시 시스템을 점검하고 주변 장치를 초기화하는 역할을 함.
- ROM은 주로 입출력 시스템의 정보를 저장하는 바이오스(BIOS : Basic Input Output System)에 주로 사용 됨.

2. 기억장치

2) 반도체 기억장치

(3) ROM의 종류 1/2

- **마스크 ROM**은 ROM을 제작할 때 공장에서 미리 정보를 기록하여 생산하기 때문에 저장된 정보를 변경할 수는 없지만 대량 생산에는 적합 함.
- **PROM**은 제조 과정에서 저장된 정보가 없음. 사용자가 PROM Writer라는 장치를 사용하여 원하는 정보를 한 번만 쓸 수 있음.
- **EPROM**은 사용자가 자외선을 이용하여 저장된 정보를 지운 후 다시 새로운 정보를 기록할 수 있음. PROM에 비해 가격은 비싸지만 저장된 정보를 여러 번 쓰고 지울 수 있다는 장점이 있음.
- **EEPROM**은 전기적인 펄스를 이용하여 저장된 정보를 지울 수 있습니다. EPROM처럼 여러 번 쓸 수 있고, 쓰기 전에 저장된 정보를 지울 필요가 없다는 점에서 편리하다는 장점이 있음.

2. 기억장치

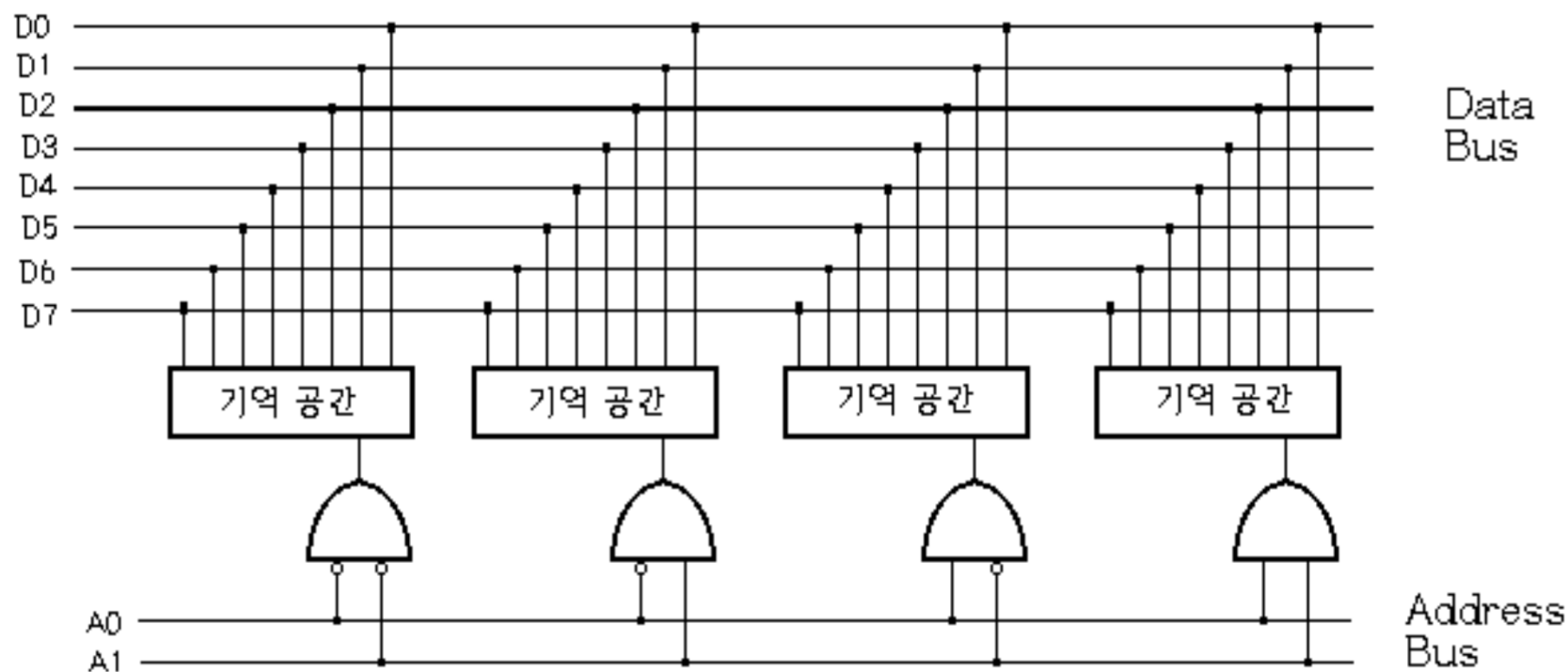
2) 반도체 기억장치

(3) ROM의 종류 2/2

- 플래시 메모리는 전력 소비가 적으며, 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보가 보존되는 비휘발성 메모리 임.
- 플래시 메모리는 전기적인 처리로 저장된 정보를 지울 수 있다는 점에서 EEPROM과 유사하지만, 한 번에 1바이트씩 지우는 EEPROM과 달리 블록 단위로 지운다.
- 정보의 입출력이 자유로워 USB 메모리(USB Flash Drive), 메모리 카드, 디지털카메라, 디지털 캠코더, PDA, MP3 플레이어 등에 폭넓게 사용 됨.
- 플래시 메모리는 저장 용량이 큰 데이터 저장형(NAND)과 처리 속도가 빠른 코드 저장용(NOR)으로 구분 됨.

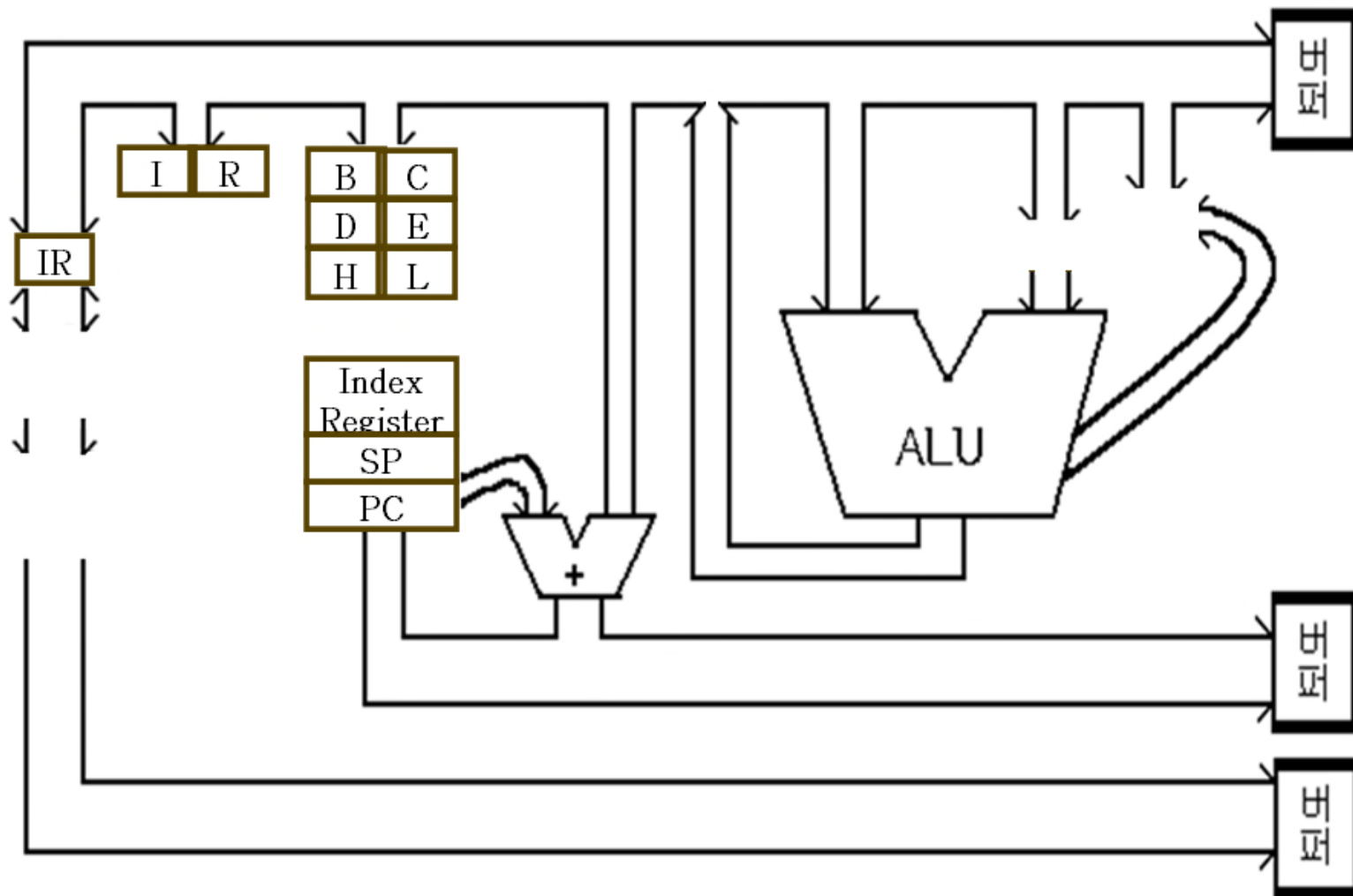
3. 메모리 사상(Memory mapping)

- 실제기억 공간과 주소함수(Mapping Function)를 연결하는 것



4. 마이크로프로세서 동작

1) 마이크로프로세서 기본 구조



4. 마이크로프로세서 동작

2) 레지스터(Register) 부

(1) 범용목적 레지스터(General Purpose Register)

- 일반적으로 입력되는 자료(Operand)를 저장하기 위한 레지스터로 주 레지스터 B, C, D, E, H, L이 있고,
- 실수가 보관되기 위해서는 정수와 소수가 계산하는 방식이 다르므로 두개의 레지스터를 조합해서 사용하게 되고 주소를 보관하기 위해서도 일반적으로 주소의 Bit가 데이터의 Bit 보다 크므로 두 개의 레지스터를 조합해서 사용하다.
- 산술 연산시 Accumulator(A)의 기능도 수행 함
 - 이때 연산결과가 HL레지스터에 저장된다.

- 자료나 명령을 일시적으로 보관 할 수 있도록 하기 위해서 Flip-Flop 회로를 이용하여 구성되어 있다.

4. 마이크로프로세서 동작

2) 레지스터(Register) 부

(2) 특수목적 레지스터(Special Purpose Register) 1/3

- 주소지정 레지스터(Register)
 - 메모리의 번지를 지정하기 위한 데이터를 갖고 있으며, 메모리의 데이بل 형식의 데이터를 읽거나 쓸 경우에 시작 주소를 지시하는데 편리하게 사용 할 수 있다.

4. 마이크로프로세서 동작

2) 레지스터(Register) 부

(2) 특수목적 레지스터(Special Purpose Register) 2/3

- 프로그램 카운트(Program Counter : PC)
 - 다음에 실행할 명령의 주소를 보관하며, 명령의 실행은 프로그램 카운터(PC)의 내용을 주소 버스(Address Bus)에 실어 보내는 것으로 시작하는데 1워드(Word)의 명령을 읽어 들이면 PC는 증가하게 된다.
 - 점프(Jump)나 부프로그램이 수행되면 새로운 값으로 변경된다.
 - 인터럽트가 발생하면 명령어 실행이 중단되고, 인터럽트 처리 루틴(Interrupt Service Program)의 시작 주소를 갖게 된다.

4. 마이크로프로세서 동작

2) 레지스터(Register) 부

(2) 특수목적 레지스터(Special Purpose Register) 3/3

- 스택 포인터(Stack Pointer : SP)
 - 스택(Stack) 저장 구조로 만들어진 레지스터로 부프로그램의 호출과 인터럽트(Interrupt) 발생시 이용된다.
 - 부프로그램 사용시는 부프로그램(Sub-Routine)을 호출할 경우 서브루틴(Sub-Routine) 호출 명령어 바로 다음 번지를 스택(Stack)에 일시적으로 저장하고,
 - 부프로그램을 수행 후에 스택(Stack)의 값을 프로그램 카운터(PC)에 복귀시켜 수행하고, 인터럽트의 경우도 같은 방법으로 사용하는데, 인터럽트 발생시 CPU의 모든 사항을 스택 포인터에 보관된다

4. 마이크로프로세서 동작

2) 레지스터(Register) 부

(3) 상태 레지스터(Flag Register : F)

- 연산장치가 연산을 수행한 후 연산결과의 상태를 보관한다.
 - 예) 음수와 양수, 정수와 소수, 정수의 절삭 상태, 소수의 절삭 상태 등을 표시하여 보관하며, Status Register나 CCR(condition code register)라고도 함.

4. 마이크로프로세서 동작

3) 내부 버스(BUS)

(1) 주소 버스(Address Bus)

- 마이크로 프로세서가 메모리의 주소나 입/출력 기기의 번지를 지정할 때 사용하는 버스로 단방향성 버스이다.

(2) 데이터 버스(Data Bus)

- 기억 장소나 입/출력 장치에 자료(Data)를 주고 받기 위한 전송로이며, 양방향성 버스이다.

(3) 제어 버스(Control Bus)

- 모든 장치에 제어 신호를 전송하는 전송로 이며 단방향성 버스이다.

4. 마이크로프로세서 동작

4) 연산 장치

(1) 산술연산의 순서

- 괄호 → 함수 → 거듭제곱 → 곱셈, 나눗셈 → 덧셈, 뺄셈

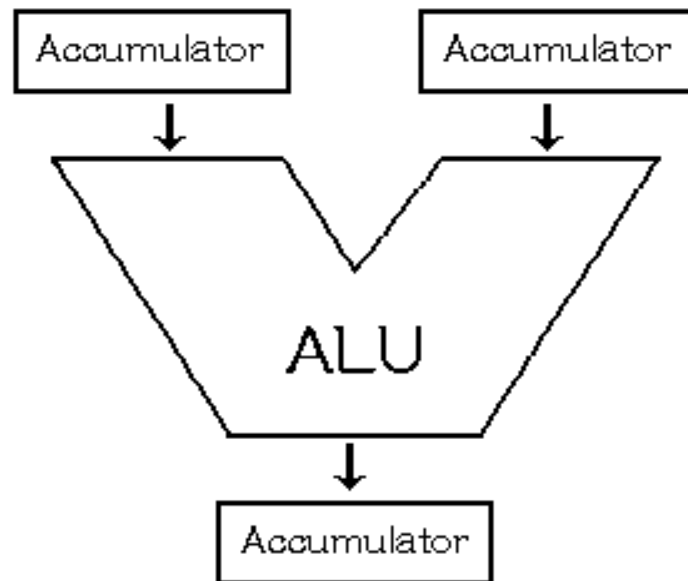
(2) 관계 연산의 종류

- $>$, $<$, $=$, $\geq$, $\leq$, $\neq$

(3) 논리연산의 순서

- AND → OR → NOT

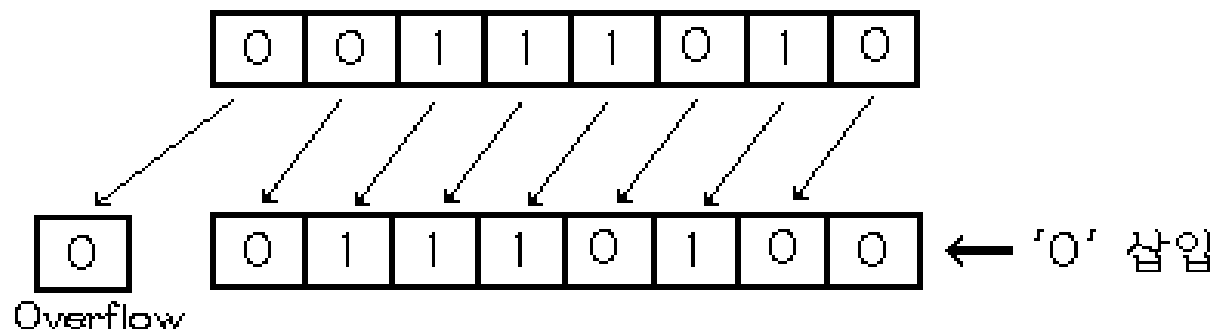
- 단항(Unary) 연산 : Complement, NOT, MOVE, Shift, Rotate
- 이항(Binary) 연산 : ADD, AND, OR, EX-OR, EX-NOR



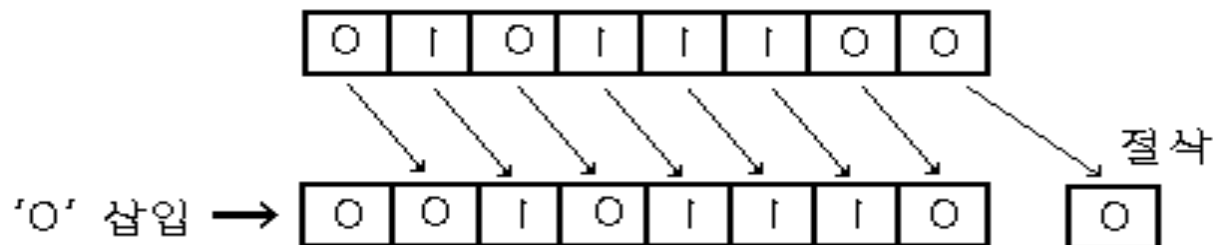
4. 마이크로프로세서 동작

4) 연산 장치

- Shift(자리이동)



왼쪽 이동 (Left Shift)

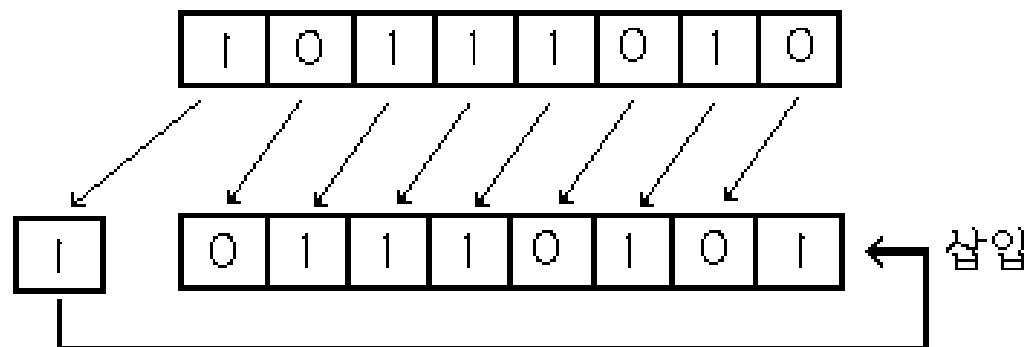


오른쪽 이동 (Right Shift)

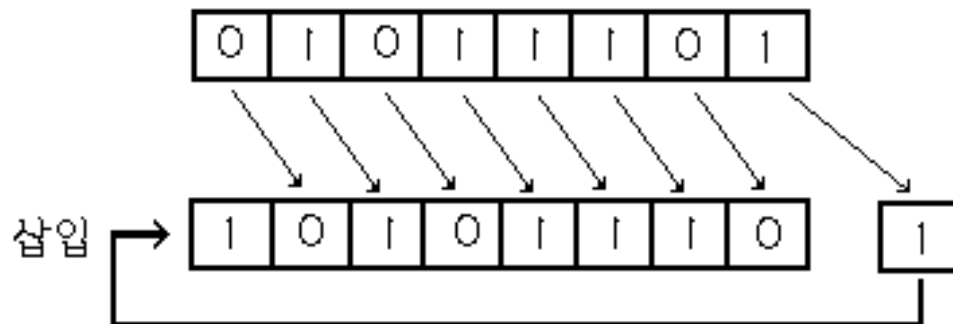
4. 마이크로프로세서 동작

4) 연산 장치

- Lotete(회전 이동)



왼쪽 Lotete



오른쪽 Lotete

Q1

다음 에 실행 할 명령의 주소를 가리키는 것은?

- ① 플레그 레지스터 ② 프로그램 카운터
- ③ 스택 포인터 ④ 인덱스 레지스터

A

답 : ②

Q2

저장된 프로그램과 데이터를 읽기만 하는 기억장치로 전원이 공급되지 않아도 저장된 정보를 영구적으로 보존할 수 있는 비휘발성 메모리를 무엇이라 하는가?

- ① DISK ② RAM ③ CORE ④ ROM

A

답을 입력하세요.(애니메이션 효과가 들어있습니다)

1

프로세서(Processor)란 프로그램의 명령어를 처리하기 위한 장치를 말합니다. 마이크로프로세서와 마이크로컨트롤러로 분류할 수 있으며, 연산단위 (처리능력)에 따라서 4비트 ~ 64비트 등으로 나눌 수 있다.

2

기억장치는 입력과 출력이 같은 자리에서 이루어 지는 장치로 주기억장치와 보조기억 장치로 구분한다.

3

레지스터는 자료나 명령을 일시적으로 보관 할 수 있도록 하기 위해서 Flip-Flop 회로를 이용하여 구성되어 있다.

학습목표

- 모든 물질은 원소로 이루어져 있음을 설명할 수 있다
- 전류와 전압, 전기 저항의 관계를 설명할 수 있다.
- 소비 전력의 단위를 알고 오옴의 법칙을 설명할 수 있다

학습내용

- 물질과 전기
- 전기전자 회로
- 에너지와 전력

1주. 메카트로닉스 개념

1교시

메카트로닉스의 정의

- 메카로닉스 개요, 메카트로닉스의 역사
- 메카트로닉스의 탄생배경, 메카트로닉스의 특징과 효과
- 메카트로닉스의 활용

2교시

메카트로닉스의 구성요소

- 메카트로닉스 5대 요소
- 메카트로닉스 시스템의 구성요소
- 메카트로닉스 시스템의 설계

3교시

마이크로프로세서 기본

- Processor의 개념
- 기억장치 개요
- 메모리 사상(Memory mapping)
- 마이크로프로세서 동작

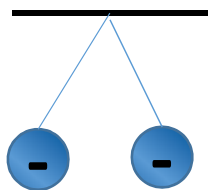
◆ 생활속에서 전기가 발생하는 것은 어떤 것들이 있을까?



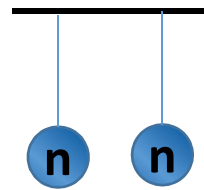
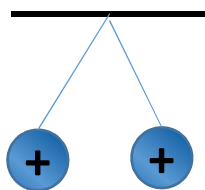
1. 물질과 전기

1) 전기력 1/2

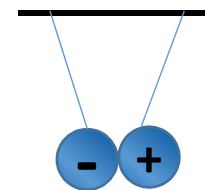
- 전기력(Electric Force)은 만유인력에 이어 두 번째로 인간이 알게 된 기본힘이다.
- 물체가 지닌 성질 중에서 전기력을 작용하게 만드는 성질을 **전하**라고 부른다.
- 만유인력에서는 오로지 서로 잡아당기는 **인력만** 작용하는 것과는 달리 “전기력에서는 **서로 잡아당기는 인력** 과 **서로 밀치는 척력** 두 가지로 작용한다”



척력



반응없음

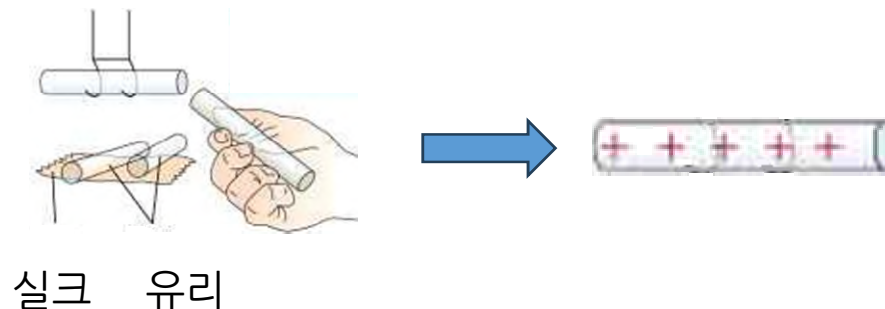
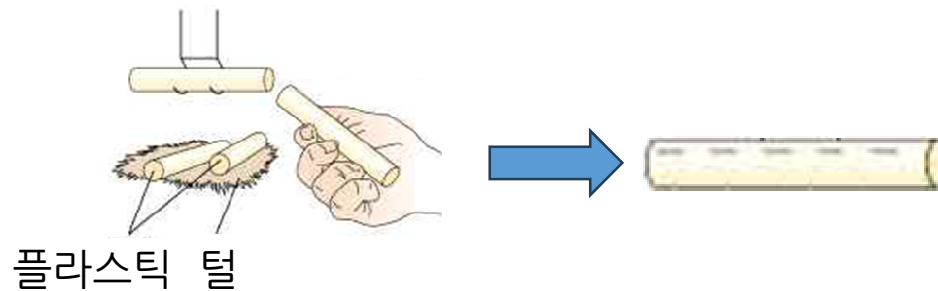


인력

1. 물질과 전기

1) 전기력 2/2

- 물체가 지니고 있는 전하라는 성질은 두 가지로 구분된다.
- 프랭클린(Benjamin Franklin, 1706~1790)은 간단한 일련의 실험에서 두 종류의 전하가 존재함을 발견하고, 양전하와 음전하라고 하였다.



1. 물질과 전기

2) 전하와 전기량

- 전하 : 물체에 대전된 전기
 - 물체가 띠고 있는 전기적 성질
 - 양(+) 전하 , 음(-) 전하
- 전기량 : 전하가 가진 전기의 량, 쿨롬[C]

1C은 6.24×10^{18} 개의 전자의 과부족으로 생기는 전하의 전기량

$$1\text{C} = 1 \div (1.60219 \times 10^{-19} \text{ C}) = 6.24 \times 10^{18} \text{ 개}$$

1. 물질과 전기

3) 전류

- 전류 : 금속선을 통하여 전자가 이동하는 현상,
- 기호 : I , 단위 : 암페어[A]
- 1A : 1 초 동안 1C 의 전자 이동($1C = 6.24 \times 10^{18}$ 개의 전자)

$$I = \frac{Q}{t} [A]$$

- 전류의 방향 : 전자의 이동과 반대 방향

Q

어떤 도체에 5[A]의 전류가 1분간 흘렀다.
이때 도체를 통과한 전기량은 얼마인가?

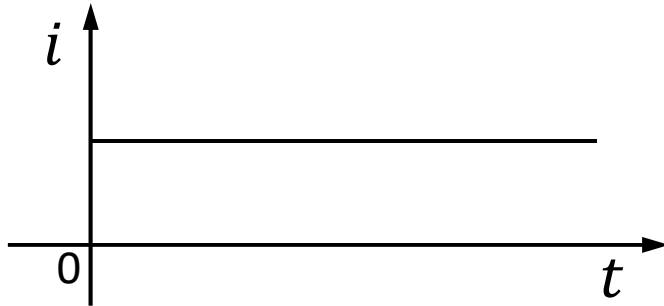
A

$$I = \frac{Q}{t} [A] \quad Q = It[C] \quad Q = 5[A] \times 60(\text{초}) = 300[C]$$

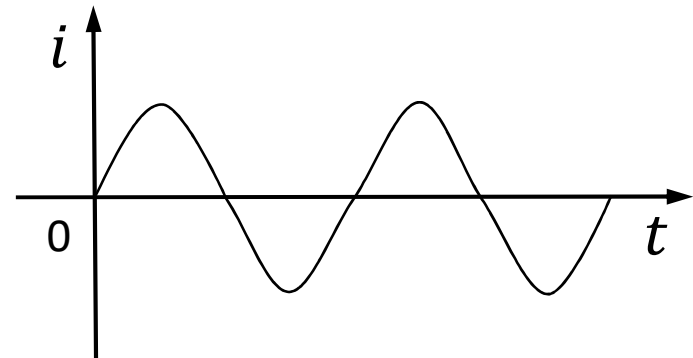
1. 물질과 전기

4) 직류와 교류

- 직류 (Direct Current) : 시간에 따라 크기와 방향이 일정한 전류
- 교류 (Alternating Current) : 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변화하는 전류



(a) 직류



(b) 교류

1. 물질과 전기

5) 기본 물리

- 물체든 물질이든 이동시키려면 힘이 필요하며, 전하를 이동시키는 힘을 **전압**이라 한다.
 - 물을 이동시는 힘을 수압이라 함 → 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐름
 - 물이 이동하면 이동속도가 있다. → 빨리 흐르는 급류, 천천히 흐르는 완류
 - 물이 흐르면, 흐르지 못하게 하는 반대 힘이 존재 하는 이를 저항이라 한다.
→ 속도가 빠르면 저항도 크다. ※ 기본 저항보다 크면 물이 흐른다
- 전하가 이동하는 것을 **전류**라 한다.
 - 전하가 이동하려면(즉 전류가 발생하려면), 압력이 필요하게 되는데 이 **압력을 전압**이라 한다.
 - 전압에 의해서 전류가 흐르면 **저항**이 발생한다. → 물체가 가지고 있는 고유저항보다 큰 전압을 가하여 주면 전류가 흐른다.

1. 물질과 전기

6) 전위와 전압

1/2

전위(電位)
electric potential

- 시간에 따라 변하지 않는 전기장에서 단위 전하가 가지게 되는 전기적 위치 에너지이다.
- 단위는 볼트[V].
- 전기장을 거슬러 올라가면 위치 에너지가 올라가고 그 에너지를 전하의 전위라고 함

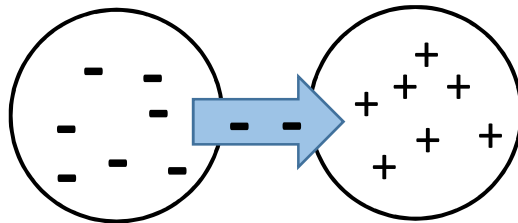
전압(電壓)
electric pressure

- 전기 회로에서는 회로의 두 지점 사이의 전위차를 뜻하며 전기가 흐르게 하는 원인이다.
- 전류는 전위가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 흐른다.
- 기호 : E 또는 V , 단위 : 볼트[V].
- 1V : 1 초 동안 1C 을 운반할 수 있는 전압

1. 물질과 전기

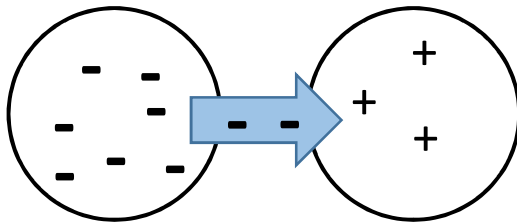
6) 전위와 전압

2/2



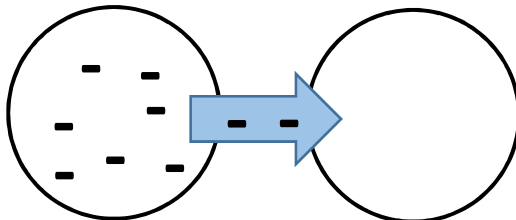
High voltage

- 높은 전압 : 많은 수의 양성자가 많은 수의 전자를 끌어 당김



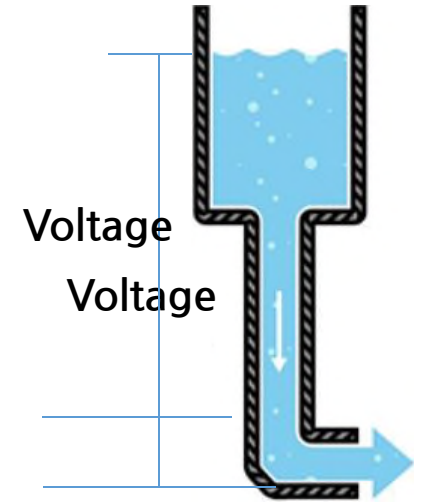
Medium voltage

- 낮은(중간) 전압 : 약간의 양성자가 약간의 전자를 끌어 당김



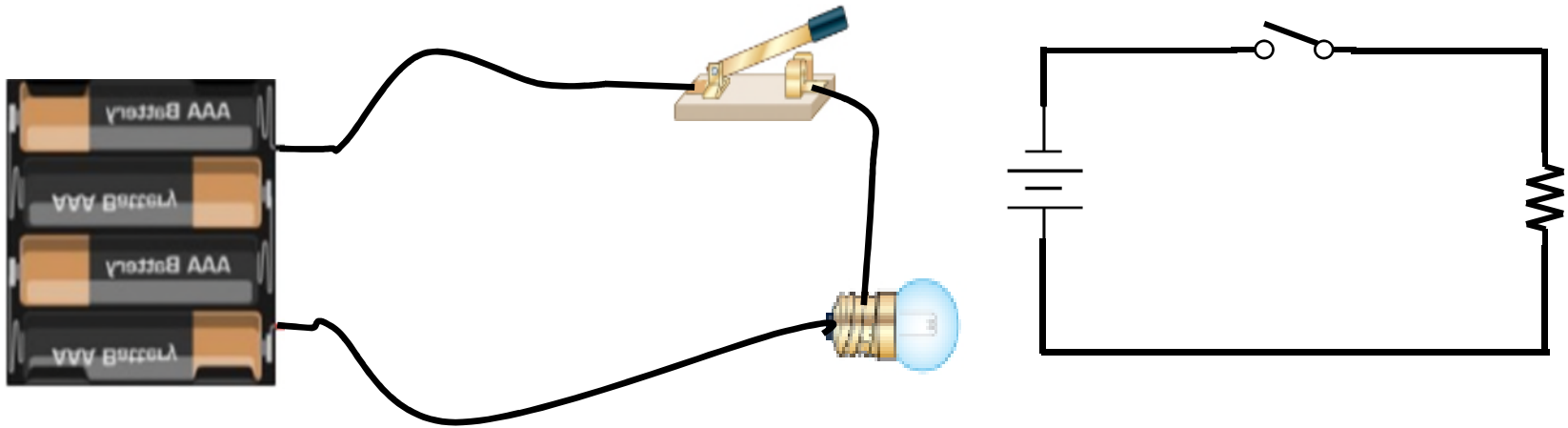
Low voltage

- 아주 낮은 전압 : 전하가 없을 때에도 전자를 약간은 끌어 당김



2. 전기전자 회로

1) 전자회로 이해



쇼트 란?

- Short == short circuit == 단락 == 短絡
 - 짧게 이어지다 .
- +와 -가 바로 연결되거나, 저항값이 0에 가까운 경우
- 순간적으로 큰 전류가 흐르고 , 이로 인해 열이 발생한다 .
 - 주변의 사물이 이 열을 견디지 못할 경우 타버린다

2. 전기전자 회로

2) 저항과 컨덕턴스

저항(抵抗)
Resistor

- 전하의 흐름을 방해하는 정도, 즉 도체에서 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량이다.
- 단위는 옴[Ω].

컨덕턴스
conductance

- 전기 회로에서 전기가 얼마나 잘 흐를 수 있는지를 나타내는 척도
- 단위는 지멘스(Siemens, S) 또는 모(mho, $\mathfrak{U}$)

2. 전기전자 회로

3) 옴의 법칙

- 독일의 물리학자
게오르크 시몬 옴[Georg Simon Ohm, 1789 ~ 1854]의 이름 ...
- 부하에 흐르는 전류는 전압에 비례하고 부하저항에 반비례한다.

$$I = \frac{V}{R} \quad , \quad V = I \cdot R \quad , \quad R = \frac{V}{I}$$

✓ I : 전류 , V : 전압 . R : 저항

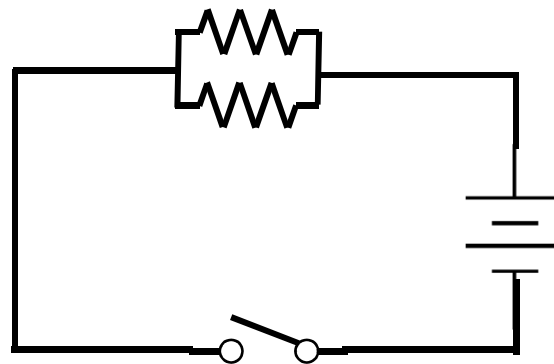
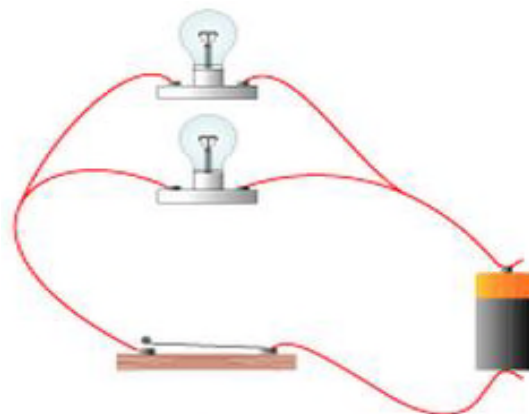
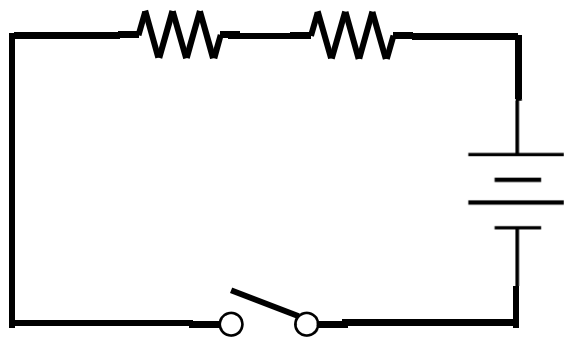
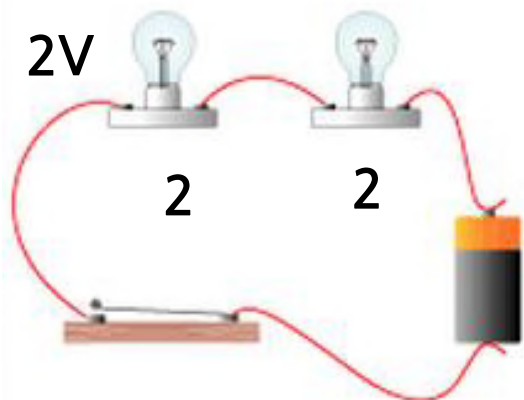
- 컨덕턴스(G) $G = \frac{1}{R}$

$$I = V \cdot G \quad , \quad V = \frac{I}{G} \quad , \quad G = \frac{I}{V}$$

2. 전기전자 회로

4) 직렬 연결과 병렬 연결

- 직렬 : 전류 변화 $\times$ / 저항 2 배 / 전압 $\frac{1}{2}$ 배
- 병렬 : 전압 변화 $\times$ / 저항 $\frac{1}{2}$ 배 / 전류 2 배



2. 전기전자 회로

5) 전기의 위험성

- 우리 몸에 damage 를 입히는 전류의 양 : 50mA 이상
 - 높은 전압에 접촉할수록 큰 전류가 흐른다
 - 인체의 저항 : 조건에 따라 $500\Omega \sim 100000\Omega$
 - 손발이 젖으면 저항이 작아짐 , 건조하면 저항이 높아짐
 - 위험한 전압 : 25V 이상
 - 0.2mA : 찌릿찌릿함
 - 20mA : 따끔함
 - 100mA : 고통을 느낌
 - 200mA : 0.1 초 안에 사망
 - 500mA : 0.01 초 안에 사망
 - 1000mA : 0.001 초 안에 사망
- 감전의 위험이 의심되면 손등쪽 방향으로 손가락을 대어본다 .
 - 근육은 전류가 흐르면 안쪽으로 오그라 들기 때문, 반대로 손바닥쪽으로 접촉하면 대상을 더 만지게 된다.

3. 에너지와 전력

1) 에너지(energy)

- 에너지(energy)는 일(Job)을 하는 능력이다.
- 에너지는 기계, 열, 전기 및 화학과 같은 여러 형태로 존재한다.
- 가장 작은 에너지 단위는 줄(J:Joule)이지만 일상적인 사용에는 중요하지 않기 때문에 와트시(Wh) 또는 킬로와트시(KWh)와 같은 용어를 사용 함.
- 1와트(watt:W)는 1J의 에너지를 1초에 사용한 전력량이다.

$$P = \frac{W}{t}$$

P : 전력(W) , W : 에너지(J) , t : 시간(s)

- 에너지(energy)는 일을 할 수 있는 능력이고, 전력(power)은 사용된 에너지의 비율이다.

3. 에너지와 전력

2) 전력(Power, 힘)

- 전력은 에너지 사용 속도를 측정하는 개념으로 에너지는 제공하는 것이고, 전력은 에너지를 전달하는 비율이다.
- 에너지는 줄(J) 단위로 측정되며 전력은 와트[W] 또는 킬로와트[KW]로 측정된다.
- 기호는 P를 사용하며 단위로는 W(와트)를 사용

$$P = IV \quad (\text{P는 전력량, I는 전류, V는 전압})$$

- 옴의 법칙 ($V = I \cdot R$) 을 대입해서

$$P = IV = I \cdot (I \cdot R) = I^2 R$$

$$P = IV = \frac{V}{R} \cdot V = \frac{V^2}{R}$$

Q1

400W의 전기밥솥을 2시간 사용한 경우에 소비전력은 몇 와트시(Wh)인가?

A

$$W = PT = 400 \times 2 = 800 [Wh]$$

Q2

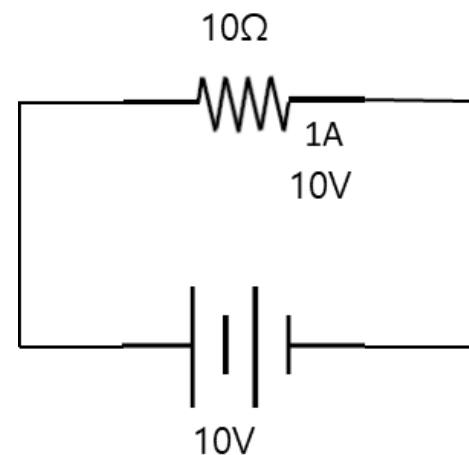
회로에는 10V 짜리 건전지가 연결되어있으며 저항은 10Ω 이 달려있다. 10Ω 저항의 소비전력은 얼마인가?

A

$$P = IV = 1 \times 10 = 10 [W]$$

$$P = I^2 R = 1^2 \times 10 = 10 [W]$$

$$P = \frac{V^2}{R} = \frac{10^2}{10} = 10 [W]$$



1

원자내의 양자와 전자의 수는 같고 이 수가 원자의 종류를 결정한다.

2

전압은 전기 회로에서는 회로의 두 지점 사이의 전위차를 뜻하며 전기가 흐르게 하는 원인이다.
전류는 금속선을 통하여 전자가 이동하는 현상이다.

3

저항은 전하의 흐름을 방해하는 정도, 즉 도체에서 전류의 흐름을 방해하는 정도를 나타내는 물리량이다.

학습목표

- 전기 저항의 의미를 전자의 이동으로 설명할 수 있다.
- 도체와 부도체에 대하여 설명할 수 있다.
- 도선의 길이와 굵기의 변화에 따라 전기 저항이 어떻게 변화하는지 설명할 수 있다.

학습내용

- 도체와 부도체의 정의
- 저항
- 저항의 접속
- 키르히호프의 법칙

1. 도체와 부도체의 정의

1) 도체 부도체 / 반도체

- 도체 : 전기 저항이 작아 전기가 잘 통함.
 - 은, 구리
- 부도체 : 전기 저항이 커서 전기가 잘 통하지 않음.
 - 고무, 유리
- 반도체 : 한 쪽방향으로 전기가 잘 통하고, 반대 쪽방향으로는 전기가 통하지 않음.
 - 전류의 흐름을 조절할 수 있는 물질
- 초전도체 : 매우 낮은 온도에서 저항이 '0'인 물질

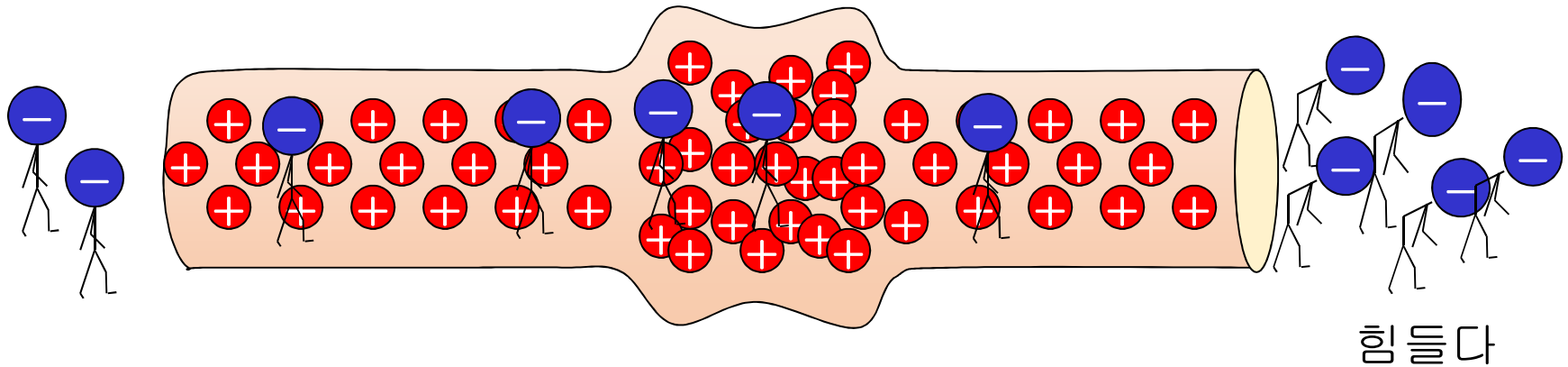
2. 저항(Register)

1) 저항의 개요

- 전기 흐름을 방해하는 전기 소자



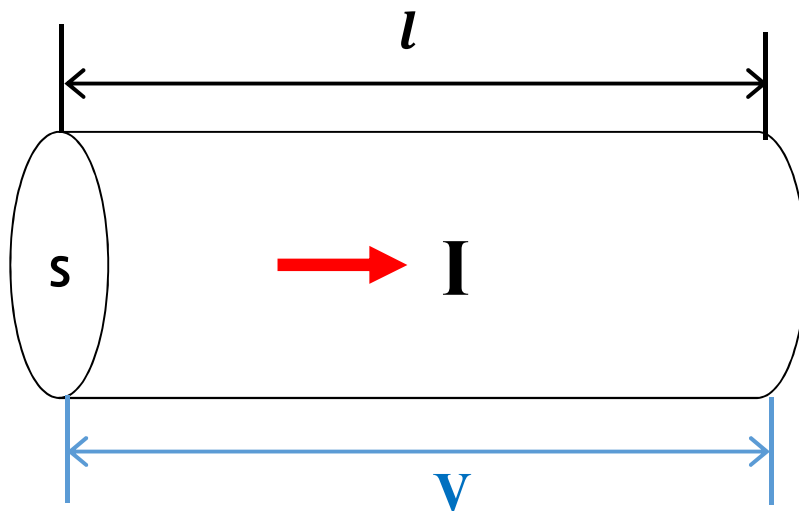
- 1Ω은 1V(볼트)의 전압으로 1A(암페어)의 전류가 흐를 때의 저항.
- 1000Ω = 1KΩ을 나타내며, 1000KΩ = 1MΩ을 나타냄.



2. 저항(Register)

2) 물리적 저항 1/2

- 저항 값은 도선의 길이에 비례하고 단면적에 반비례

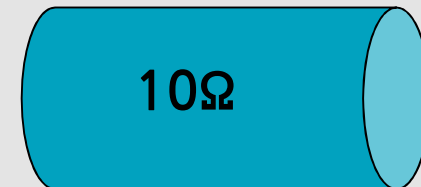
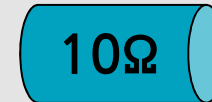


$$R = \rho \frac{l}{s}$$

2. 저항(Register)

2) 물리적 저항 2/2

- 한 물질의 저항이 10Ω 이라고 할 때
 - 길이가 두 배인 물질의 저항 값은?
풀이) $10\Omega \times 2배 = 20\Omega$
 - 단면적이 두 배인 물질의 저항값은?
풀이) $10\Omega \div 2 = 5\Omega$
 - 길이와 넓이가 모두 두 배인 물질의 저항값은 몇 Ω 이 될까?
풀이) $10\Omega \times 2배 \div 2 = 10\Omega$
 - 길이는 2배, 넓이는 $\frac{1}{2}$ 인 경우는?
풀이) $10\Omega \times 2배 \times 2 = 40\Omega$



2. 저항(Register)

3) 저항의 종류

1/3

탄소피막 저항기 (Carbon Film Resistor)



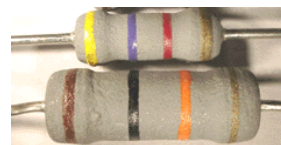
솔리드 저항기
(Solid Resistor, Composition Resistor)



금속피막 저항기



산화금속피막 저항기



2. 저항(Register)

3) 저항의 종류

휴즈형 저항기
(Fusible Resistor)

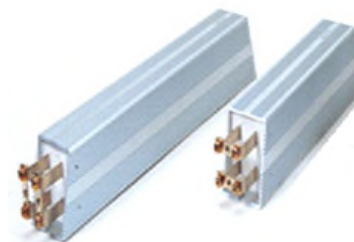


2/3

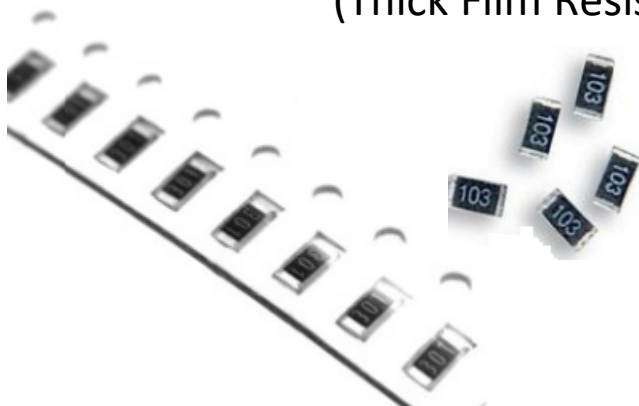
권선형 저항기
(Wire Wound Resistor)



메탈클래드 저항기
(Metal Clad Resistor)



후막칩 저항기
(Thick Film Resistor)



시멘트 저항기
(Cement Resistor)



2. 저항(Register)

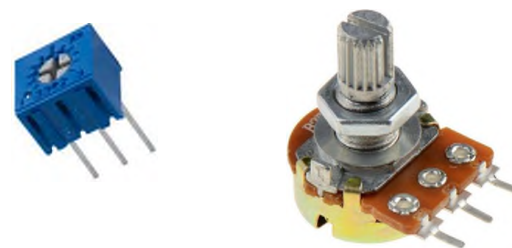
3) 저항의 종류

3/3

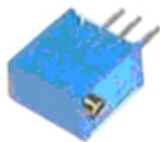
네트워크 저항기(Network Resistor)
어레이(array)



볼륨형 가변저항



반고정 가변저항



서미스터(온도 센서)



2. 저항(Register)

4) 저항의 기호

저항

어레이 저항(Array Resistor)
네트워크 저항(Network Resistor)

가변저항

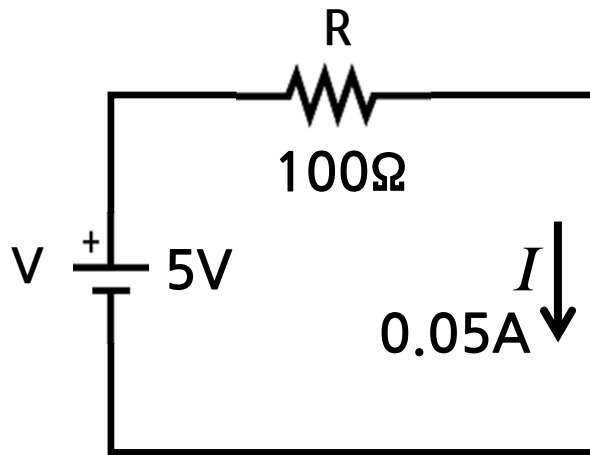
서미스터(Thermistor)

배리스터(Varistor)

2. 저항(Register)

5) 전압, 전류, 저항 : 오옴 법칙

- 5V의 전압에 의하여 100옴[Ω]의 저항이 있는 도선 상에 0.05A의 전류가 흐르고 있는 회로 임.



✓ 오옴 법칙

$$I = \frac{V}{R}, \quad V = I \cdot R, \quad R = \frac{V}{I}$$

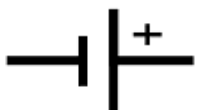
$$I = \frac{5V}{100\Omega} = 0.05A$$

$$V = 0.05A \times 100\Omega = 5V$$

$$R = \frac{5V}{0.05A} = 100\Omega$$

2. 저항(Register)

6) 전압, 전류, 저항의 기호

전압 

저항 

전류
흐름 

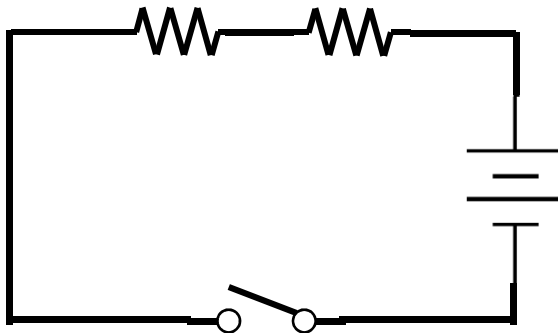
- ✓ 전압 : 수식기호 - E , 단위-V
- ✓ 전류 : 수식기호 - I , 단위-A
- ✓ 전류 : 수식기호 - I , 단위-A

3. 저항의 접속

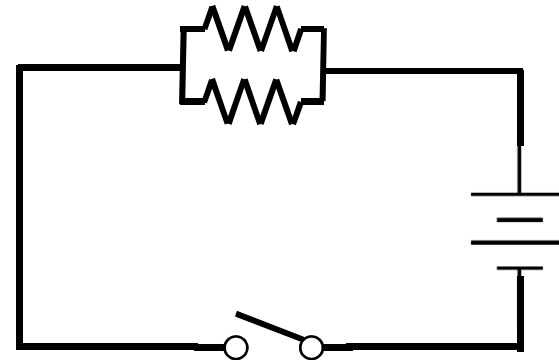
1) 개요

- 전기 회로에서 저항을 연결(접속)하는 방식은 크게 직렬 연결과 병렬 연결이 있다.
- 목적에 따라 전압을 나누거나 전류를 분배하기 위해 조합하여 사용한다.

- 저항의 직렬접속



- 저항의 병렬접속



- 합성 저항 : 여러 개의 저항을 한 개의 저항으로 하는 값의 저항

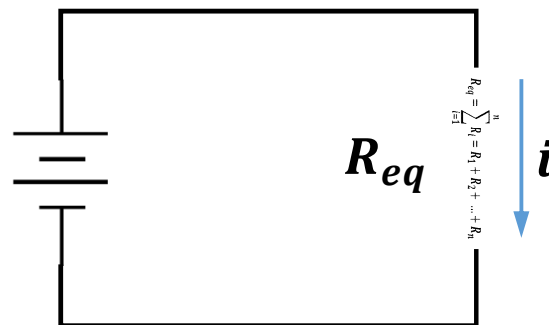
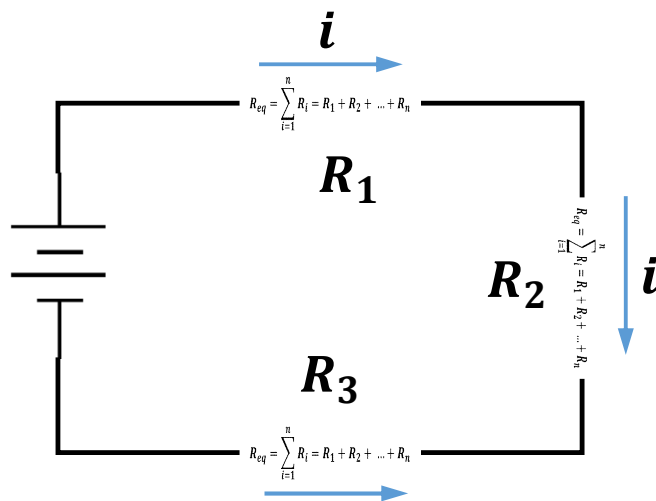
3. 저항의 접속

2) 저항의 직렬연결 1/2

- 저항이 직렬로 연결되었을 경우의 합성 저항은?

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3 + \cdots + R_n$$

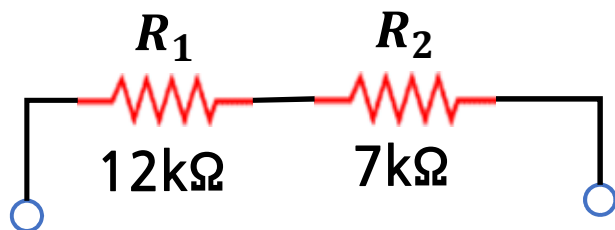
$$R_{eq} = \sum_{i=1}^n R_i = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$$



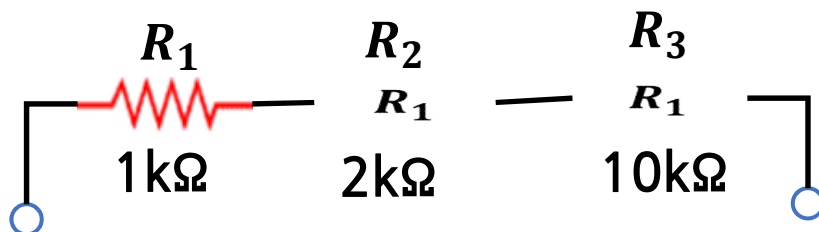
3. 저항의 접속

2) 저항의 직렬연결 2/2

- 직렬 저항의 등가저항 예)



$$R_{eq} = 12k\Omega + 7k\Omega = 19k\Omega$$



$$R_{eq} = 1k\Omega + 2k\Omega + 10k\Omega = 13k\Omega$$

3. 저항의 접속

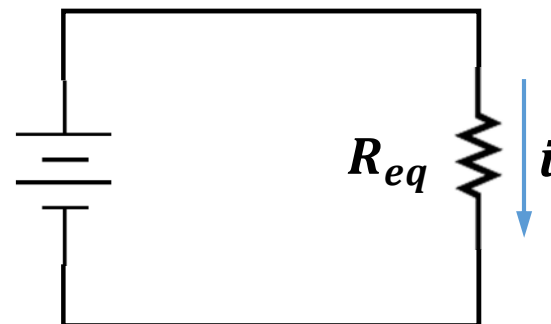
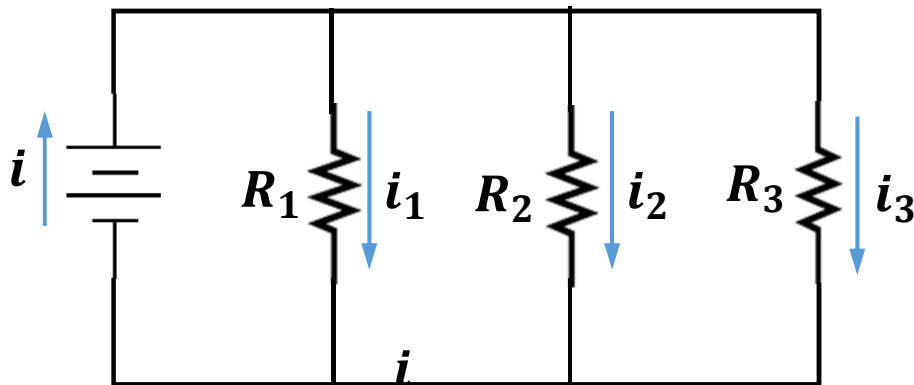
3) 저항의 병렬연결 1/2

- 저항이 병렬로 연결되었을 경우의 합성 저항은?

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_3}$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_3}}$$

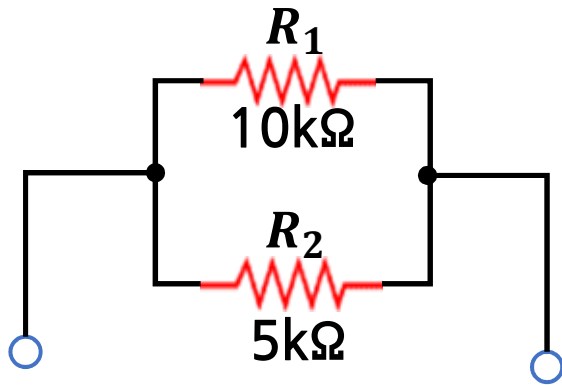
$$R_{eq} = \left[\frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}} \right]$$



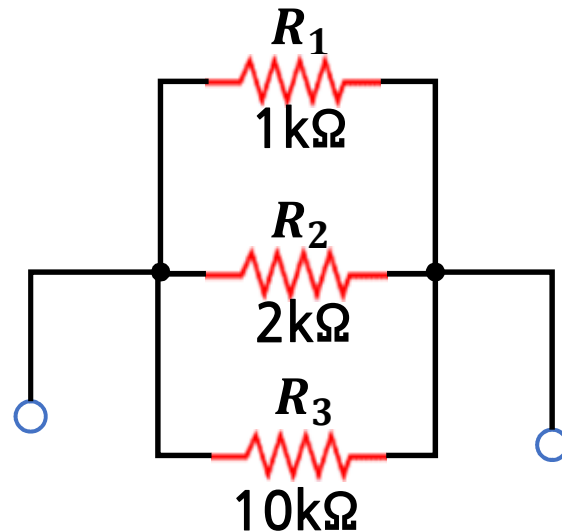
3. 저항의 접속

3) 저항의 병렬연결 2/2

- 병렬 저항의 등가저항 예)



$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{10k\Omega} + \frac{1}{5k\Omega} \\ &= \frac{5}{50k\Omega} + \frac{10}{50k\Omega} = \frac{15}{50k\Omega} \\ R_{eq} &= \frac{50k\Omega}{15} = 3.333k\Omega\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}\frac{1}{R_{eq}} &= \frac{1}{1k\Omega} + \frac{1}{2k\Omega} + \frac{1}{10k\Omega} \\ &= \frac{30}{30k\Omega} + \frac{15}{30k\Omega} + \frac{3}{30k\Omega} = \frac{48}{30k\Omega} \\ R_{eq} &= \frac{30k\Omega}{48} = 0.625k\Omega = 625\Omega\end{aligned}$$

4. 키르호프(Kirchhoff)의 법칙

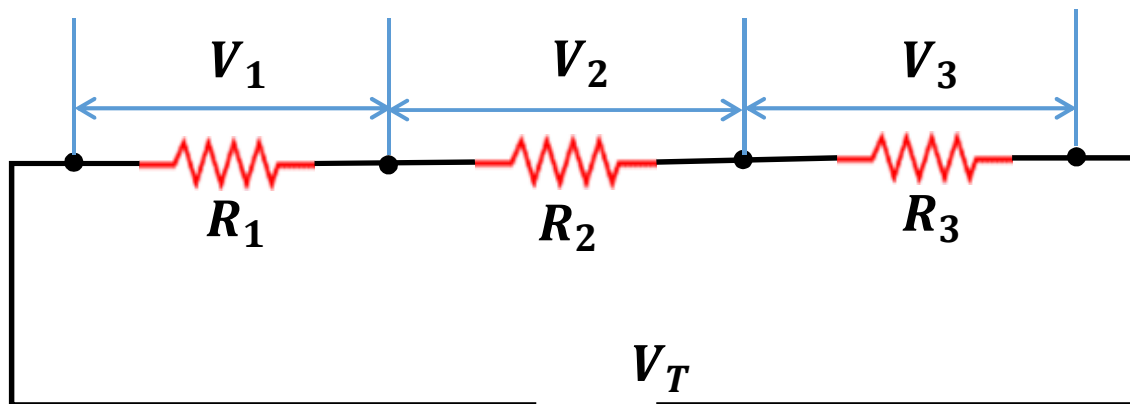
1) 저항의 직렬 접속 1/2

- 직렬 회로의 전압 분배 (전압법칙 : 제2법칙) :

$$I \cdot R_1 + I \cdot R_2 + I \cdot R_3 = V_1 + V_2 + V_3 = V$$

각 저항의 전압값이 됨

각 저항에 걸리는 전압의 합은
전체전압이 된다.

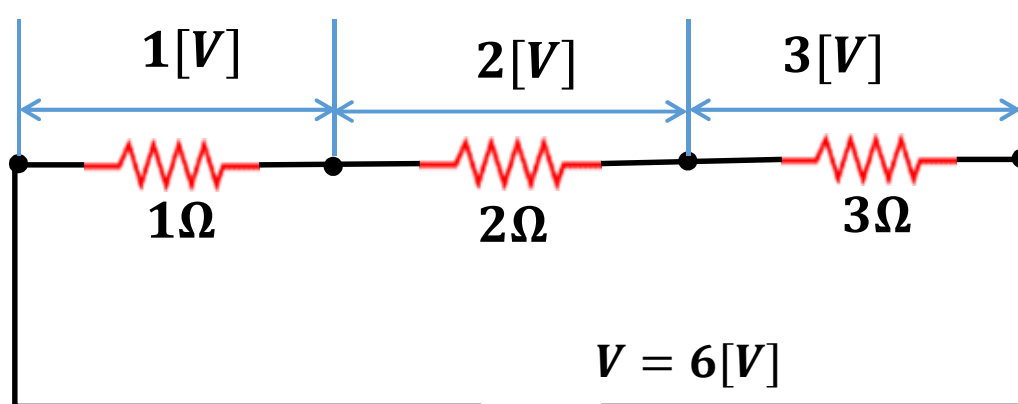


- 회로의 폐경로를 따라 취해진 모든 전압의 대수적 합은 0 이다.

4. 키르호프(Kirchhoff)의 법칙

1) 저항의 직렬 접속 2/2

■ 직렬 회로의 전압 분배 예)

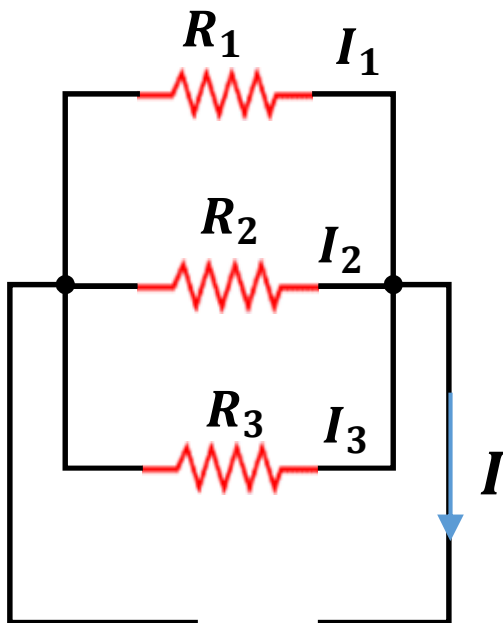


- 회로에서 가해진 전원전압은 저항3개로 나누어져 소비된다.
 - 부하는 3개의 저항이 되고 각 저항마다 전압강하가 생길 것이다.
 - 각 저항의 전압강하를 모두 합하면 가해진 전원전압이된다.
 - $6[V] = 1 + 2 + 3$
- 회로의 폐경로를 따라 취해진 모든 전압의 대수적 합은 0 이다.

4. 키르호프(Kirchhoff)의 법칙

2) 저항의 병렬 접속 1/2

- 직렬 회로의 전류 분배(전류법칙 : 제1법칙)
 - 각 저항에 흐르는 전류의 합은 전체전류(I)가 된다.



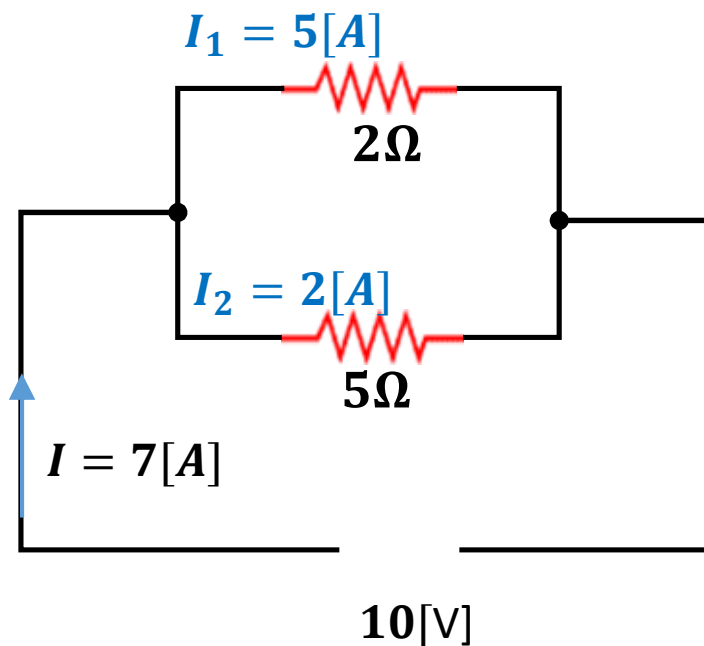
$$\begin{aligned} I &= I_1 + I_2 + I_3 = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \frac{V}{R_3} \text{ [A]} \\ &= V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \text{ [A]} \end{aligned}$$

- 회로의 접합점 또는 절점에서 나가는 모든 전류의 대수적 합은 0 이다

4. 키르호프(Kirchhoff)의 법칙

2) 저항의 병렬 접속 2/2

- 병렬 회로의 전류 분배 예)



- 7[A]가 회로에 흘러 들어가 $2[\Omega]$ 의 저항에 5[A] 흐르고,
- $5[\Omega]$ 의 저항에 2[A] 흘러
- 합은 7[A]의 전류가 됨.

- 회로의 접합점 또는 절점에서 나가는 모든 전류의 대수적 합은 0 이다

Q1

도선의 전기 저항을 원자핵과 충돌하는 전자의 운동으로 설명 하시오.

A

전기 회로에서 도선 속을 이동하는 전자들은 수많은 원자들과 충돌하게 되고, 이러한 충돌 때문에 전기 저항이 발생한다.

Q2

여러 개의 저항을 한 개로 저항으로 하는 값의 저항 저항이 병렬로 연결되었을 경우의 합성 저항은?

A

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_3}}$$

1

같은 물질로 된 도선이라도 길이와 굵에 따라 저항의 크기가 달라진다.

2

전원전압이 가해져 전체 회로에 흐르는 전류는 각 저항에 흐르는 전류를 합한 것과 같게 된다.

3

의미로 회로의 공급전압은 각 소자에서의 전압강하의 합과 같다.

학습목표

- 반도체를 이해하고, 반도체 부품 분류를 할 수 있다.
- N형, P형 반도체의 원리를 설명 할 수 있다.
- 다이오드 회로도를 이해하고, 설명할 수 있다.

학습내용

- 반도체 개요
- PN 접합
- 반도체 부품
- 다이오드 회로도

1. 반도체 개요

1) 반도체의 개념

- 도체 : 전기적 성질에 따라 전류가 흐르기 쉬운 물질.
- 부도체 (절연체, insulator) : 전류가 흐르기 어려운 성질을 가진 물질.
- 반도체(Semiconductor) : 전기가 잘 통하는 도체와 통하지 않는 부도체(절연체)의 중간 특성을 가진 물질
 - 도체처럼 전류가 흐르기 쉽지도 않고 부도체처럼 전류가 흐르기 어려운 것도 아니다.
- 그 물질 자체보다 반도체 소자를 의미하는 경우가 많다.

1. 반도체 개요

2) 반도체의 특징

- 전류를 조절할 수 있다는 것이 **반도체의 큰 장점**이다.
 - 도체는 전류를 막기가 힘든 물질이다.
원할 때만 전류가 흐르게 하려면 반도체를 써야 한다.
- 열, 빛, 자기장, 전압, 전류 등의 영향으로 전기 전도도가 크게 바뀐다.
 - 전기 저항의 온도 계수가 마이너스(-)인데 .
온도가 상승하면 저항이 감소하는 것을 의미 함.
금속(구리, 철) 등에서는 온도가 올라가면 계수가 플러스(+)로 됨.
- 전압을 가하면 발광하는 등 특이한 현상을 나타 냄.
- 반도체에 불순물을 많이 첨가하면, 전도도는 10억배 이상 증가
- 불순물 첨가, 전기장/자기장 변화 등의 제어를 통해 전기 전도도를 쉽게 제어 가능

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(1) 분자와 원자

- 분자(分子, Molecule) : 물질의 고유한 성질을 잃지 않고 쪼갤 수 있는 물질의 최소 단위 임.
 - 두 개 이상의 원자가 화학 결합을 통해 모여서 이루어진 덩어리 임.
 - 물 (H_2O): 산소 원자 하나에 수소 원자 두 개가 결합.
 - 산소 (O_2): 같은 산소 원자 두 개가 결합.이산화탄소
 - (CO_2): 탄소 원자 하나에 산소 원자 두 개가 결합.
- 원자 : 물질을 이루는 가장 작은 단위 입자로, 더 이상 쪼갤 수 없는 기본 입자 임
 - 물질이 그 성질을 잃지 않을 때까지 계속해서 세분하면 지름이 약 1억 분의 1cm의 입자로 나뉘어지는데 이것을 원자(atom)라 한다.
 - 원자는 그 물질의 특성을 유지하는 원소 중 가장 작은 입자이다.

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(2) 원자의 기본 구성 요소 1/4

- 원자는 크게 **원자핵**과 **전자**로 나뉘며, 원자핵은 다시 양성자와 중성자로 구성

- 원자핵: 원자의 중심에 위치하며, 원자의 질량 대부분을 차지 함

전자 (e^-): 원자핵 주변을 매우 빠른 속도로 움직이는 (-)전하를 띠는 입자 임. 원자의 크기와 화학적 성질을 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 양성자 (p^+): (+)전하를 띠는 입자 임. 양성자의 개수가 원자의 '원자 번호'가 되며, 원소의 종류를 결정 함.

전자 (e^-): 원자핵 주변을 매우 빠른 속도로 움직이는 (-)전하를 띠는 입자 임. 원자의 크기와 화학적 성질을 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 중성자 (n^0): 전하를 띠지 않는(중성) 입자 임. 양성자와 결합하여 원자핵을 안정하게 유지하는 역할을 함.

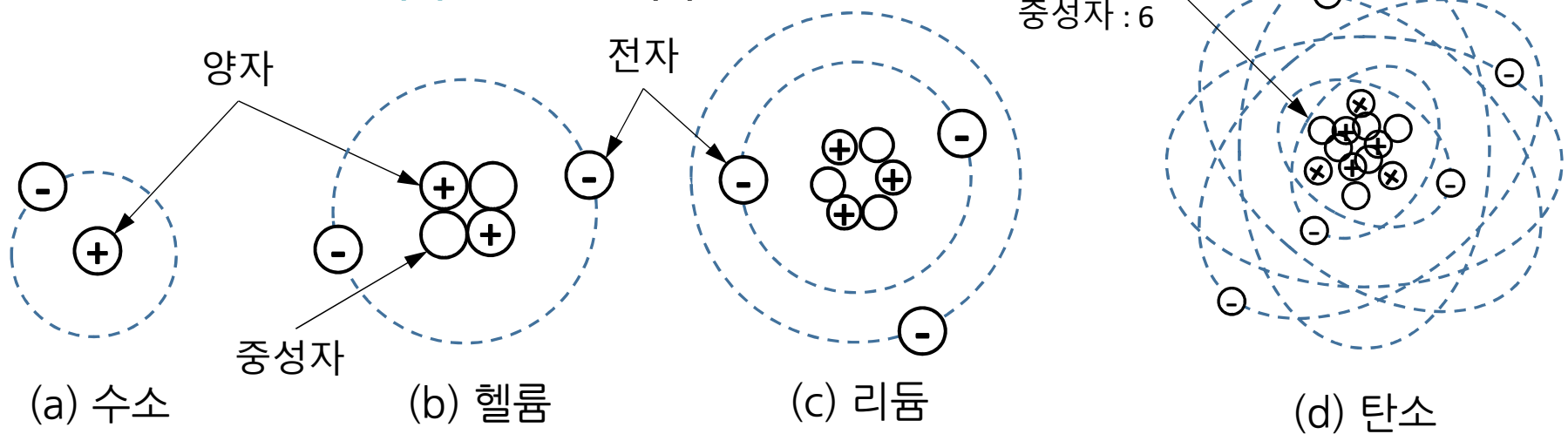
- 전자 (e^-): 원자핵 주변을 매우 빠른 속도로 움직이는 (-)전하를 띠는 입자 임. 원자의 크기와 화학적 성질을 결정하는 데 핵심적인 역할을 합니다

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(2) 원자의 기본 구성 요소 2/4

- 원 자 : 원자핵(+)과 전자(-)
- 원자핵 : 양성자(+)와 중성자(0)



- 전자의 질량 : 9.10955×10^{-31} [Kg]
- 양성자의 질량 : 1.67261×10^{-27} [Kg]
- 전자와 양성자의 전하량 : 1.60219×10^{-19} [C]

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(2) 원자의 기본 구성 요소 3/4

- 원자내의 양자와 전자의 수는 같고 이 수가 원자의 종류를 결정한다.
 - 평상시에는 전기적으로 중성
- 중성자의 수는 양자의 수와 같거나 많다.
- 원자핵 주위의 전자들은 정해진 궤도에 일정 수의 전자만 존재
- 가장 바깥 쪽 궤도를 도는 전자의 수(가전자)가 원자가를 결정
- 자유전자
 - 가전자가 외부의 자극에 의해 원자핵의 구속에서 벗어난 전자 (전기의 여러 현상을 결정)

1. 반도체 개요

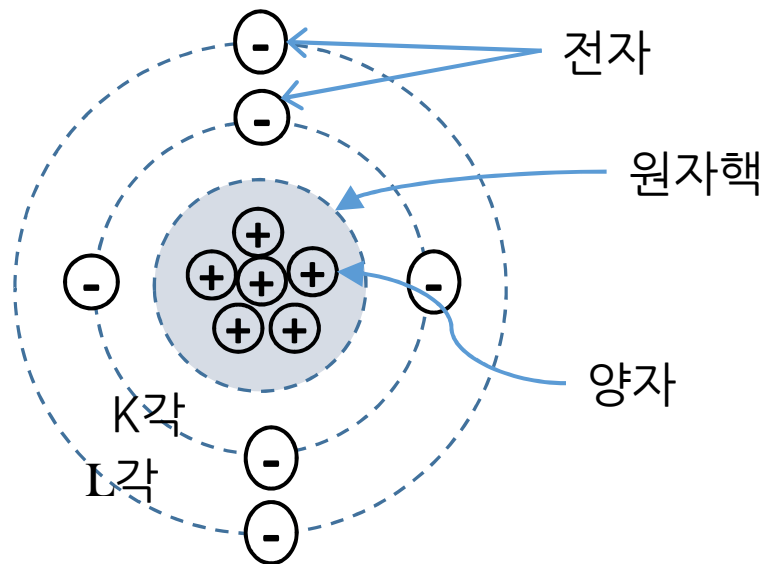
3) 원자의 구조

(2) 원자의 기본 구성 요소

4/4

■ 탄소의 원자구조

- 중앙에 원자핵이 있고 원자핵 속에는 6개의 양성자가 들어 있음.



< 탄소의 원자구조 >

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(3) 원자의 결합

1/2

- 어느 원자 속에서 만약 1개의 가전자가 튀어나가면 그 원자는 1개의 부전하를 잃게 되어 지금까지의 전기적인 균형이 무너져 원자로서는 $\oplus$ 전하를 갖게 된다.
- 1개라도 다른 원자로부터 전자를 받으면 1개의 $\ominus$ 전하가 늘어나서 원자로서는 $\ominus$ 전하를 갖게 된다.
- 가전자를 잃는 과정을 **이온화(ionization)**라 함
 - 양으로 대전된 원자를 **양이온**이라 함,
 - 음으로 대전된 원자를 **음이온**이라 함.
- 원자의 결합에는 **이온 결합, 공유 결합, 금속 결합, 반 데어 바알스(Van der waals)결합** 등이 있음

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(3) 원자의 결합

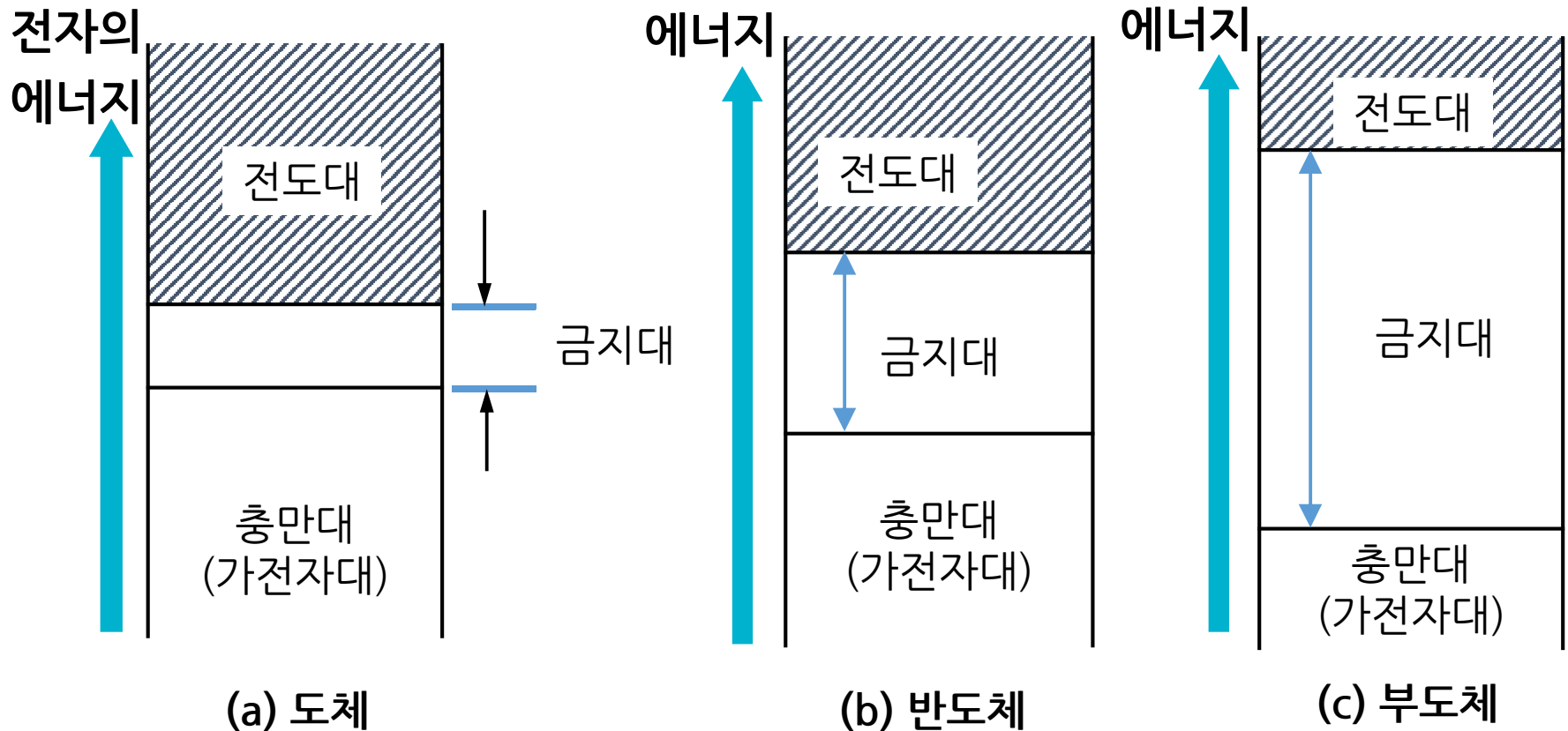
2/2

- 금속과 비금속 간 결합: 이온 결합 (ionic bonding)
 - 이온화 에너지가 작은 금속 원자 + 전자친화도가 큰 비금속 원자
 - 3차원 배열을 갖는 이온성 고체 형성, 실험식으로 나타냄.
- 비금속과 비금속 간 결합: 공유 결합 (covalent bonding)
 - 공유된 전자쌍 : 두 원자들 사이에 “편재” (localization)됨.
 - 분자식으로 나타냄.
- 금속과 금속 간 결합: 금속 결합 (metallic bonding)
 - 원자가 전자들이 모여서 전자의 바다를 형성 → 자유전자 (free electron)
 - 금속 이온과 자유전자 사이에 인력 형성.
 - 자유 전자는 금속 전체를 통해 자유롭게 움직임. 비편재화(delocalization)

1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(4) 에너지 대



1. 반도체 개요

3) 원자의 구조

(4) 에너지 대 2/2

- **전도대(Conduction band)**: 전자가 자유롭게 이동하며 전류를 형성할 수 있는 에너지 상태 영역.
 - 이 영역의 전자는 원자핵의 구속을 벗어나 자유 전자로서 움직이며 전기적 전도에 기여 함.
- **가전자대(Valance band)**: 전자가 상대적으로 낮은 에너지 상태에 있는 영역
 - 원자의 최외각 궤도에 속박되어 있는 결합 전자들이 존재하는 영역.
 - 가전자대의 전자는 외부 에너지가 없을 경우 원자 내에 머문다.
- **금지대(Forbidden Band) 또는 밴드갭(Band gap)**: 전도대와 가전자대 사이의 에너지 차이로, 전자가 전도대로 이동하기 위해 극복해야 하는 에너지 장벽.
 - 이 밴드갭의 크기는 반도체, 도체, 절연체의 전기적 특성을 결정하는 중요한 요소 임.

2. PN 접합

1) P형 반도체와 N형 반도체 1/2

■ N형 반도체

- 실리콘(4족) 웨이퍼에 P, As, Sb 등의 5족 원소를 도핑하여 만들어 짐
- 전자가 다수 캐리어(majority carrier)로 작용하며, 전자가 풍부한 상태
- 소수 캐리어(minority carrier)는 정공(hole) 임.

■ P형 반도체

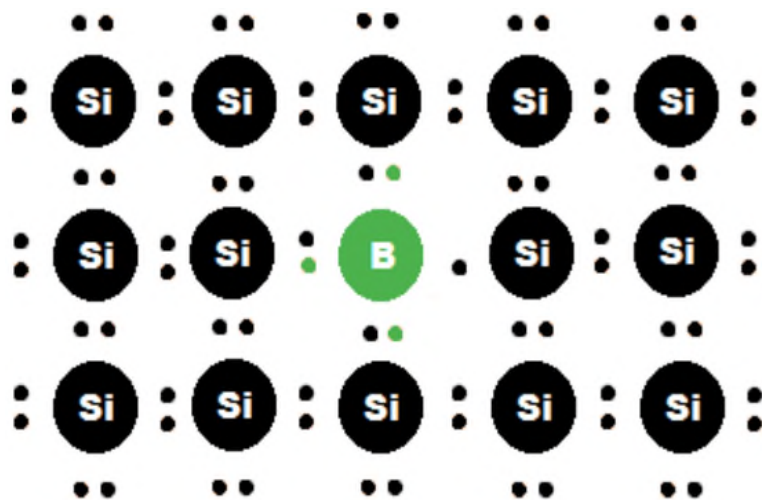
- 실리콘(4족) 웨이퍼에 B, Al, Ga 등의 3족 원소를 도핑하여 만들어 짐.
- 정공이 다수 캐리어로 작용하며, 정공이 풍부한 상태.
- 소수 캐리어는 전자 임.

- 캐리어 : 반도체 내에서 전류를 형성하는 입자.
- 도핑 : 순수한 반도체에 미량의 불순물을 첨가하여 전기적 특성을 조절하는 과정.

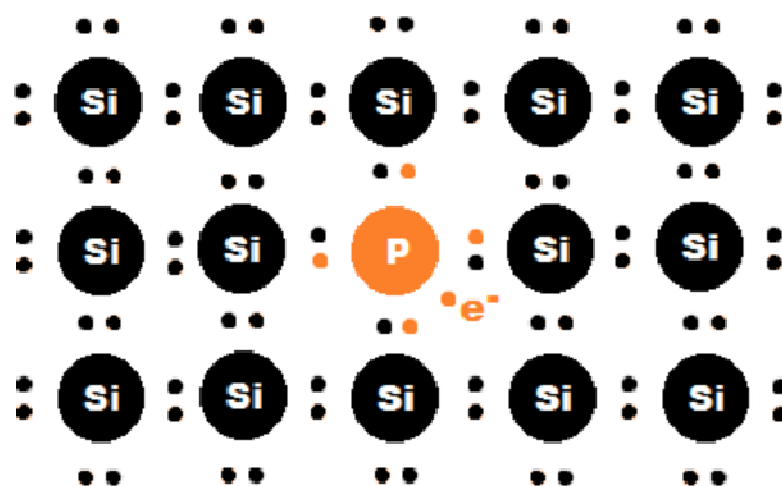
2. PN 접합

1) P형 반도체와 N형 반도체

2/2



3족 원소인 붕소를 섞은
P형 반도체



5족 원소인 인을 섞은
N형 반도체

2. PN 접합

2) PN 접합 개요

1/2

- P형 반도체와 N형 반도체를 접합하면
 - 두 반도체 사이의 자유전자와 정공캐리어의 농도 차이에 의하여 각각의 반도체 영역에서 다른 영역으로의 확산(Diffusion)이 일어난다

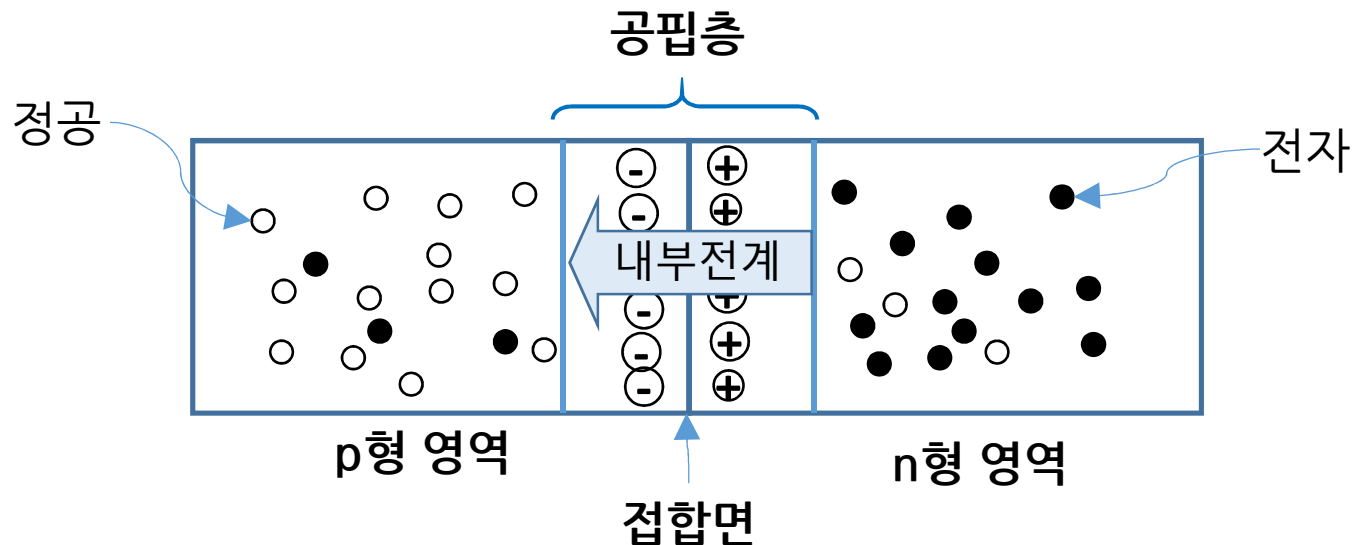


2. PN 접합

2) PN 접합 개요

2/2

- 공핍층(Depletion layer, 결핍 영역) : P형 반도체와 N형 반도체가 접합하면, 접합면에서 전자가 확산되어 소멸되고 양이온과 음이온만 남아 자유전자가 없는 빈 공간
 - 자유전자나 정공이 존재하지 않기 때문에 공핍층(depletion layer) 임
 - 공간에 의해 발생하는 전압 차이를 전위장벽(Potential Barrier)
 - 이 영역의 너비는 P형과 N형의 농도에 따라 결정된다



2. PN 접합

3) 순방향 바이어스(forward bias) 1/2

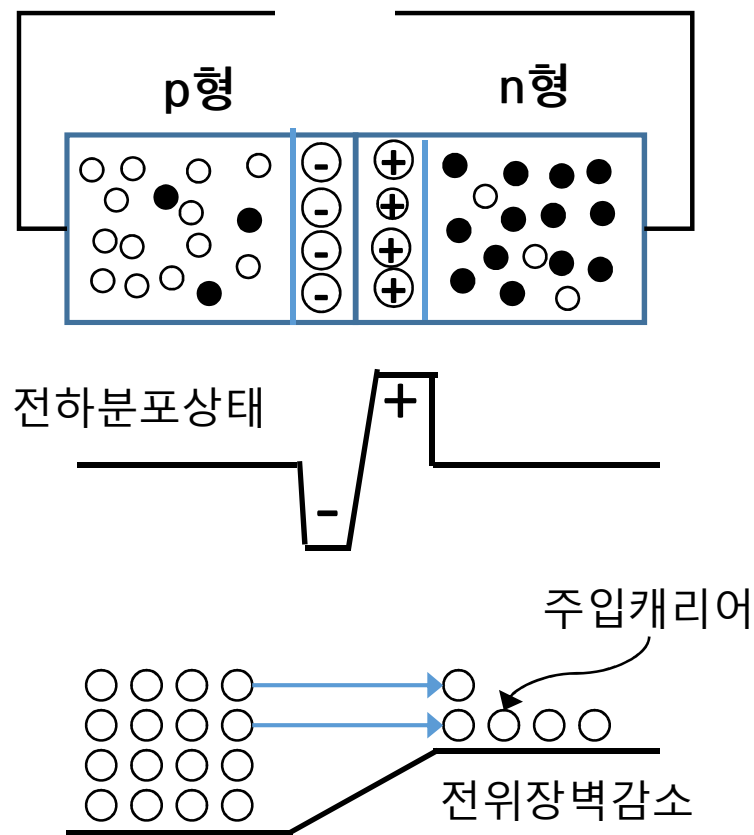
- 순방향 바이어스 : P형에 양전압, N형에 음전압을 걸어 준 상태
 - 이때 흐르는 전류를 순방향 전류라 한다.
- N형 영역의 (+)전위의 장벽은 전원 (-)에 의해 끌어내리기 때문에 PN 접합 부분의 전위장벽은 외부 전압에 따라 소실되어 거의 없어 짐
- 전위장벽이 낮아지면 공핍층의 너비도 좁아져 확산에 의해 P형에서 N형으로 접합 면을 뛰어 넘어 정공이 흐른다
- 공핍 영역 내의 전위 장벽(Built-in potential)이 낮아져 다수 캐리어의 확산에 의해 전류가 흐를 수 있는 상태가 된다.

- 공핍층(depletion layer) 공간에 의해 발생하는 전압 차이를 전위장벽(Potential Barrier) 이라 함

2. PN 접합

3) 순방향 바이어스(forward bias) 2/2

- 순방향 바이어스



2. PN 접합

4) 역방향 바이어스(reverse bias) 1/2

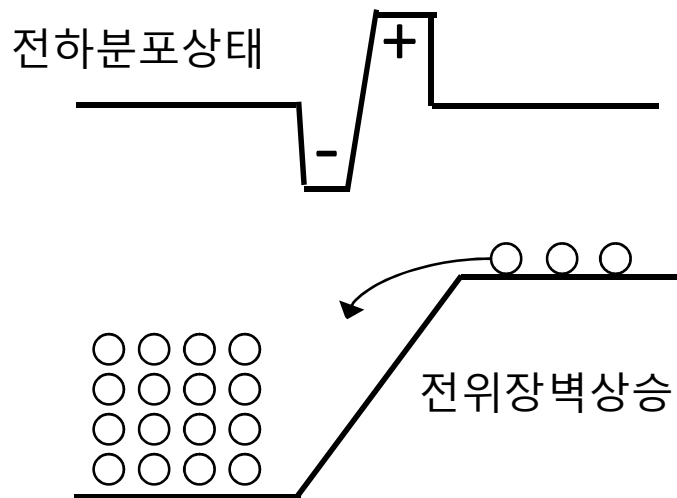
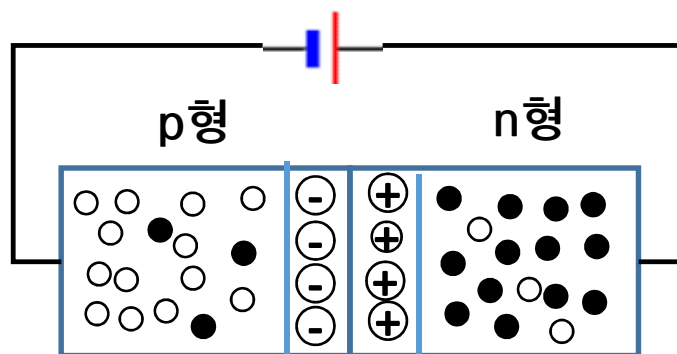
- P형에 음전압, N형에 양전압을 걸어 준 상태를 역방향 바이어스라 함
 - 이때 흐르는 전류를 역방향 전류라 한다.
- N형 영역의 + 전위는 전원 V의 (+)에 의해 끌려 올라가므로 전위장벽은 더 높아져 공핍층의 너비도 넓어진다.
- 높아진 전위 장벽으로 인해 전류는 거의 흐르지 않습니다.
 - 소수 캐리어의 표류(drift)로 인한 미세한 누설 전류가 흐를 수 있다.
- 역방향 전압이 특정 값을 초과하게 되면, 항복(Breakdown) 현상이 발생하며 큰 역전류가 흐르게 된다.

• 표류(drift): 전기장에 의해 캐리어가 이동하는 현상

2. PN 접합

4) 역방향 바이어스(reverse bias) 2/2

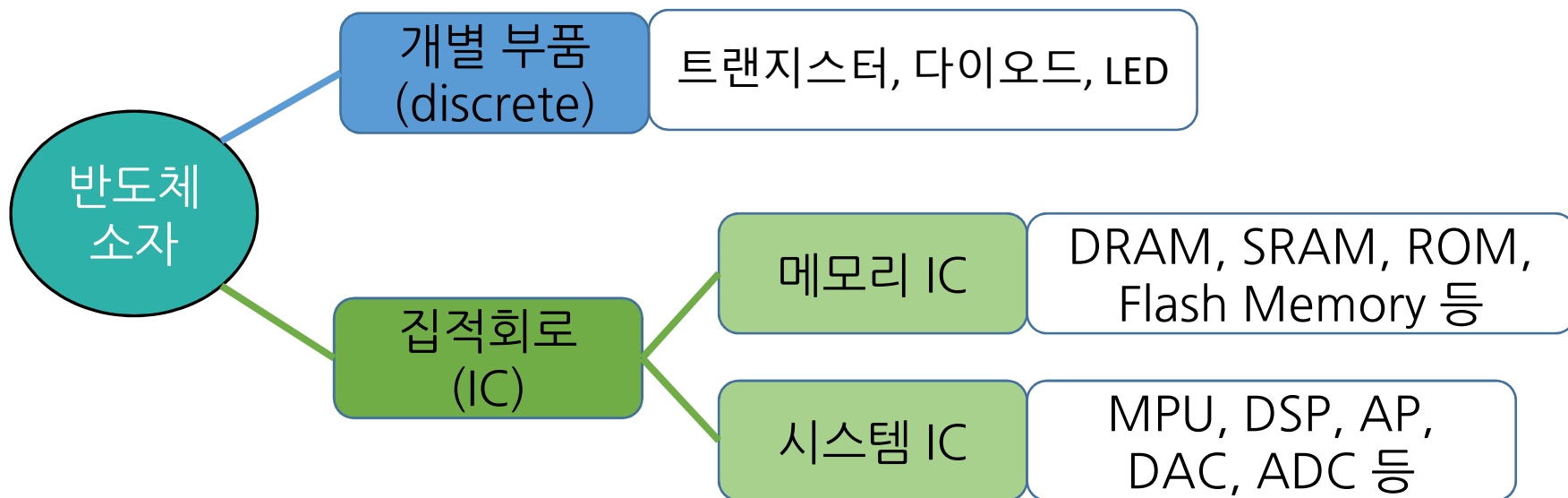
■ 역방향 바이어스



3. 반도체 부품

1) 반도체 소자

- 반도체 소자 (半導體素子, semiconductor device) 또는 솔리드 스테이트 소자(solid state device)는 전자공학에서 반도체의 전기 전도 특성을 이용한 전자 회로나 비슷한 장치에 주로 쓰이는 부품
- 반도체 물질로 전자 회로나 비슷한 장치를 만들어 구성하는 소자
→ 발진, 증폭, 정류, 광전변환, 자전 변환 등의 동작을 일으킨다.



3. 반도체 부품

2) 다이오드(Diode)

- 주로 전류를 한쪽 방향으로만 흐르게 하는 정류 작용을 한다.
 - 한 쪽에는 낮은 저항, 다른 쪽에 높은 저항.
- 가장 많이 사용되는 PN접합 다이오드는 반도체 기반 회로를 구성하는 기본 단위 임



반도체 소자

- 반도체 물질로 전자 회로나 비슷한 장치를 만들어 구성하는 소자
→ 발진, 증폭, 정류, 광전변환, 자전 변환 등의 동작을 일으킨다.

3. 반도체 부품

3) 발광 다이오드(LED)

- 전류를 순방향으로 흘려주었을 때 빛을 발하는 반도체 소자
- 반도체의 PN접합 구조를 이용하여 순방향 전압을 가하면,
 - N영역에 있는 전자가 P 영역의 양공을 만나 재결합 발광을 일으킨다.
- 발광 파장은 반도체에 첨가되는 불순물의 종류에 따라 다르다.
- LED는 일반 광원에 비해 소형이고 수명이 길며 효율이 좋다.



3. 반도체 부품

4) 트랜지스터(TR)

- 전류나 전압의 흐름을 조절하여 증폭하거나, 스위치하는 역할의 반도체 소자
- 제어 가능한 저항기, 스위치, 증폭기, 릴레이 등으로 사용
- 한 단자의 전압 또는 전류에 의해 다른 두 단자 사이에 흐르는 전류 또는 전압을 제어할 수 있다.
- 현대 대부분의 전자기기를 구성하는 기본 소자.



3. 반도체 부품

5) 집적 회로(IC : Integrated Circuit) 1/2

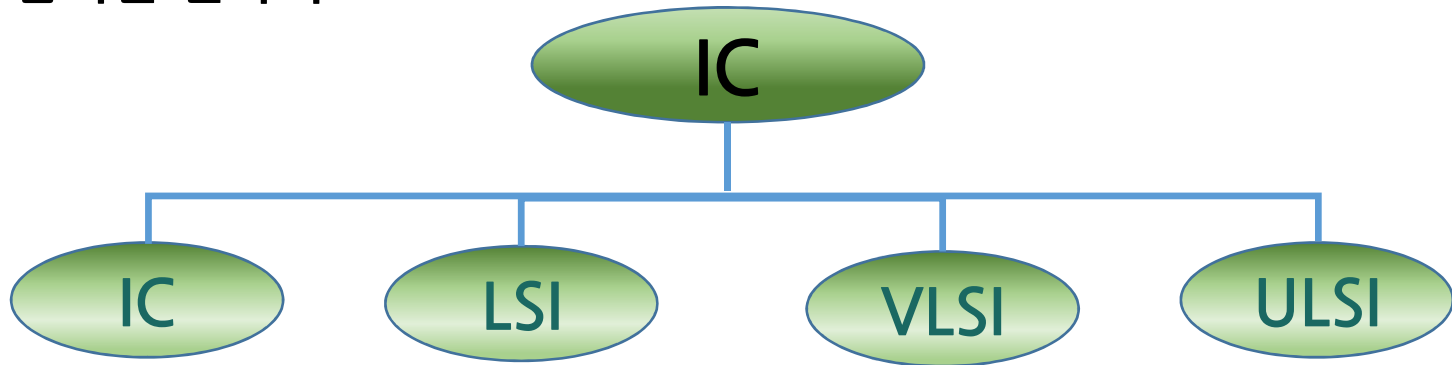
- 트랜지스터, 다이오드, 저항, 커패시터 등의 부품들을 반도체 웨이퍼라는 기판에 분리할 수 없도록 결합된 형태로 만든 전자 회로
- IC는 다이오드나 트랜지스터 같은 반도체 개별소자 수십 개를 집적한 전자회로



3. 반도체 부품

5) 집적 회로(IC : Integrated Circuit) 2/2

- 집적도에 따른 IC의 분류
 - IC는 다이오드나 트랜지스터 같은 반도체 개별소자 수십 개를 집적한 전자회로



IC는 수십 개를 집적 시켜 이루어진 전자회로

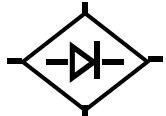
LSI는 수백~수천 개의 소자로 이루어진 전자회로

VLSI는 수만~수십만 개의 소자 이루어진 전자회로

ULSI는 수백만 개 이상의 소자로 이루어진 전자회로.

4. 다이오드 회로도

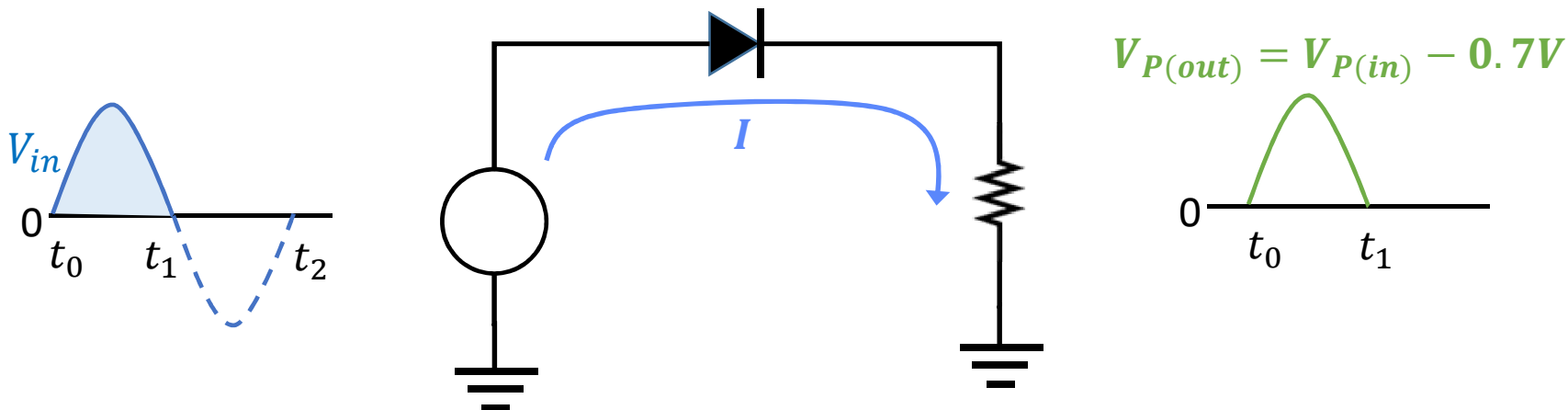
1) 다이오드 회로도 기호

회로 기호	약호	명 칭	기 능
	D	범용 다이오드 PIN 다이오드	정류, 스위치, 검파용
	ZD	제너 더이오드	정 전압용 다이오드
	SD	쇼트 카 더이오드	고주파 스위치용
	VD	바 리 캡	가변 용량 다이오드 고주파 동조용
	DB	브리지 다이오드	전원 정류용
	LED	발광 다이오드	표시용 다이오드

4. 다이오드 회로도

2) 반파 정류기

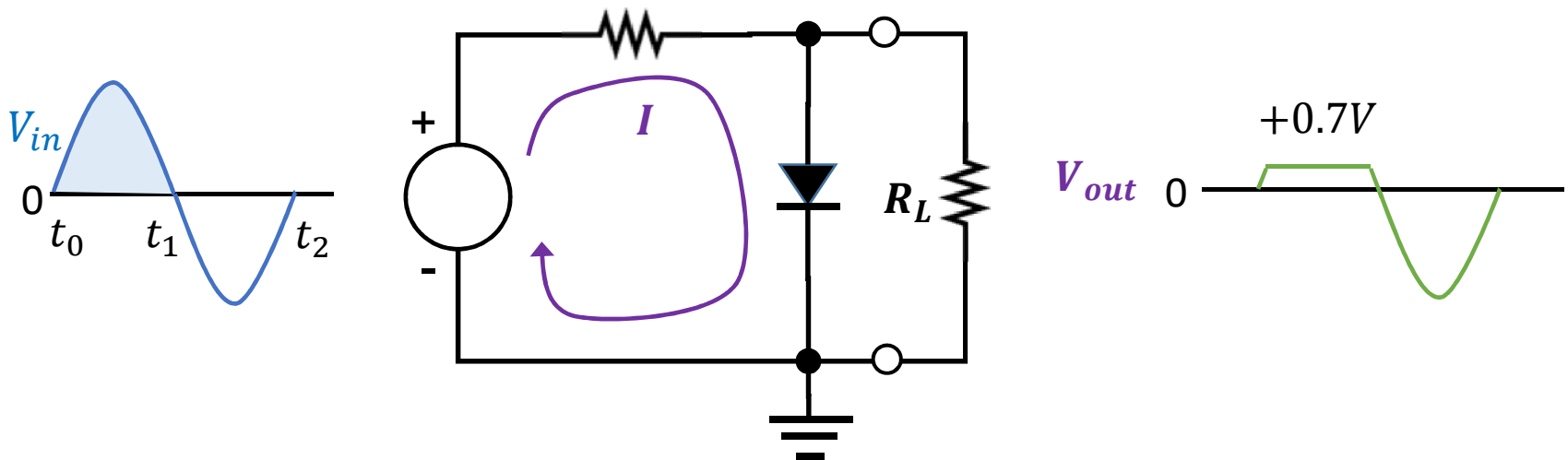
- 교류(AC) 전원의 양(+) 또는 음(-)의 절반 파형만 통과시켜 직류(DC)로 변환하는 가장 기본적인 회로
- 하나의 다이오드만 사용하여 구성되며, 한 방향으로만 전류를 흐르게 하는 다이오드의 특성을 활용



4. 다이오드 회로도

3) 리미터 (Limiter / Clipper)

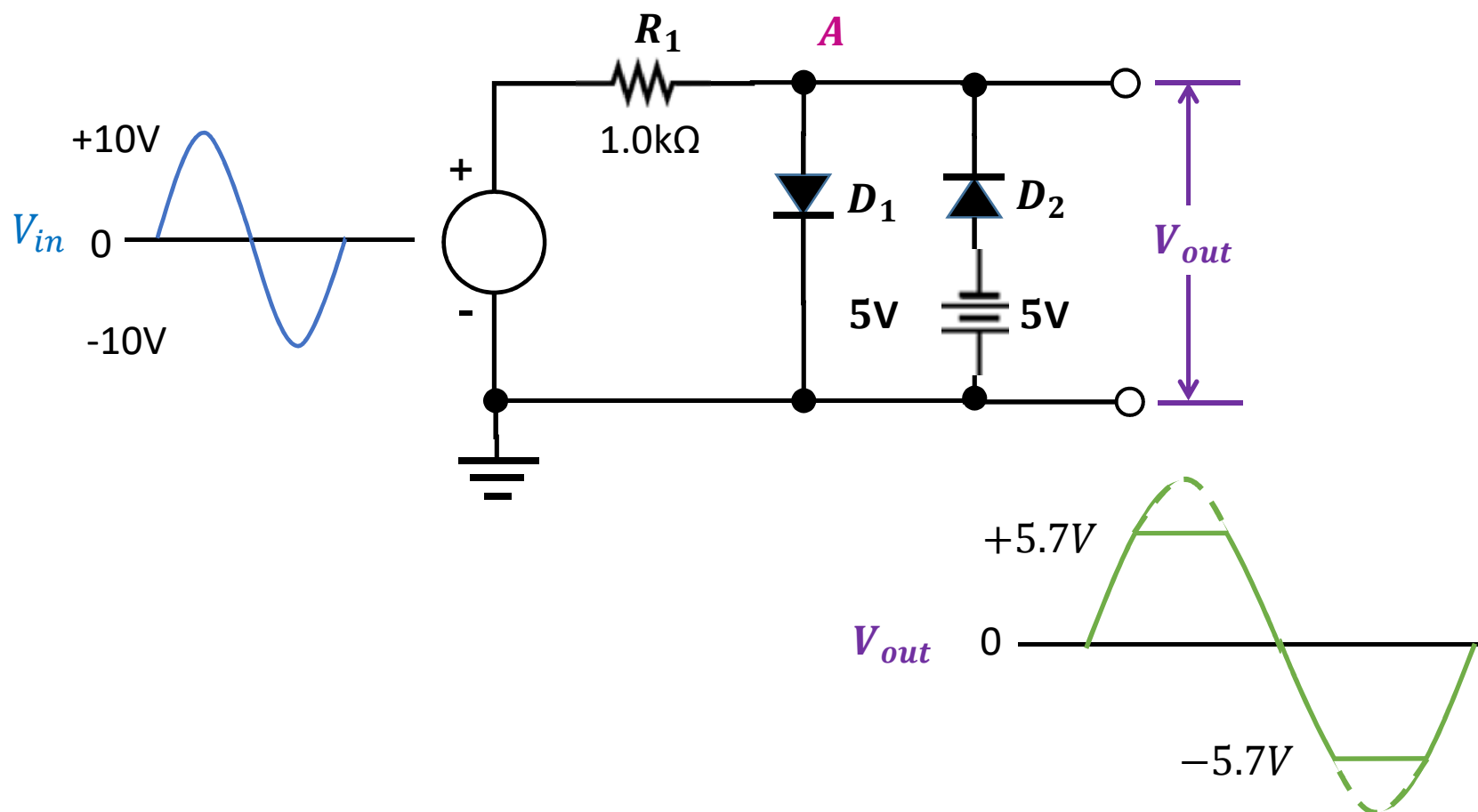
- 직류 전원(DC Power)과 다이오드를 직렬 또는 병렬로 연결하여 구성.
- 다이오드에 걸리는 전압이 기준 전압 이상이 되면 다이오드가 켜지면서(Turn-on) 출력을 특정 전압 레벨로 고정시킨다.
- 다이오드 방향에 따라 양의 반주기만 제한하는 양(+) 리미터, 음의 반주기를 제한하는 음(-) 리미터, 양쪽 방향 모두 제한하는 이중 리미터로 나눈다.



4. 다이오드 회로도

4) 이중 리미터

- 양쪽 방향 모두 제한하는 리미터.



Q1 N형과 P형의 다수 캐리어는?

A

N형 : 다수 반송자(캐리어) 전자.
P형 : 다수 반송자(캐리어) 정공.

Q2 다이오드에서 순방향과 역방향 바이어스가 되면 어떻게 되는가?

A

다이오드는 순방향으로 바이어스되면 도통되고 역방향으로 바이어스되면 차단된다.

1

물질이 그 성질을 잃지 않을 때까지 계속해서 세분하면 지름이 약 1억 분의 1cm의 입자로 나뉘어지는데 이것을 원자(atom)라 한다. 즉, 원자는 그 물질의 특성을 유지하는 원소 중 가장 작은 입자이다.

2

다이오드란 전류를 한쪽 방향으로만 흘리는 반도체 부품이다.

3

정반파정류기에서 다이오드는 입력주기 반주기 동안만 도통된다.

학습목표

- 아날로그의 개념을 이해 할 수 있다.
- 직류와 교류의 차이를 비교할 수 있다.
- 저항기, 캐패시터, 유도기를 사용할 수 있다.

학습내용

- 직류와 교류
- 저항회로
- 캐패시터
- 유도기

2주. 전기전자 기초

1교시

전기 전자 개요

- 물질과 전기
- 전기전자 회로
- 에너지와 전력

2교시

도체/부도체, 저항

- 도체와 부도체의 정의
- 저항 ▪ 저항의 접속
- 키르히호프의 법칙

3교시

반도체와 다이오드

- 반도체 개요
- PN 접합
- 반도체 부품
- 다이오드 회로도

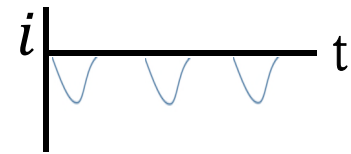
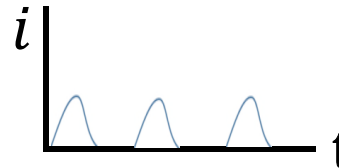
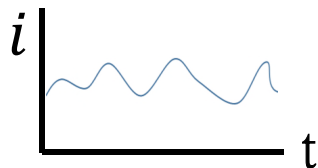
◆ 표현하기 위해 사용하는 것들은 무엇이 있을까?



1. 직류와 교류

1) 직류 (DC, Direct Current)

- 직류는 전자들이 일정한 방향성을 가지고 이동하는 것
 - 방향이 음이던 양이던 상관 없음
 - 크기가 변하던 안변하던 상관 없음



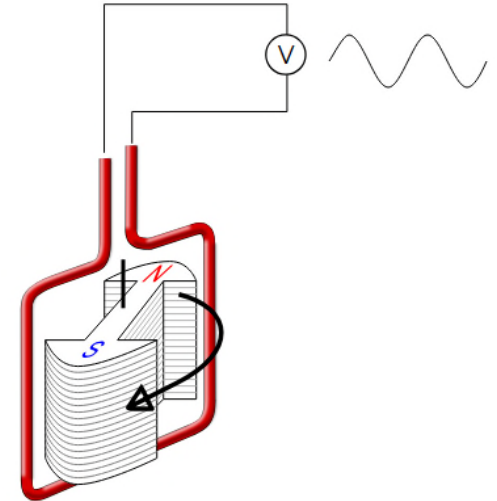
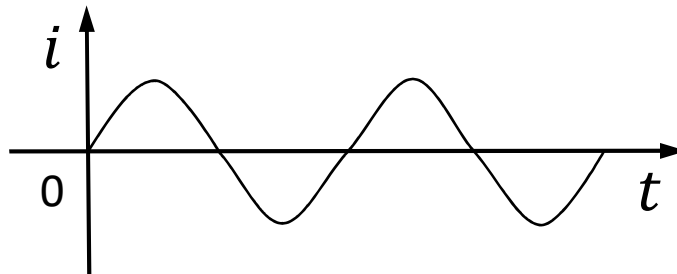
이상적인 상황의
기준 이론

- 전류가 항상 한 방향으로만 흐르며 크기와 방향이 변하지 않음.
(이상적인 상황의 기준 이론)
- 전기에너지를 배터리에 쉽게 저장할 수 있음.
- 건전지, 스마트폰, 노트북, 전기차, 태양광 발전.

1. 직류와 교류

2) 교류 (AC, Alternating Current)

- 교류라는 주기를 가지고 양과 음을 반복하는 특성을 가지고 있음.
 - 주기성을 가지고 있는 운동들은 수학적으로 삼각함수로 표현 가능하고, 교류를 표현하는데 삼각함수가 사용 됨.
 - 주기를 가지고 있기 때문에 주기함수인 사인이나 코사인 함수로 표현이 된다.

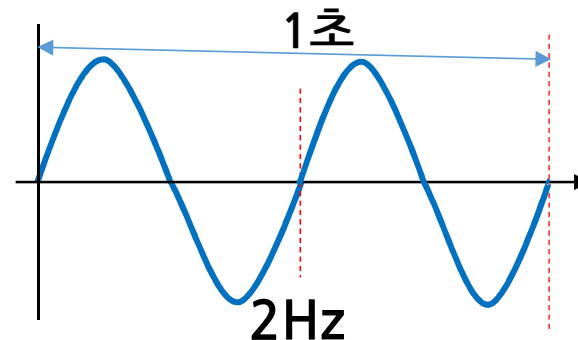
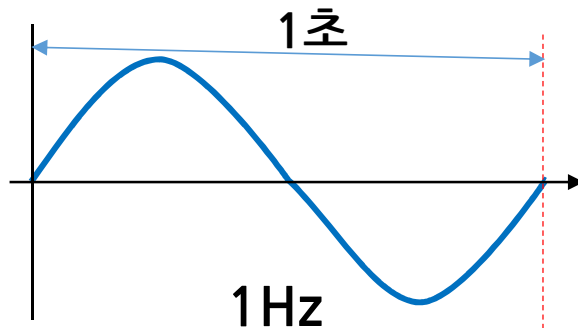


- 자세하게 이해하려면 패러데이 법칙이나 렌츠의 법칙, 플레밍 오른손의 법칙 등 전자기학의 용어들의 이해가 요구 됨

1. 직류와 교류

3) 주파수 개념 1/2

- 주파수(周波數, frequency)
- 진동이나 파동 현상에서 1초 동안에 똑같은 상태가 반복되는 횟수
- 단위로는 헤르츠(Hz).
 - 전파가 움직이는 보이지 않는 길이다,
 - 전파의 특성을 통신, 의학에 이용하기 위해 파장 또는 진동수를 기준으로 정한 이용자의 약속 임.



1. 직류와 교류

3) 주파수 개념 2/2

- 1사이클이 얼마마다 반복되는지를 나타냄
- 전 사이클이 매 1/60마다 반복되기 때문에 설비교류 파형의 주파수는 60헤르츠
 - 헤르츠(hertz) : 초당 사이클(cycles per second)
 - 1 kHz = 1,000 Hz
 - 1 MHz = 1,000 kHz = 1,000,000 Hz
 - 1 GHz = 1,000 MHz = 1,000,000 KHz = 1,000,000,000 Hz
- 주기 T와 주파수 f 사이에는 다음 관계가 있다

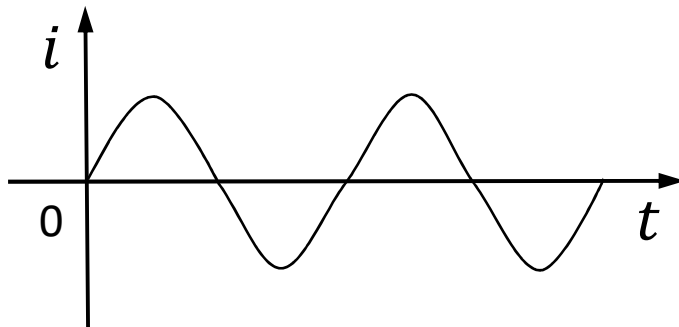
$$f = \frac{1}{T} [Hz]$$

1. 직류와 교류

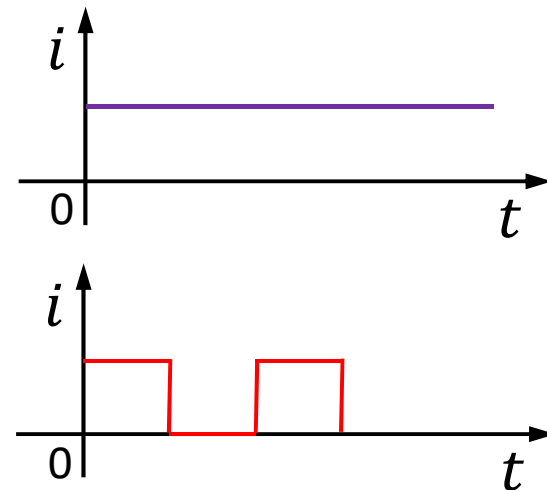
4) 교류와 직류 주파수

- 전류는 직류와 교류 두 종류가 있음
- 교류는 주파수가 있고 직류에는 주파수가 없음.
 - 교류 (Alternating Current) : 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변화하는 전류
 - 직류 (Direct Current) : 시간에 따라 크기와 방향이 일정한 전류

이상적인 상황의 기준 이론
직류 주파수는 0



(a) 교류

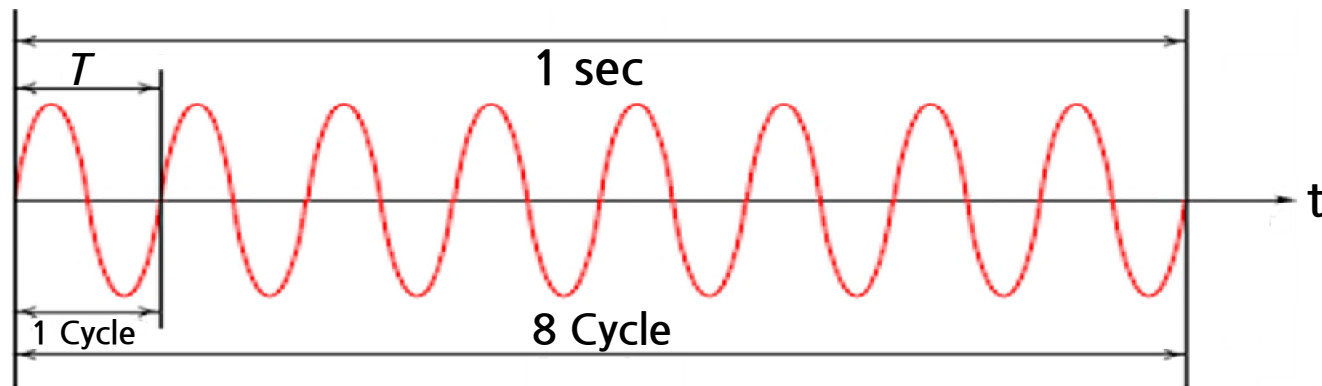


(b) 직류

1. 직류와 교류

5) 주파수와 주기

- 정현파: 동일한 모양이 반복되는 하나의 주기적인 파형



- 1사이클(Cycle) : 주기적인 파형이 하나의 완전한 주기를 완료하고 다시 처음의 상태로 되돌아 가기 전까지의 변화.
- 주기(Period, T) : 한 사이클이 변화하는데 걸리는 시간. 단위 : [sec].
($T = 1/f = 1/8 (=0.125\text{초})$).
- 주파수(Frequency, f) : 1초 동안 반복되는 사이클의 수. 주기의 역수(=8Hz)
단위: 헤르츠(Hertz, Hz) 또는 cycle/sec
- 전기각(electric angle) : 1사이클 각을 2 로 정한 것.

2. 아날로그 회로

1) 아날로그 회로 개념

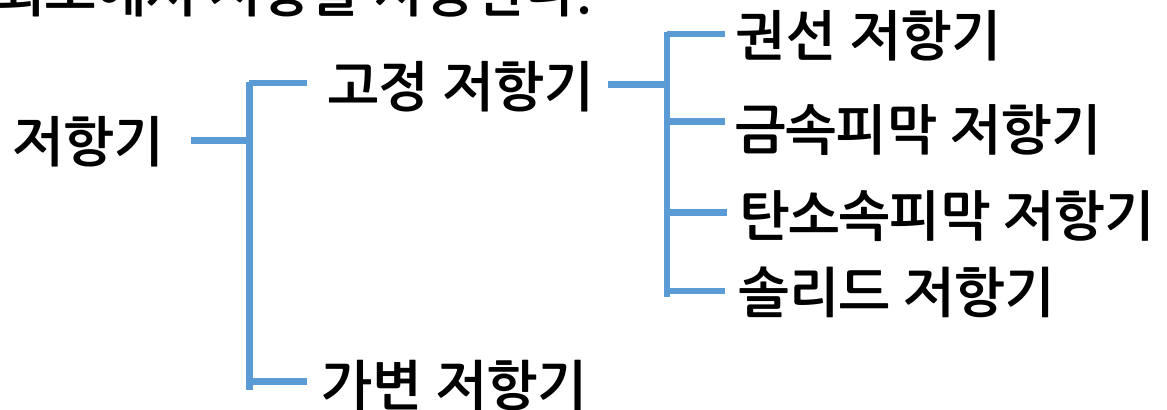
- 아날로그 회로(analog circuit)는 연속적인 신호인 아날로그 신호를 처리하는 회로 임.
- 아날로그 회로는 고정 된 단계를 따르지 않는 전압 또는 전류와 같은 자연스럽고 실용적인 데이터를 처리하는 데 이상적이다.
- 아날로그 회로는 전체 범위의 값에서 작동한다.
 - 입력의 가장 작은 변화조차 반영 할 수 있다.
 - 신호 레벨은 높거나 낮은 것으로 제한되지 않는다.
 - 범위 내에서 모든 값을 취할 수 있어 정보를 처리에 보다 유동적 인 방법을 제공한다.
- 아날로그 회로는 이러한 신호 변형을 실시간으로 해석하고 응답 함.
 - 변화하는 신호의 자연적인 흐름을 전기 동작의 정확하고 점진적인 변화를 추적하고 연속적으로 조정 해야 하는 경우 사용된다.

2. 아날로그 회로

2) 아날로그 회로의 주요 부품

(1) 저항기 1/2

- 전류의 흐름을 방해하여 전압을 강하시키고, 신호의 진폭(크기)을 조절하는 핵심 역할을 함
- 전류를 줄이거나 전압을 작은 부품으로 분할하는데 사용한다.
- 거의 모든 아날로그 회로에서 저항을 사용한다.



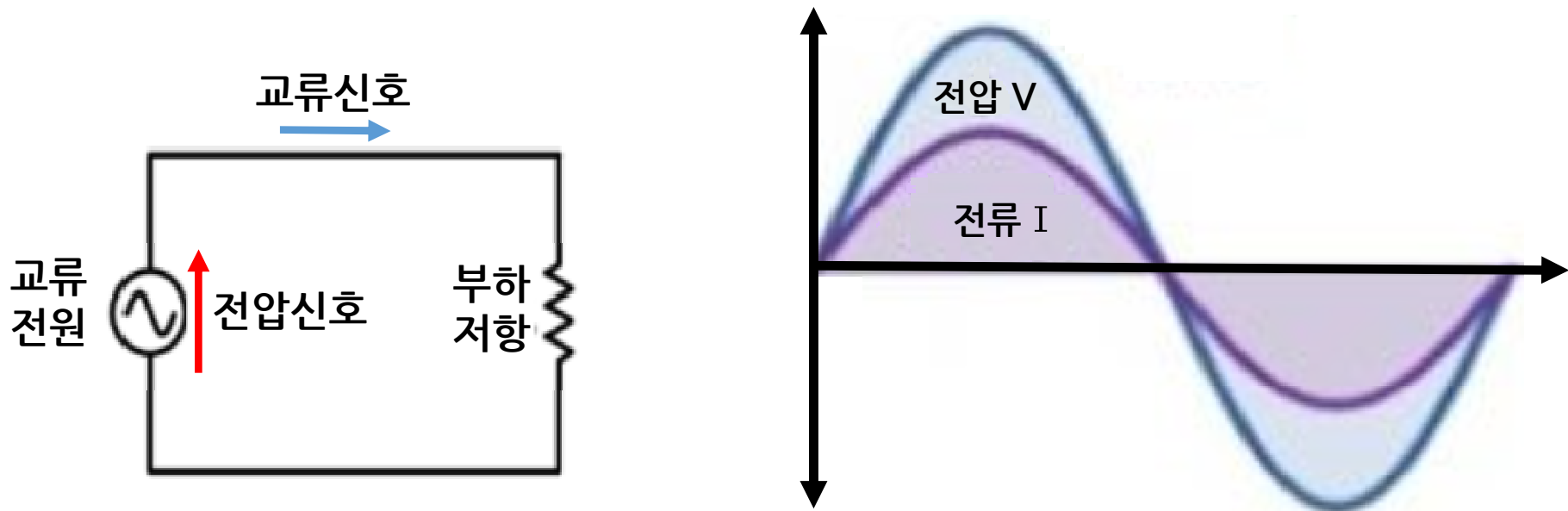
- 수동적 부품 (저항 및 커패시터와 같은)과 활성 부품 (트랜지스터 및 앰프와 같은)이 모두 작동해야 한다.

2. 아날로그 회로

2) 아날로그 회로의 주요 부품

(1) 저항기 2/2

- 아날로그 순수 저항(Resistor) 회로에서 주파수 변화와 무관하게 전압과 전류의 위상이 일치한다.
- 교류(AC) 전압 파형이 인가되면, 저항 양단에 걸리는 전압 파형과 흐르는 전류 파형은 위상 차이(0도) 없이 동일한 형태로 나타난다,

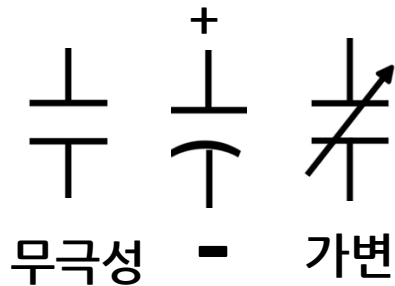


2. 아날로그 회로

2) 아날로그 회로의 주요 부품

(2) 커패시터(Capacitor) 1/2

- 전기를 저장할 수 있고, 필요할 때 저장된 전기를 방출(방전)할 수 있는 수동 부품 임.
- 신호를 부드럽게하는 데 도움이 된다.
- 노이즈를 제거하고 회로에서 타이밍을 관리 함.
- 종종 필터 및 전원 공급 장치에 사용 됨

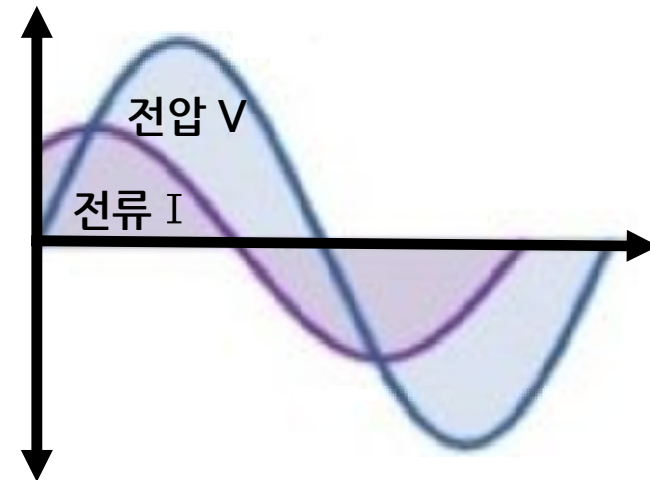


2. 아날로그 회로

2) 아날로그 회로의 주요 부품

(2) 커패시터(Capacitor) 2/2

- 교류 전압을 가하면 전류의 위상은 전압보다 90도 앞서 나간다.

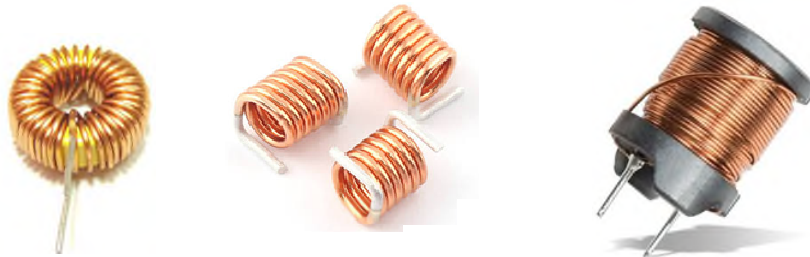
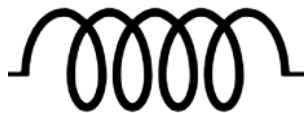


2. 아날로그 회로

2) 아날로그 회로의 주요 부품

(3) 인덕터(Inductor) 1/2

- 도선을 나선형(코일)으로 감아 전류의 변화를 자기장 에너지 형태로 저장하는 수동 전자 부품 임.
- 전기 에너지를 자기 에너지로 저장하고 방출함으로써 전류를 제어하는 역할을 함.
- 용도 : 회로의 에너지 저장, 전류 제어, 전압 변환, 필터링, 발생기, 스위칭 회로 및 변압기 등

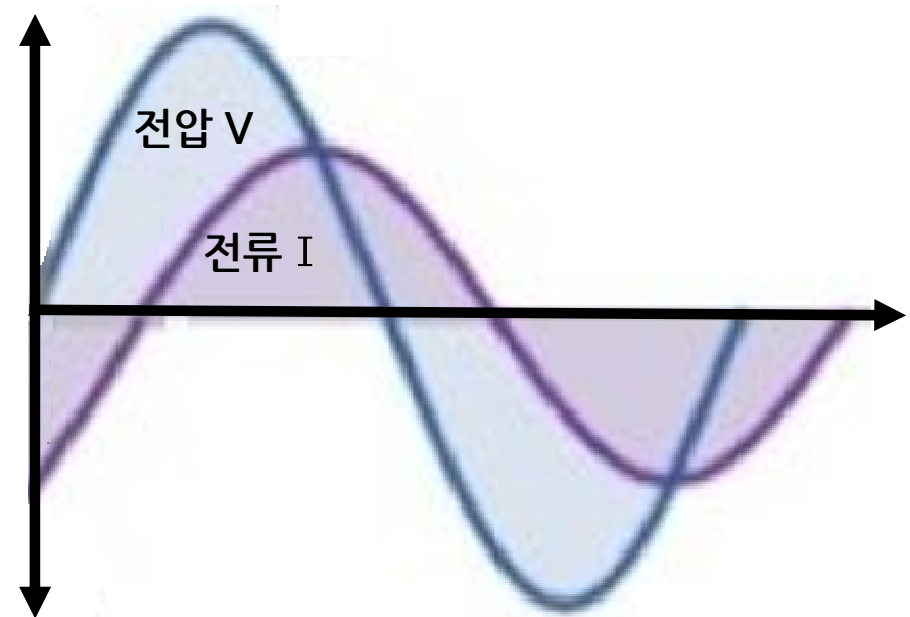
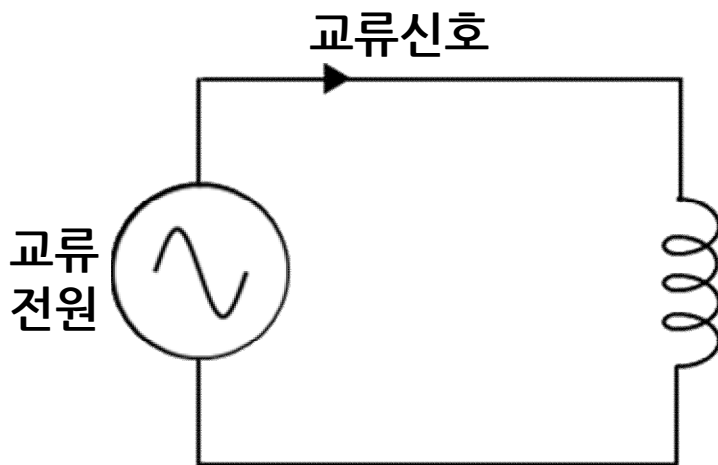


2. 아날로그 회로

2) 아날로그 회로의 주요 부품

(3) 인덕터(Inductor) 2/2

- 교류(AC) 회로에서 흐르는 전류의 위상이 전압보다 90도 느림(지상).



Q1

다음 중 교류(AC)의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 전압과 전류의 방향이 계속해서 바뀐다.
- ② 변압기를 통해 전압을 쉽게 높이거나 낮출 수 있다.
- ③ 일반적으로 가정의 콘센트에서 공급되는 전기이다.
- ④ 극성이 고정되어 있어 전류가 항상 한쪽 방향으로만 흐른다.

A

답 : ④

Q2

교류 회로에 커패시터(Capacitor)를 연결했을 때, 전압과 전류의 위상 관계로 옳은 것은?

- ① 전류가 전압보다 90 만큼 위상이 앞선다.
- ② 전압이 전류보다 90 만큼 위상이 앞선다.
- ③ 전압과 전류의 위상이 동상(같다)이다.
- ④ 전류가 전압보다 180 만큼 위상이 앞선다.

A

답 : ①

1

전자회로 및 컴퓨터, 메카트로닉스의 컨트롤러(Controller) 등을 동작시키기 위해 사용되는 전기는 직류이며, 발전소에서 전기를 발전하여 일반가정 및 공장에 송전되는 전기는 교류이다.

2

저항기는 전류의 흐름을 방해하여 전압을 강하시키고, 신호의 진폭(크기)을 조절하는 핵심 역할을 함
전류를 줄이거나 전압을 작은 부품으로 분할하는데 사용한다.
거의 모든 아날로그 회로에서 저항을 사용한다.

3

전기를 저장할 수 있고, 필요할 때 저장된 전기를 방출(방전)할 수 있는 수동 부품 임.

4

도선을 나선형(코일)으로 감아 전류의 변화를 자기장 에너지 형태로 저장하는 수동 전자 부품 임.

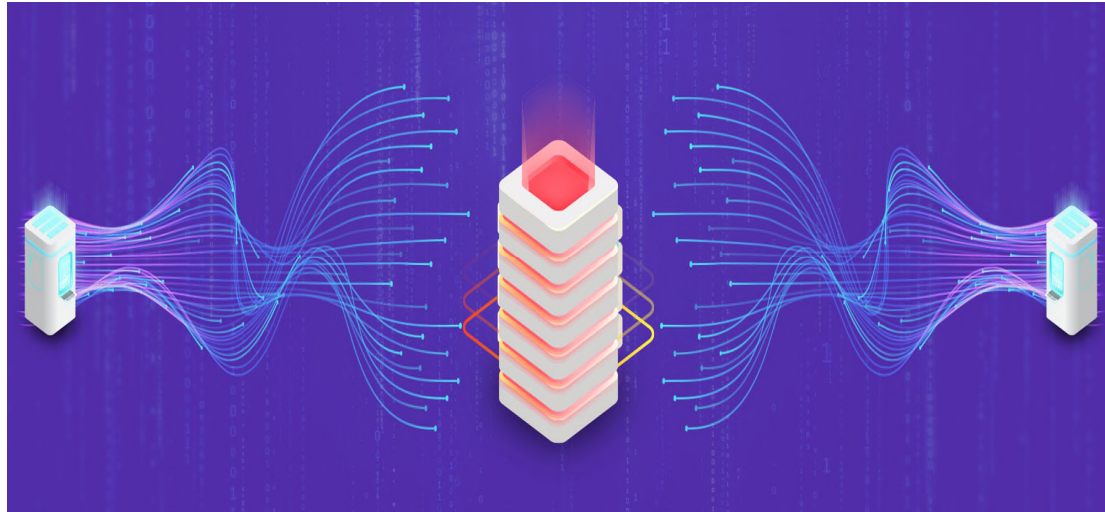
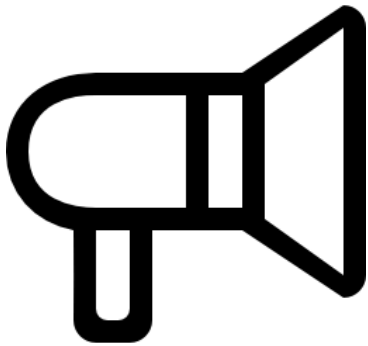
학습목표

- 증폭 회로의 개념과 등급을 설명할 수 있다.
- 트랜지스터의 증폭작용에 대하여 설명할 수 있다.
- Op앰프에 대하여 설명할 수 있다.

학습내용

- 증폭 회로의 기초
- 증폭 회로의 등급
- 트랜지스터
- Op앰프

- ◆ 작은 것을 크게하는 증폭이 필요한 것은 무엇이 있을까?



DNS 증폭 공격에 대해 알아야 할 모든 것 - 씨디네트웍스

1. 증폭 회로의 기초

1) 증폭 회로 개요

- **증폭 회로**는 신호의 세기(전력)를 높이기 위해 쓰이는 전기 회로이다.
 - 전기 신호를 증폭시켜 유용하게 만드는 도구
 - 사용 중 신호를 선명하고 강하게 유지한다.
 - 증폭 회로를 통과한 출력 신호는 원래 입력신호와 모양이 같다.
- 증폭(amplification) : 입력신호가 증폭기에 의해서 확대되는 현상.
- 일그러짐(distortion) : 확대되는 과정에서 출력신호의 파형이 입력신호의 파형과 같지 않음
- 증폭도 : 입력 전압이 얼마나 크게 되었는가를 나타내는 값으로써 출력/입력(V_o/V_i)

1. 증폭 회로의 기초

2) 증폭기의 종류

(1) 약한 신호 증폭기

- 약신호 증폭기는 작은 신호를 더 강하게 만들어 사용할 수 있도록 함.
- 센서, 오디오, 의료 기기 등에서 발생하는 미세한 전기 신호를 시스템이 인식하고 처리할 수 있도록, 파형은 유지한 채 크기만 수십~수백 배 키워주는 장치나 회로
- OP Amp(연산 증폭기)나 계측 증폭기(Instrumentation Amplifier)가 핵심 부품으로 사용 함
- 약신호 증폭기의 주요 기능은
 - 이득: 입력 신호에 따른 출력 신호가 비
 - 잡음 지수: 증폭기가 추가하는 추가 소음의 양.
 - 선형성: 신호 모양을 바꾸지 않고 증폭할 수 있는 능력.
 - 전력 소비: 증폭기가 작동하는 데 사용하는 에너지.
 - 성능 지수(FOM): 효율성과 성과를 결합한 점수.

1. 증폭 회로의 기초

2) 증폭기의 종류

(2) 전력 증폭기 회로

- 스피커나 안테나와 같은 고출력 출력을 처리하도록 제작
- 오디오 시스템, 방송, 무선 기기 등에 사용.

증폭기 유형	장점	단점	제어 입력	사용법/ 응용 프로그램
전압 제어 증폭기	유연하고 조절 가능 한 이득	불안정할 수 있음, 부하에 따라 다름	전압	오디오 시스템, 라디오 신호, 통신 신호
전류 제어 증폭기	저 임피던스 부하에 적합하고 설계가 간단함	부하 변화에 민감 하고 덜 일반적 임.	전류	전류 모드 통신 시스템, 일부 오디오 애플리케이션
파워 앰프	고전력 부하를 효율 적으로 구동 함.	고주파수에서 왜곡될 수 있음, 부피가 크다	전압/ 전류	방송 시스템, 오디오 시스템, 무선 통신

1. 증폭 회로의 기초

2) 증폭기의 종류

(3) 전압, 전류 및 연산 증폭기

- 증폭기는 증폭하는 신호의 유형에 따라 분류할 수도 있음.
 - **전압 증폭기** : 오디오 및 비디오 시스템에 사용되는 전압 신호를 증폭 함.
 - **전류 증폭기** : 전류 기반 시스템에 사용되는 저임피던스 부하에 적합 함.
 - **연산 증폭기(op-amp)** : 매우 유연하며
필터링, 신호 처리, 수학 작업에 사용 됨.

1. 증폭 회로의 기초

3) 바이어스 회로

- **바이어스(bias)**는 가만히 내버려두지 않고 외부에서 힘이나 에너지를 가하여 의도적으로 한 방향으로 치우치게 하거나 특정한 경향성을 나타내도록 하는 것임
- **바이어스 회로**는 트랜지스터나 다이오드 같은 반도체 소자가 정상적으로 작동할 수 있도록 기준이 되는 직류(DC) 전압이나 전류를 미리 가해주는 회로.
 - 증폭기의 원활한 작동에 핵심적인 역할을 한다.
 - 증폭기가 안정적으로 작동하고 일정한 이득을 얻을 수 있도록 적절한 조건을 설정 함.
 - 대부분의 증폭기는 원활한 작동을 위해 트랜지스터를 활성 영역에 유지하기 위해 바이어스 회로를 사용 함.

2. 증폭 회로의 등급

1) 증폭 회로의 등급의 개요

- 증폭기의 등급은 클래스(Class)라고 함
- 증폭기 클래스는 신호 처리 방식과 작동 시간에 따라 분류 됨.
 - 앰프의 출력 소자(트랜지스터 등)가 입력 신호에 따라 어떻게 작동하고 전력을 소비하는지를 기준으로 분류한 방식
- 아날로그 증폭 회로의 경우 A, B, AB, C 등의 등급으로 구분 함.
 - 입력신호의 전체 위상(360도) 중 어느 부분을 증폭할 수 있느냐에 따라 구분한다.
 - 각 클래스는 고유한 특성을 지녀 특정 용도에 최적화되어 있다.

2. 증폭 회로의 등급

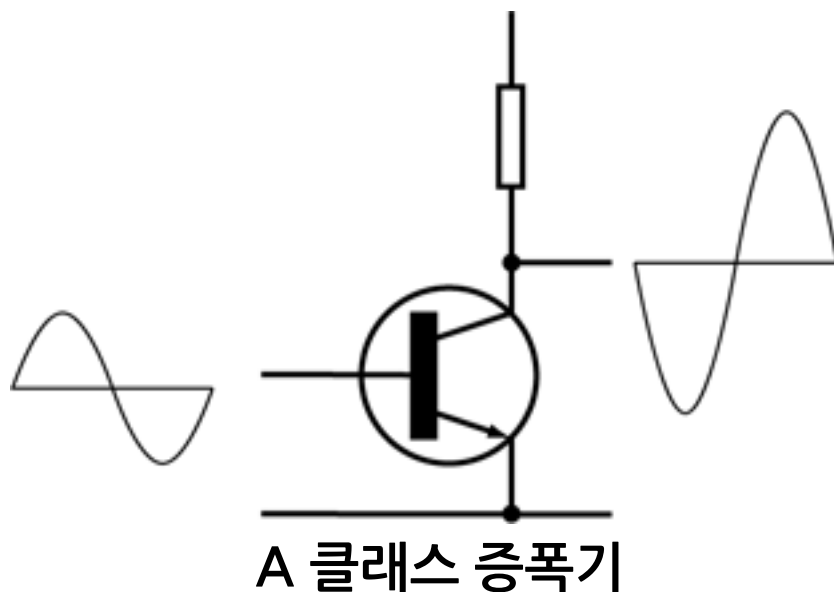
2) 클래스 A 앰프 1/2

- 입력신호를 전부 증폭한다.
 - 0-360도 위상 전부를 증폭할 수 있다
 - 상시 작동 : 출력이 항상 켜져 있어 왜곡이 거의 없는 선명한 신호를 제공 함.
 - 입력 신호를 손실 없이 전부 증폭할 수 있어 → 고품질 오디오 시스템처럼 정확한 사운드가 필요한 작업에 적합 함.
 - 증폭기의 효율이 낮다.
 - 대부분의 에너지가 열로 바뀌므로 효율성이 낮아 25% 정도 임.
- 클래스 A 앰프는 매우 선명하지만 에너지를 낭비하므로 고전력 작업에 적합하지 않다.

2. 증폭 회로의 등급

2) 클래스 A 앰프 2/2

- 트랜지스터는 활성 상태를 유지하여 안정적인 신호 증폭이 가능하다.

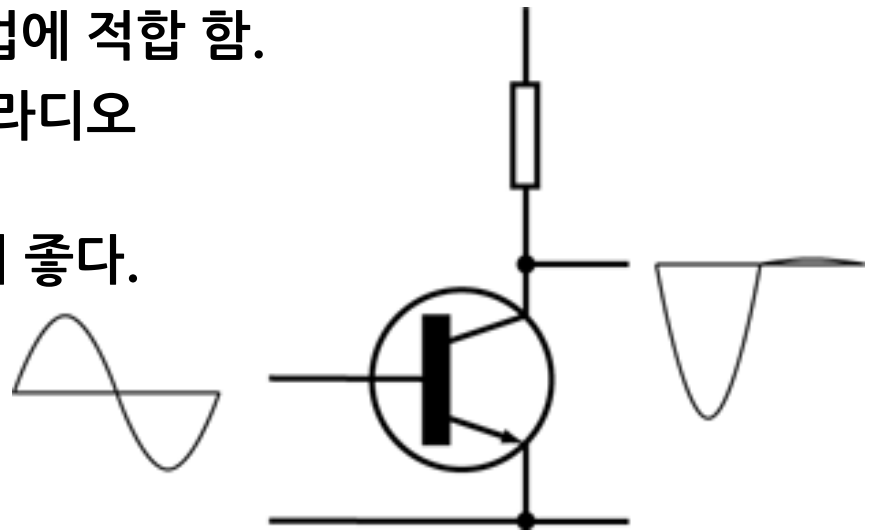


- 입력 신호를 손실 없이 전부 증폭할 수 있지만 증폭기의 효율이 낮다.
- 보통 소신호 증폭기, 고급 오디오용 증폭기에 많이 사용한다.

2. 증폭 회로의 등급

3) 클래스 B 앰프 1/2

- 입력신호 주기의 절반만 증폭한다.
 - 위상 0-180도의 범위 안에 있는 입력신호만 증폭한다.
 - 나머지 절반의 주기는 증폭하지 않고 버린다.
 - 출력 신호의 변형 (distortion)이 크다.
- 중간 정도의 에너지가 필요한 작업에 적합 함.
- 에너지 절약이 중요한 오디오 및 라디오 시스템에 사용 됨
- 클래스 A 증폭기보다 효율성이 더 좋다.
 - 배터리 효율이 중요한 특정 저전력 증폭 회로

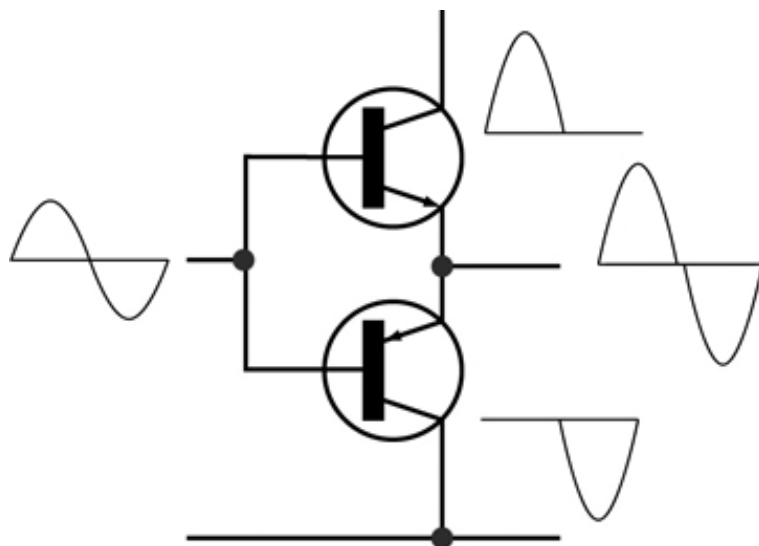


B 클래스 증폭기

2. 증폭 회로의 등급

3) 클래스 B 앰프 2/2

- 클래스 B 증폭기는 쌍으로 연결해 쓰는 경우가 많다.
 - push-pull 구성이라 부름
 - 서로 반대 위상의 신호 증폭기 두 개를 연결해 사용 함.

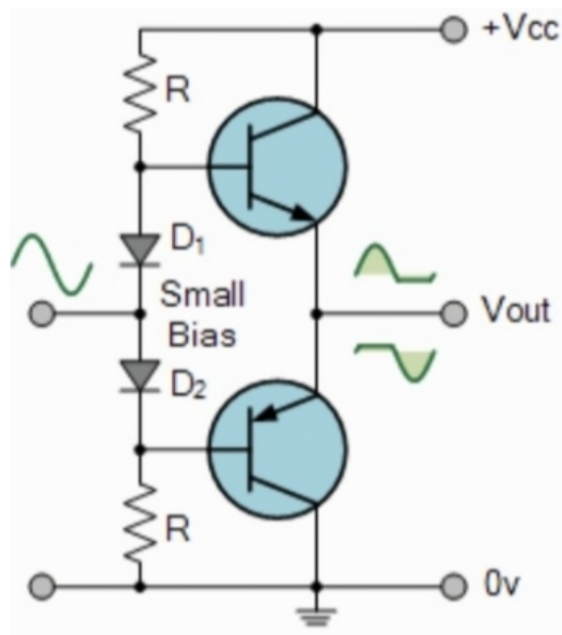


B 클래스 Push-Pull 증폭기

2. 증폭 회로의 등급

4) 클래스 AB 앰프

- Class A와 B의 장점을 결합한 방식.
 - 소출력에서는 A급처럼 작동하여 왜곡을 줄이고,
 - 대출력에서는 B급처럼 작동해 효율을 높였다.
- 클래스 B 증폭기보다 신호가 더 선명 함.
- 용도 : 대부분의 일반 가정용 오디오, AV 리시버, 카오디오 시스템 등



2. 증폭 회로의 등급

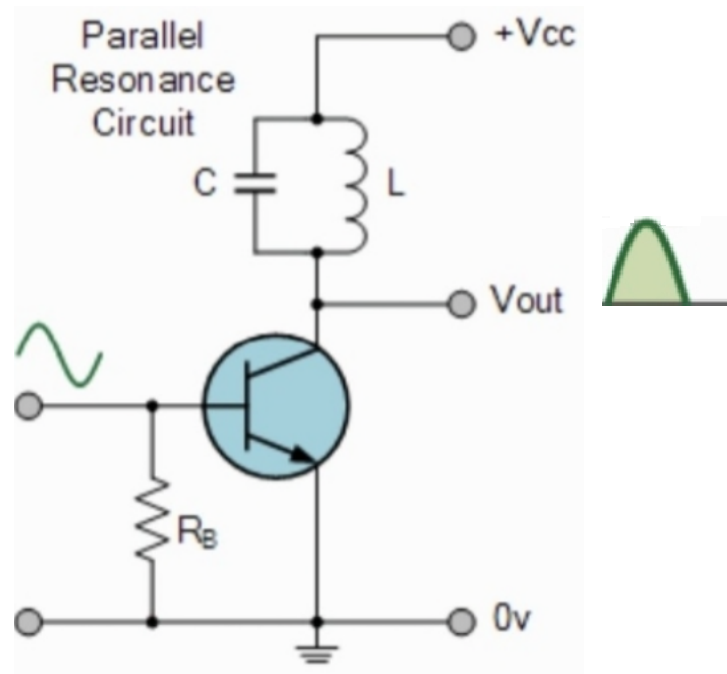
5) 클래스 C 앰프 1/2

- 신호 주기의 절반 미만 동안 작동.
 - 일반적으로 전도각의 0° 에서 90° 사이에서 작동한다
 - 매우 좁은 범위의 신호만을 증폭할 수 있다.
- C급은 반 사이클의 시간보다 더 짧은 시간만 전류가 흐르므로 출력파형은 큰 왜곡을 동반하고 효율이 높아 보통 **고주파 전력 증폭**에 널리 사용된다.
 - 라디오 송신기와 같이 선명한 신호보다 효율이 더 중요한 고주파 장치에 사용 됨.

2. 증폭 회로의 등급

5) 클래스 C 앰프 2/2

- 신호 주기의 절반 미만 동안 작동.



2. 증폭 회로의 등급

6) 기타 클래스 앰프

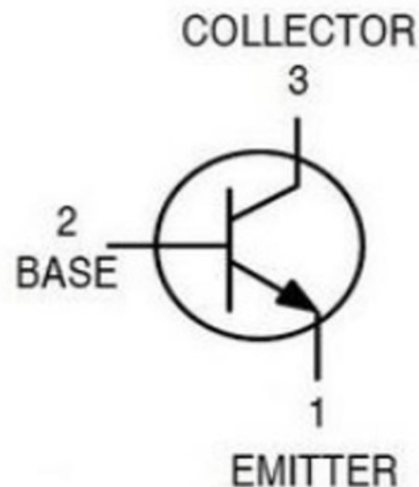
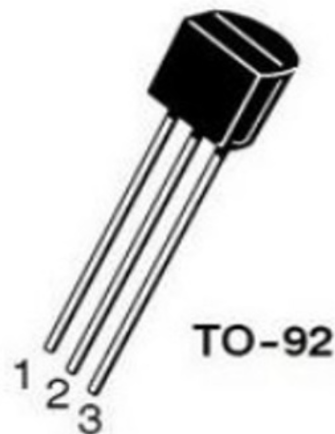
- D 클래스
 - 기본적으로 비선형 스위칭 증폭기 또는 PWM 증폭기
- F 클래스
 - 증폭기는 출력 네트워크에서 고조파 공진기를 사용하여 출력 파형을 구형파로 형성함으로써 효율성과 출력을 모두 높인다
- G 클래스
 - 다양한 전압의 다중 전원 공급 장치 레일을 사용하고 입력 신호가 변경되면 이러한 공급 레일 사이를 자동으로 전환한다.
- I 클래스, S 클래스, T 클래스 등

3. 트랜지스터

1) 트랜지스터 기본

- 트랜지스터는 3개 이상의 단자를 가지고 있는 능동소자 임
- 트랜지스터는 기본적으로는 전류를 증폭할 수 있는 부품 임.
- 아날로그 회로에서는 매우 많은 종류의 트랜지스터가 사용 되지만, 디지털 회로에서는 많은 종류는 사용하지 않는다.

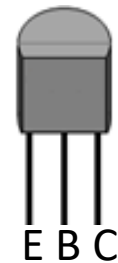
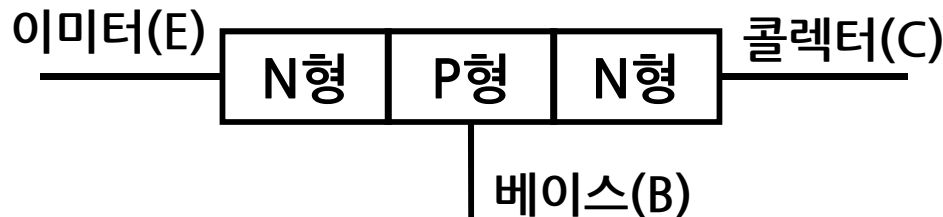
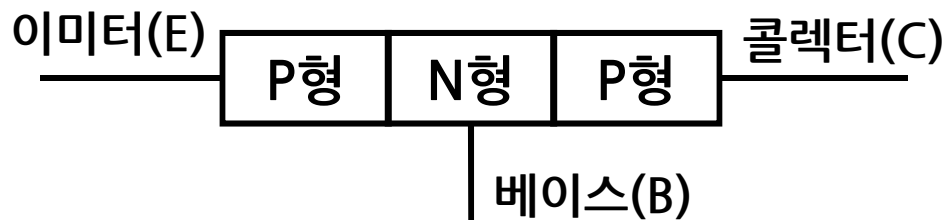
2N2222



3. 트랜지스터

2) 트랜지스터 결합

- 다이오드는 N형과 P형의 반도체 2개를 결합해서 만든 소자이며 트랜지스터는 3개가 결합 해서 만들어진 소자 임.
- PNP형과 NPN형이 있음

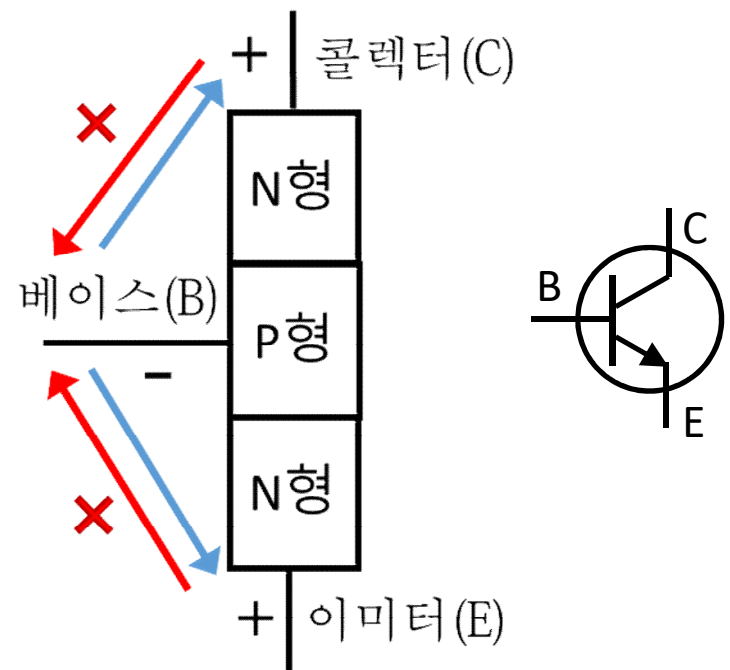
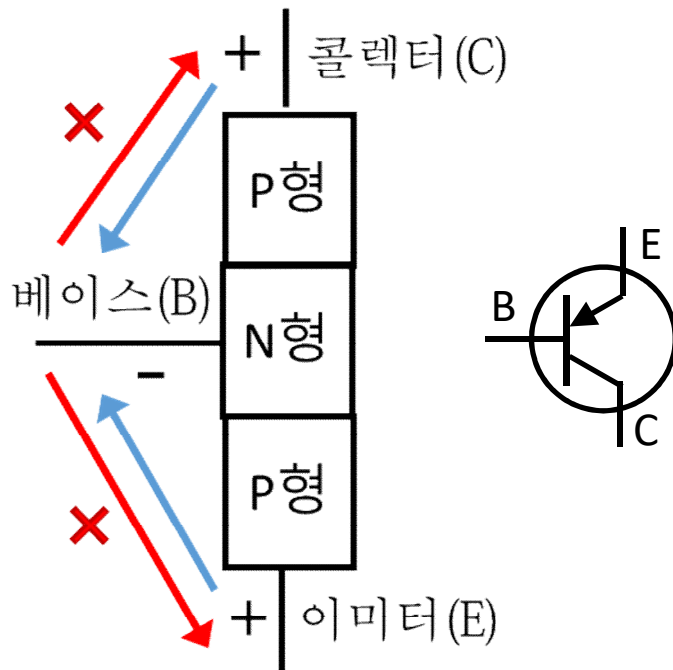


- PNP형은 이미터에서 베이스로 전류가 흐르고,
- NPN형은 베이스에서 이미터로 전류가 흐른다.

3. 트랜지스터

3) 동작 원리

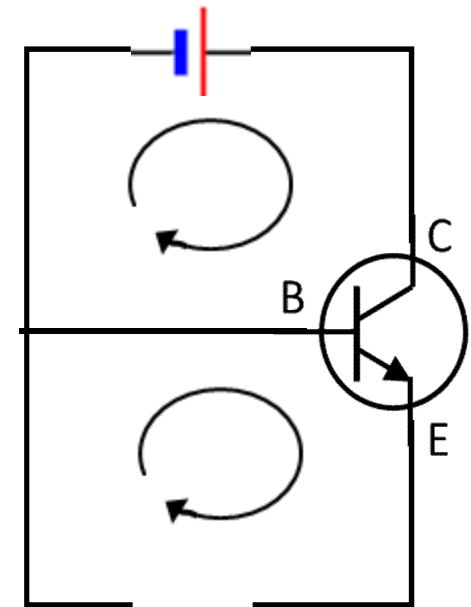
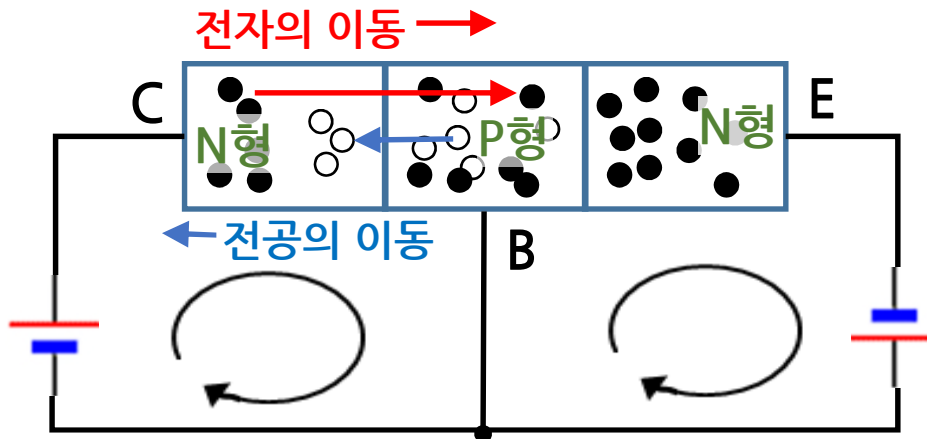
- 베이스(Base) : 전류의 흐름을 제어 (불순물을 적게 첨가, 폭이 좁음)
- 이미터(Emitter) : 총 전류가 흐르는 곳 불순물을 많이 첨가 (도핑을 많이함, 폭이 넓음)
- 콜렉터(collector) : 증폭된 신호가 흐름 (불순물을 중간정도 첨가)



3. 트랜지스터

4) 트랜지스터 증폭기능 회로 1/2

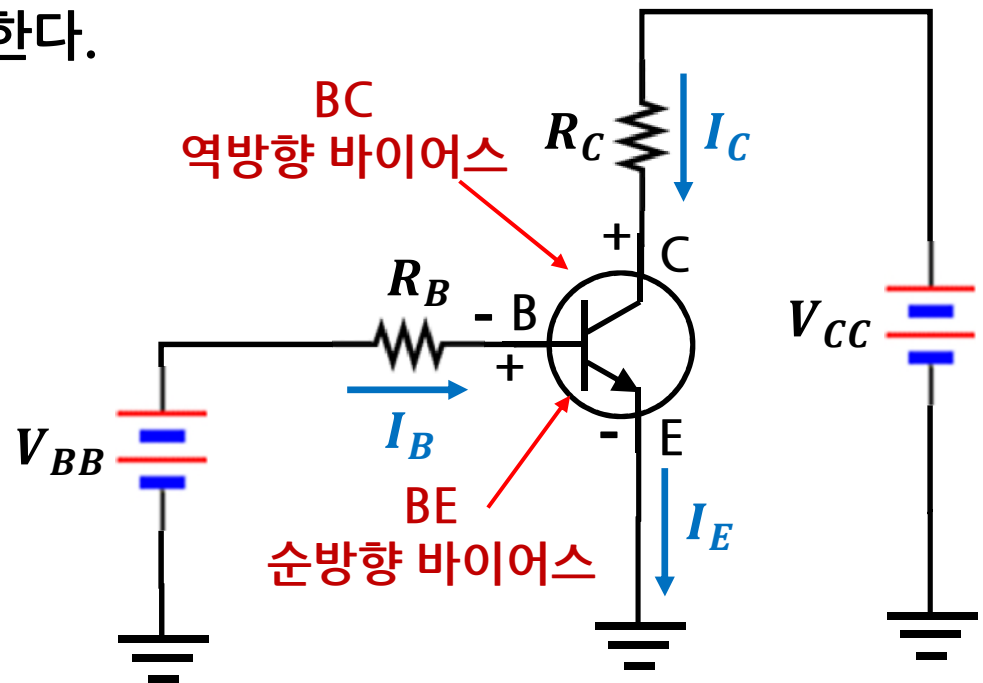
- 트랜지스터는 증폭(Amplification) 기능을 가진 대표적인 소자
- 대부분 트랜지스터 회로를 보면 2개의 전원부를 연결함
 - 베이스-에미터 접합 → 순방향 바이어스
 - 베이스-컬렉터 접합 → 역방향 바이어스
- 베이스로 흐르던 적은 양의 전류가 **컬렉터 쪽에서 이미터 쪽으로** 큰 전류를 유도해내게 되고 이를 **증폭작용**이라고 함.



3. 트랜지스터

4) 트랜지스터 증폭기능 회로 2/2

- 베이스에서 이미터로 전류가 흐를 때 컬렉터에 있는 전자와 정공을 같이 끌고 간다.
 - 1:50~1:200의 비율로 끌고 가며 이것을 전류 증폭률이라고 한다.
- 컬렉터 전류가 베이스 전류에 비례하므로 증폭기로 사용 됨
 - 베이스에 1mA가 흘렀을 때 컬렉터에 100mA의 전류가 흘렀다고 가정하면 베이스 전류를 100배 증폭시키게 된 것임.

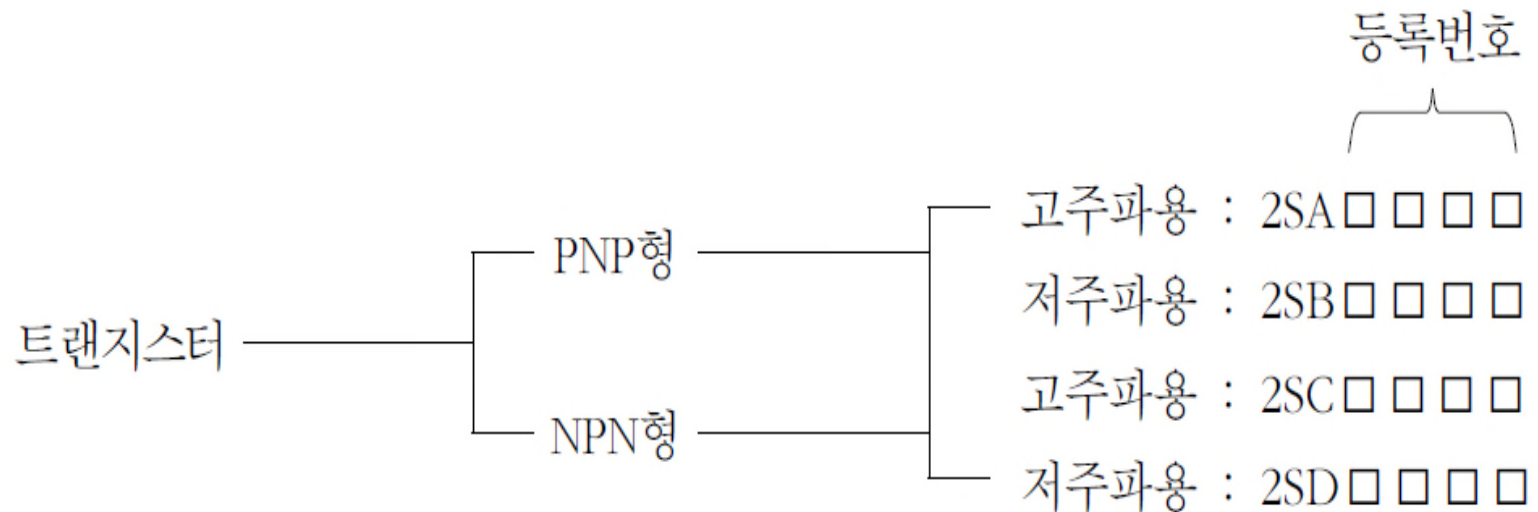


< NPN 형 >

3. 트랜지스터

5) 트랜지스터 분류

- 전자회로에서 주역을 담당했던 트랜지스터는 최근 IC(집적회로)의 발전으로 종래에 트랜지스터로 조립 구성되었던 회로가 IC화 됨
- 이전보다는 많이 사용되고 있지는 않지만 그 역할은 지금도 매우 중요시되고 있다.
- 트랜지스터는 용도에 따라 다음과 같이 분류할 수 있다.



3. 트랜지스터

6) 트랜지스터 외형

- 그림 2.13은 각종 트랜지스터의 외형을 나타낸다.
- 형태는 다양하지만 모두 3개의 단자를 가지고 있다.
- 각 단자는 베이스(base : B), 이미터(emitter : E), 컬렉터(collector : C)로 구성되어 있다.
- 형에 따라 각 단자의 배치가 다르다는 것에 주의해야 한다.

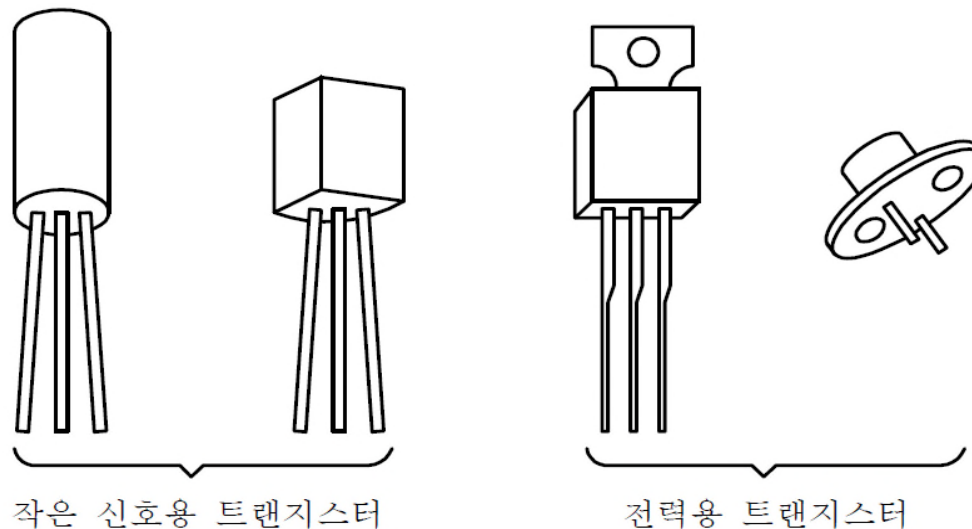


그림 2.13 트랜지스터의 종류

3. 트랜지스터

7) 구동회로

(1) 직류모터의 구동회로

- 그림 2.16에서 입력신호를 디지털값 L(0), H(1)의 2개의 값으로 한정하여 입력하게 되면 컬렉터 전류도 이것에 대하여, 전류가 흐르지 않음 L(0), 흐름 H(0)의 값으로 된다.
- 이는 트랜지스터를 스위치소자로 이용할 수 있다는 것을 나타낸다. 트랜지스터를 이용한 디지털회로는 이 특성을 이용하고 있다.

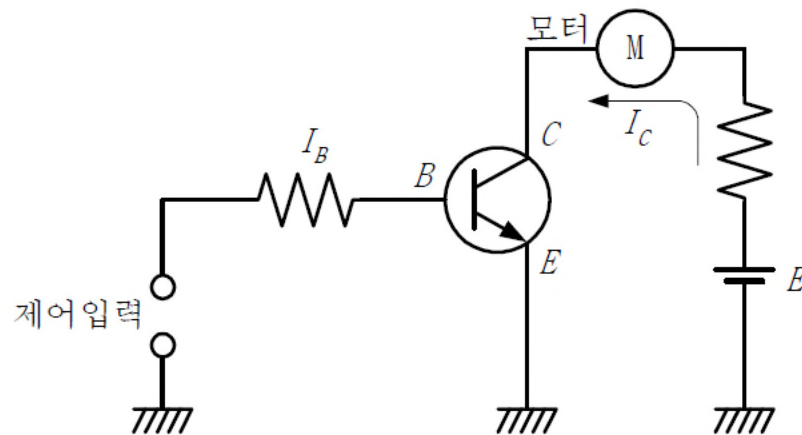


그림 2.16 직류 모터의 구동 회로

3. 트랜지스터

7) 구동회로

(2) 솔레노이드의 구동회로

- 구성회로는 그림 2.17과 같이 아주 간단하게 설계한다.
- 이 회로도에서 다이오드는 솔레노이드의 코일에서 발생하는 고전압(서지(surge)전압)을 흡수하기 위한 보호회로이다.
- 이것을 플라이휠(flywheel) 다이오드라 한다.

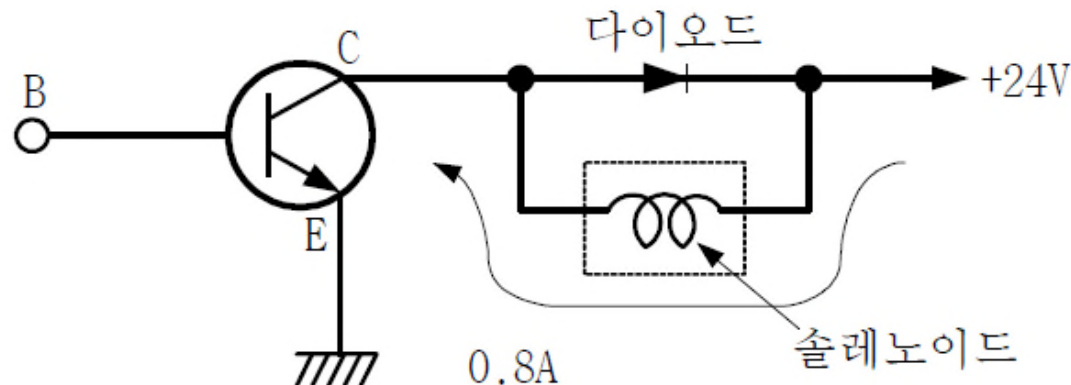


그림 2.17 솔레노이드의 구동회로

4. Op앰프

1) Op앰프 개요

- Op앰프(operation amplifier)란 아날로그 IC의 중심이 되는 증폭기이다.
- 과거에는 진공관을 사용한 Op앰프가 만들어졌지만,
 - 현재에는 트랜지스터 및 FET(field-effect transistor ; 전계효과 트랜지스터)를 IC화하여 만들어지고 있다.
- Op앰프는 트랜지스터에 비하여 증폭도, 입력 임피던스가 상당히 크고 출력 임피던스가 작은 특징을 가지고 있다.
- 회로 설계도 매우 간단하여 초심자라도 증폭도를 간단히 설계할 수 있다.

4. Op앰프

2) Op앰프 특징

- Op앰프란 증폭도와 입력 임피던스가 무한대(∞)이며, 출력임피던스가 매우 작은 증폭기를 말한다.
- 직류에서 고주파까지 넓은 주파수 범위에서 사용할 수 있으며, 직선성과 게인(gain)에 있어서도 높은 정도를 얻을 수 있다.
- **메카트로닉스의 제어**, 계측기, 통신기기 등의 주요 회로로 많이 사용되고 있다.

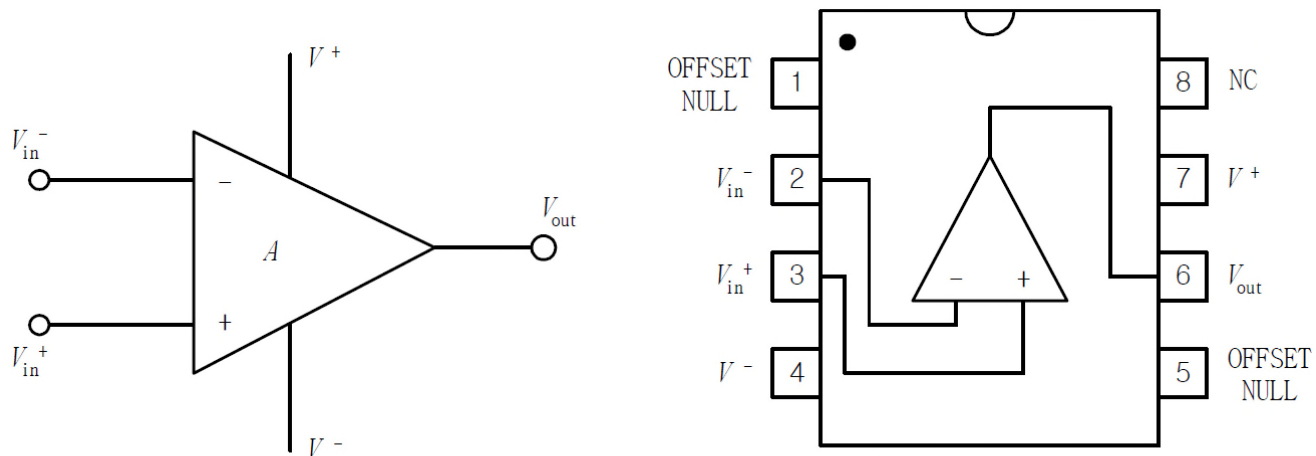


그림 2.19 Op앰프의 기호 및 IC의 상면도

Q1

다음 중 트랜지스터의 단자가 아닌 것은?

- ① 이미터 ② 게인 ③ 베이스 ④ 컬렉터

A

답 : ②

Q2

다음 중 증폭 회로에 대한 설명으로 잘 못 된 것은?

- ① 전기 신호를 증폭시켜 유용하게 만드는 도구
② 사용 중 신호를 선명하고 강하게 유지한다.
③ 증폭 회로를 통과한 출력 신호는 원래 입력신호와 모양이 다르다.
④ 신호의 세기를 높이기 위해 쓰이는 전기 회로이다.

A

답 : ③

1

약신호 증폭기는 작은 신호를 더 강하게 만들어 사용할 수 있도록 하며, 센서, 오디오, 의료 기기 등에서 발생하는 미세한 전기 신호를 시스템이 인식하고 처리할 수 있도록, 파형은 유지한 채 크기만 수십~수백 배 키워주는 장치나 회로이다.

2

바이어스(bias)는 가만히 내버려두지 않고 외부에서 힘이나 에너지를 가하여 의도적으로 한 방향으로 치우치게 하거나 특정한 경향성을 나타내도록 하는 것이다.

3

증폭기의 등급은 클래스(Class)라고 하며, 증폭기 클래스는 신호 처리 방식과 작동 시간에 따라 분류되고, **아날로그 증폭 회로**의 경우 A, B, AB, C 등의 등급으로 구분한다.

4

트랜지스터는 3개 이상의 단자를 가지고 있는 능동소자이며, **아날로그 회로**에서는 **매우 많은 종류의 트랜지스터가 사용** 되지만, 디지털 회로에서는 많은 종류는 사용하지 않는다.

학습목표

- Op앰프를 이용한 기본 회로를 설명을 할 수 있다.
- 포토커플러와 포토인터럽터를 이해 할 수 있다.
- 디지털 회로의 개념을 이해 할 수 있다.

학습내용

- Op앰프를 이용한 기본 회로
- 포토커플러, 포토인터럽터
- 디지털 회로

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

1) 반전 증폭기

- 그림 2.20은 기본적인 반전 증폭기회로이다.
- 여기서 입력저항 R_i 와 피드백 저항 R_f 가 동등하다고 가정하면, 증폭도는 1이다.

$$V_{out} \approx -V_{in} \frac{R_f}{R_{in}}$$

- 그러나 입력단자에 입력된 입력파형과 출력단자의 출력파형은 부호가 서로 반대가 된다.

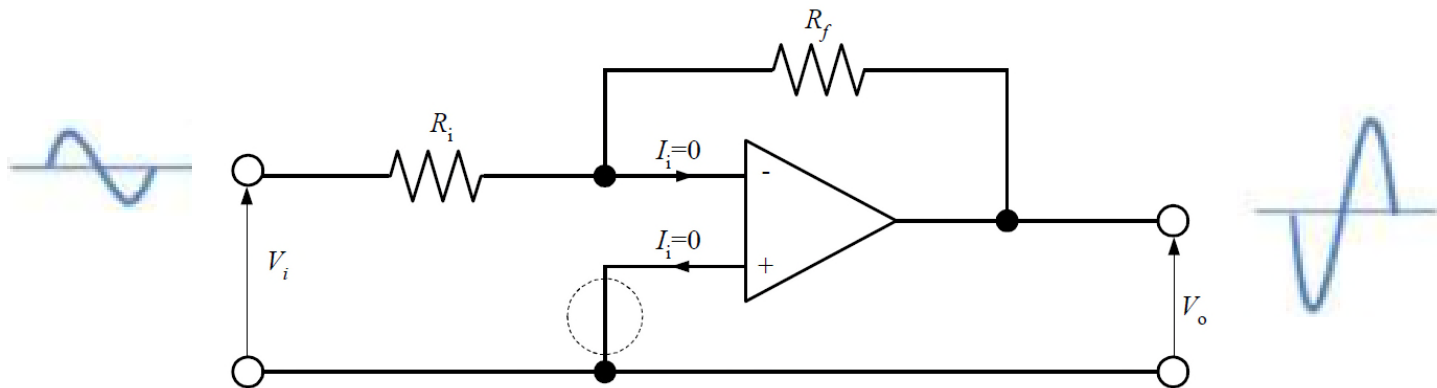


그림 2.20 반전 증폭기

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

2) 비반전 증폭기 1/2

- 그림 2.21은 기본적인 비반전 증폭기이다.
- 반전 증폭기 일 때는 반전 입력단자(-입력단자)에 입력전압을 가하였지만, 비반전 증폭기는 비반전 입력단자(+입력단자)에 입력전압을 가한다.
- 이 때문에, 출력파형은 입력파형에 대하여 반전하지 않는다.
 - 여기서, 입·출력 관계는 다음 식과 같다.

$$V_o = \frac{R_i + R_f}{R_i} V_i$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{in}$$

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

2) 비반전 증폭기 2/2

- 저항과 입력전압에 구체적인 수치를 넣어서 출력전압을 구해보자.
- 입력전압 $V_i = 1[V]$, 입력저항 $R_i = 1[k\Omega]$, 피드백저항 $R_f = 1[k\Omega]$ 로 설정하고 계산해 보면, 다음과 같다.

$$V_o = \frac{R_i + R_f}{R_i} V_i \quad V_o = \frac{1 + 1}{1} V_i = 2 V_i$$

- 즉, 입력전압의 2배의 증폭파형이 출력된다.
- 비반전 증폭기는 발진회로로는 사용되지만, 실제로 증폭회로로는 별로 사용되지 않는다.

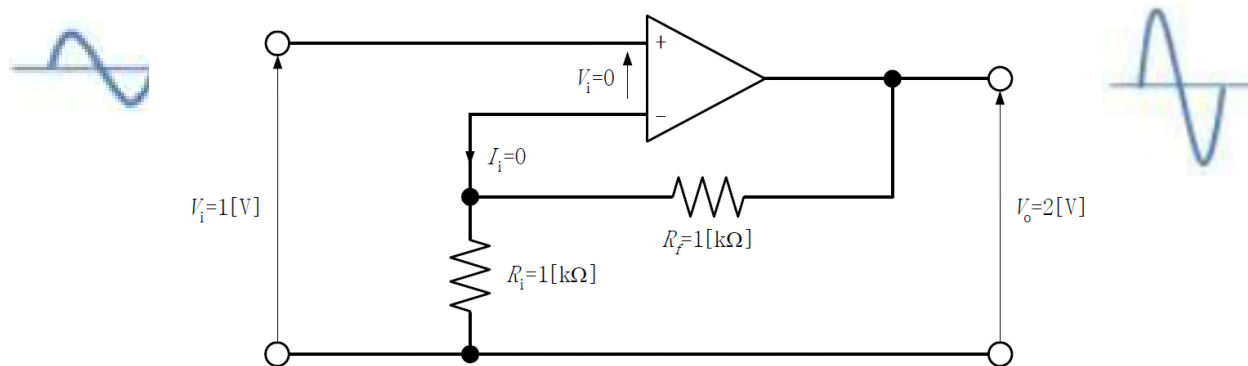


그림 2.21 비반전 증폭기

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

3) 가산기

- 기본적인 가산기 회로를 그림 2.22에 나타낸다.
- 실제로, 가산기에는 반전 증폭형 가산기와 비반전 증폭형 가산기의 2종류가 있다.
- 비반전 증폭형 가산기는 별로 사용하지 않기 때문에 반전 증폭형 가산기만을 사용한다.

$$V_{out} = -R_f \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \cdots + \frac{V_n}{R_n} \right) \quad V_o = -(V_1 + V_2)$$

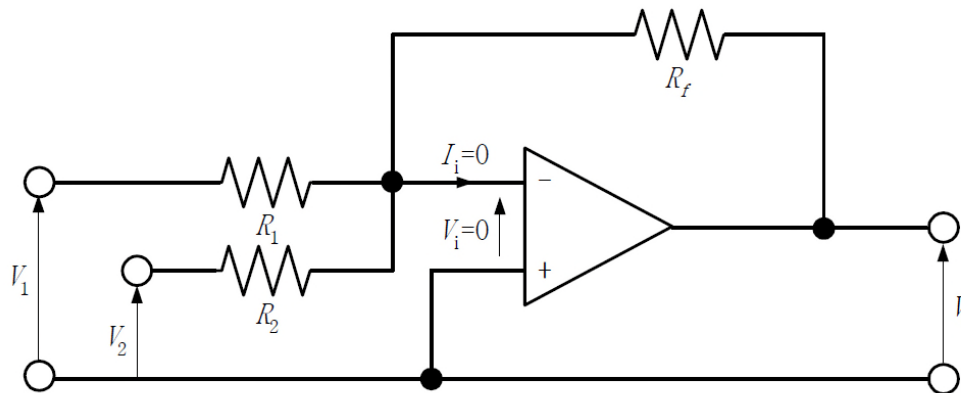


그림 2.22 가산기

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

4) 감산기

- 그림 2.23은 Op앰프를 사용한 기본적인 감산기이다.
- 감산기는 반전 입력단자(-)와 비반전 입력단자(+)의 2개의 입력단자에 각각 다른 입력전압을 가하여 전압의 차를 출력전압으로 얻는 회로이다.
- 여기서, 출력전압 V_o 는 다음 식과 같다.
$$V_o = V_2 - V_1$$

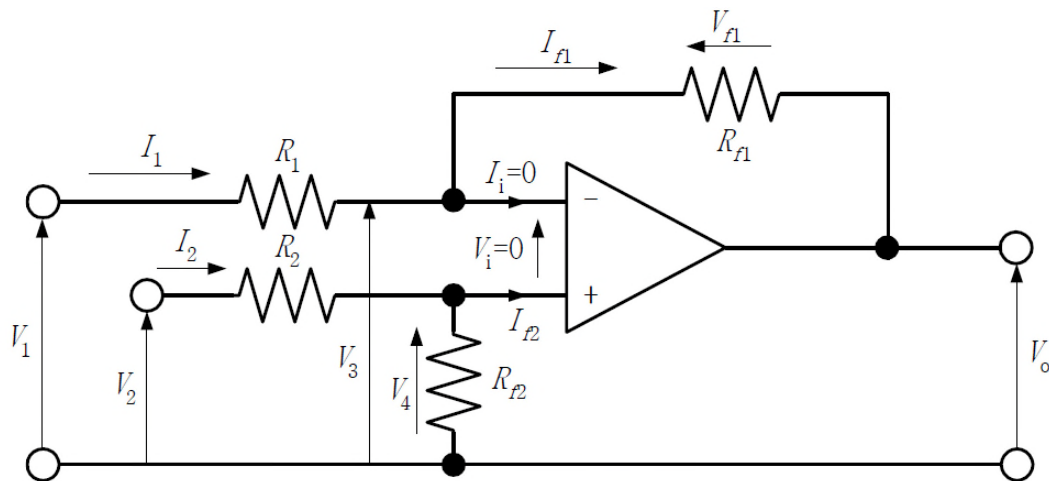


그림 2.23 감산기

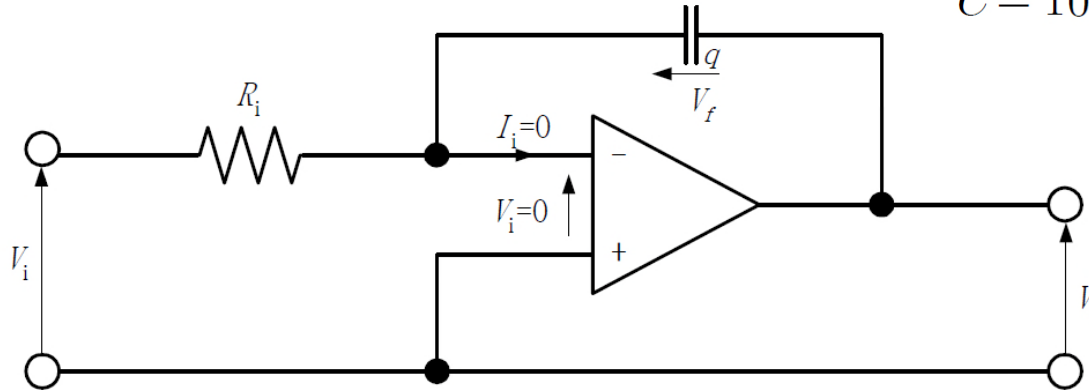
1. Op앰프를 이용한 기본 회로

5) 적분기

- 적분기는 입력전압을 적분한 값을 출력한다.
- 그림 2.24의 회로가 기본적인 적분기 회로이다.
- 앞의 반전 증폭기의 회로에 피드백저항 R_f 를 캐패시터로 바꾸게 되면 적분기 회로가 된다.
- 그림 2.24의 적분기의 출력은 적분한 값이 반전되어 출력된다.

■ 즉,
$$V_o = -\frac{1}{CR_i} \int V_i dt \quad (2.7)$$

$C = 10 [\mu F], R_i = 100 [k\Omega]$



$$V_o = - \int V_i dt$$

그림 2.24 적분기

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

6) 미분기

- 미분기는 입력전압을 미분한 값을 출력한다.
- 미분기 회로도 적분기 회로와 같이 앞의 반전 증폭기 회로에서 적분기 피드백 저항기를 캐패시터로 바꾼 것이며, 미분기는 피드백저항기를 그대로 두고 입력 저항만 캐패시터로 바꿔놓은 것이다.
- V_o 의 출력전압은 입력전압 V_i 를 미분하는 동시에 반전도 한다.

$$V_o = -CR_f \frac{dV_i}{dt}$$

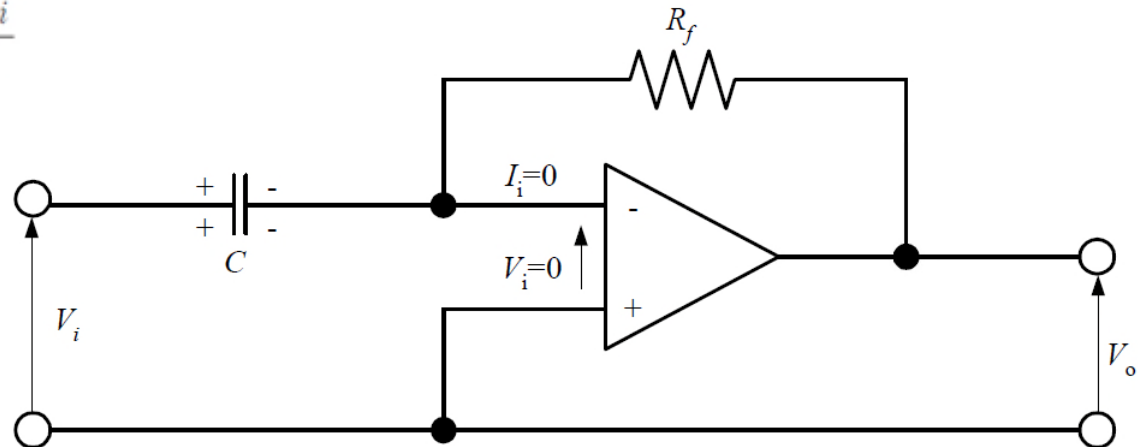


그림 2.25 미분기

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

7) 노이즈 및 입·출력 보호회로 1/3

- Op앰프의 전원전압 VCC에 노이즈가 입력되면, Op앰프 출력에 노이즈의 영향이 나타난다.
- 이것의 대책으로서 그림 2.26과 같이 Op앰프의 입력전원에 저항과 캐패시터를 접속하는 방법이 있다.
- 그리고 고주파 노이즈는 회로의 발진원인이 되므로 확실하게 제거해야 한다.
- 이를 위해서는 Rf 에 캐패시터 C를 접속하고, 회로 속에 로패스필터(low pass filter)를 형성시킨다.
- 이 필터의 컷오프주파수 f_c 는 다음 식과 같다.

$$f_c = \frac{1}{2\pi CR_f} \quad (2.10)$$

1. Op앰프를 이용한 기본 회로

7) 노이즈 및 입·출력 보호회로 2/3

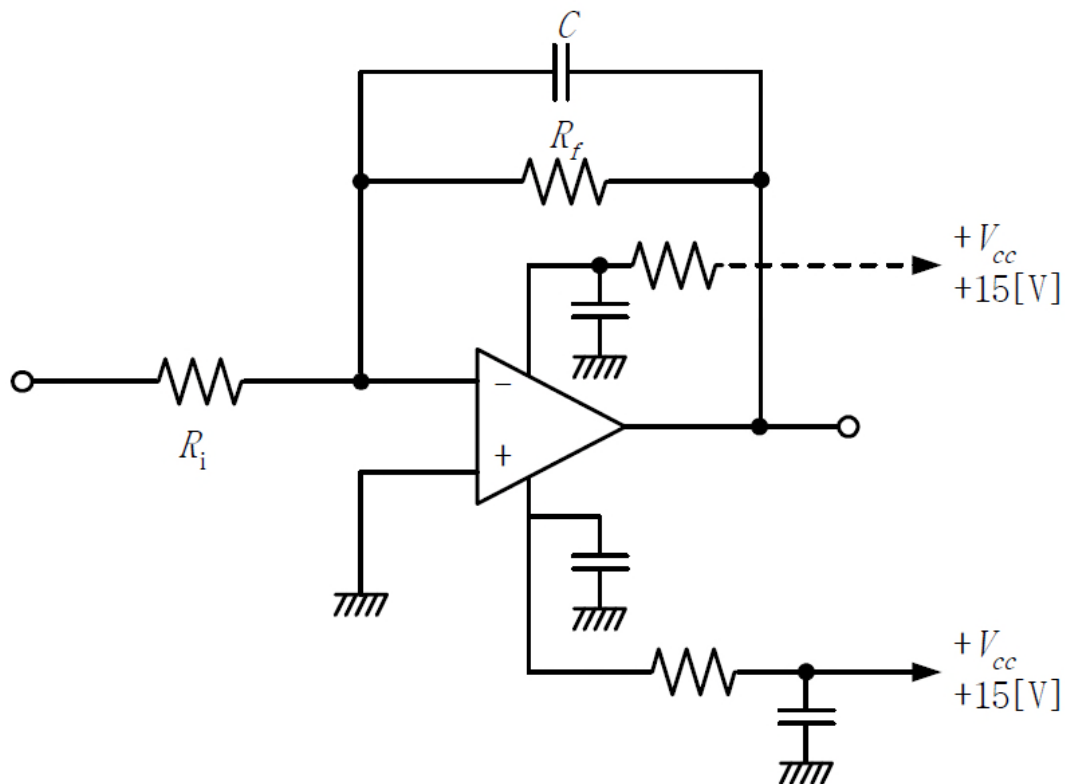
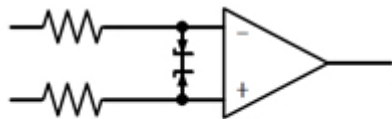


그림 2.26 노이즈 대책

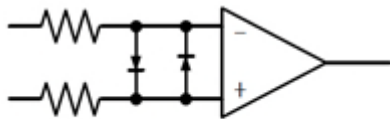
1. Op앰프를 이용한 기본 회로

7) 노이즈 및 입·출력 보호회로 3/3

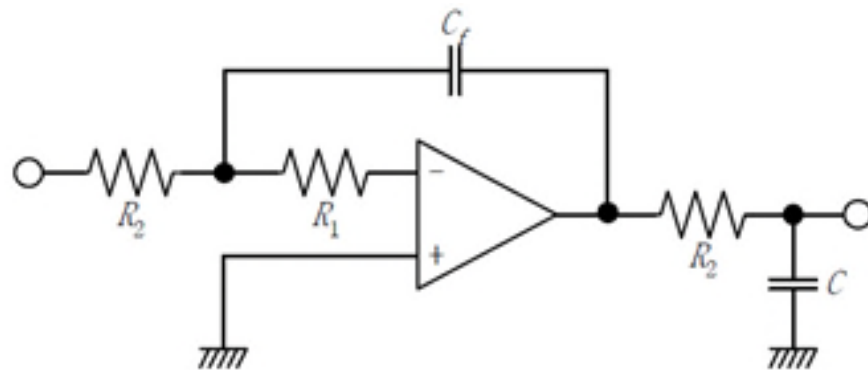
- Op앰프의 입력에는 차동입력전압이 정격값을 넘을 위험성이 있는 경우에 보호 회로를 설치해야 하며,
- 그림 2.27(a)와 같이 2개의 다이오드를 역병렬로 삽입한다.
- 또한 정격값 한도까지 차동입력진폭이 필요한 경우는 그림(b)와 같이 2개의 다이오드를 역병렬로 삽입한다.



(a) 제너 다이오드에 의한 보호



(b) 다이오드에 의한 보호



(c) 입·출력회로에 콘덴서가 접속되어 있는 경우의 보호

그림 2.27 입·출력 보호회로

2. 포토커플러와 포토인터럽터

1) 포토커플러 1/2

- 포토커플러(photo coupler)은 그림 2.28와 같이 발광소자(LED)와 수광소자(포토틀랜지스터)가 하나의 칩 속에 내장되어 있다.
- 그림 2.29와 같이 기계를 제어하는 인터페이스(interface) 회로에 많이 사용되고 있다.
- 인터페이스의 출력 구동부가 큰 전류스위칭에 의해 입력측의 PC 제어회로에 악영향이 전달되지 않게 하기 위하여 많이 사용되고 있다.
- 즉, 포토커플러는 입력 전기신호를 LED에 의해 빛으로 변환하여, 이 빛을 포토트랜지스터가 받아서 전기신호로 변환하여 출력하는 것이다.

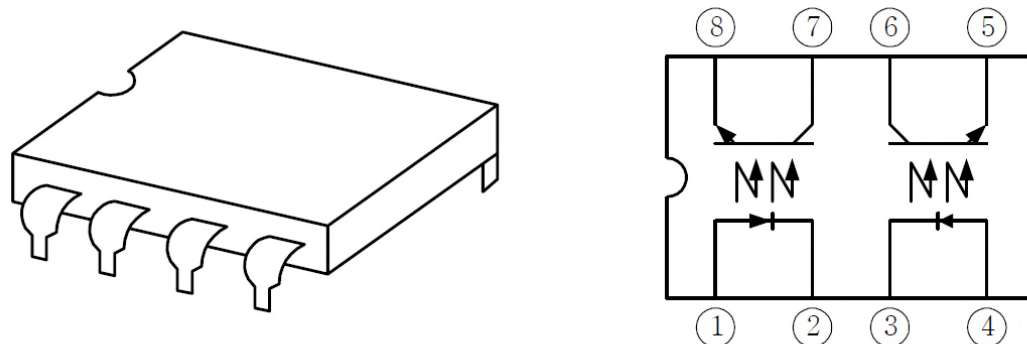


그림 2.28 포토커플러

2. 포토커플러와 포토인터럽터

1) 포토커플러 2/2

- 입·출력 사이의 전기적인 절연이 완전해진다.
- 포토커플러를 사용할 때 주의할 점은 다음과 같다.
 - 최대정격을 넘지 않도록 한다.
 - 변화효율 = $\frac{\text{출력전류 } I_C(\text{포토트랜지스터에 흐르는 전류})}{\text{입력전류 } I_E(\text{LED에 흐르는 전류})}$

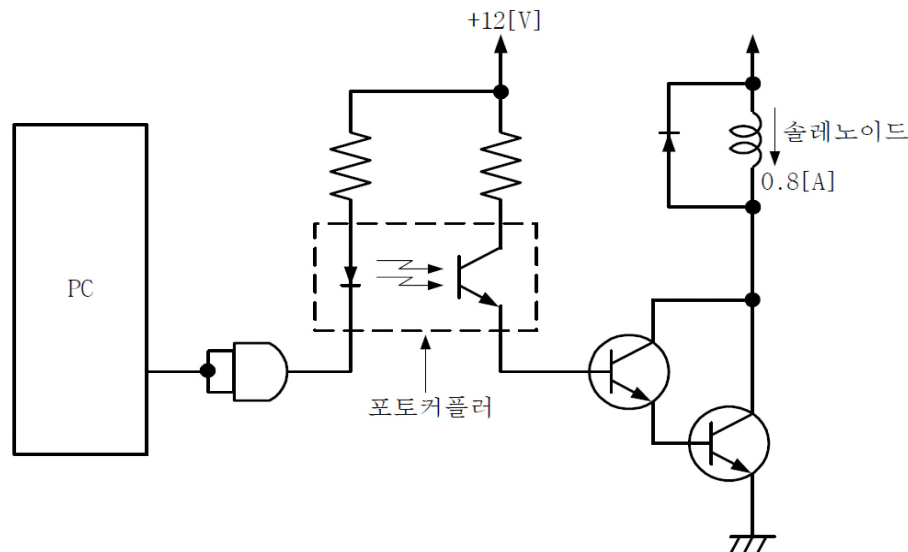


그림 2.29 포토커플러의 사용회로 예

2. 포토커플러와 포토인터럽터

2) 포토인터럽터 1/2

- 포토인터럽터(photo interrupter)의 원리는 포토커플러와 동일하지만, 발광부와 수광부가 그림 2.30의 외형과 같이 발광부와 수광부 사이에 공간이 있다.
- 이 공간에 장애물이 있으면, 수광소자는 OFF상태로 되는 것이다.
- 기계적인 장애물이 그 사이에 들어가게 되면, 발광소자에서 나오는 빛을 막게 되어 수광소자가 빛을 받지 못하여 OFF상태가 된다.
- 위치검출 및 회전수의 검출 또는 프린터 등의 타이밍 검출에 많이 사용된다.
- 사용할 때 주의할 점은 포토커플러와 동일하지만, 빛을 외부로 내기 때문에 변환효율이 상당히 낮아 약 5% 정도라는 것이다.

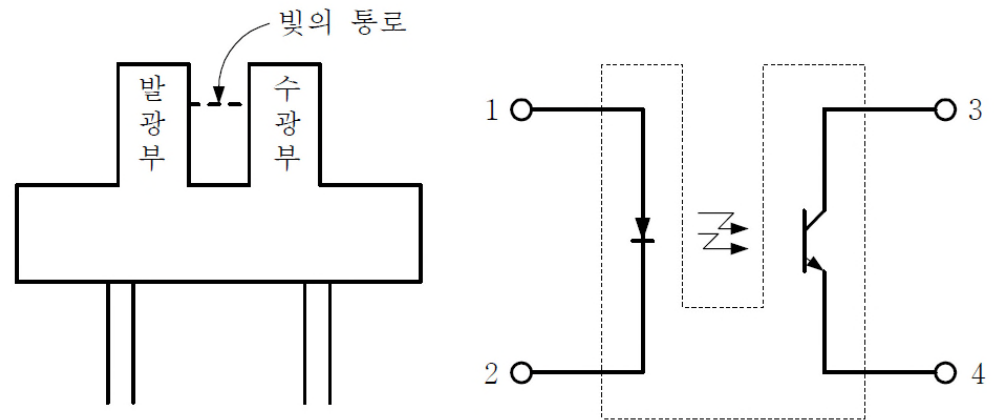


그림 2.30 포토인터럽터

2. 포토커플러와 포토인터럽터

2) 포토인터럽터 2/2

- 그림 2.31은 포토인터럽터의 간단한 사용예이다.
- PS 4001의 발광부의 최대정격은 50[mA], 변환효율은 5%이다. 여기서, IC(TTL)를 구동하기 위해서는 약 1.6[mA]가 필요하기 때문에 $I_F = \frac{I_C}{0.05} = \frac{1.6}{0.05} = 32[mA]$ 가 된다.
- 이것은 규격의 최대정격 50[mA] 이하이며, 이 전류를 흘리는 데 필요한 저항은 약 110[Ω]이다.
- 회로도에서 장애물이 발광부와 수광부 사이에 존재하게 되면, 빛을 차단하여 포토트랜지스터는 OFF상태가 되어 출력단자는 “H” 또는 “1”이 된다. 반대로, 장애물이 없으면 포토트랜지스터는 ON이 되어 출력단자는 “L”, “0”가 된다.

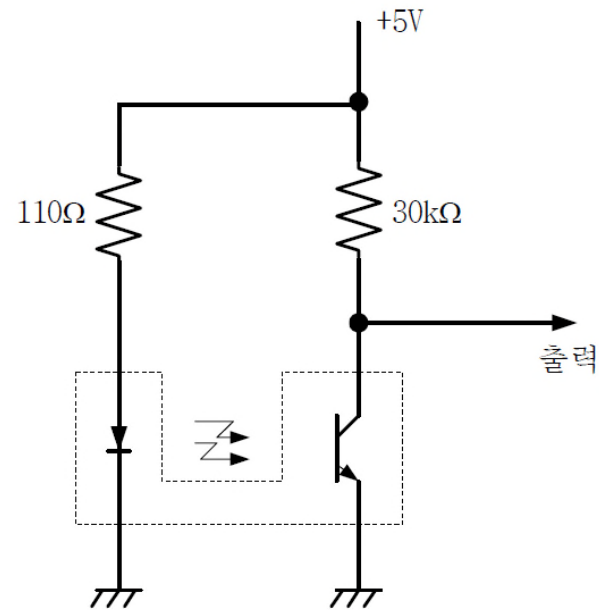


그림 2.31 포토인터럽터의 사용회로 예

3. 디지털 회로

1) 아날로그와 디지털

- 퍼스널 컴퓨터(PC)는 디지털회로로 구성되어 있다.
- 따라서 PC에는 디지털형의 데이터만 입력 가능하다.
- 그러나 실제 자연계에서는 아날로그형의 데이터(길이, 무게, 각도, 온도 등)가 대부분이며, 이러한 데이터를 PC로 처리하기 위해서는 아날로그에서 디지털로 변환(A/D)하고, 디지털에서 아날로그 변환(D/A)해야 한다.
- 디지털 데이터는 전압이 ‘높다 (1), (H)’ 또는 ‘낮다 (0), (L)’로 나타나며, 여기서 (1)은 스위치 의 ON에 해당하며 (0)는 OFF에 해당한다.
- “0”과 “1”로 나타내는 2진 신호로, 최소단위를 비트(bit)라 한다.

3. 디지털 회로

2) 디지털 회로의 개념

- 디지털회로(—回路, digital circuit)는 2개의 불연속적인 전압범위를 정보의 표현에 이용하는 전자회로이며, 논리회로를 구현하는 한 방법이다.
 - 반면에 아날로그는 연속적인 값을 갖는 점이 다르다.
- 디지털은 일반적으로 2개 상태를 취하여, 각각 'Low'와 'High', 또는 'L' 와 'H'라고 표현된다.
 - 일반적으로는 Low를 0으로, High를 1로 대응시키며, 이것을 2진수(binary)라고 한다.
- 디지털 기술은 진공관회로에서 개별 소자형 트랜지스터를 거쳐 복잡한 집적회로로 비약적으로 발전하여 수백만 개의 트랜지스터를 내장한다.
- 오늘날 디지털회로는 스마트폰, 컴퓨터, 로봇, 전력용 전자공학, 및 통신 시스템 등, 매우 넓은 분야에서 이용된다.
- 전기전자 분야에서는 논리회로에 관한 기초적인 지식이나 능력이 필수적이다.

3. 디지털 회로

3) 디지털 회로의 장점

- 디지털 데이터는 아날로그 데이터에 비해 더 효율적이고도 신뢰성 있게 처리하고 전송할 수 있다.
- 저장을 하는 경우에도 압축된 형태로 가능하며, 더 정확하고 깨끗하게 재생할 수 있다.
- 아날로그 신호와 달리 디지털 데이터는 잡음의 영향을 거의 받지 않는다.

3. 디지털 회로

4) 디지털 회로의 단점

- 연속 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환 할 필요가 있을 때, 양자화 오차를 낸다.
- 양자화 오차를 줄이기 위해 신호를 나타내는 디지털 데이터의 양을 늘려 해결하게 된다.
- 경우에 따라서는 같은 일을 하는 아날로그회로보다 에너지를 더 소비할 수 있고, 결과적으로 발열도 많아진다.
- 휴대형 배터리 구동 시스템에서는 이것이 디지털 시스템 이용의 제약이 될 수 있다.
- 예를 들어 휴대전화는 기지국과 무선통신의 튜닝과 증폭의 전단부에 저전력 아날로그회로를 사용하는 것이 많다.

3. 디지털 회로

5) 전압 레벨

- 디지털회로에서 2개의 전압 레벨을 이진수 또는 논리 레벨 '0'과 '1'을 나타내는 데 사용한다.
- 정논리에서는 Low는 이진수 '0', Hi는 이진수 '1'로 나타내고, 부논리는 반대의 의미로 사용된다.
- 예를 들어 0에서 1.5 볼트는 논리 0, 3.5에서 5볼트는 논리 1로 된다.
 - 1.5에서 3.5 볼트 사이는 임계수준이라 하며, 논리전환 시 이외에서는 금지된 전압 영역이며, High와 Low의 입력의 구별이 되지 않기 때문에 동작 보증을 할 수 없게 된다.
 - 논리변환 기간이라는 것은 일반적으로 과도적인 현상이며, 대부분의 회로는 순수한 저항회로가 아니기 때문에 전압이 빨리 변화지 않아서 생기는 것이다.

Q1

다음 중 OP 앰프 회로가 아닌 것은?

- ① 반전증폭기 ② 가산기 ③ 정류기 ④ 미분기

A

답 : ③

Q2

다음은 디지털과 아날로그에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 연속 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환 할 필요가 있을 때, 양자화 오차를 낸다
② 디지털 데이터는 아날로그 데이터에 비해 더 효율적이고도 신뢰성 있게 처리하고 전송할 수 있다.
③ 아날로그 데이터는 저장을 하는 경우에도 압축된 형태로 가능하며, 더 정확하고 깨끗하게 재생할 수 있다.
④ 아날로그 신호와 달리 디지털 데이터는 잡음의 영향을 거의 받지 않는다.

A

답 : ③

1

반전 증폭기일 때는 반전 입력단자(-입력단자)에 입력전압을 가하였지만, 비반전 증폭기는 비반전 입력단자(+입력단자)에 입력전압을 가한다.

2

Op앰프의 전원전압 VCC에 노이즈가 입력되면, Op앰프 출력에 노이즈의 영향이 나타난다. 이것의 대책으로서 Op앰프의 입력전원에 저항과 캐패시터를 접속하는 방법이 있다

3

전자회로에서 많이 사용하는 신호로, 아날로그(analog)신호와 디지털(digital)신호가 있다.

아날로그신호에 의해 동작하는 전자회로를 아날로그회로, 디지털신호에 의해 동작하면 디지털 회로라 한다.

학습목표

- 제어의 개념을 이해 할 수 있다.
- 제어 시스템을 설명 할 수 있다.
- 제어를 구분을 설명 할 수 있다.

학습내용

- 제어의 기본
- 제어 시스템
- 제어의 구분

3주. 전기 전자 회로 기본

1교시

아날로그 회로

- 직류와 교류
- 저항회로
- 캐패시터 • 유도기

2교시

증폭회로

- 증폭 회로의 기초
- 증폭 회로의 등급
- 트랜지스터 • Op앰프

3교시

디지털 회로

- Op앰프를 이용한 기본 회로
- 포토커플러, 포토인터럽터
- 디지털 회로

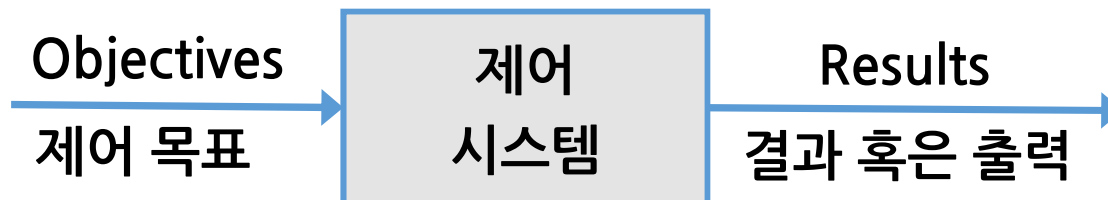
◆ 일상에서 제어는 어떤 것이 있을까?



1. 제어의 기본

1) 제어의 정의

- 제어(制御, Control) : 사용자가 원하는 어느 목적에 적합하거나 목표에 부합하도록 대상물에 적당한 조작을 가하는 것
 - 어떤 목적에 적합하도록 **제어 대상**에 필요한 조작을 가하는 것
 - 기계나 설비 또는 화학 반응 등이 목적에 적합하도록 제어 대상에 필요한 조작을 가하는 것
 - 어떤 대상물의 현재 상태를 사람이 원하는 상태로 조절하는 것
- **제어 시스템**은 입력 신호를 받아 출력 신호를 제어하는 시스템이다.
 - 원하는 방식으로 에너지, 정보 또는 기타 물리 변수들의 작동을 제어할 목적으로 존재하는 모든 시스템
 - 제어 시스템의 구성요소 : 제어 목표, 제어시스템, 결과 혹은 출력



1. 제어의 기본

2) 제어의 용어

1/3

- 목표값(Desired vlaue) : 제어되는 상태량과 같은 단위를 가지며 제어량의 희망값을 설정하는 값
- 변환부(Transform element) : 목표값을 검출부를 피드백 되는 신호와 같은 단위로 환산하는 기능
- 기준입력(Reference Input) : 목표값은 제어량과 비교하기 위하여 변환부에 의해 변경된 상태량
- 기준입력요소(설정부) : 목표값에 비례하는 기준 입력 신호를 발생시키는 장치
- 제어신호(Control Signal, 동작신호) : 폐회로에 직접 가해지는 입력으로 기준 입력과 주 피드백 신호와의 차로서 동작을 일으키는 신호이며 편차 임
- 제어요소(Control Element) : 동작 신호를 조작량으로 변환하는 요소
 - 조절부(제어기) + 조작부.

1. 제어의 기본

2) 제어의 용어 2/3

- 제어기(Controller) : 목표값과 제어량을 비교하여 오차를 만드록 오차를 입력으로 조작량을 계산하는 기능
- 조작부(구동기, Actuator) : 제어기에서 나오는 신호가 약할 경우에는 증폭
- 조작량 : 제어 요소가 제어 대상에 가하는 제어 신호
 - 제어 요소의 출력신호, 제어 대상의 입력신호
- 외란(Disturbance) : 제어량의 값을 교란시키는 외부 신호
- 검출부(센서, Sensor) : 제어량을 검출
- 제어량(Controlled Variable) : 제어해야하는 변화량이며 제어대상의 출력값,
 - 제어하려는 물리량

1. 제어의 기본

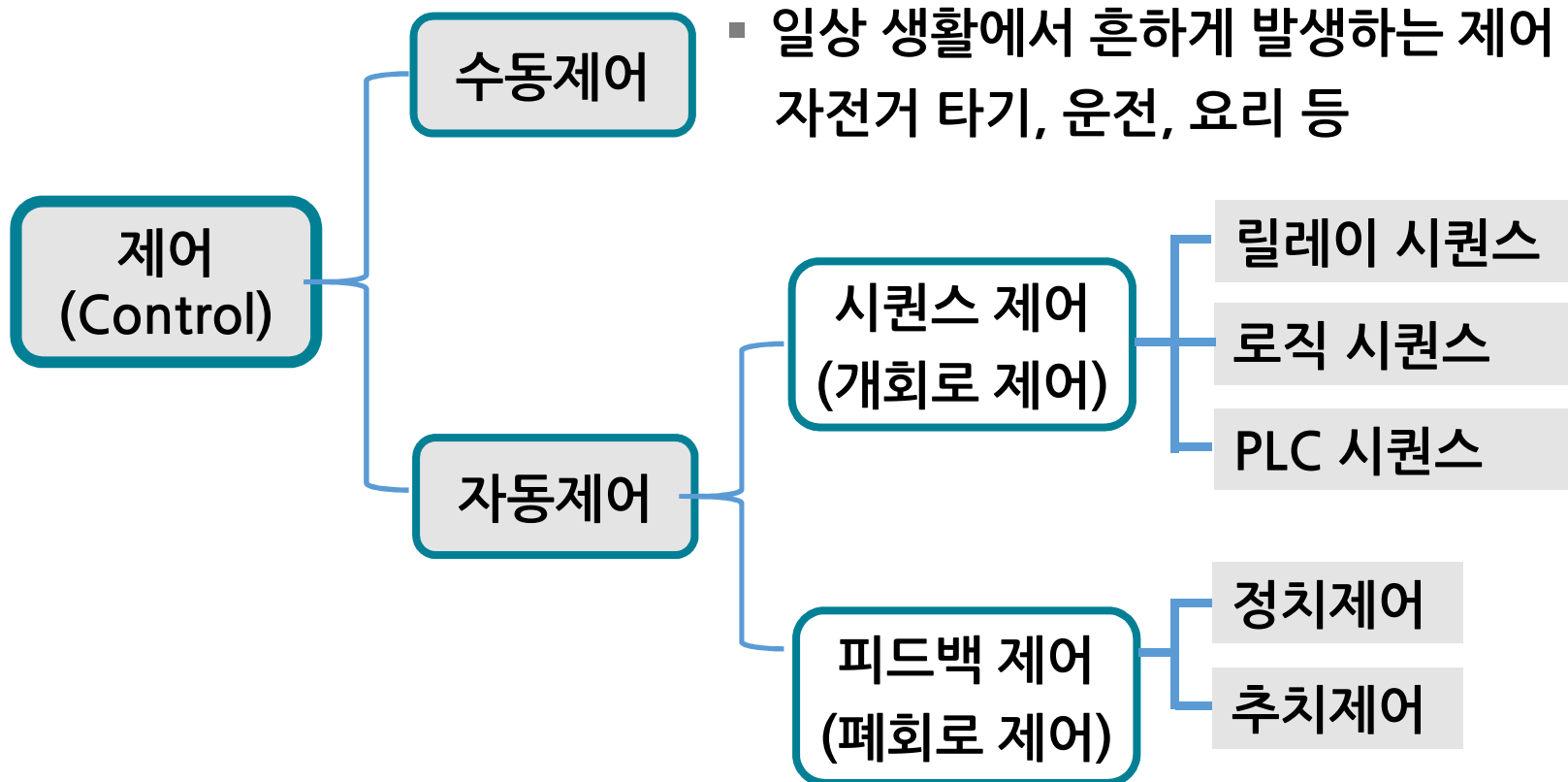
2) 제어의 용어 3/3

- 제어대상(Controlled Object) = 플랜트 (Plant) = 공정(Process)
: 제어하려는 목적의 장치, 제어의 대상이 되는 것
- 플랜트(Plant) : 제어 대상이 되는 시스템 자체
 - 기계장치, 전기회로, 화학반응 등 다양한 형태가 있을 수 있다.
- 제어 명령(control instruction) : 제어량을 원하는 상태로 하기 위한 입력 신호.

1. 제어의 기본

3) 제어의 분류 1/2

- 자동화 여부에 따라 수동 제어와 자동 제어로 구분



1. 제어의 기본

3) 제어의 분류 2/2

- 제어명령(control instruction) : 제어량을 원하는 상태로 하기 위한 입력신호.
 - 제어명령의 종류 : 정성적 제어명령, 정량적 제어명령
 - 자동제어는 크게 정성적 제어와 정량적 제어로 나눈다.

정성적인 제어 명령에 의하여 이루어지는
정성적 제어(qualitative control)

정량적인 제어명령에 의하여 이루어지는
정량적 제어(quantitative control)

정성적 제어

- 정성적 제어는 켜짐(ON)과 꺼짐(OFF) 두 가지 동작만 있음.
- 전열기와 같이 발열량에 무관하게 스위치를 개폐하여 전류를 흐르게 한다.

정량적 제어

- 정량적 제어는 제어하려는 값의 '양과 크기'를 목표값과 비교하여 정확하게 일치하도록 연속적으로 조절
- 가스렌지의 밸브를 조절함에 따라 화력 또는, 유량을 연속적으로 조절하는 제어로 최종 값이 크기 및 양에 대하여 "제어량"으로 나타나는 것.

2. 제어 시스템

1) 기본 용어 1/2

- 피드백,귀환 (Feedback) : 출력의 일부를 다시 입력으로하여, 신호를 키워주거나/감소시킴
- 피드백 제어 (Feedback Control) : 출력의 일부(피드백 신호)를 기준 신호와 비교하여, 이를통해 출력을 조정하는, 제어 방식
- 피드 포워드 제어 (Feed Forward Control)
 - 외란에 의한 제어량 변화를 미리 예측하여,
 - 주어지는 정보에 따라 사전에 계산된 값을, 제어량에 직접 대응시키는 제어 방식
- 시퀀스 제어 (Sequence Control) : 정해진 순서에 따라 제어 동작을 차례대로 행하는 제어 방식
- 제어기 설계 (Controller Design) : 제어량을 원하는 값으로 유지시키기 위해 적절한 조작량을 생성하는 것

2. 제어 시스템

1) 기본 용어 2/2

- 조정 (Regulation) : 목표 추종과 외란 제거를 모두 아우르는 종합적인 조정. 이에는 항상 기준신호가 있게 됨
- 오차 신호 (Error Signal, Deviation) : 기준신호(목표 입력)와 제어량(제어대상 출력)과의 차이

- 오차 신호(E)는 제어 시스템에서 목표값(R)과 실제 측정값(C)의 차이

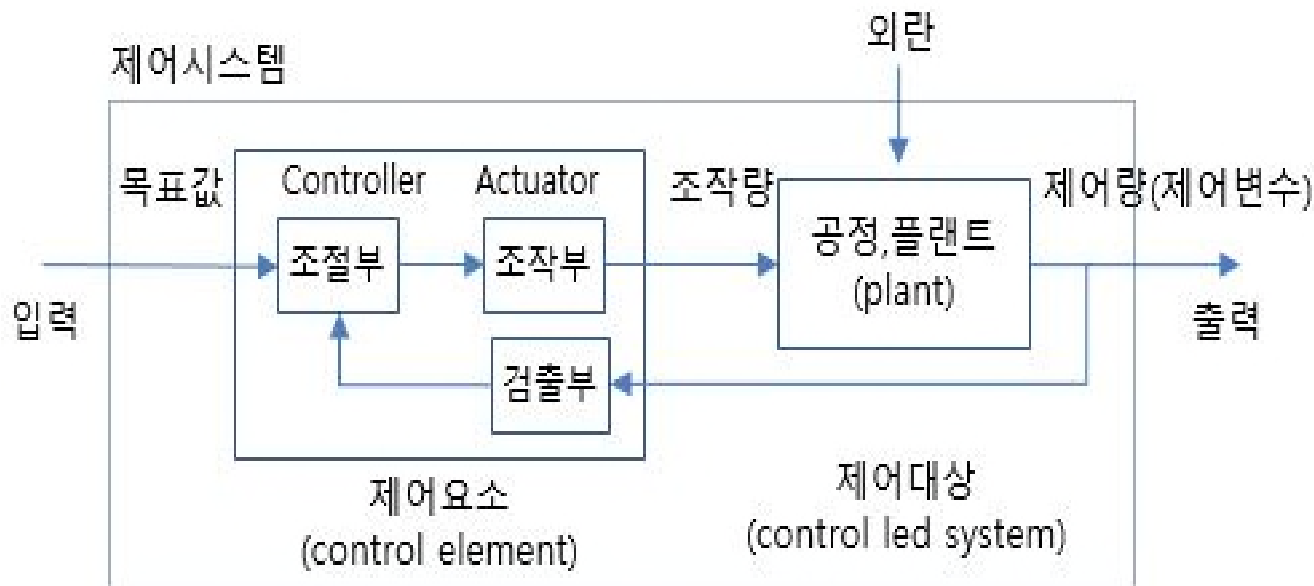
$$E = R - C$$

- 기준입력과의 오차 신호에 따라 제어 입력을 만들어주게 됨

2. 제어 시스템

2) 제어 시스템 구성

- 시스템 (System): 연관 있는 각 구성요소들이 상호작용하거나 상호 의존하여 복잡하게 얽힌 통일된 하나의 집합체를 의미.
- 제어 시스템 (Control System): 명령과 제어를 위해서 존재하는 요소들의 집합체를 의미하며 인간에게 또는 특정 환경에 요구되는 조건을 만족시키기 위해서 존재하는 시스템이다.



3. 제어의 구분

1) 목표값 고정 여부

- 정치 제어(Fixed Control) : 목표값이 고정되어 제어량을 일정하게 유지하려는 제어
 - 예) 프로세스 제어(발전소, 화학반응), 레귤레이터 제어 등
- 추종 제어(Follow-up Control) : 시간에 따라 변하는 목표값에 제어량을 맞춰가는 제어
 - 예) 서보 제어 등

2) 자동화 여부

- 수동 제어 (Manual Control) : 인간이 개입하여 제어
- 자동 제어 (Automatic Control) 또는 무인 제어 : 인간 없이 기계적으로 자동으로 목표한 동작 수행

3. 제어의 구분

3) 정해진 순서 여부

(1) 시퀀스 제어 1/2

- 시퀀스 제어(Sequence Control) : 미리 정해진 순서에 따라 순차적으로 진행시키는 이산적 제어

- 미리 정해진 순서나 일정한 논리에 의하여 제어

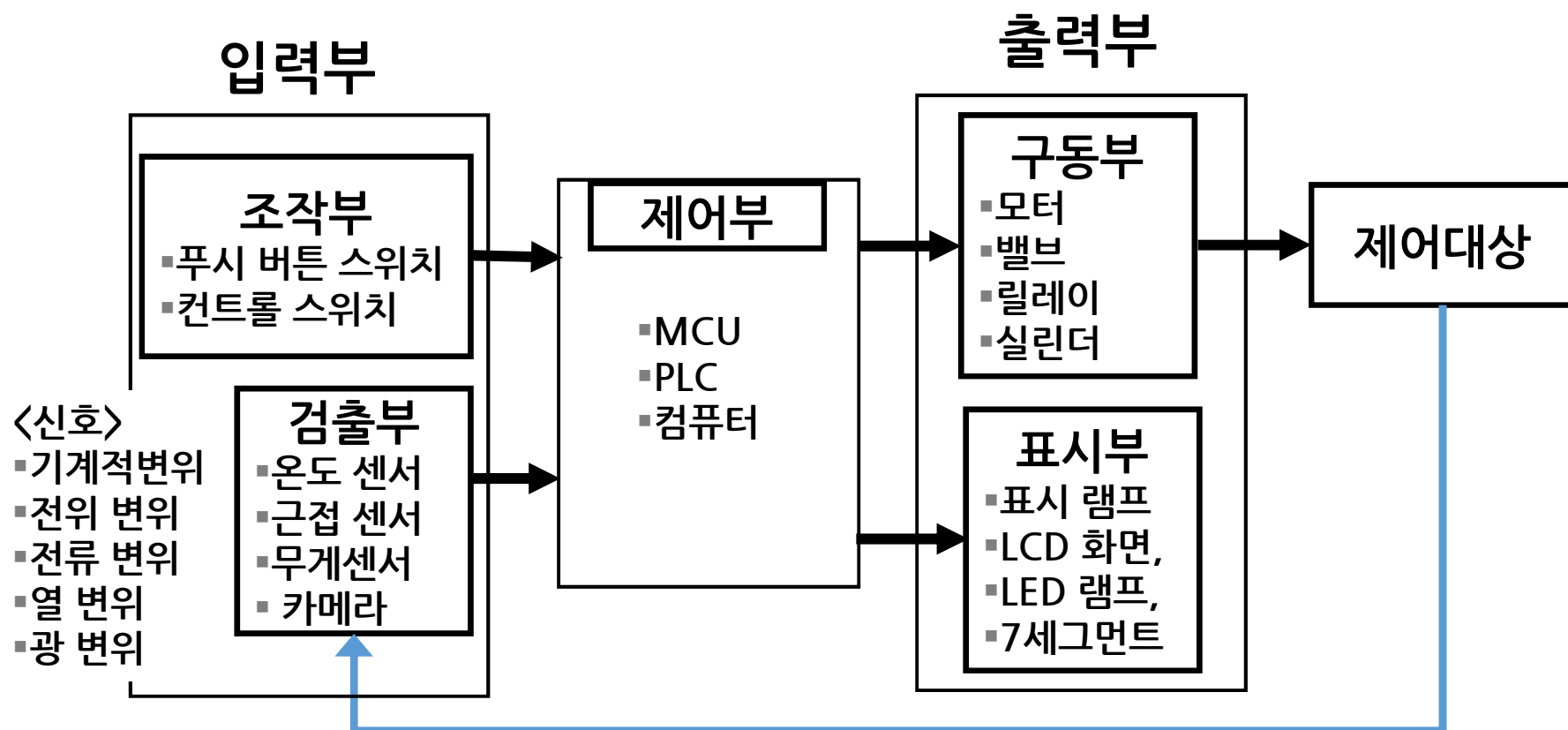
각 단계를 순차적으로 진행하는 방식으로서 어떠한 기계나 장치의 시동, 정지, 운전상태의 변경, 또는 제어계에서 얻고자 하는 목표 값의 변경 등을 미리 정해진 순서에 따라 행하는 자동제어.

- 정해진 순서 여부에 따른 제어는 기계나 장치가 미리 정해 놓은 순서대로 작동하는 방식인 시퀀스 제어와 주변 상황에 맞춰 스스로 목표치를 따라가는 피드백 제어가 있다.

3. 제어의 구분

3) 정해진 순서 여부

(1) 시퀀스 제어 2/2



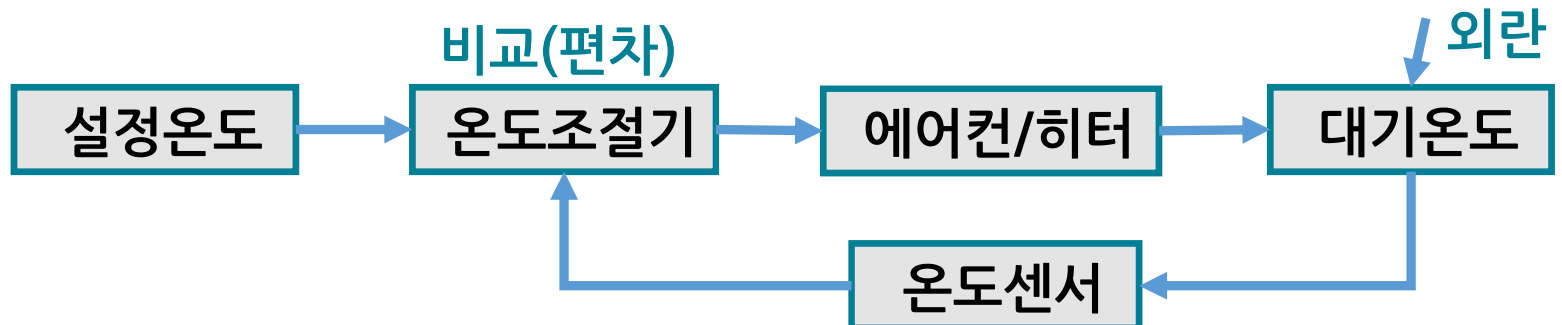
3. 제어의 구분

3) 정해진 순서 여부

(2) 피드백 제어 1/2

- 피드백 제어(Feedback Control) : 출력측 일부를 입력측으로 되돌려 그때 마다 제어량 조작
 - 시스템의 출력(결과)을 측정하여 입력(원인)에 다시 반영하는 방식.
 - 현재 상태와 목표값의 차이(오차)를 지속적으로 비교하고 수정하여 오차를 줄이고 목표 상태를 정확하게 유지하도록 돕는 자동 제어 기술

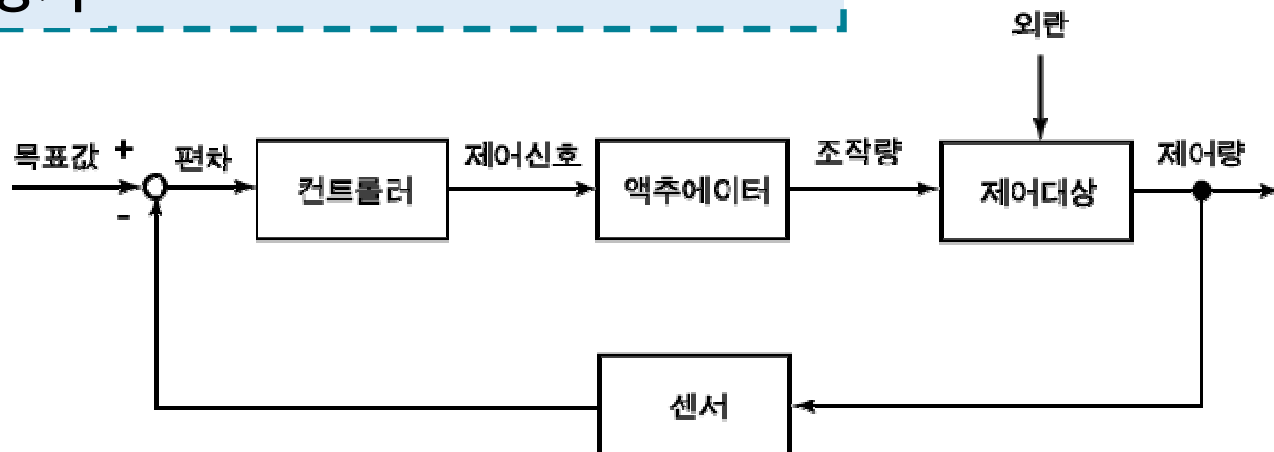
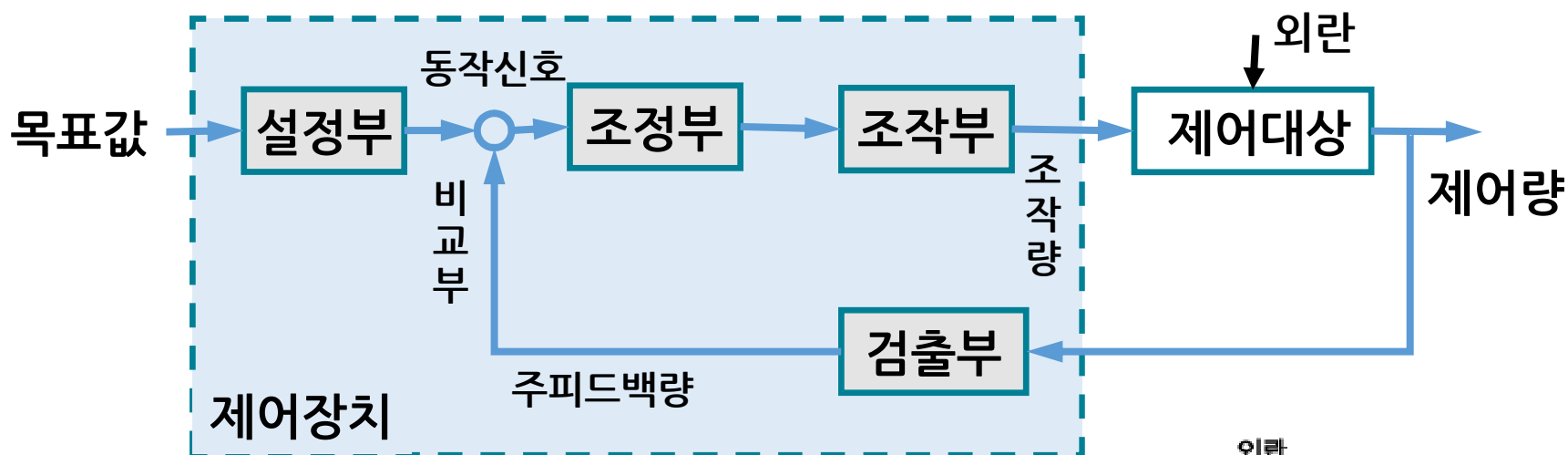
예) 에어컨/히터 온도 조절기: 설정 온도(25℃)와 현재 온도를 비교하여 에어컨이나 히터의 가동을 자동으로 조절 함.



3. 제어의 구분

3) 정해진 순서 여부

(2) 피드백 제어 2/2



3. 제어의 구분

4) 제어신호 전달의 루프(되먹임, 피드백) 여부

- 개루프 제어(Open Loop Control) 또는 피드포워드 제어(Feedforward Control)
 - 외란에 의한 제어량 변화를 미리 상정하여, 이에 상응한 제어 동작을 수행시킴
 - 피드백 경로 없음 (보통, 플랜트와 제어기를 직렬 연결)
- 폐루프 제어 (Closed Loop Control) 또는 피드백 제어 (Feedback Control)
 - 외란에 의한 제어량 변화를 검출하여, 이것을 상쇄하도록 제어 동작을 수행시킴
 - 보통, 1 이상의 피드백 경로 있음

3. 제어의 구분

5) 미지 외란 신호에 대한 적응 관점

- 자동 조정(Automatic Regulation) 또는 레귤레이터 제어(Regulator Control)
 - 통상, 고정된 목표값에 신속히 되돌아오게함
 - 즉, 미지의 외란에 대해, 안정한 출력을 유지하도록 하는 제어
 - 예) 원동기/전동기 속도 조정 등 (매우 빠른 응답 요구시에 유용)
- 서보 제어(Servomechanism)
 - 통상, 기준 신호(변화되는 목표값)를 추적/추종하도록 되어있는 제어 방식
 - 예) 원격 조작 등 추종 제어 (변화 범위가 넓으며 비교적 빠른 동작 요구시에 유용)

Q1

다음 중 잘 못된 것은?

- ① 피드백,귀환 (Feedback) : 입력의 일부를 출력으로 사용하여, 신호를 키워주거나/감소시킴
- ② 피드백 제어 (Feedback Control) : 출력의 일부(피드백 신호)를 기준 신호와 비교하여, 이를 통해 출력을 조정하는 제어 방식
- ③ 시퀀스 제어 (Sequence Control) : 정해진 순서에 따라 제어 동작을 차례대로 행하는 제어 방식
- ④ 제어기 설계 (Controller Design) : 제어량을 원하는 값으로 유지시키기 위해 적절한 조작량을 생성하는 것

A

답 : ①

1

제어 시스템은 원하는 응답을 제공하는 시스템을 구성하기 위해 시스템 구성요소를 상호 연결하는 것이다

2

시퀀스 제어란 미리 정해진 순서나 일정한 논리에 의하여 제어하며, 각 단계를 순차적으로 진행하는 방식으로서 어떠한 기계나 장치의 시동, 정지, 운전상태의 변경, 또는 제어계에서 얻고자 하는 목표 값의 변경 등을 미리 정해진 순서에 따라 행하는 자동제어이다.

3

수동제어 : 인간의 판단과 조작에 의존

자동제어 : 인간의 판단과 조작을 최소화 하기 위하여 전기, 기계 등을 이용 함

학습목표

- 컴퓨터 제어의 개념을 이해 할 수 있다.
- 블록선도들의 이해 할 수 있다.
- PID 제어를 설명 할 수 있다.
- 컴퓨터의 제어장치를 이해 할 수 있다.

학습내용

- 컴퓨터 제어
- 블록선도
- PID 제어기
- 컴퓨터의 제어 장치

1. 컴퓨터 제어

1) 컴퓨터 제어 개념

- 컴퓨터를 이용해 기계, 장비 또는 시스템이 원하는 대로 작동하도록 통제하고 조절하는 기술임
 - 컴퓨터가 기계의 상태를 읽고, 정해진 프로그램에 따라 올바른 행동을 지시 함.
- 센서를 통해 기계의 현재 상태를 컴퓨터가 인식 함.
 - 컴퓨터는 센서 값으로 제어기 계산을 수행하여, 구동기(모터 등)를 정확한 동작 시킴.
- 산업분야 : 공장에서는 일반 컴퓨터나 산업용 PC에 제어 소프트웨어를 설치해 로봇과 생산 라인을 정밀하게 통제한다

1. 컴퓨터 제어

2) 아날로그 제어 시스템

- 컴퓨터 제어는 아날로그 제어 시스템(analog control system)에 대한 블록선도가 주어져 있다.
- 제어대상에 적합한 액추에이터를 선정하고, PID 제어기를 적절히 조합하여, 사양을 만족시키는 제어기를 설계할 수 있음.
- 제어기에 필요한 신호를 검출하고, 센서를 선택하면 아날로그 제어 시스템을 구현할 수 있다.

액추에이터

- 제어 기기에서 출력된 신호를 바탕으로 대상에 물리적인 움직임을 주는 기기.

센서

- 어떤 대상의 정보를 수집하여, 기계가 취급할 수 있는 신호로 치환하는 소자 및 장치

1. 컴퓨터 제어

3) 디지털 제어 시스템

- 디지털 제어 시스템(digital control system)은 컴퓨터나 마이크로컨트롤러를 사용해 기계를 조종하는 기술
- 센서로 상태를 읽고, 컴퓨터가 계산하여, 모터 같은 장치를 움직임.
- 아날로그(연속 신호)를 디지털(0과 1)로 변환해 처리하는 것이 핵심임.

- ADC (Analog-to-Digital Converter): 아날로그 신호를 컴퓨터가 이해하는 디지털 신호로 변환
- DAC (Digital-to-Analog Converter): 컴퓨터의 디지털 명령을 기계가 알아듣는 아날로그 신호로 변환
- 제어기 (Controller): 입력된 디지털 신호를 바탕으로 미리 정해진 수학적 규칙(예: PID 제어)에 따라 계산을 수행함.

1. 컴퓨터 제어

4) 산업분야 컴퓨터 제어

- 산업 자동화에서는 크게 PC를 이용한 제어와 PLC를 이용한 제어가 있음
 - PLC가 주로 산업현장에서 많이 사용되었는데, 요즘은 PC 제어도 늘어나고 있는 추세 임.
- PC제어가 성능이 좋고 GUI가 직관적이며 다양한 작업이 가능.
 - 결과를 그래프와 데이터를 Reporting(엑셀 출력)하는 기능을 가진 설비
- PC의 장점은 영상처리를 하기에 유리 함
 - 이미지 파일을 자유롭게 변경 가공이 가능

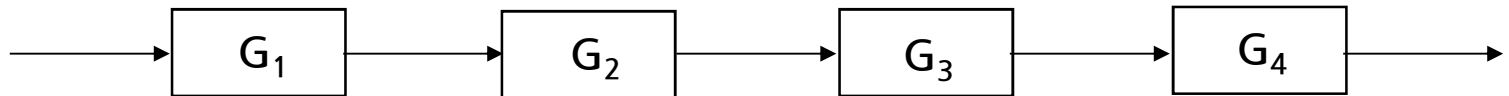
2. 블록선도

1) 블록선도의 구성요소

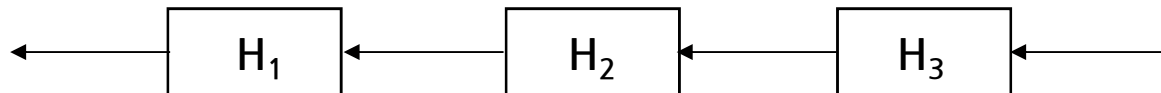
(1) 전달요소

- 각 요소가 입력 신호를 받아서 출력 신호를 만드는 요소

- feed forward : G



- feedback : H



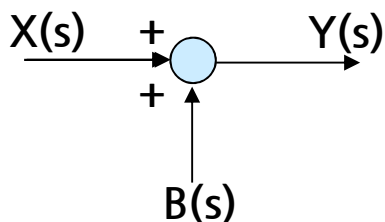
- 제어시스템은 시스템을 구성하는 구성요소들의 결합 → 각 구성요소들은 입력과 출력간의 상호관계를 나타낸 것이 블록선도

2. 블록선도

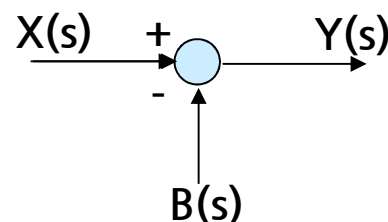
1) 블록선도의 구성요소

(2) 가합점

- 신호가 2개 이상일 경우 신호의 합과 차
- 신호의 부호에 따라서 가산을 행한다. 따라서, 신호의 차원은 일치하지 않으면 안된다.



$$Y(s) = X(s) + B(s)$$



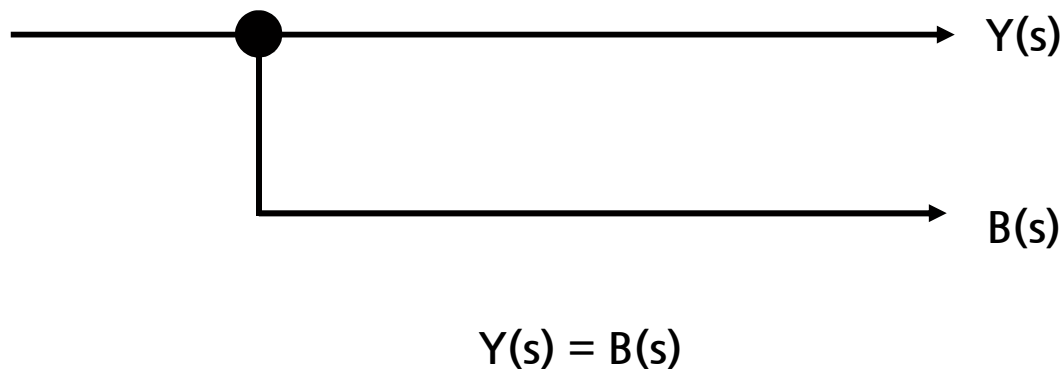
$$Y(s) = X(s) - B(s)$$

2. 블록선도

1) 블록선도의 구성요소

(3) 분기점(인출점)

- 하나의 신호를 둘 이상의 계통으로 신호의 분기를 나타낸다.



3. PID 제어기

1) PID 제어기의 개요

- 비례-적분-미분 제어기(Proportional-Integral-Differential controller) 또는 PID 제어(PID control)는 실제 응용분야에서 가장 많이 사용되는 대표적인 형태의 제어기법이다.
- PID제어는 시스템의 정보가 필요 없는 컨트롤러 기반 제어기법이다.
- 별도의 시스템에 대한 해석 없이도 경험적으로 제어기를 조절하여 적당한 작동을 하면 바로 사용할 수 있을 만큼 간편하기 때문에 실제 공학분야에서 가장 많이 쓰이는 제어 방법 임
- 로봇이 있는 자동화된 공장이 대표적 사용 사례지만,
 - 드론 조종이나 엘리베이터의 고저차 조절등 실생활에서 의외로 흔히 접할 수 있음
- 요즘 차량의 크루즈 컨트롤 중 고급 사양에 쓰이고 있다.

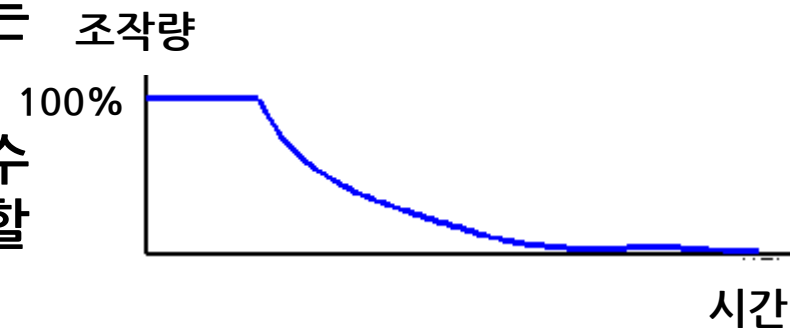
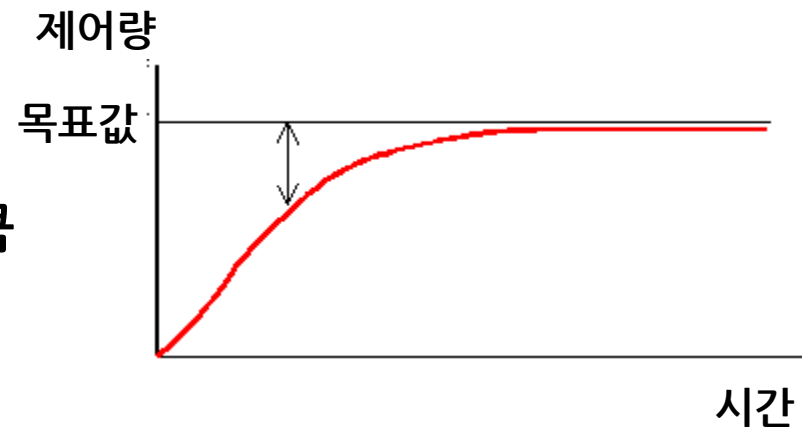
3. PID 제어기

2) P 제어

- Proportional 제어 (비례 제어)

$$K_p(s) = K_p$$

- 목표와 지금 상태의 차이가 나는 만큼 제어입력을 넣음
- 조작량을 목표값과 현재 위치와의 차에 비례한 크기가 되도록 하며, 서서히 조절하는 제어 방법이 비례 제어라고 하는 방식이다.
- 목표값에 접근하면 미묘한 제어를 가할 수 있기 때문에 미세하게 목표값에 가까이 할 수 있다



3. PID 제어기

3) I(적분) 제어

- 제어대상에 주어지는 조작량의 변화속도가 동작신호에 비례 하는 동작, 적분동작은 적분 시간을 조정하여 적분동작을 크게 또는 작게 한다.
- 오차 신호를 적분하여 제어 신호를 만드는 적분 제어를 비례 제어에 병렬로 연결해 사용한다.
- 적분시간을 길게하면 조작량이 적어지고 따라서 기준치에 접근하는 시간이 길어진다. 적분시간이 짧으면 조작량이 많아지게 되어기준치에 접근하는 시간이 짧아진다.

$$K_i \int_0^t e(t) dt$$

3. PID 제어기

4) D(미분) 제어

- 조작량 $y(t)$ 가 동작신호 $Z(t)$ 에 미분동작을 한다.
- 미분동작은 편차의 변화율에 상응하는 조작량을 연산하여 편차의 변화를 억제한다.

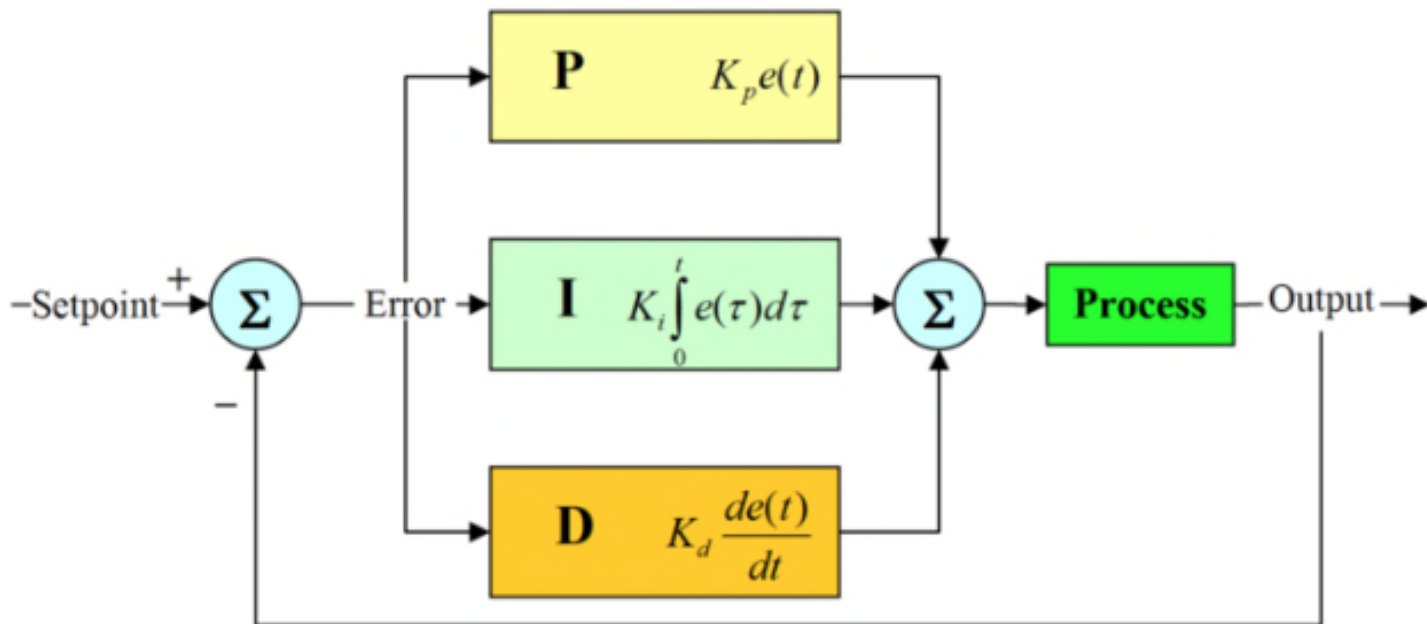
$$K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- 미분동작은 단독으로 사용되지 않으며 P 동작이나 D동작과 결합하여 PI, PID동작에 사용한다.
- 일반적으로 미분동작을 사용한 제어기는 기준 입력에 접근하는 속도다 빨라지고 현재치의 급변이나 외란을 억제하는 효과가 있습니다

3. PID 제어기

5) PID 제어

- 드론 개발에서 중요하게 사용되는 원리이다.
- 가속도 자이로 센서를 이용해서는 상보필터 원리를 이용해 Roll, Pitch, Yaw값을 구했다면, 해당 값들을 이용해서 4축의 모터의 속도를 어떻게 제어해야하는지 판단하기 위해서 PID 제어에 대한 이해가 필요하다.



4. 컴퓨터의 제어 장치

1) 제어장치의 구조 및 기능

- 제어장치 : 컴퓨터 시스템 전체의 동작을 지시하고, 조정 및 감독하는 장치
- 제어 장치의 기능
 - 주기억장치에 데이터를 기억 또는 읽어낸다.
 - 산술논리 연산의 실행을 지시한다.
 - 주기억장치와 산술논리 연산기구 사이에 경로를 결정한다.
 - 입출력장치의 제어를 한다.

4. 컴퓨터의 제어 장치

2) 제어를 위한 장치 1/2

- 명령 레지스터 (IR : Instruction Register)
 - 타이밍 발생 회로와 제어 회로로 구성
 - 명령 해독기로부터 온 제어 신호에 따라 명령어를 실행하는데 필요한 기계
 - 사이클(제어함수)를 발생시켜 각 장치에 보내는 논리회로
- 명령 해독기 (instruction Decoder)
 - 명령 레지스터로부터 명령 코드를 받아서 해독
 - 해독 결과는 타이밍 및 제어 회로로 구성된 제어 신호 발생기를 통하여 만들어진 제어신호로 각 장치에 보내는 논리회로

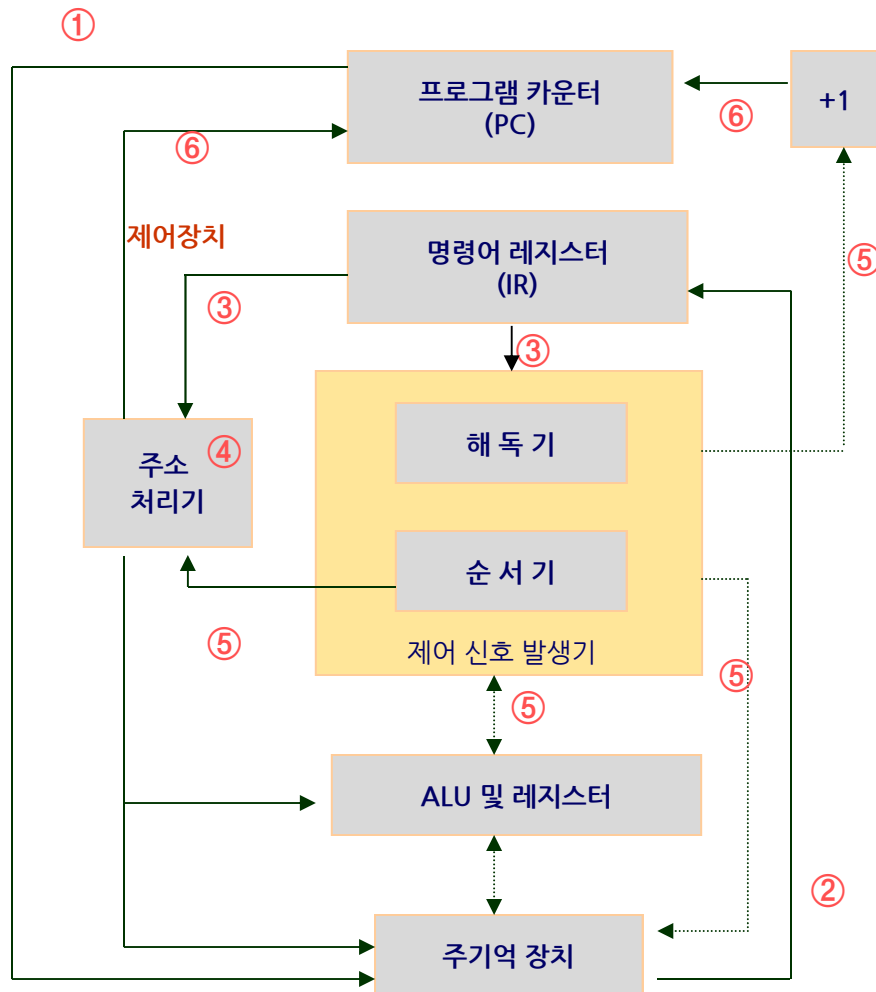
4. 컴퓨터의 제어 장치

2) 제어를 위한 장치 2/2

- 제어 신호 발생기
 - 타이밍 발생 회로와 제어 회로로 구성
 - 명령 해독기로부터 온 제어 신호에 따라 명령어를 실행하는데 필요한 기계
 - 사이클(제어함수)를 발생시켜 각 장치에 보내는 논리회로
- 프로그램 카운터 (PC : Program Counter)
 - 다음에 실행될 명령어가 기억되어 있는 주기억 장치의 주소를 기억하고 있는 레지스터
 - 프로그램에서 분기할 때를 제외하고는 각 명령어가 수행될 때마다 1씩 증가

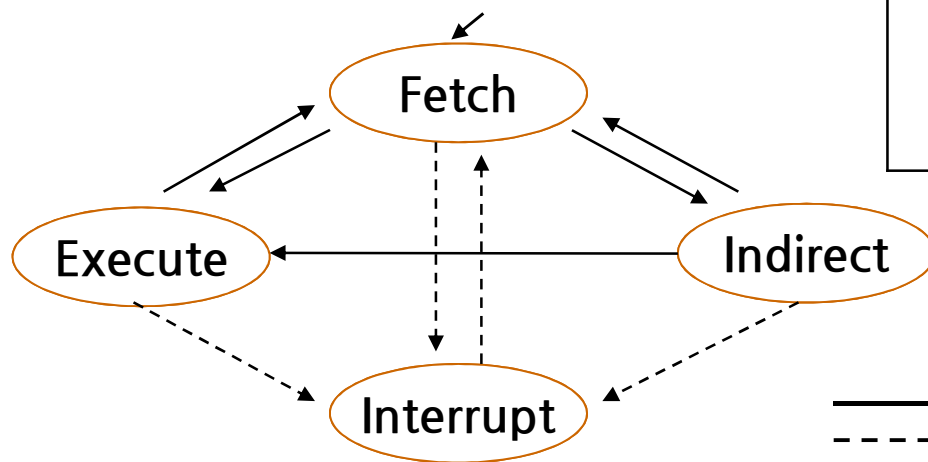
4. 컴퓨터의 제어 장치

3) 수행 과정



4. 컴퓨터의 제어 장치

4) 메이저 상태



F	R	해당 사이클
0	0	패치 사이클(C0)
0	1	간접 사이클(C1)
1	0	실행 사이클(C2)
1	1	인터럽트 사이클(C3)

———— 직접, 간접 주소에 의한 명령 실행
----- 인터럽트 발생

- 명령이 메모리로부터 읽혀질 때를 명령 패치 사이클(Fetch Cycle)이라고 한다.
- 메모리에서 읽은 워드가 오퍼랜드 번지일 경우에는 간접 사이클(Indirect Cycle)에 있다고 말하며, 오퍼랜드 자체인 경우에는 실행사이클(Execute Cycle)에 있다고 말한다.
- 이때 더 긴급한 일이 발생하게 되면 인터럽트 사이클(Interrupt Cycle)을 수행하게 되고 그렇지 않으면 다시 패치 사이클을 수행한다.

Q1

PID 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 비례 ② 미분 ③ 적분 ④ 비교

A

답 : ④

Q2

다음에 실행될 명령어가 기억되어 있는 주기억 장치의 주소를 기억하고 있는 레지스터는?

- ① 제어 신호 발생기 ② 프로그램 카운터
③ 명령 레지스터 ④ 명령 해독기

A

답 : ②

1

컴퓨터 제어는 컴퓨터를 이용해 기계, 장비 또는 시스템이 원하는 대로 작동하도록 통제하고 조절하는 기술이다

2

비례-적분-미분 제어기(Proportional-Integral-Differential controller) 또는 PID 제어(PID control)는 실제 응용분야에서 가장 많이 사용되는 대표적인 형태의 제어기법이다.

3

컴퓨터 제어장치 : 컴퓨터 시스템 전체의 동작을 지시하고, 조정 및 감독 하는 장치

학습목표

- 디지털과 아날로그의 기본 개념을 이해 할 수 있다.
- 신호(Signal)을 다양한하게 설명 할 수 있다.
- 디지털 신호에 대하여 설명 할 수 있다.

학습내용

- 디지털과 아날로그
- 신호(Signal)
- 디지털 신호

1. 디지털과 아날로그

1) 디지털

- '디지털(Digital)'이라는 용어는 "0에서 9까지의 숫자 ", "손가락 "을 의미하는 디지트(digit)에서 유래되었다.
 - 손가락으로 하나, 둘 하고 셀 수는 있지만 손가락 한 개 반 같은 것을 셀 수 없다. (중간 상태가 없다.)
 - 0이나 1같은 수치로만 표현할 수 있는 것이 디지털이다.
- 어떤 양 또는 데이터를 2진수로 표현한 것
 - 디지털은 1과 0이라는 숫자를 통해 정보를 전달하는 것

1. 디지털과 아날로그

2) 아날로그

- 아날로그(Analog)는 "수로 나타낼 수 없는 연속적인 신호"라고 할 수 있겠다
 - 어떤 양 또는 데이터를 연속적으로 변환하는 물리량(전압, 전류 등)으로 표현 하는 것
- 아날로그는 곡선의 형태로 정보를 전달 함

2. 신호

1) 신호의 개념

- 신호(Signal)는 정보를 갖는 것은 모두 신호로 볼 수 있음
- 어떤 특정 메시지나 정보를 전달하기 위해 사용되는 부호, 표시, 소리, 빛, 몸짓 등
- 의사소통이나 현상, 상태의 변화를 알리는 매개체로 일상생활부터 과학, 공학, 통신 등 다양한 분야에서 사용 됨.
- 일상 및 사회적 의미
 - 시각 및 청각 신호: 교통신호등, 차량 방향지시등, 건널목의 차단기 등
 - 몸짓 및 행동 신호: 수신호, 눈짓, 고개 끄덕임 등 의사 전달 행위.
 - 사회적 신호: 어떤 사건의 시작이나 변화를 알리는 징조를 의미
(예: "협상 타결의 신호")
- 과학 및 공학적 의미
 - 통신/전기 신호: 라디오, 텔레비전, 휴대폰 전파 등 정보를 전달하기 위해 변환된 전압이나 전류의 흐름을 의미 함.

2. 신호

2) 신호 종류 1/2

- 파형의 연속성에 따라
 - 아날로그 신호, 연속 신호, 디지털 신호, 이산 신호
- 파형 모양에 따라
 - 정현 함수, 지수 함수, 계단 함수, 램프 함수 등
- 주기성에 따라
 - 주기 신호, 비 주기 신호
- 신호의 불확실성 관점에 따라
 - 결정 신호, 랜덤 신호
- 수학적,물리적 의미를 함께 결합시킨 신호 표현
 - 전력 신호, 에너지 신호

2. 신호

2) 신호 종류 2/2

- 물리량에 대한 수학적 표현/해석의 확장을 위해
 - 복소수 신호, 실수 신호
- 전기량 대응에 따라
 - 전압 신호(주로, 사용), 전류 신호
 - 측정의 용이성 때문에 전류 아닌 전압 신호를 위주로 많이 사용
- 시간에 따라
 - 직류(dc) 신호, 교류(ac) 신호
- 감각을 대응시킴에 따라
 - 음성 신호, 영상 신호

2. 신호

3) 신호 표현

- 신호의 특성량
 - 진폭, 위상, 주기, 주파수, 듀티사이클, 파고율, 파형률 등
- 신호의 크기(magnitude)
 - 진폭 (Amplitude)

파동을 특징지을 수 있는 중요 량(파장,진폭,위상) 중의 하나로써,
최고점의 수직 높이, 골의 깊이 등을 나타냄

- 신호의 파형 (waveform)
- 신호의 주기성 (periodicity)
- 신호의 세기/강도 (intensity)
- 신호의 레벨 (레벨 표현은 기준 크기 대비 로그량인 데시벨 위주로 표현 함)

2. 신호

4) 통신

- 신호의 에너지 운반 관점
 - 신호가 운반하는 에너지 함유량
 - 신호가 갖는 전력의 함유량
 - 신호 전력의 밀도 표현
 - 주파수 관점의 전력 밀도
 - 공간 관점의 전력 밀도
- 신호의 기하학적 표현/해석 - 신호 공간(신호 벡터)
- 신호의 다중화 - 다중화, 디지털신호계위(DSH)

2. 신호

5) 제어용 신호

- 기기나 시스템의 시동, 정지, 상태 변경 등 동작을 명령하고 관리하기 위해 사용되는 전기적 신호 임
- 제어 신호의 전달 방식 - 시그널링 (Signaling, 신호방식)
- 제어 신호의 프로토콜 - 신호 프로토콜
- 프로세스가 이벤트가 발생했음을 알림 - 전산 운영체제 상의 시그널

2. 신호

6) 동기화

- 동기는 자신과 상대 간에 서로 정보를 일치시킨다는 의미
 - 일치시키려는 정보는 위상, 주파수, 시간, 코드 등이 있음
- 송수신 장치 간에 클럭(Clock) 주파수나 위상을 일치시켜 데이터를 정확하게 송수신하는 과정
- 신호 간에 동기적이라고 함은 최소한 평균적으로 같은 주파수를 갖으며, 위상 관계가 정확하게 제어될 수 있을 때를 말함

3. 디지털 신호

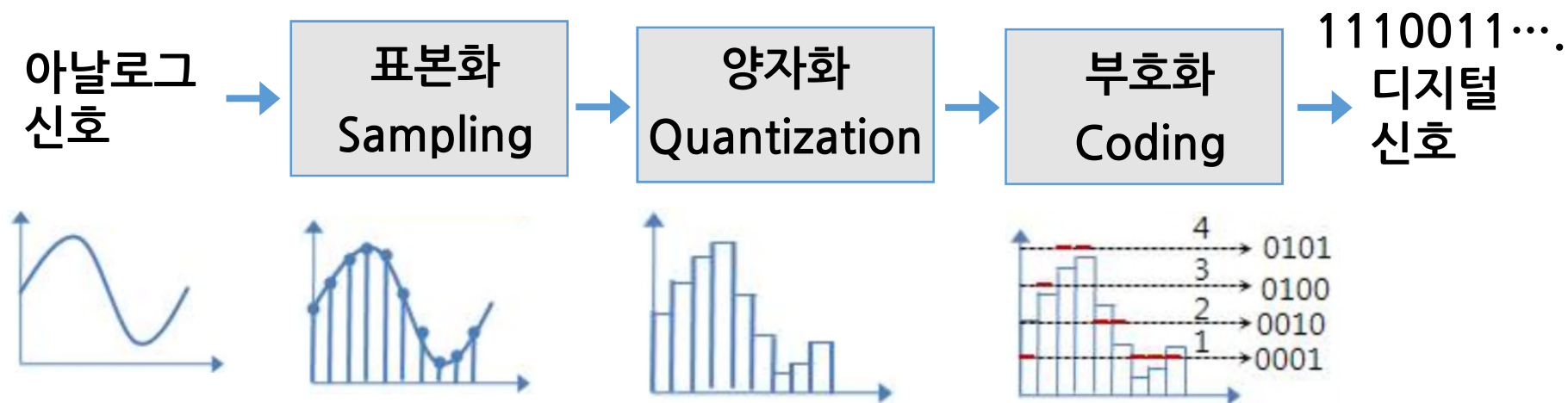
1) 디지털 신호 개요

- 디지털 신호(digital signal)는 데이터를 일련의 이산 값들로 표현하기 위해 사용되는 신호로서, 무한한 단계들의 비연속적인 파형으로 정의할 수 있다
- 시간이 경과함에 따라 이산적인 값(0과 1)을 갖는 신호
- 아날로그 신호 : 자연상태의 정보이자 시간이 경과함에 따라 연속적으로 변해가는 신호
- 아날로그(analog) 신호를 변환(conversion)
- 상수 값을 '0'과 '1'의 2개의 숫자로만 표현하는 2진수로 표현
- 비트(bit: binary digit) 단위의 디지털 데이터

3. 디지털 신호

2) PCM

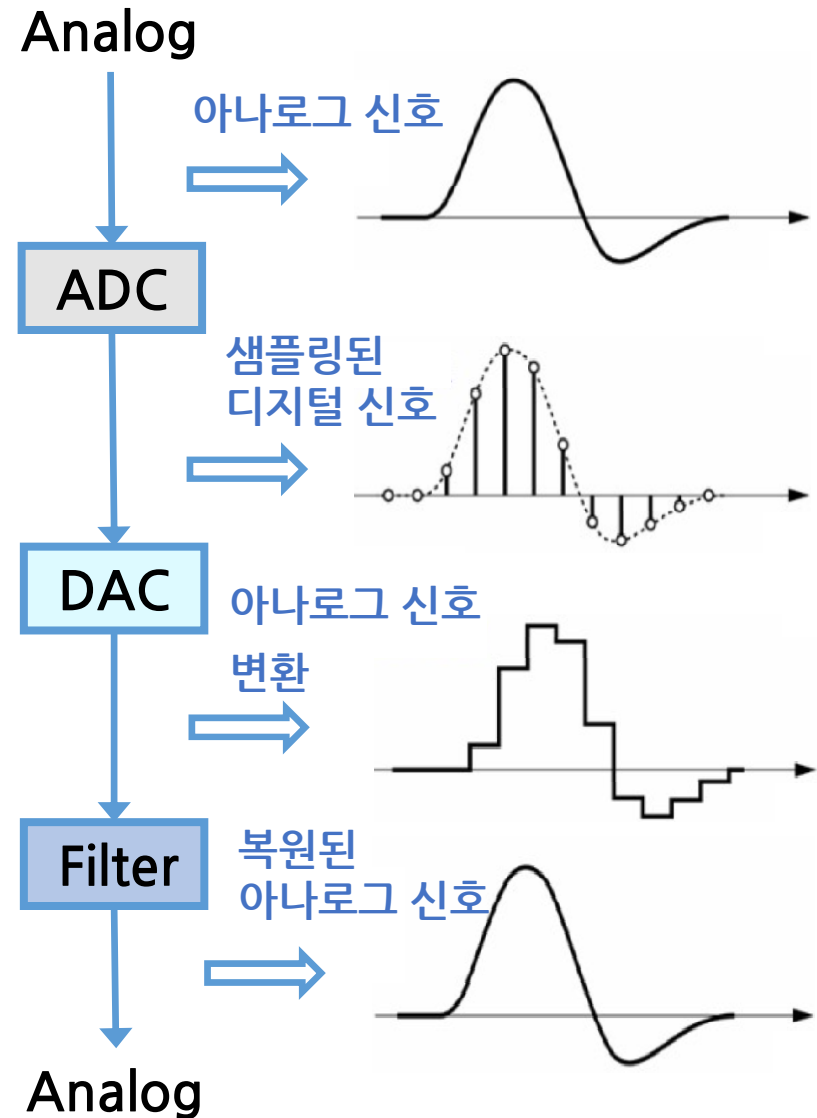
- PCM(Pulse-code modulation, 펄스 부호 변조)은 아날로그 신호의 디지털 표현하는 방법이다.
 - 연속적인 파형을 표본화(Sampling), 양자화(Quantization), 부호화(Coding) 단계를 거쳐 디지털 데이터로 만든다.



3. 디지털 신호

3) ADC와 DAC

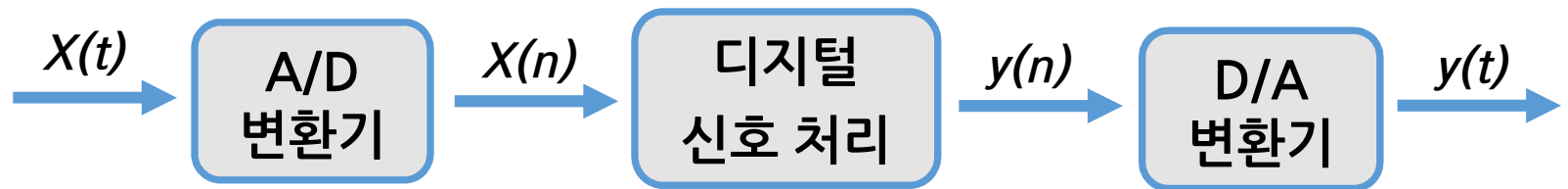
- ADC와 DAC는 아날로그와 디지털 신호를 상호 변환하는 핵심 기술 임.
- ADC(Analog-to-Digital Converter)
: 입력 신호의 전압에 비례하는 디지털 값을 출력하는 장치
- DAC(Digital-to-Analog Converter)
: 입력의 디지털 값에 따라 전압을 출력하는 장치
- 아날로그 필터
: 디지털-아날로그 변환 과정에서 발생하는 과도응답 제거



3. 디지털 신호

4) 디지털 신호 처리

- 디지털 신호 처리(DSP:Digital Signal Processing)는 컴퓨터 또는 전용 디지털 하드웨어를 사용해서 디지털 방식으로 신호를 처리하는 기술이다.
- 컴퓨터나 전용 하드웨어를 이용하여 디지털 형식으로 처리하는 기술
 - 예 : 특성검출, 잡음제거, 주파수 성분 분석
- DSP 시스템의 일반적인 구조

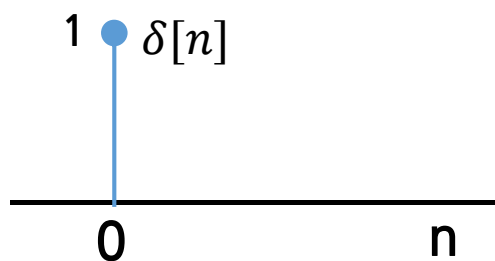


3. 디지털 신호

5) 신호의 종류

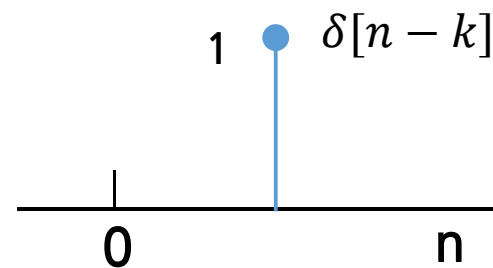
(1) 단위 임펄스(unit impulse) 신호

- 델타신호, 또는 줄여서 임펄스 신호라 함.
- 표시 : $\delta[n]$, “델타 n”
- 디지털 신호를 수학적으로 표현하는 데에 기본적으로 사용
- 디지털 신호처리에서 가장 중요한 신호 중 하나



단위 임펄스 신호

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$



시간 이동 단위 임펄스 신호

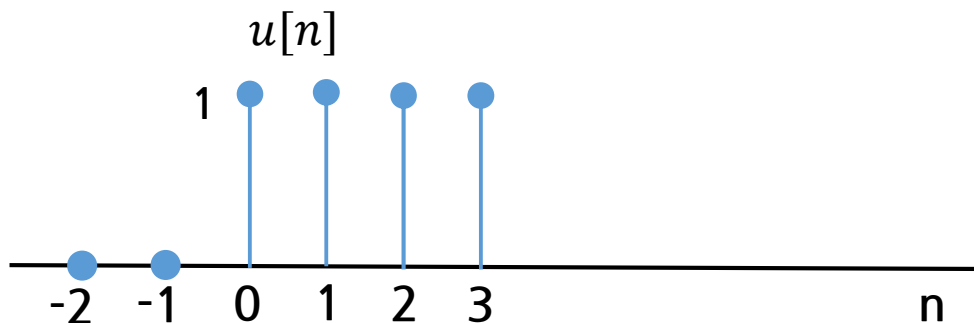
$$\delta[n-k] = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k \end{cases}$$

3. 디지털 신호

5) 신호의 종류

(2) 단위 계단(unit step) 신호

- 시간이 0보다 크면 1, 0보다 작으면 0

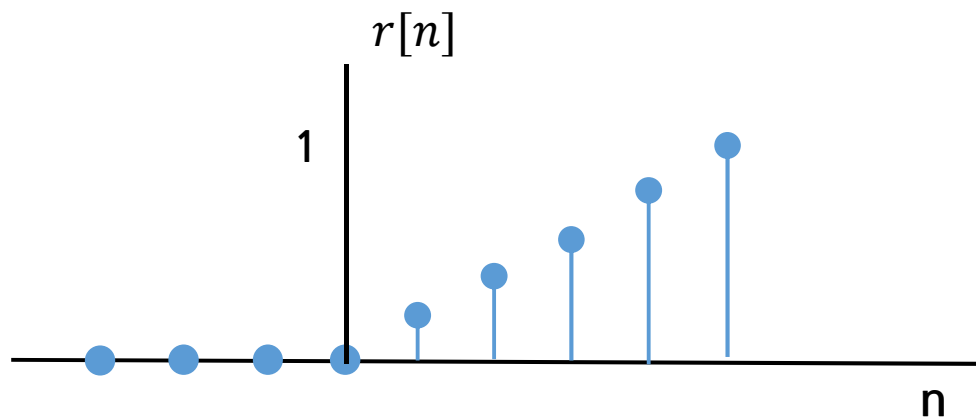


$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

3. 디지털 신호

5) 신호의 종류

(3) 단위 램프(unit ramp) 신호



$$r[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

Q1

다음 중 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정으로 맞는 것은?

- ① 표본화 → 양자화 → 부호화 ② 부호화 → 양자화 → 표본화
③ 표본화 → 부호화 → 양자화 ④ 양자화 → 표본화 → 부호화

A

답 : ①

Q2

1초에 1,000개의 주기로 진동하였다. 다음 중 주파수로 맞는 것은?

- ① 10KHz ② 1KHz ③ 10Mhz ④ 1Mhz

A

답 : ②

1

'디지털(Digital)'이라는 용어는 "0에서 9까지의 숫자 ", "손가락"을 의미하는 디지트(digit)에서 유래된 말이다.
아날로그는 "수로 나타낼 수 없는 연속적인 신호"라고 알 수 있겠다.

2

신호(Signal)는 정보를 갖는 것은 모두 신호로 볼 수 있으며, 어떤 특정 메시지나 정보를 전달하기 위해 사용되는 부호, 표시, 소리, 빛, 몸짓 등 이다

3

디지털 신호(digital signal)는 데이터를 일련의 이산 값들로 표현하기 위해 사용되는 신호로서, 무한한 단계들의 비연속적인 파형으로 정의할 수 있다.

학습목표

- 논리회로의 개념을 이해 할 수 있다.
- AND 회로를 설명 할 수 있다.
- 디지털 IC 에 대하여 설명 할 수 있다.

학습내용

- 논리 회로
- AND 회로
- 집적회로(IC)
- 디지털 IC

4주. 제어의 기초 지식

1교시

제어의 개념

- 제어의 기본
- 제어 시스템
- 제어의 구분

2교시

컴퓨터 제어

- 컴퓨터 제어
- 블록선도 • PID 제어기
- 컴퓨터의 제어 장치

3교시

디지털 신호

- 디지털과 아날로그
- 신호(Signal)
- 디지털 신호

◆ 논리적 사고는 왜 필요 할까?



1. 논리 회로

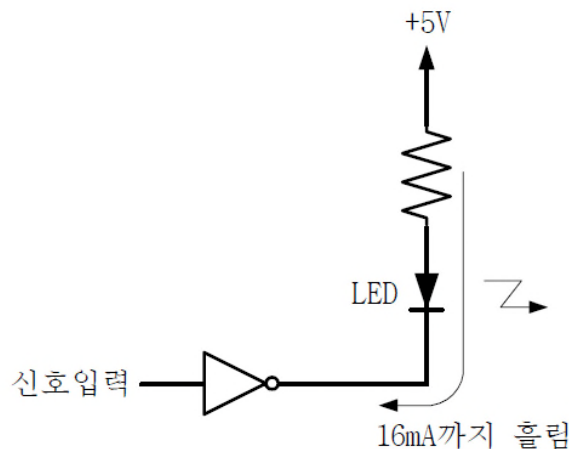
1) 논리 회로개요

- 논리 회로는 여러 가지 조건의 논리 관계를 기호로 나타낸 것
- 트랜지스터나 다이오드로 구성하거나 IC를 사용하여 구성 함.
- 논리대수 : 대수의 계산과 같이 수식적으로 처리하는 것
- 논리대수의 연산을 하기 위해 사용하는 회로를 논리회로라 함.
- AND 회로, OR 회로, NOT 회로, NAND 회로, NOR 회로, INHIBIT 회로, Exclusive 회로 등의 대략 7가지로 분류 함
 - AND, OR, NOT 회로가 기본 회로이다.

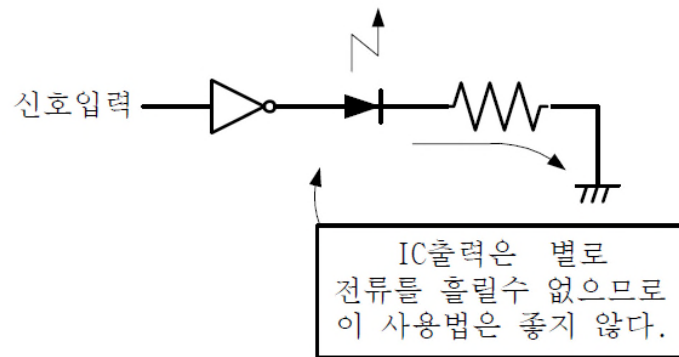
1. 논리 회로

2) 정논리와 부논리

- 논리연산에서는 0, 1의 수를 사용하지만, 실제의 논리회로에서는 전압이 높다(H), 낮다(L)로 대응된다.
- 전압이 높은 것을 1, 낮은 것을 0으로 대응시키는 것을 **정논리**라 한다.
- 전압이 높은 것을 0, 낮은 것을 1로 대응시키는 것을 **부논리**라 한다.



(a) 부논리



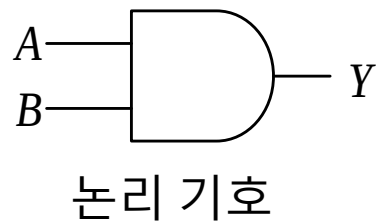
(b) 정논리

그림 2.42 정논리와 부논리

2. AND 회로

1) AND 회로 개요

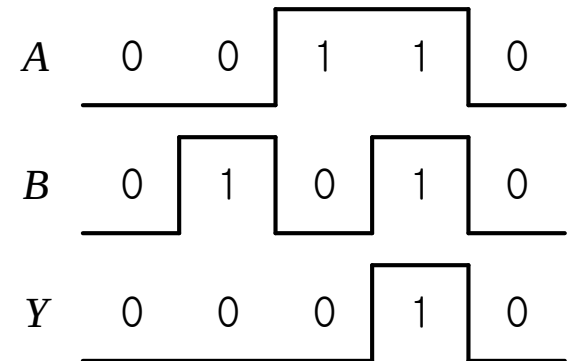
- 입력신호는 2개이고 출력신호는 1개인 회로
- 입력 A와 B가 동시에 1일 때만 출력신호 Y가 1이고, 나머지 경우의 입력에 대하여는 출력이 0임



A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

진리표

$$\text{논리식 } Y = AB = A \cdot B$$

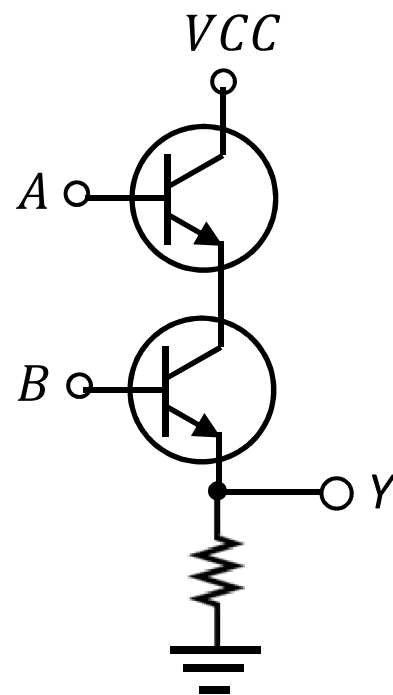
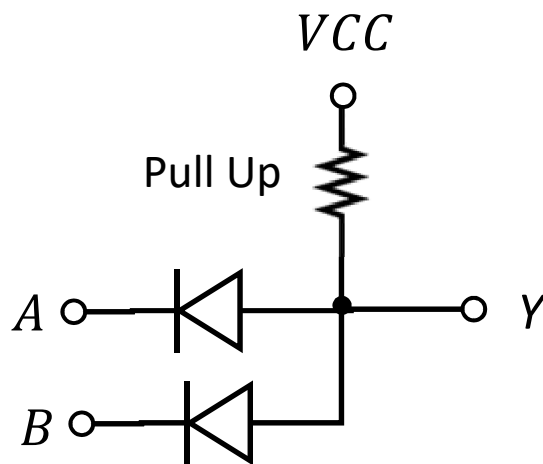
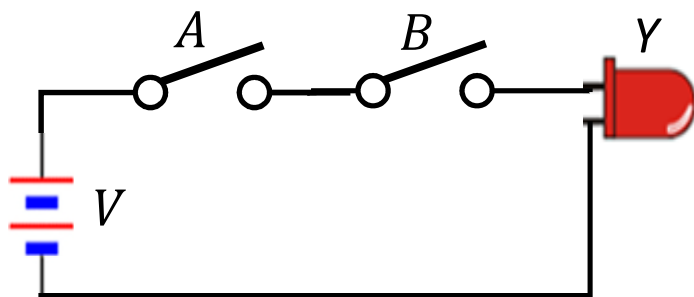


동작 파형

2. AND 회로

2) AND 회로 실현

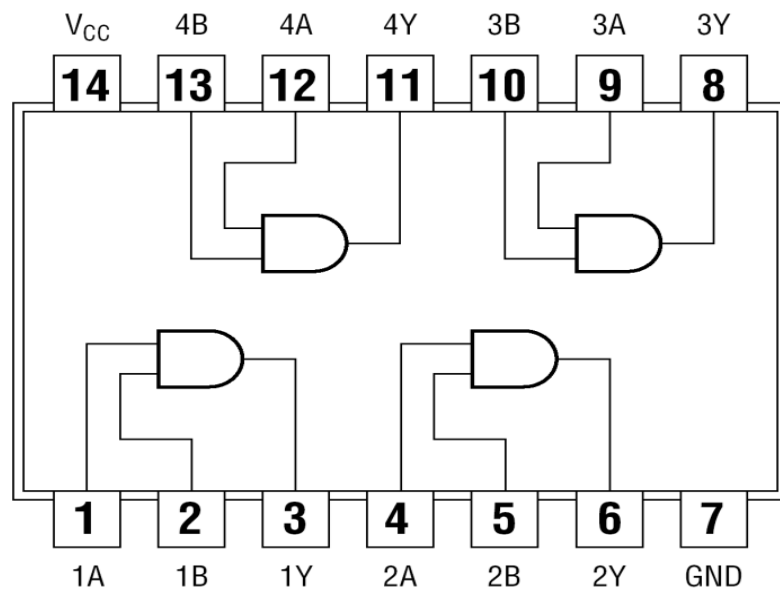
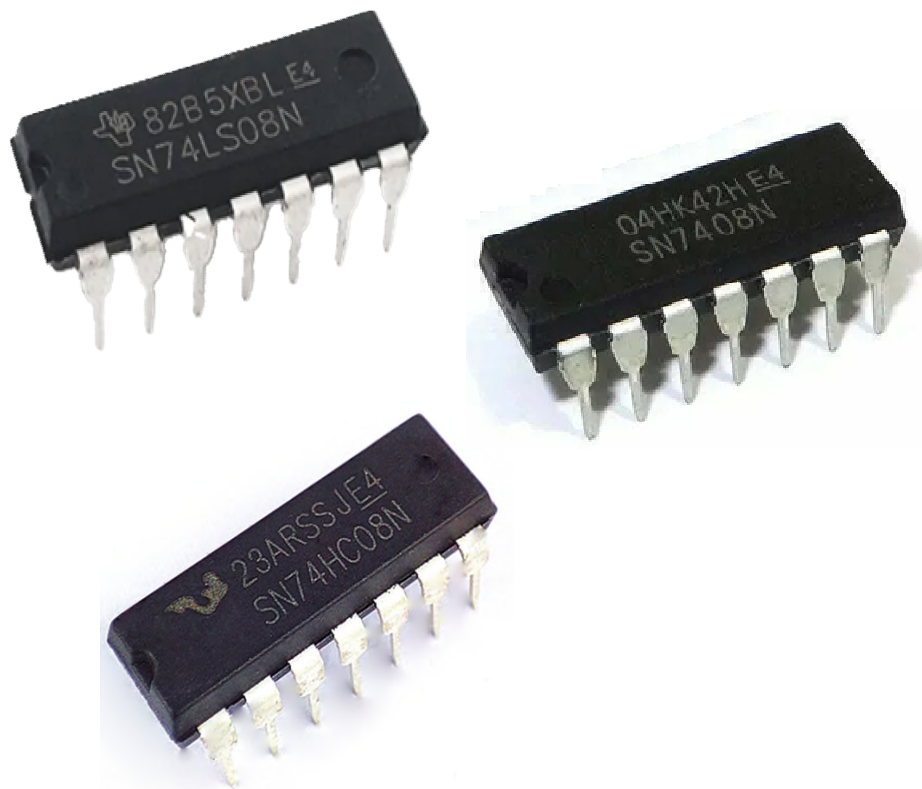
- 스위치와 다이오드, 트랜지스터를 이용한 실현



2. AND 회로

3) AND 회로 IC 칩

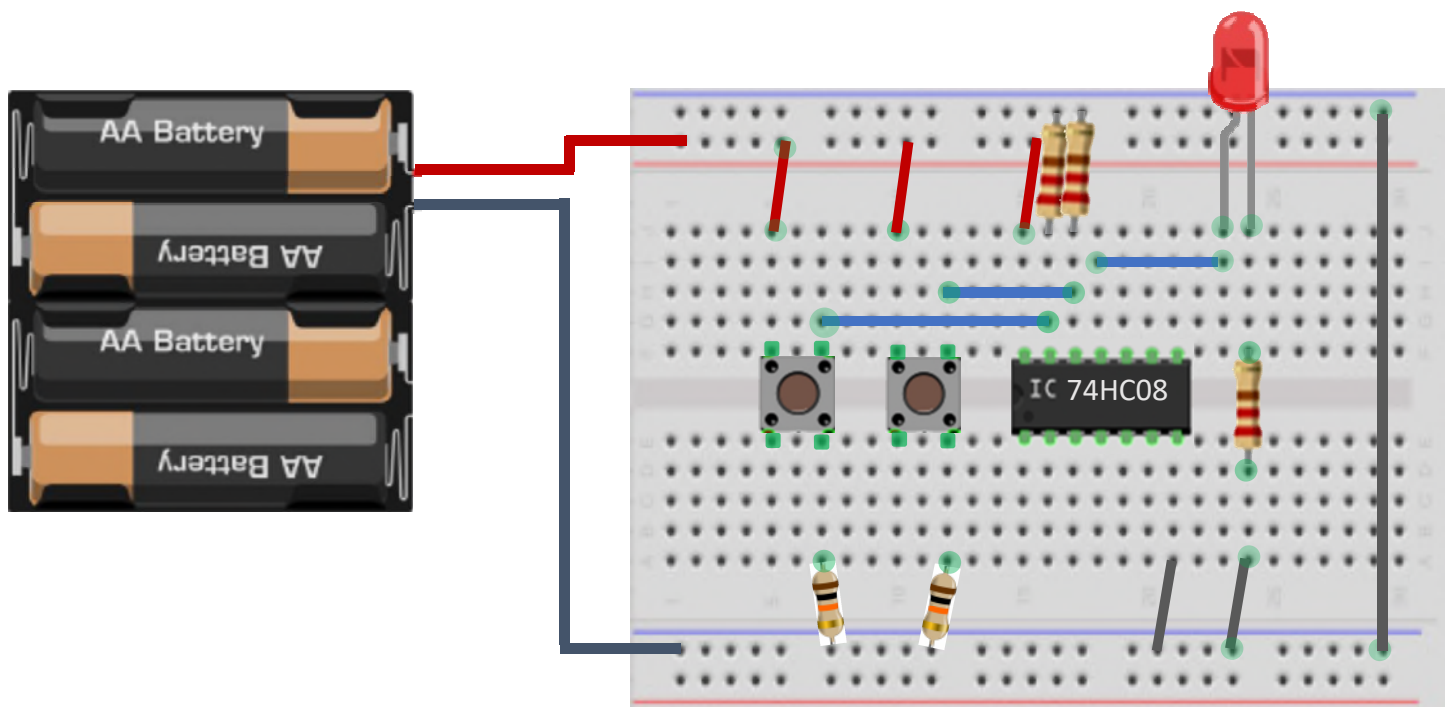
- 7408 핀 배치



2. AND 회로

4) AND 회로 실험

- 7408 회로를 이용한 회로 연결



2. AND 회로

4) AND 회로 실험

- 7408 회로를 이용한 회로 실험

▶ 실험 ◀

AND 회로

3. 집적회로(IC)

1) 집적회로(IC) 개요

- 집적 회로(集積回路, integrated circuit , IC), 모놀리식 집적 회로, IC칩, 컴퓨터 칩, 마이크로칩, IC는 반도체로 만든 전자회로의 집합 임
- 저항, 콘덴서, 다이오드, TR 등 여러 독립된 요소들을 하나의 칩에 내장하여 복잡한 기능을 수행하는 소형 패키지부품
- 기본 논리회로 및 이것을 이용한 응용회로는 이전까지는 릴레이, 다이오드, 트랜지스터를 사용하여 구성하였지만, 최근에는 대부분 집적회로(IC)로 개발되어 가격도 싸며 종류도 다양하다.

IC 집적도

- 단일 실리콘 칩 위에 트랜지스터와 같은 전자 소자를 얼마나 많이 배치할 수 있는지를 나타내는 척도이다.
- 집적도가 높을수록 칩의 크기는 작아지고 성능은 향상되며, 공정 단가를 낮출 수 있다.

3. 집적회로(IC)

2) 집적회로(IC) 분류

- 집적회로는 여러가지의 기준에 의해 분류할 수 있는데, 신호 처리 방식에 따른 분류는 다음과 같다.
 - **아날로그 IC**: 온도, 압력 등 연속적인 신호를 처리한다.
 - **디지털 IC**: 0과 1의 디지털 신호로 정보를 처리한다.
 - **혼합 신호 IC (Mixed-Signal)**: 하나의 칩 안에 아날로그와 디지털 회로가 모두 들어있음
- 집적도에 따른 분류
 - SSI (Small Scale Integration): 10 ~ 100 개 미만
 - MSI (Medium Scale Integration): 100 ~ 1,000 개 미만
 - LSI (Large Scale Integration): 1,000 ~ 100,000 개 미만
 - VLSI (Very Large Scale Integration): 10만 ~ 1,000만 개 미만
 - ULSI (Ultra Large Scale Integration): 1,000만 개 이상

4. 디지털 IC

1) 디지털 IC 개요

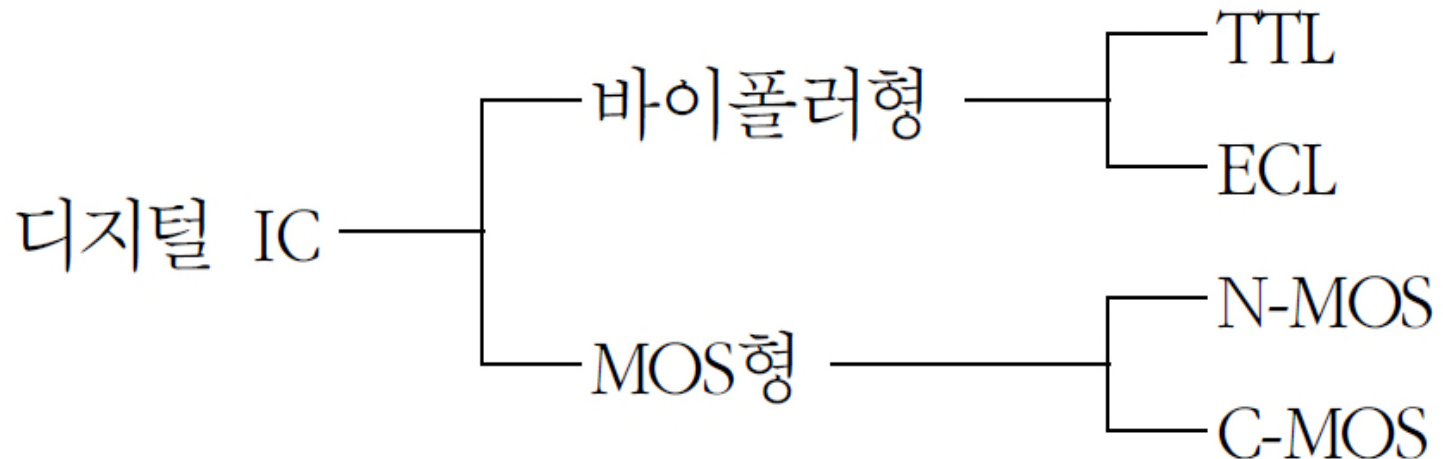
- 디지털 집적회로(Digital IC) : 집적회로에서 처리하는 신호의 전압 범위가 선형적이지 않는 온. 오프의 디지털 형태를 띄는 IC이다.
- '논리형(logic) IC'라고도 한다.
- 이진수(0과 1) 형태로 표현되는 이산 신호를 처리하는 집적 회로로 복잡한 논리 연산을 수행한다.
- 스마트폰, 컴퓨터, 가전제품 등 현대의 거의 모든 전자기기에 필수적으로 사용된다.

4. 디지털 IC

2) 디지털 IC 종류

1/2

- 여러 가지의 논리 IC 중 가장 보편적으로 사용되는 것은 TTL(Transistor and Transistor Logic)과 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)의 두 가지이다.



4. 디지털 IC

2) 디지털 IC 종류

2/2

- 바이폴라(bipolar)형은 일반적인 트랜지스터에 의한 IC이며, MOS(mental oxide semiconductor)형은 전계효과 트랜지스터(FET)에 의한 IC이다.
- TTL(transistor transistor logic)은 대표적인 디지털 IC이며, 현재 약 300종 이상이 시판되고 있다. 이것은 동작은 고속이지만 대규모 집적화는 어렵기 때문에, SSI 및 MSI용으로 사용된다.
- ECL(emitter coupled logic)은 트랜지스터의 이미터를 공통으로 접속한 방식으로 TTL보다 한층 더 고속으로 동작할 수 있기 때문에, 고속분리를 필요로 하는 대형컴퓨터용으로 많이 사용되고 있다.
- N-MOS(N-Channel MOS)는 비교적 LSI화가 쉽기 때문에 메모리 및 마이크로프로세서용으로 사용되며, C-MOS (Complementary MOS)는 소비전력이 적다는 특징이 있어 종래에는 시계용 및 전자계산기용으로 많이 사용되었지만, 최근에는 그 종류도 100여종을 넘을 정도이며 여러 분야에서 많이 사용되고 있다.
- TTL IC는 미국의 TI사가 최초로 개발하였으며, 지금은 다른 회사에서도 생산·판매하고 있다

4. 디지털 IC

3) 게이트의 전기적 특성 1/3

- 전파지연시간
 - 신호가 입력되어서 출력될 때까지의 시간을 말하며, 게이트의 동작 속도이다.
- 전력소모
 - 게이트가 동작할 때 소모되는 전력량
$$P_{CC} = V_{CC} \times I_{CC}$$
- 잡음여유도
 - 최대로 허용된 잡음 마진

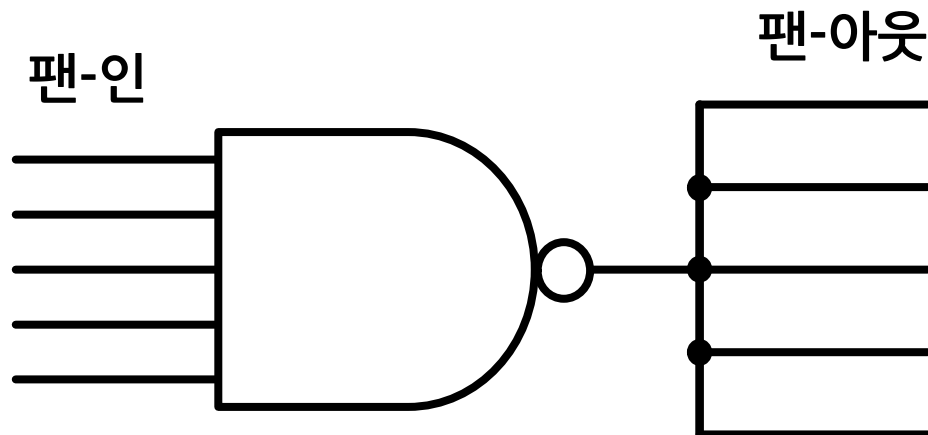
Gate

- 기본적인 논리 연산을 수행하는 하나의 단위회로
 - 하나의 집적 회로는 수십~수만개의 게이트로 구성

4. 디지털 IC

3) 게이트의 전기적 특성 2/3

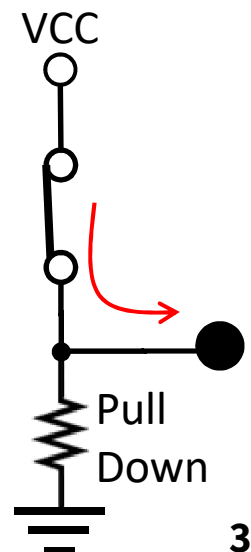
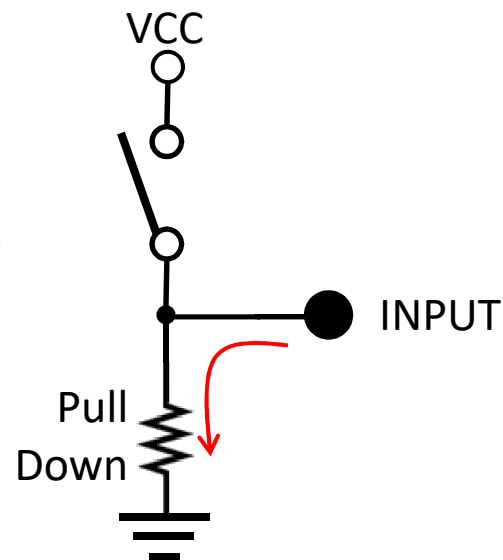
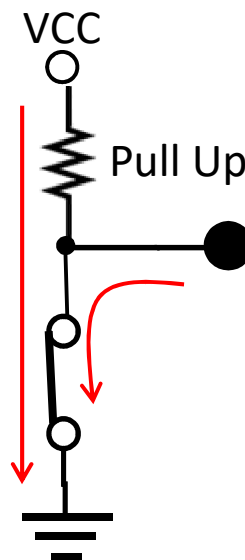
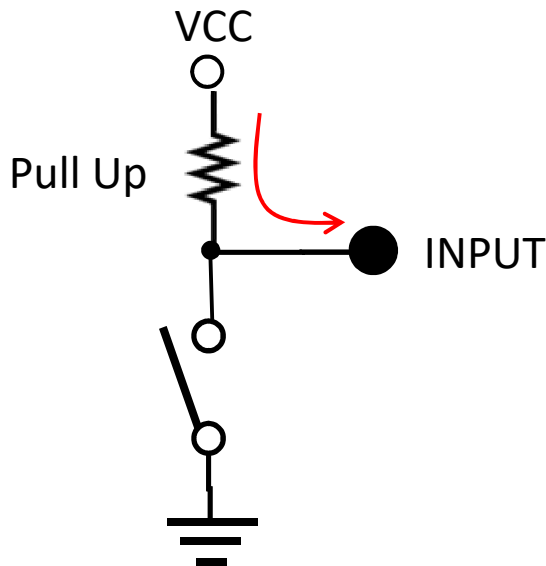
- 팬-인(fan-in)과 팬-아웃(fan-out)
 - 팬-아웃은 1 개의 게이트에서 다른 게이트의 입력으로 연결 가능한 최대 출력단의 수를 의미하며, 정상적인 동작으로 하나의 출력이 최대 몇 개의 입력으로 연결되는가를 나타낸다.
 - 팬-인은 1 개의 게이트에 입력으로 접속할 수 있는 단수를 의미



4. 디지털 IC

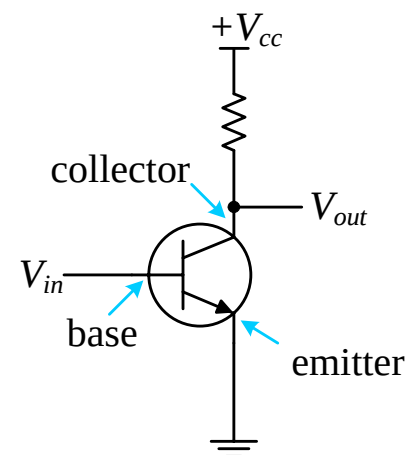
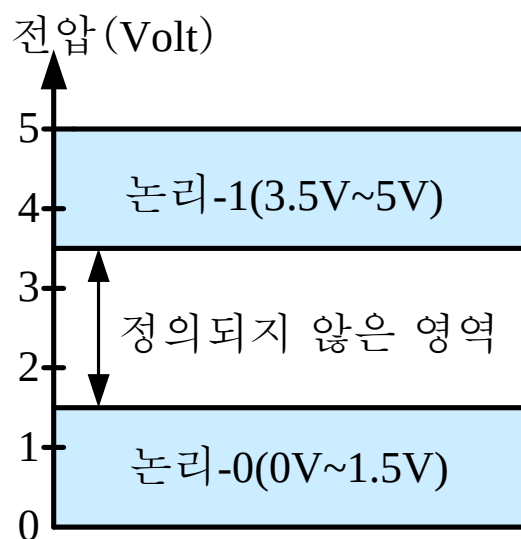
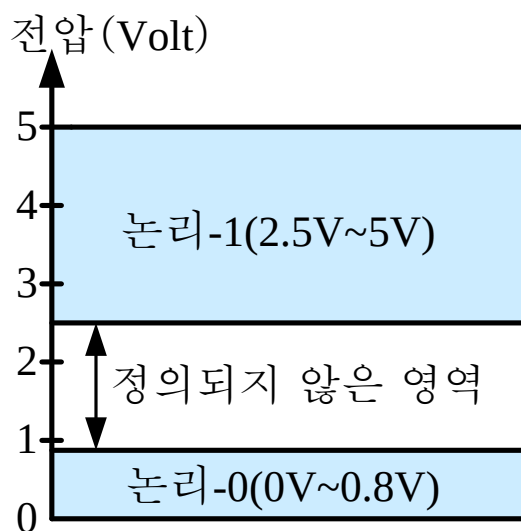
3) 게이트의 전기적 특성 3/3

- 풀-업(pull-up), 풀-다운(pull-down)
 - 입력레벨의 불확실성을 제거하여 정확한 신호를 얻기 위하여 사용하는 저항
 - 풀 업(Pull Up) 저항 : 전원 쪽으로 연결할 때 사용
 - 풀 다운(Pull Down) 저항 : 접지 쪽으로 연결할 때 사용
 - 적절한 풀-업, 풀-다운 저항으로는 3~10K Ω 을 사용



4. 디지털 IC

4) TTL과 CMOS 논리 레벨 정의 영역



Q1

다음 중 두 개 입력이 모두 '1'일 때만 '1'이되는 논리 회로는?

① Buffer ② NOT ③ AND ④ NAND

A

답 : ③

Q2

다음 중 TTL(Transistor Transistor Logic) 회로의 특징이 아닌 것은?

① 집적도가 높다. ② 동작속도가 빠르다.
③ 소비 전력이 비교적 적다. ④ 온도의 영향을 적게 받는다.

A

답 : ④

1	논리회로는 여러 가지 조건의 논리 관계를 기호로 나타낸 것으로 트랜지스터나 다이오드로 구성하거나 IC를 사용하여 구성 한다.
2	아날로그 IC: 온도, 압력 등 연속적인 신호를 처리한다. 디지털 IC: 0과 1의 디지털 신호로 정보를 처리한다. 혼합 신호 IC (Mixed-Signal): 하나의 칩 안에 아날로그와 디지털 회로가 모두 들어 있음
3	C-MOS (Complementary MOS)는 소비전력이 적다는 특징이 있어 종래에는 시계용 및 전자계산기용으로 많이 사용되었지만, 최근에는 그 종류도 100여종을 넘을 정도이며 여러 분야에서 많이 사용되고 있다.
4	팬-아웃은 1 개의 게이트에서 다른 게이트의 입력으로 연결 가능한 최대 출력단의 수를 의미하며, 정상적인 동작으로 하나의 출력이 최대 몇 개의 입력으로 연결되는가를 나타낸다.

학습목표

- OR 회로의 IC를 설명 할 수 있다.
- 인버터(Inverter) 회로와 NOT 회로의 IC를 설명 할 수 있다.
- TTL/CMOS IC를 읽을 수 있다.

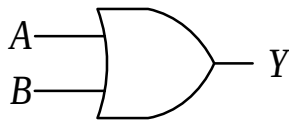
학습내용

- OR 회로
- 인버터(Inverter) 회로
- TTL/CMOS Family

1. OR 회로

1) OR 회로 개요

- 입력신호는 2개이고 출력신호는 1개인 회로
- 입력 A와 B가 동시에 0일 때만 출력신호 Y가 0이고, 나머지 경우의 입력에 대하여는 출력이 1인 회로

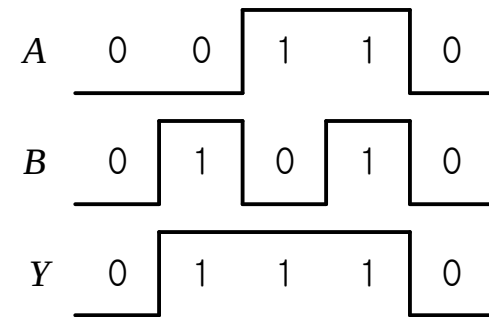


논리 기호

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

진리표

논리식 $Y = A + B$

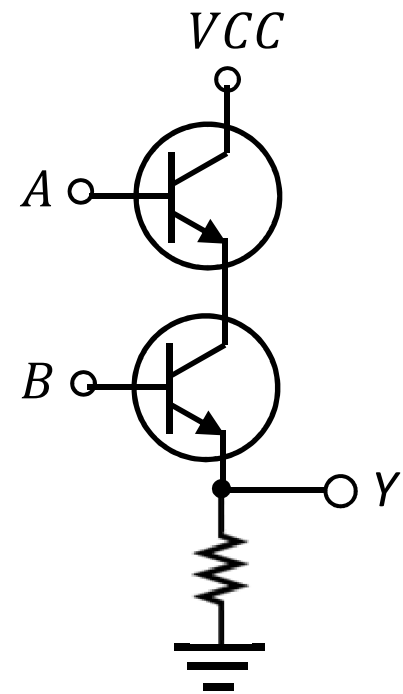
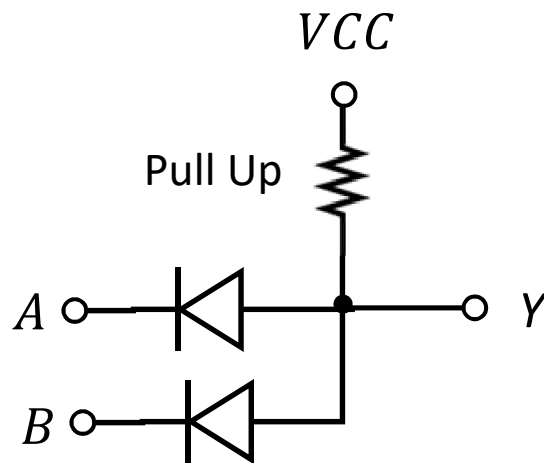
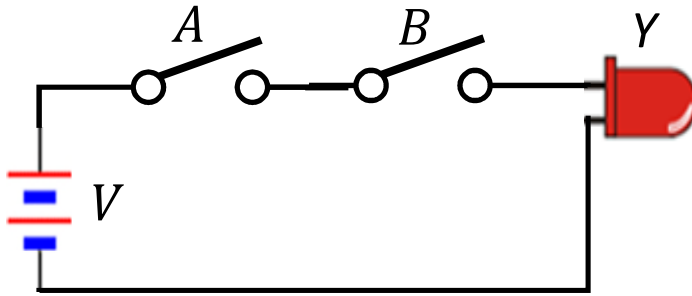


동작 파형

1. OR 회로

2) OR 회로 실현

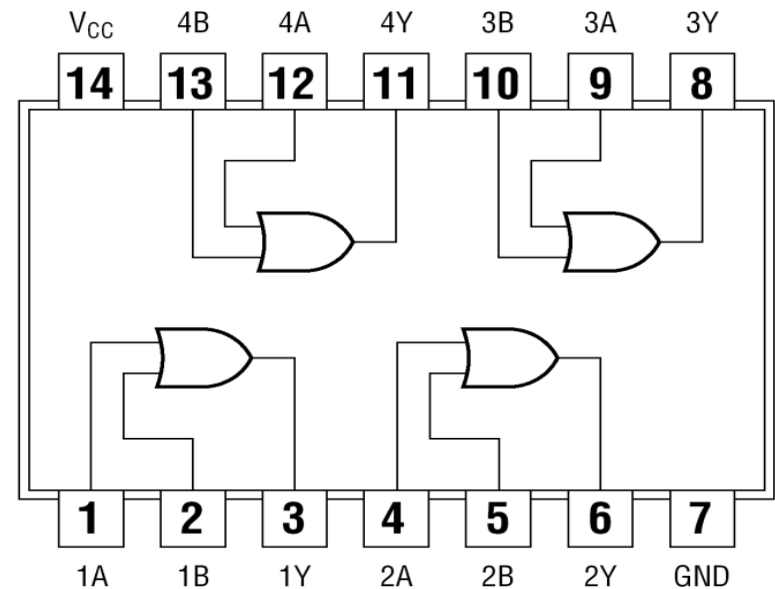
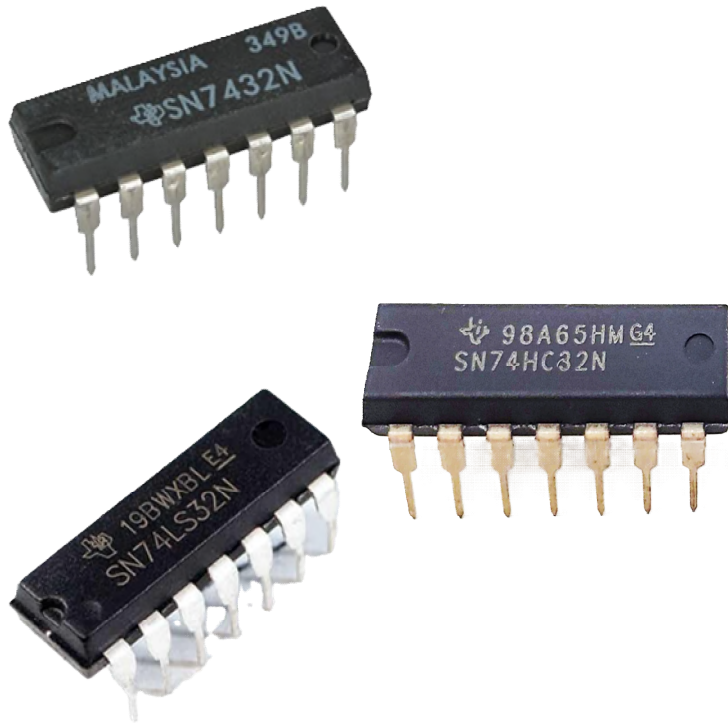
- 스위치와 다이오드, 트랜지스터를 이용한 실현



1. OR 회로

3) OR 회로 IC 칩

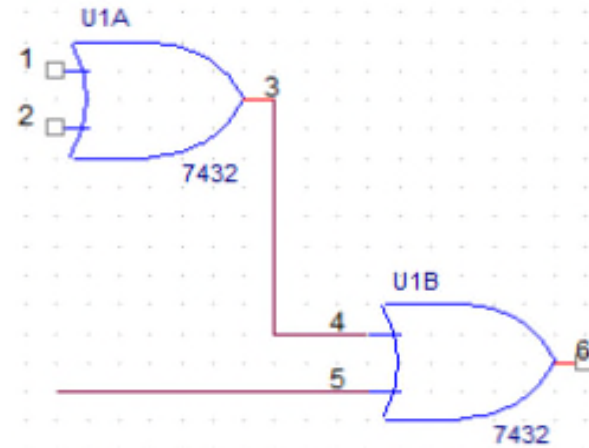
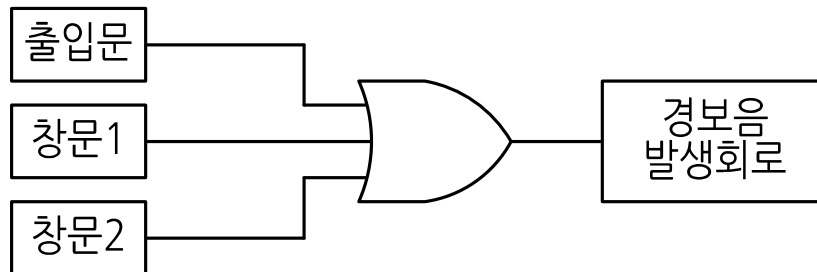
- IC 칩 7432 핀 배치도



1. OR 회로

4) OR 게이트를 이용한 침입 탐지 시스템 예시

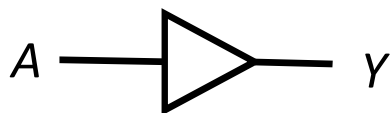
- 일반 가정에서 출입문 1개와 창문 2개가 있다고 가정
- 출입문과 창문에 설치된 각 센서는 자기 스위치(magnetic switch)로서 문이 열려 있을 때 High를 출력하고, 닫혀있을 때에는 Low를 출력한다.



2. 인버터(Inverter) 회로

1) 버퍼(Buffer) 회로

- 입력과 출력이 같은 회로로 완충 작용과 입력된 값을 정확한 값으로 만드는 보호 기능을 함.

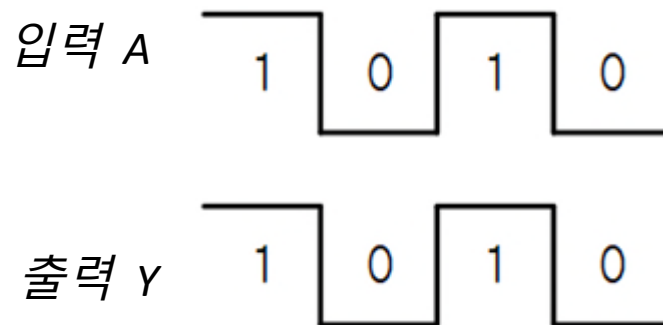


논리 기호

A	Y
0	0
1	1

진리표

$$\text{논리식 } Y = A$$

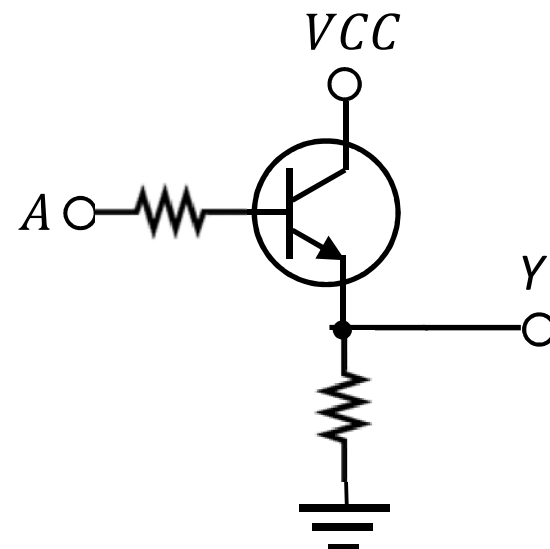
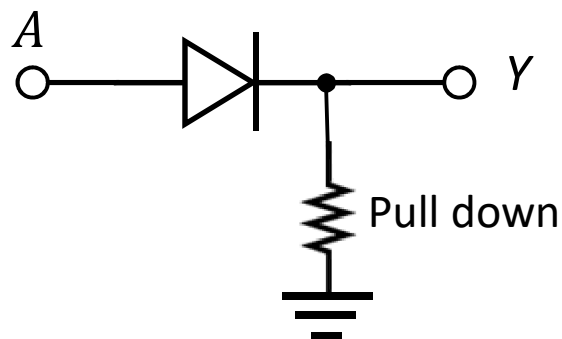
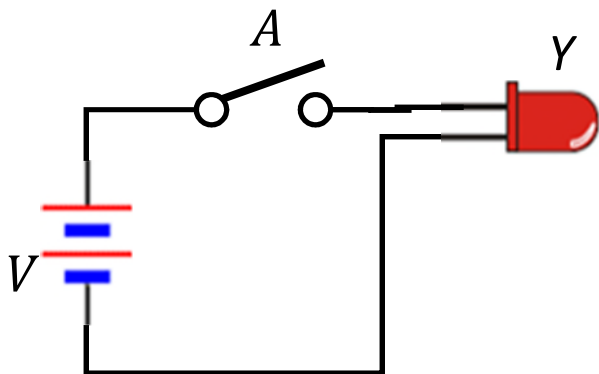


동작 파형

2. 인버터(Inverter) 회로

2) 버퍼(Buffer) 회로 실현

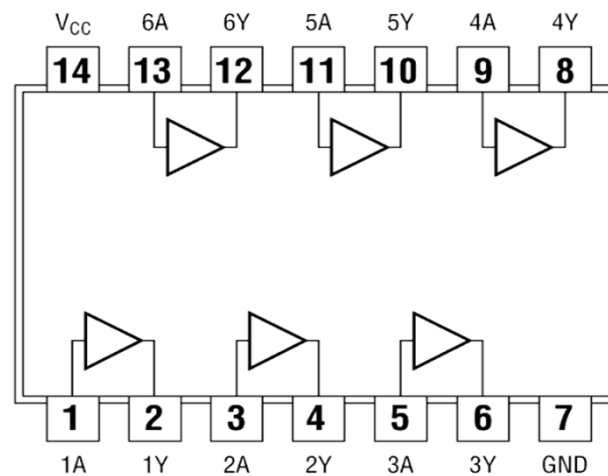
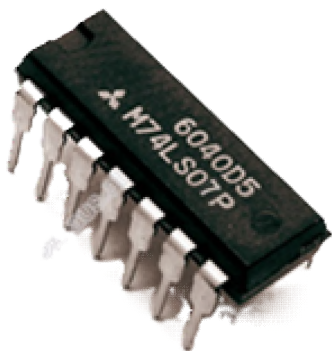
- 스위치와 다이오드, 트랜지스터를 이용한 실현



2. 인버터(Inverter) 회로

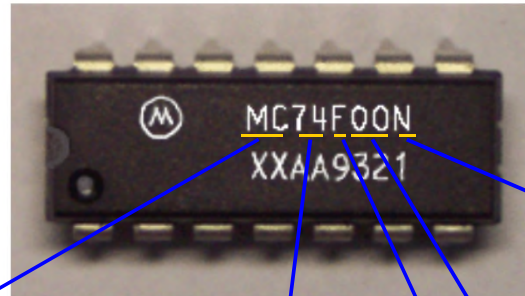
3) 버퍼(Buffer) 회로 IC 칩

- IC 칩 7407 핀 배치도



3. TTL/CMOS Family

1) TTL/CMOS Family 이름



제조회사

SN : Texas Instrument
MC : Motorola
DM : National Semiconductor
IM : Intersil
N : Signetics
MM : Monolithic Memories
P : Intel
H : Harries
F : Fairchild
AM : Advanced Micro Devices
CD : RCA
HD : Hitach
DN/MN : Mitsubishi
MB : Fujitsu
TC : Toshiba
HY : Hyundai
GD : GoldStar
K- : Samsung

시리즈명

74 : TTL
40 : CMOS

패키지 외형

N : Plastic DIP
J : Ceramic DIP
W : Flat Pack

기능에 따른 고유번호

회로타입

S : High Speed Schottky
L : Low Power
LS : Low Power Schottky
H : High Speeds
F : Fast
HC : High Speed CMOS (CMOS compatible)
HCT : High Speed CMOS TTL (LS TTL compatible)
AC : Advanced
AS : Advanced Schottky
ALS : Advanced Low Power Schottky

3. TTL/CMOS Family

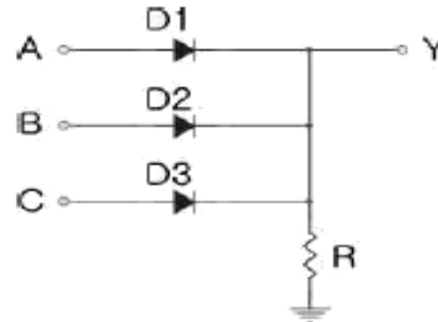
2) IC 계열별 특징

- 디지털 IC : TTL (Transistor-Transistor Logic),
CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)
- TTL : BJT와 Diode로 구성
- CMOS : NMOS와 PMOS FET로 구성
 - CMOS의 장점 : TTL에 비해 소비전력이 적고 사용전압 범위가 넓다
 - CMOS의 단점 : TTL에 비해서 속도가 떨어진다.
 - 고속의 CMOS IC가 개발되어 TTL과 비슷한 보급 성향을 보이고 있다.
- TTL 중에서는 74계열 외에 군용과 같이 열악한 환경에서도 동작할 수 있도록 개발된 54 계열이 있다.
 - 74 계열의 작동 온도 범위 : 0~70℃
 - 54 계열은 작동 온도 범위 : -55~125 ℃
- TTL은 LS(low power-schottky), F(fast) 타입이 CMOS는 4000B 계열, HC(high speed CMOS) 타입이 주로 사용된다.

Q1

정논리(Positive Logic)의 다음 회로에서 A, B, C를 입력, Y를 출력이라고 하면 이는 어떤 논리 게이트인가?

- ① AND 게이트
- ② OR 게이트
- ③ EX-OR 게이트
- ④ NAND 게이트



A

답 : ②

Q2

다음 논리게열 중 스위칭 속도가 제일 빠른 것은?

- ① TTL ② CMOS ③ ECL ④ Schottky TTL

A

답 : ③

1

OR 회로는 입력신호는 2개이고 출력신호는 1개인 회로이며, 입력 A와 B가 동시에 0일 때만 출력신호 Y가 0이고, 나머지 경우의 입력에 대하여는 출력이 1인 회로이다.

2

NOT 회로는 한 개의 입력과 한 개의 출력을 갖는 게이트로 논리 부정을 나타낸다. 입력이 0일 때 출력은 1이 되는 회로이며, 신호의 반전된다는 뜻이 있어 인버터 라고도 한다.

3

CMOS는 NMOS와 PMOS FET로 구성되며, TTL에 비해 소비전력이 적고 사용전압 범위가 넓으며, TTL에 비해서 속도가 떨어진다.

학습목표

- NAND 회로의 IC를 설명 할 수 있다.
- NOR 회로의 IC를 설명 할 수 있다.
- 3상태(tri-state) 버퍼를 설명 할 수 있다.

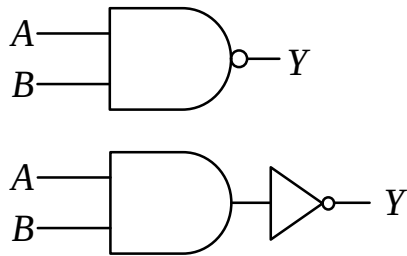
학습내용

- NAND 회로
- NOR 회로
- 3상태(tri-state) 버퍼

1. NAND 회로

1) NAND 회로 개요

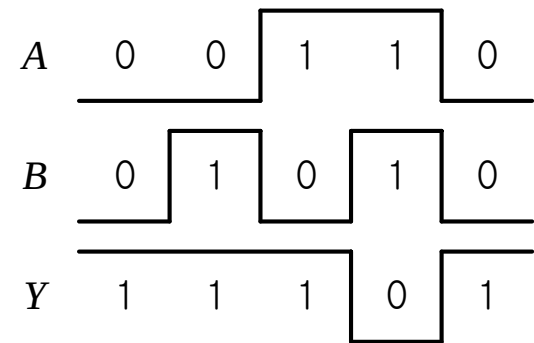
- AND 회로의 출력을 반전시킨 회로
- AND 회로에 NOT 회로 붙인 회로
- 두 개의 입력이 모두 1일 때 출력이 0이 되는 회로



논리 기호

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

진리표



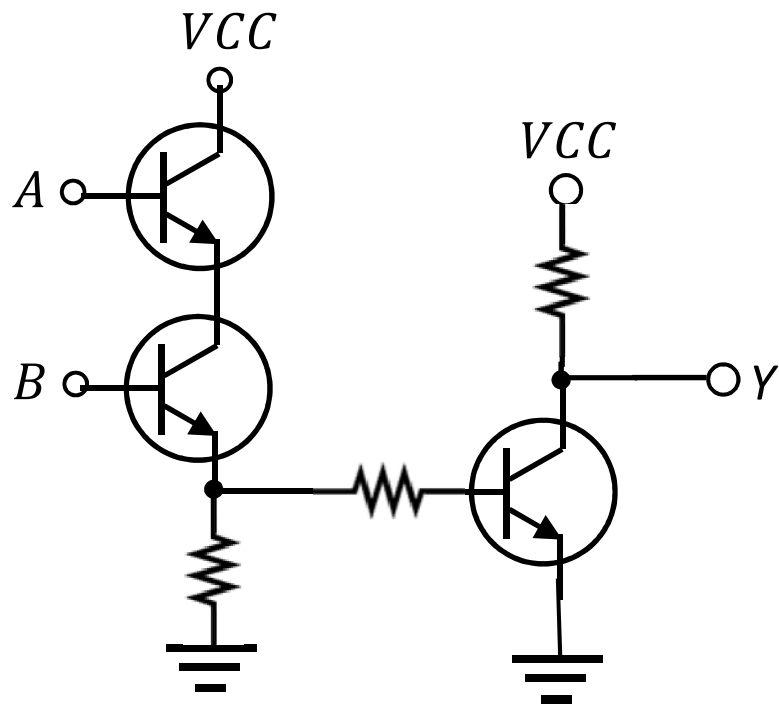
동작 파형

논리식 $Y = \overline{AB}$

1. NAND 회로

2) NAND 회로 실현

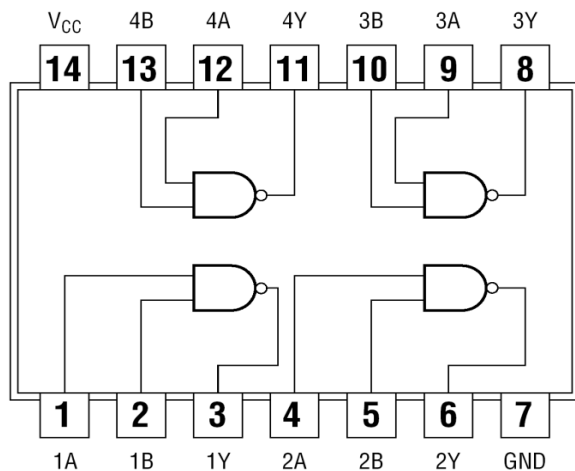
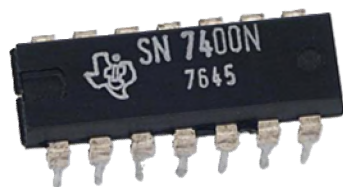
- 트랜지스터를 이용한 실현



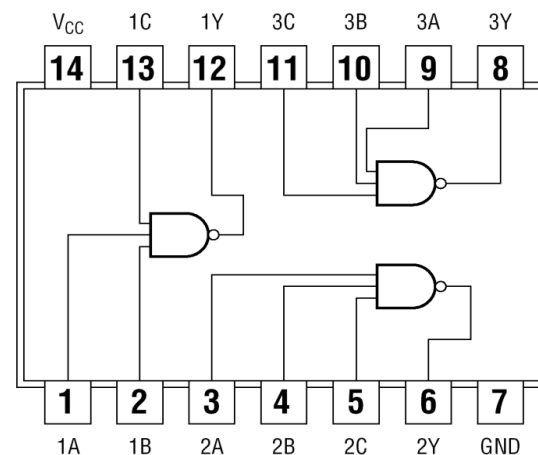
1. NAND 회로

3) NAND 회로 IC 칩

- IC 칩
- 7400 핀 배치



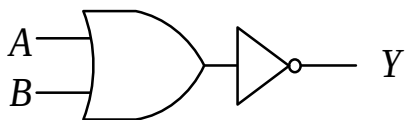
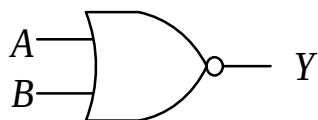
- 7410 핀 배치



2. NOR 회로

1) NOR 회로 개요

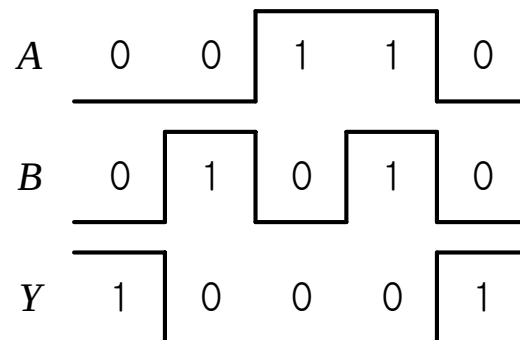
- 입력신호는 2개의 입력이 모두 0일때만 출력신호가 '0'이 되는 회로
- OR회로의 출력을 반전시킨 회로



논리 기호

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

진리표



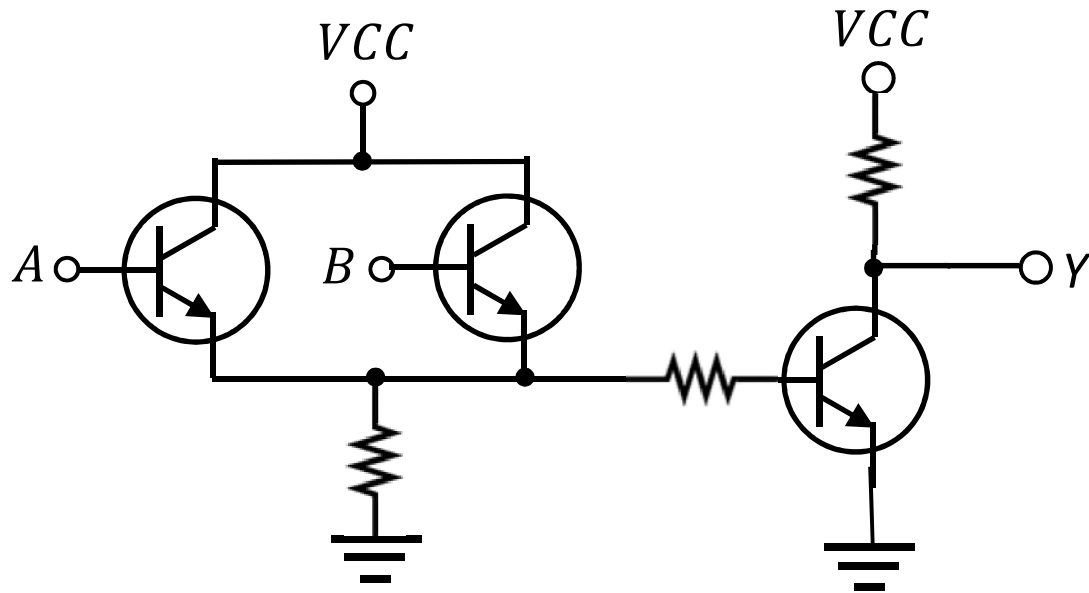
동작 파형

논리식 $Y = \overline{A + B}$

2. NOR 회로

2) NOR 회로 실현

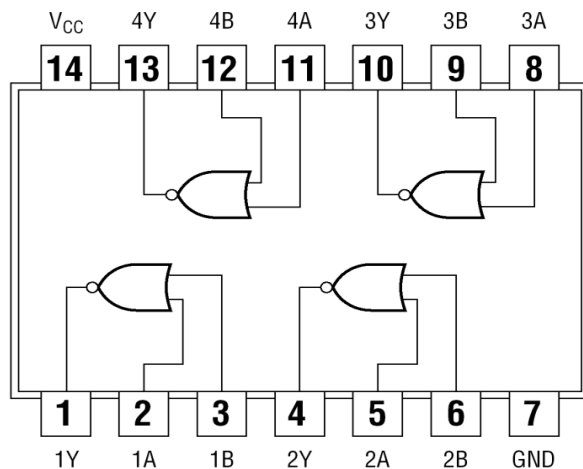
- 트랜지스터를 이용한 실현



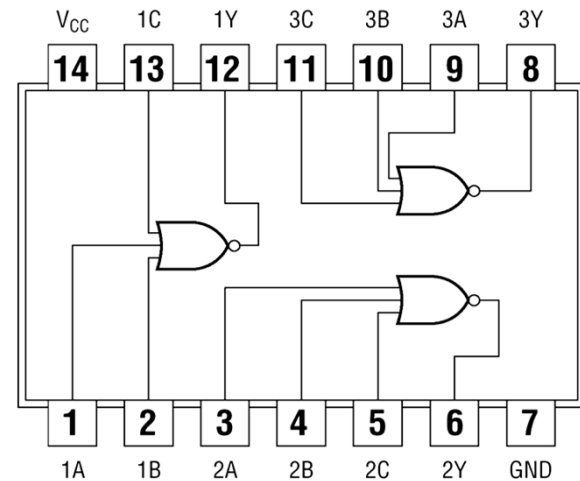
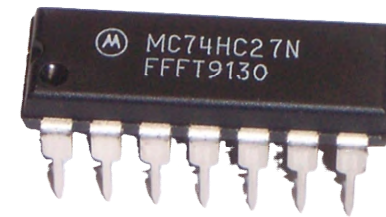
2. NOR 회로

3) NOR 회로 IC 칩

- IC 칩
- 7402 핀 배치도



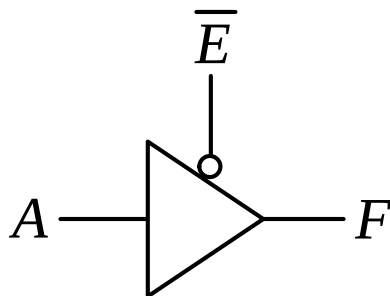
- 7427 핀 배치도



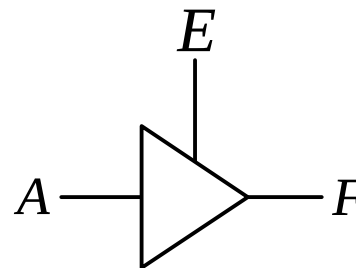
3. 3상태(tri-state) 버퍼

1) 3상태(tri-state) 버퍼 개요

- 출력이 3개 레벨(High, Low, 하이 임피던스) 중의 하나를 갖는 논리소자
- 제어 입력이 **Low** 일 때
- 제어 입력이 **HiGH** 일 때



A	$\overline{E}$	F
0	0	0
1	0	1
0	1	Hi-Z
1	1	Hi-Z

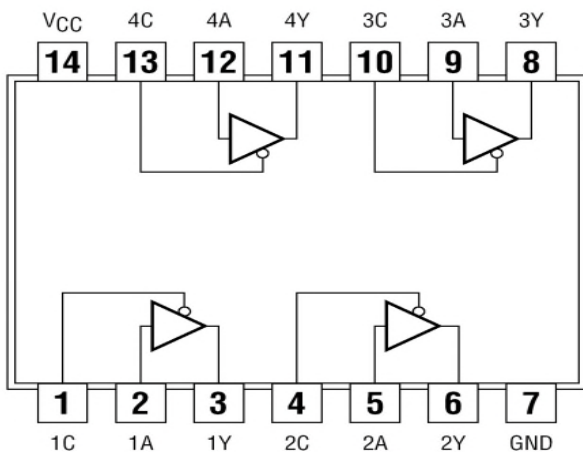


A	E	F
0	0	Hi-Z
1	0	Hi-Z
0	1	0
1	1	1

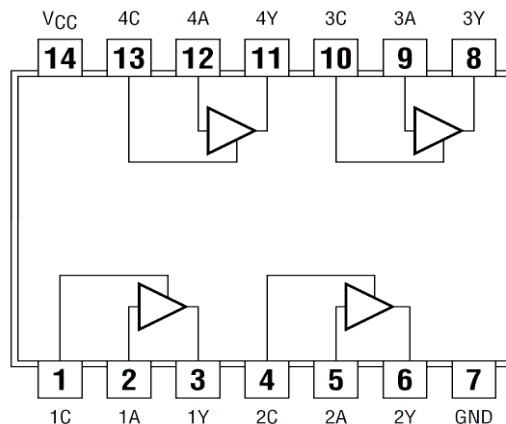
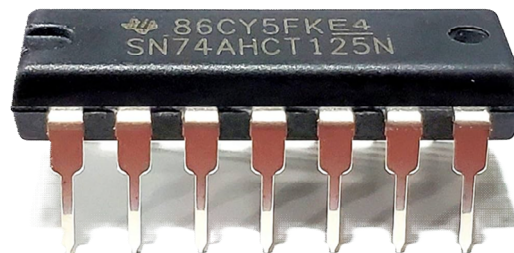
3. 3상태(tri-state) 버퍼

2) 3상태(tri-state) 버퍼 IC 칩

- 제어 입력이 **Low** 일 때
- 74125 핀 배치



- 제어 입력이 **HiGH** 일 때
- 74126 핀 배치



Q1

다음 중 AND 회로의 결과를 반전시킨 논리 회로는?

① Buffer ② NOT ③ AND ④ NAND

A

답 : ④

Q2

다음 중 OR회로의 출력을 반전시킨 회로는?

① AND ② NAND ③ NOT ④ NOR

A

답 : ④

1

NAND 회로는 AND 회로의 출력을 반전시킨 회로이며, AND 회로에 NOT 회로 붙인 회로이다. 두 개의 입력이 모두 1일 때 출력이 0이 되는 회로이다.

2

NOR 회로는 입력신호는 2개의 입력이 모두 0일때만 출력신호는 1인 회로이며, OR회로의 출력을 반전시킨 회로이다.

3

3상태(tri-state) 버퍼는 출력이 3개 레벨(High, Low, 하이 임피던스) 중의 하나를 갖는 논리소자 이다.

학습목표

- 센서와 센서 시스템을 이해 할 수 있다.
- 센서의 기본 특성을 설명 할 수 있다.
- 센서들을 분류 할 수 있다.

학습내용

- 센서의 개요
- 센서 시스템
- 센서의 기본 특성
- 센서의 분류

5주. IC군 이용하기

1교시

IC군의 AND 회로

- 논리 회로
- AND 회로
- 집적회로(IC) • 디지털 IC

2교시

IC군의 OR, NOT 회로

- OR 회로
- 인버터(Inverter) 회로
- TTL/CMOS Family

3교시

IC군의 NAND, NOR 회로

- NAND 회로
- NOR 회로
- 3상태(tri-state) 버퍼

◆ 일상에서 인간의 느낌처럼 감지하는 것은 어떤 것들이 있나?



1. 센서의 개요

1) 센서의 정의

- 센서 (sensor)는 외부자극(stimulus)을 받아 이것을 전기신호로 변환하는 소자
 - 외부자극 : 검출하고자 하는 양(quantity), 특성 (property) 또는 상태(condition)
 - 변환에 이용하는 현상 : 물리적, 화학적, 생물학적 현상
- 온도, 압력, 습도 등 여러 가지의 물리량을 검출하거나 판별, 계측하는 기능을 갖춘 소자 임
- 물리적으로 측정된 양을 전기적으로 바꾸어 시스템에서 필요로 하는 외부의 환경에 대한 정보를 전달하는 소자
- 전기/전자부품이더라도 물리적 정보를 전달해 줄 수 있다면 센서라고 불릴 수 있다.

1. 센서의 개요

2) 외부자극의 종류

에너지 형태	센서에 이용되는 특성 예	인간의 오감
역학적 에너지 (mechanical energy)	위치, 속도, 가속도, 힘, 압력, 응력, 변형, 유체흐름, 질량, 밀도, 모멘트, 토크, 형상, 방위, 점도	청각(hearing) 촉각(touch)
복사 에너지 (radiant energy)	복사강도, 에너지, 파장, 진폭, 위상, 투과율, 편광(polarization)	시각(seeing) 촉각 (touch)
열 에너지 (thermal energy)	열(heat), 온도(temperature), 열속(thermal flux)	촉각 (touch)
자기 에너지 (magnetic energy)	자계세기, 모멘트, 투자율, 자속밀도	
화학 에너지 (chemical energy)	농도, 반응률 (reaction rate), 산화환원전위(redox potential), 생물학적 특성	후각(smell) 미각(taste)
전기 에너지 (electrical energy)	전압, 전류, 저항, 정전용량, 주파수	

1. 센서의 개요

3) 센서의 분류

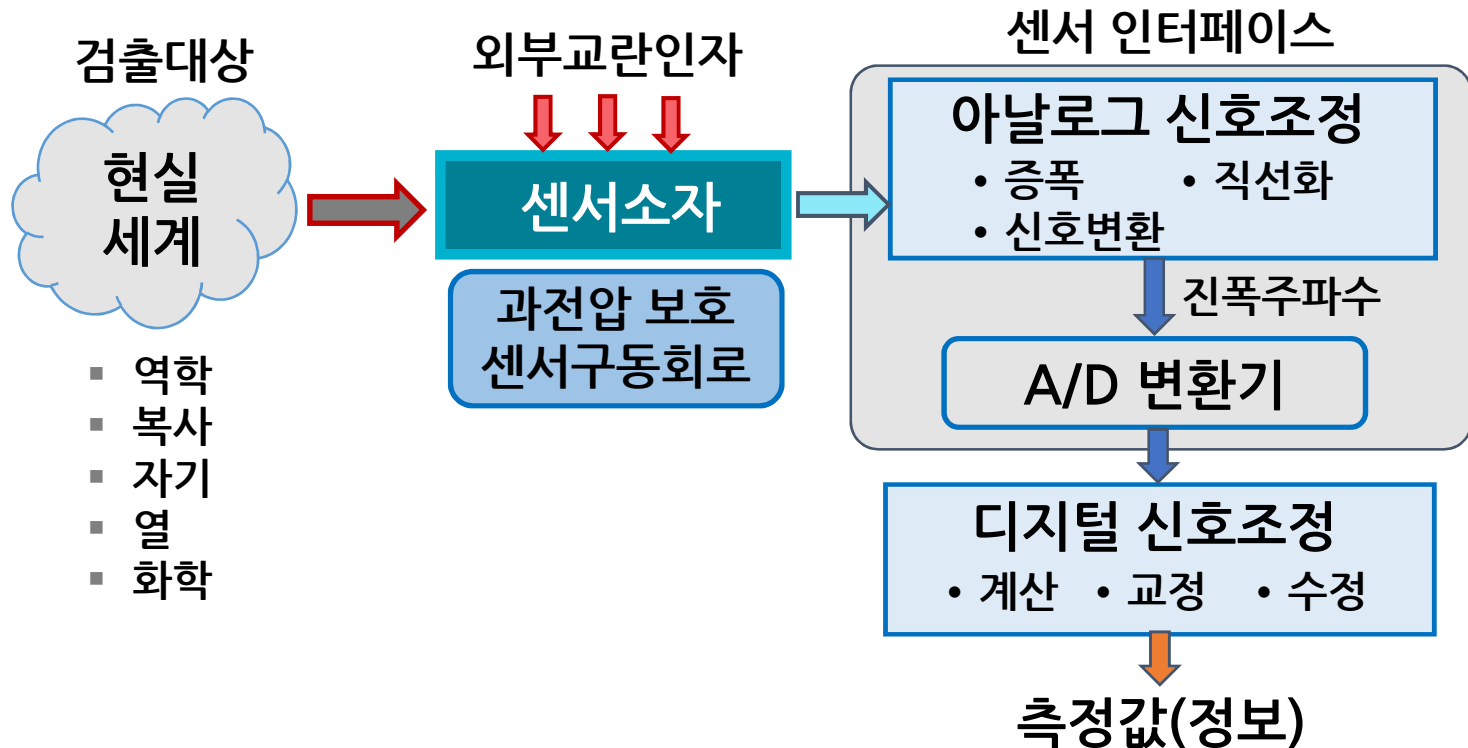
- 인간의 오감과 센서

감각	센서
시각	포토다이오드, 컬러센서, 카메라
청각	정전 용량형 마이크로폰
후각	가스센서
미각	바이오센서, 이온센서
촉각	피부 온도센서, 터치센서, 압력센서 등

2. 센서 시스템

1) 센서 시스템(sensor system) 개요

- 센서와 관련된 신호처리 하드웨어(signal processing hardware)
- 시스템은 측정 시스템, 데이터 획득 시스템 (data acquisition system), 공정 제어 시스템 (process control system)이 될 수 있다.



2. 센서 시스템

2) 지능화 센서

- 스마트 센서(smart sensor) 또는 인텔리전트 센서(intelligent sensor)
 - 컴퓨터 기술의 결합에 의해서 센서가 지능을 갖도록 한 센서
 - 지능형 센서에 필요한 기능으로는 다음과 같다

새로운 데이터의 취득, 처리, 저장: 피측정량을 측정하고, 연산, 통계적 처리를 하여 그 결과를 메모리에 저장

자동보상 기능 : 외부 파라미터의 변화를 자동으로 보상

자기진단 기능(self-diagnostics) : 자기 스스로를 테스트

의사결정 기능(decision-making) : 어떤 데이터를 전송할 것인지를 스스로 선택

통신기능(communications capability) : 다른 센서와 대화기능(정보교환기능).

3. 센서의 기본 특성

1) 센서의 특성

(1) 정특성 (Static Characteristics)

- 입력이 시간적으로 변하지 않고 일정하게 유지되거나 서서히 변할 때의 특성
 - 감도(Sensitivity): 입력 변화량에 대한 출력 변화량의 비이다.
(예: 온도 1도 상승 시 출력 전압이 몇 mV 변하는가)
 - 직선성(Linearity): 입력과 출력의 관계가 직선에 가까운 정도 임.
직선성이 우수할수록 오차 보정과 데이터 해석이 쉽다.
 - 히스테리시스(Hysteresis): 동일한 입력 값을 인가하더라도, 입력 값이 증가할 때와 감소할 때의 출력이 달라지는 현상
 - 분해능(Resolution): 센서가 감지할 수 있는 입력의 최소 변화 단위.
 - 반복성(Repeatability): 동일한 조건에서 동일한 입력을 반복적으로 가했을 때, 항상 일정한 출력을 내는 정도

3. 센서의 기본 특성

1) 센서의 특성

(2) 동특성 (Dynamic Characteristics)

- 입력이 시간에 따라 빠르고 급격하게 변할 때, 센서가 입력 변화를 얼마나 정확하고 빠르게 따라가는지 나타내는 특성
 - 응답 시간(Response Time): 입력이 급격하게 변했을 때, 출력이 그에 반응하여 안정화될 때까지 걸리는 시간 임.
 - 시정수(Time Constant): 입력 신호가 최종값의 약 63.2%에 도달할 때까지 걸리는 시간 임.
 시정수가 작을수록 응답이 빠르다.
 - 상승 시간(Rise Time): 출력이 최종 값의 10%에서 90%까지 상승하는 데 걸리는 시간 임.
 - 주파수 특성(Frequency Response): 입력 신호의 주파수가 변할 때, 센서가 출력 진폭과 위상을 제대로 유지하며 측정할 수 있는 범위와 응답 정도를 의미 함.

3. 센서의 기본 특성

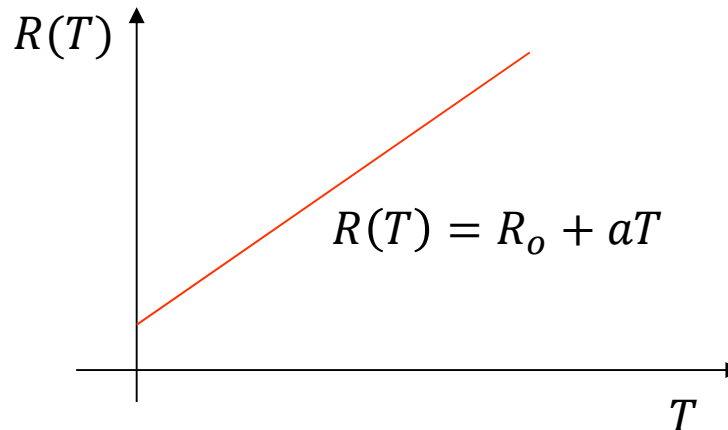
2) 전달함수

- 전달함수(transfer function)는 센서의 물리적 입력신호와 출력신호 사이의 함수적 관계
- 보통 전달함수는 방정식, 테이블, 그래프 등으로 나타낸다.

- 예) : 온도 센서

$$R(T) = R_o + aT$$

$$R(T) = R_o + e^{\left[B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_o}\right)\right]}$$



3. 센서의 기본 특성

3) 감도

- 센서의 입출력 관계가 직선으로 되면, 전달함수는

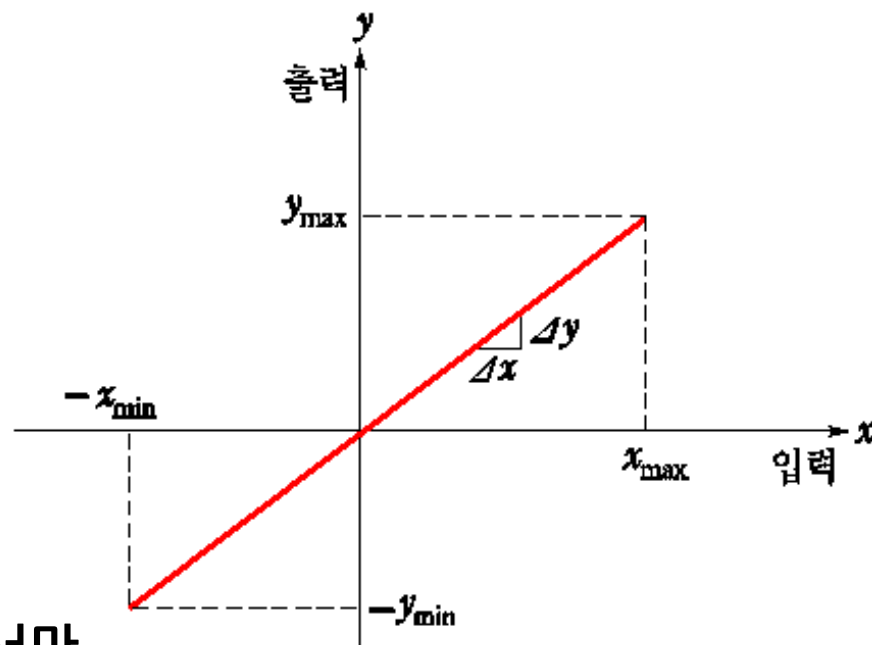
$$y = Sx$$

- 감도는 직선의 기울기이다.

$$S = \frac{\text{출력량}}{\text{입력량}} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

- 전달함수가 비선형인 경우, 감도는 특정한 입력값 x_0 에 대해서만 정의된다.

$$S = \frac{dy(x_0)}{dx}$$



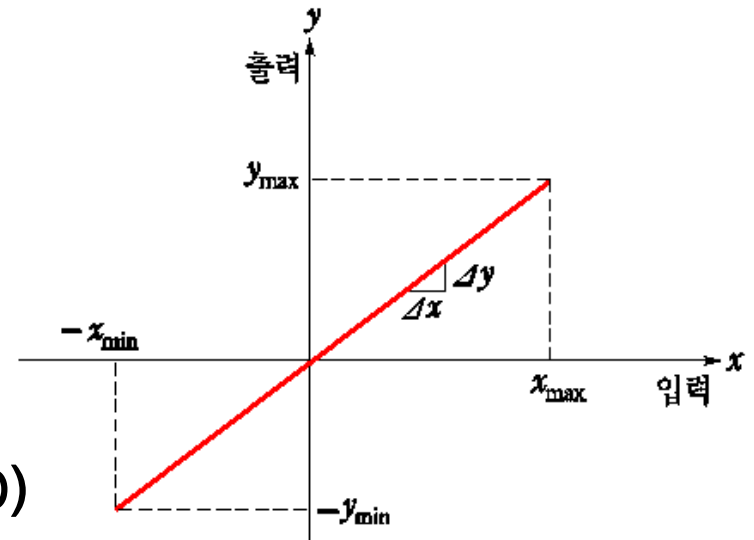
3. 센서의 기본 특성

4) 동작범위와 풀 스케일 출력

- 동작범위 (operating range) 또는 스패ن(span)
 - 의미 있는 센서출력을 발생시키는 최대입력과 최소입력 사이의 범위

$$-x_{min} \sim +x_{max}$$

- 이것을 입력 풀 스케일(input full scale ; FS) 또는 풀스케일 레인지(full scale range)라고 부름
- 많은 경우 스패ンは $0 \sim +x_{max}$ 임

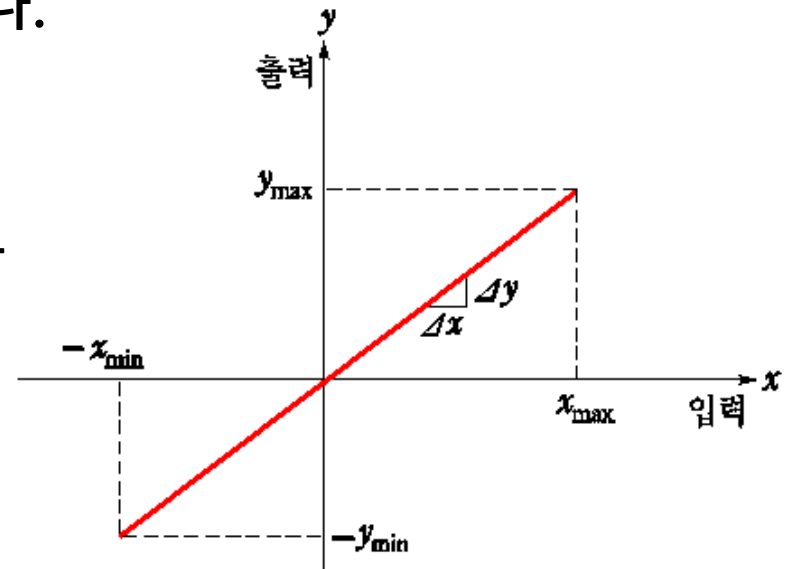


- 풀 스케일 출력(full scale output ; FSO)
 - 최대출력(+y_{max})과 최소출력(-y_{min})사이의 대수적 차
 - 입력에 대해 정격입력, 출력에 대해 정격출력이란 용어도 함께 사용

3. 센서의 기본 특성

5) 분해능(resolution)

- 검출할 수 있는 최소 입력증분(smallest increment)
- 그림에서 Δx 가 작아지면, Δy 도 작아져서 결국은 입력이 변해도 그것에 대응하는 Δy 를 식별할 수 없게 된다.
- 이때의 Δx 를 분해능(分解能)이라고 한다.
- 원인
 - 입력의 변화분이 센서 내부에서 흡수되어 출력으로 나타나지 않는 경우
 - 입력변화(Δx)에 대한 응답(Δy)이 센서 내부에서 발생하는 잡음 레벨 이하로 되는 경우
- 분해능은 작을수록 좋다.



3. 센서의 기본 특성

6) 확도

- 확도(accuracy)는 센서 출력이 참값(true value)에 얼마나 가까운가를 나타내는 척도이며, 실제로는 부정확도(inaccuracy)로 나타냄
- 오차 : 확도를 나타내는 방식
 - 참값(x_t)과 센서가 측정한 값(x_m) 사이의 최대 편차 $\varepsilon = x_m - x_t$

- 상대오차(백분율 오차)로 정의
$$\varepsilon = \frac{x_m - x_t}{x_t} \times 100 \%$$

- 정격출력(FSO)의 백분율로 정의
$$\varepsilon = \frac{x_m - x_t}{FSO} \times 100 \%$$

- 센서의 확도(오차) 표시 예 :

입력 풀 스케일이 100 kPa, 풀 스케일 출력이 10 Ω 인 압력센서의 경우,
 $\pm 0.5\%$, ± 500 Pa, $\pm 0.05\Omega$

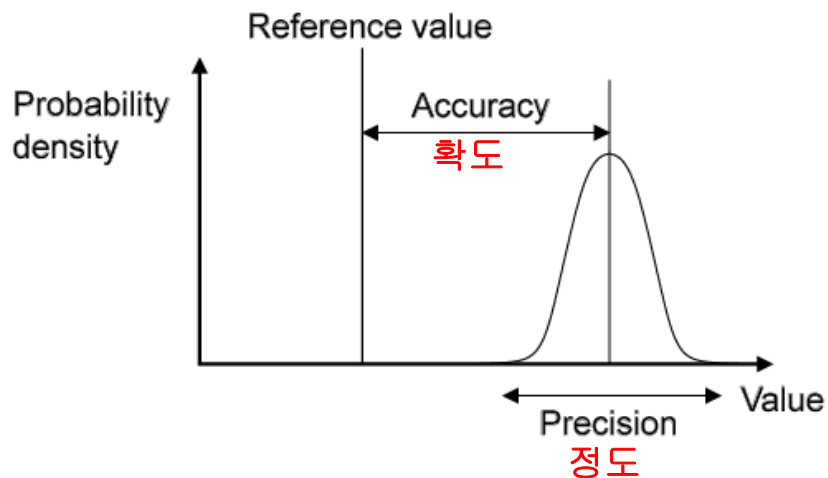
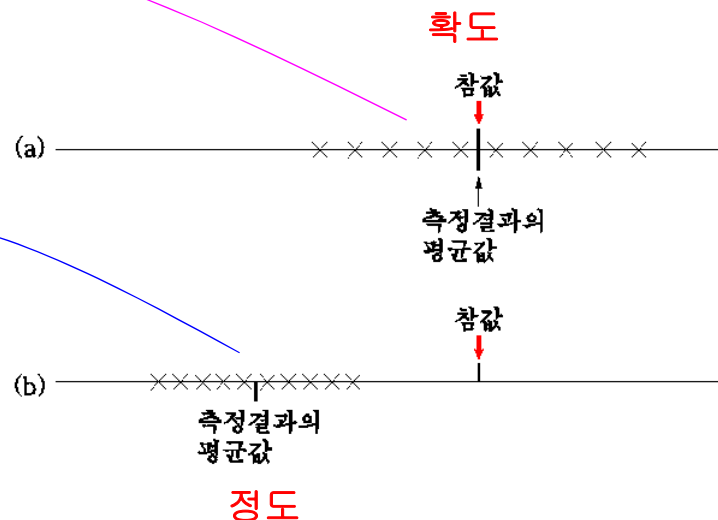
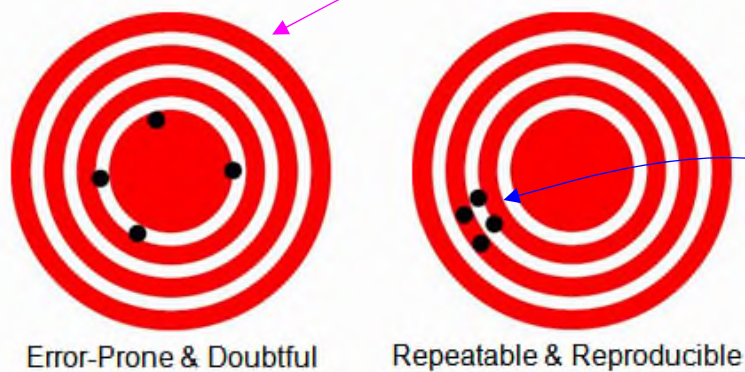
3. 센서의 기본 특성

7) 정도

- 정도 (精度, precision)는 측정의 반복성이나 재현성의 척도
- 반복성 (precision)
 - 동일한 양을 동일조건(환경, 사람 등)하에서 동일방법으로 단기간(short time interval)에 연속 측정할 때 측정값들이 서로 얼마나 일치하는가를 나타냄
- 재현성 (reproducibility)
 - 동일한 양을 같은 방법으로 장기간에 걸쳐 측정하거나 다른 사람에 의해서 측정되거나 또는 다른 실험실에서 측정될 때 측정값 사이에 일치하는 정도를 나타냄
 - 재현성을 좋게 유지하기 위해서는 센서를 정기적으로 검사, 교정, 보수해야 함.

3. 센서의 기본 특성

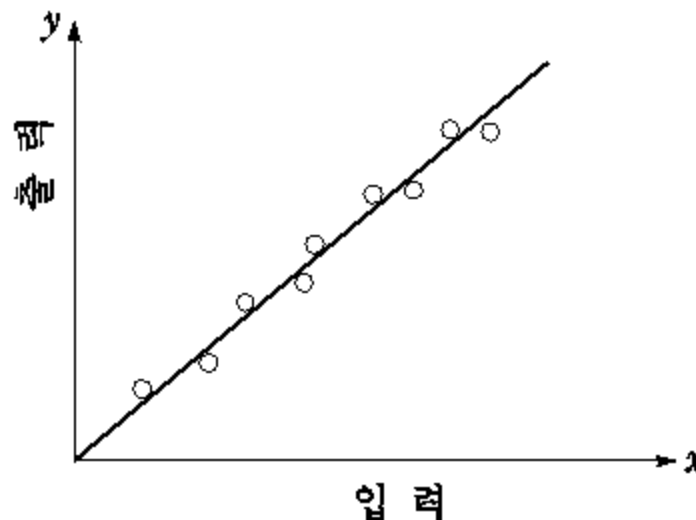
8) 확도와 정도의 차이



3. 센서의 기본 특성

9) 교정

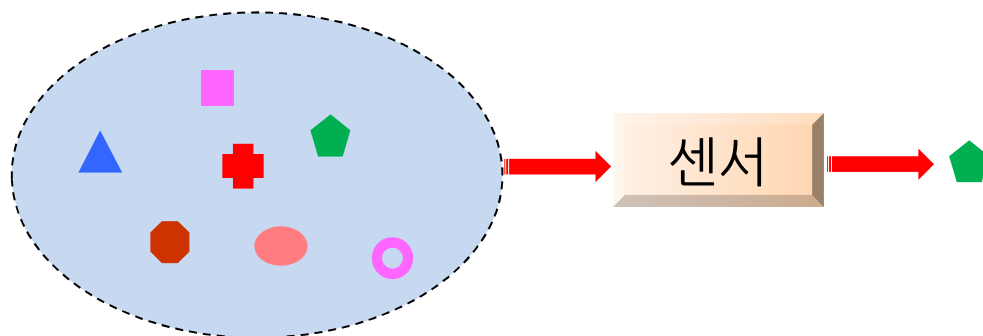
- 교정(calibration)은 센서에 기지의 입력 값 (known value)을 인가하여 출력을 측정하는 과정
- 교정에 사용되는 기지의 입력 값을 표준(standard)이라고 부른다.
- 교정에 의해서 입력과 출력 사이에 관계가 수립되며, 이때 얻어지는 곡선을 교정 곡선(calibration curve)이라고 한다.



3. 센서의 기본 특성

10) 선택성

- 센서에 입력되는 여러 변수 중에서 원하는 변수만을 선택적으로 검출하는 성질.

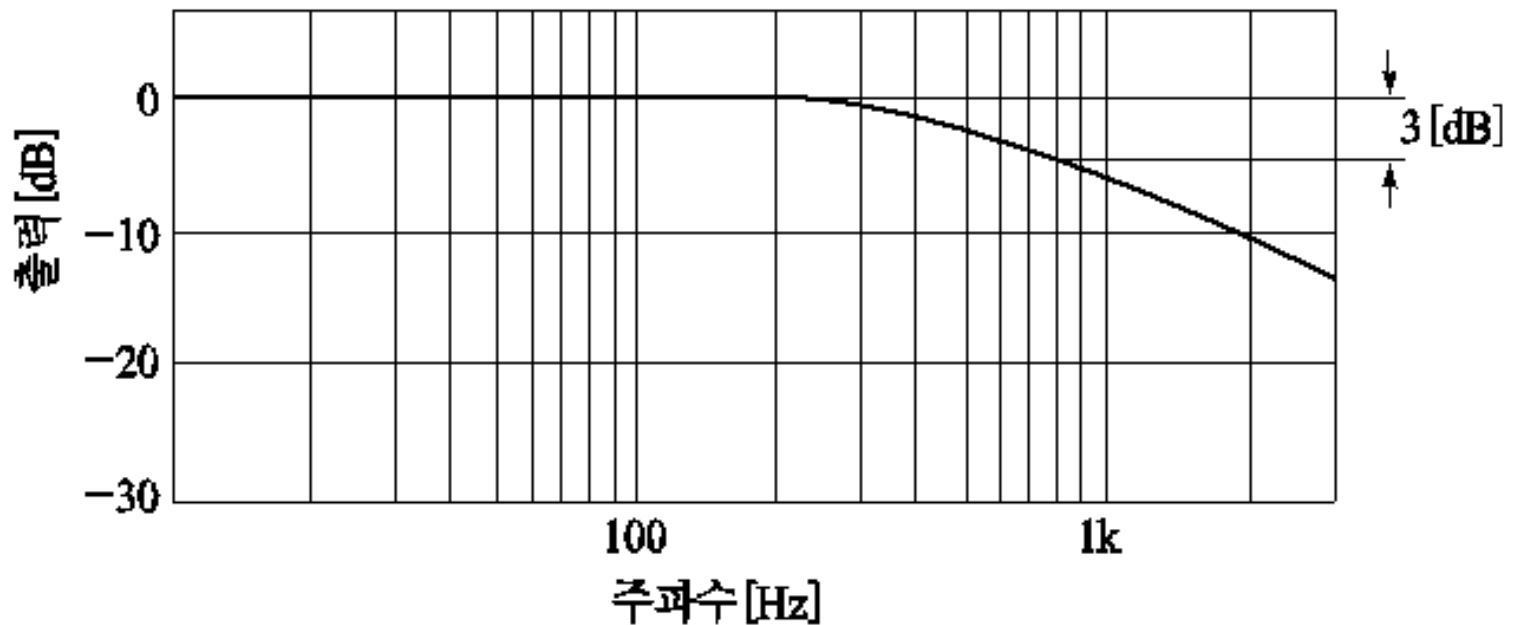


- 센서는 원하는 물리현상만을 검출하고, 다른 현상의 영향을 받지 않는 것이 바람직하다.
- 예를 들면, 일반적으로 대부분의 센서는 온도나 습도의 영향을 받기 때문에, 센서 구조를 변경하거나 전자회로로 보상하여 센서의 선택성을 향상시키기도 하고, 또는 습도센서와 가스센서 등에서처럼 특정한 화학물질에 의해 선택성을 실현하기도 한다.

3. 센서의 기본 특성

11) 주파수 응답특성

- 센서입력을 정현적(sin 또는 cos)으로 변화시킬 때의 주파수 응답특성
- 응답 주파수 : 입력 주파수에 대해서 출력이 -3dB 만큼 저하될 때의 주파수 범위



3. 센서의 기본 특성

12) 잡음

- 잡음(雜音, noise)는 원하지 않는 불규칙한 신호 임
- 센서소자나 변환회로로부터 불규칙적으로 변동하는 잡음이 발생하며, 원리적으로 제거할 수 없는 것도 있다.
- 잡음은 여러 경로를 거쳐 출력에 나타나므로, 센서의 입력변화 (Δx)에 대한 응답 (Δy)이 잡음레벨 이하가 되면 오차 발생
- 센서에 유입되는 잡음이 증대되면, 감도가 높더라도 미소입력신호의 검출이 불가능해져 측정 하한치(lower limit)는 크게 된다.
- 그러므로 센서의 신호 대 잡음 비(signal to noise ratio ; S/N ratio)를 향상시킴으로써 검출 하한치를 작게 할 수 있다.
- 신호 대 잡음 비를 개선하기 위해서는 필터(filter)등을 사용한다.

3. 센서의 기본 특성

13) 환경의 영향

- 온도, 습도 등과 같이 센서의 성능에 영향을 미치는 외부 변수들을 환경 파라미터(environmental parameter)라고 부른다.
- 시간, 온도, 또는 어떤 원인에 기인한 감도나 출력 레벨의 변화를 센서특성의 불안정성(instability) 또는 드리프트(drift)라고 함
- 예: 온도는 거의 모든 센서에 영향을 미친다

4. 센서의 분류

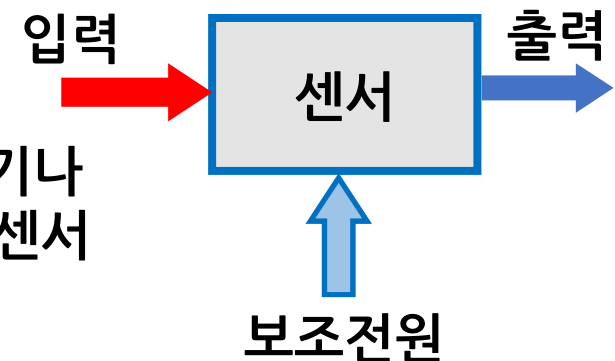
- 동작 에너지 공급 유무에 따른 분류
- 출력신호 형식에 따른 분류
- 검출대상에 따른 분류
- 센서재료에 따른 분류
- 변환현상에 따른 분류
- 용도에 따른 분류

4. 센서의 분류

1) 동작 에너지 공급 유무에 따른 분류

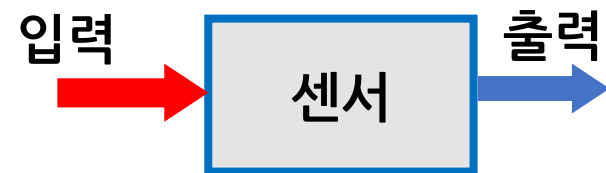
(1) 변조형 센서

- 외부 전원(보조 전원)을 사용하여 신호의 세기나 주파수를 변조(Modulation)하여 검출하는 센서
- 센서 예 : 포토트랜지스터(phototransistor), 서미스터(thermistor)



(2) 자기 발전형 센서(self-generating sensor)

- 외부에서 전원을 공급할 필요가 없으며, 출력전력은 입력으로부터 얻어진다.
- 변환에 필요한 전력을 측정대상(입력)으로부터 얻는다.
- 센서 예 : 태양전지(solar cell), 열전대(thermocouple)



4. 센서의 분류

2) 출력신호 형식에 따른 분류

(1) 아날로그 센서

- 센서 출력이 연속적으로 변하는 아날로그 신호
- 정보는 출력신호의 진폭으로부터 얻어진다.
- 대부분의 센서가 아날로그 센서이다.

(2) 디지털 센서

- 센서 출력은 디지털 신호 임
- 센서소자의 출력자체가 디지털인 경우는 흔하지 않으며, 아날로그-디지털 변환기를 조합해서 디지털 신호출력을 얻는다

4. 센서의 분류

3) 검출대상에 따른 분류

- 센서가 검출하는 대상에 따라서 센서를 분류
: 압력센서, 속도센서, 온도센서, 변위센서, 가스센서, 습도센서, 혈당 등

수	위치	변형	유속	성분조성	입자	열량	유해. 유독가스
길이	레벨	압력	속도 가속도	수분	비중밀도	온도	맛
면	직선변위	토크	음파	이온농도	탐상	화재	냄새
입체	회전변위	유량	진동	탁도	습도	연기	혈당

4. 센서의 분류

4) 센서재료에 따른 분류

- 무기재료 : 금속센서, 반도체 센서, 세라믹 센서, 광섬유 센서
- 유기재료 : 고분자 센서, 바이오센서
- 복합재료 : PZT 압전센서

센서재료	대표적인 센서 예
금 속	RTD, 스트레인 게이지, 로드셀, 열전대
반 도 체	홀 소자, 홀 IC, 반도체 압력센서, 포토다이오드, CCD
세 라 믹	습도센서, 서미스터, 가스센서, 압전센서, 산소센서
광 섬 유	온도센서, 레벨센서, 압력센서, 변형센서
유 전 체	초전형 센서, 온도센서
고 분 자	습도센서, 압전 센서
생체 물질	각종 바이오센서
복합 재료	PZT 압전 센서

4. 센서의 분류

5) 변환현상에 따른 분류

- 변환에 이용되는 원리, 효과에 따라 센서를 분류

분 류	대표적 센서
역학센서	근접센서, 회전각센서, 레벨센서, 속도센서, 가속도센서, 진동센서, 하중센서, 압력센서, 유량센서
전자기센서	홀 센서, 홀 IC, 자기저항(MR)센서
광 센 서	포토다이오드, 포토트랜지스터, 적외선센서, 자외선센서, 광전관, 이미지센서(CCD 및 CMOS)
온도센서	열전대, RTD, NTC/PTC 서미스터, IC온도센서
화학센서	가스센서, 습도센서, 이온센서, 바이오센서(효소센서, 면역센서)

4. 센서의 분류

6) 용도에 따른 분류

- 센서를 적용하는 산업분야에 따른 분류
- 산업용, 민생용, 연구용, 의료용, 군사용 등
- 자동차용, 로봇용, 방재용 등

센서의 역할

- 정보화 사회에서 센서의 역할은 막중하며, 자동화, 성력화, 성에너지, 공해감시, 이상진단, 방법. 방재, 안전관리, 건강관리 등을 통하여 인류의 복지와 번영에 기여하는 것이다.
- 또 동시에 이러한 니즈(needs)에 최적의 센서를 개발하는 것이 센서 연구자나 기술자에 주어진 의무이다.

Q1

센서에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 센서는 외부자극을 받아 이것을 물리적인 신호로 변환하는 소자
- ② 물리적으로 측정된 양을 전기적으로 바꾸어 시스템에서 필요로 하는 외부의 환경에 대한 정보를 전달하는 소자
- ③ 온도, 압력, 습도 등 여러 가지의 물리량을 검출하거나 판별, 계측하는 기능을 갖춘 소자 임
- ④ 전기/전자부품이더라도 물리적 정보를 전달해 줄 수 있다면 센서라고 불릴 수 있음.

A

답 : ①

1	센서는 외부자극(stimulus)을 받아 이것을 전기신호로 변환하는 소자로 물리적으로 측정된 양을 전기적으로 바꾸어 시스템에서 필요로 하는 외부의 환경에 대한 정보를 전달하는 소자, 온도, 압력, 습도 등 여러 가지의 물리량을 검출하거나 판별, 계측하는 기능을 갖춘 소자 임
2	센서 시스템(sensor system)은 센서 및 그것과 관련된 신호처리 하드웨어(signal processing hardware) 시스템은 측정 시스템, 데이터 획득 시스템 (data acquisition system), 공정 제어 시스템 (process control system)이 될 수 있다
3	센서의 분류 - 동작 에너지 공급 유무에 따른 분류 - 출력신호 형식에 따른 분류 - 검출대상에 따른 분류 - 센서재료에 따른 분류 - 변환현상에 따른 분류 - 용도에 따른 분류

학습목표

- 기계량 센서의 개념을 이해 할 수 있다.
- 변위센서와 속도 센서를 설명 할 수 있다.
- 스트레인 게이지를 설명 할 수 있다.

학습내용

- 기계량 센서
- 변위 센서
- 속도 센서
- 스트레인 게이지

1. 기계량 센서

1) 기계량 센서 개요

- 기계량 센서는 압력, 유량, 레벨(수위), 진동, 변위(거리), 무게 등을 감지하는 센서
- 4가지 물리량
 - 변위, 각도
 - 속도, 각속도
 - 가속도, 각가속도
 - 힘, 압력, 토크
- 기계량의 대표적인 검출기
 - 포텐쇼미터
 - 태코 제너레이터
 - 차동 트랜스
 - 스트레인 게이지

1. 기계량 센서

2) 기계량 센서 요약

1/2

기계량	센서	
기하학량	변위, 변위	정전용량형, 차동변압기, 압전기, 포텐셔미터, 스트레인 게이지, 공기마이크로미터, IR/vls 식, 초음파식, 전파식, 와전류식, 광파동식, 초음파 파동식
	각변위, level	포텐셔미터, 싱크로, 레졸버, 오토콜리미터, 전기수준기
	Encoder	광전식, 평행슬리트식, 모아레호식, 홀로그래프 스케일식, 자기식, 정전용량식, 브라쉬식
	위치, 근접	액추에이터의 기계적 변위식, 전자유도식, 정전유도식, 전자파 차단 및 반사식, 광의 차단 및 반사식, 초음파 차단 및 반사식, 에어노즐 배압식
	치수, 거리	길이 측정기, 레이저 간섭 측정기
	거침 (roughness)	접침식, 광절단식, 광파간섭식, 전기 용량식
	형상	수준기, 전기 수준기, 오토 콜리미터, 얼라인먼트 텔레스코프, 레이저 간섭측정기, 평면도 간섭계, 집원도 측정기, 투영기

1. 기계량 센서

2) 기계량 센서 요약

2/2

기계량	센서	
운동학량	속도	도플러효과식, 유체역학 현상 응용, 통계적 수법 응용
	각속도, 회전 수	발전기식, 전기식, 광전식, 원심력식, 스트로브스코프
	가속도	압전형, 스트레인지 게이지형
	진동	비접촉식(와전류식, 광학식, 정전용량형 변위센서). 접촉식(사이즈모형)
역학량	force	탄성 변형검출식, 특성 변화검출식
	중량, 질량	기계식 저울, 전기식 저울, 전기저항선식, 전자력평형식, 유전식, 진동식
	torque	흡수동력계(전기동력계, 수동력계), 전달토크계(위상차식, 스트레인 게이지식, 자기식)

2. 변위 센서

1) 변위 센서 개요

- 물체의 이동거리 및 위치의 측정은 기계량 측정의 기초가 된다.
- 변위 센서(displacement sensor)는 다음과 같이 직선 변위 센서와 회전각 센서로 구분할 수 있다.



2. 변위 센서

2) 차동 변압기 1/3

- 인덕턴스의 변화를 이용한 변위 센서의 종류로 직선성이 뛰어나며, 회전각 측정용의 차동 변압기(differential transformer)도 있다.
- 그림 4.7은 차동 변압기의 구조와 원리를 나타낸다.

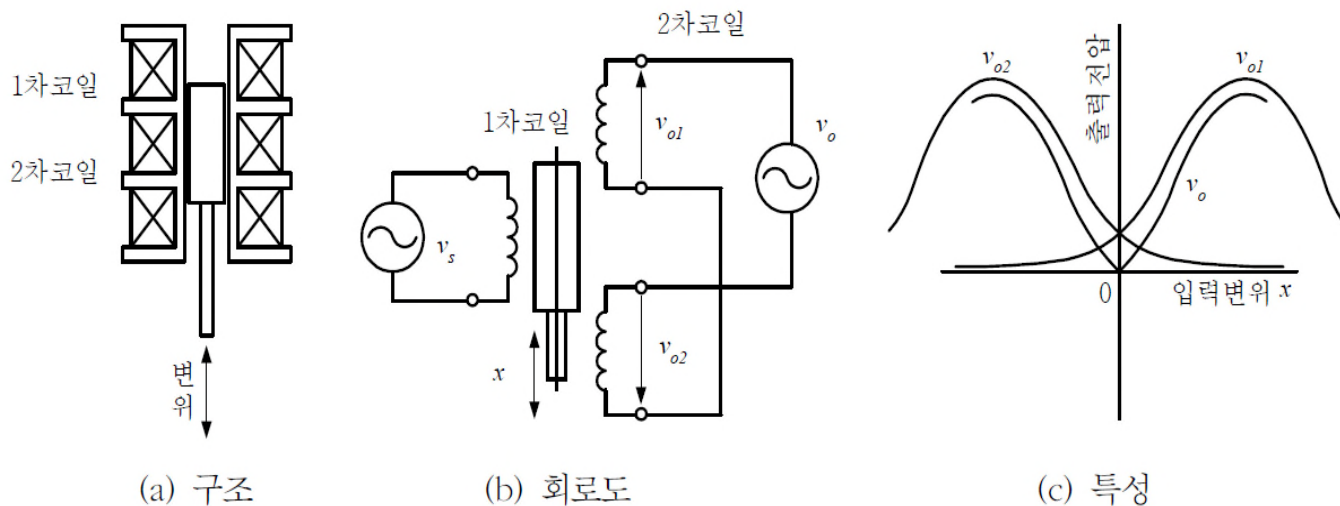


그림 4.7 차동 변압기

- 차동(Differential)은 주로 두 대상 사이의 '움직임', '속도', 또는 '전압'의 차이를 의미

2. 변위 센서

2) 차동 변압기 2/3

- 철심 중앙에 1차 코일, 그 양단에는 2차 코일이 있으며, 2차 코일은 차동적으로 접촉되어 있다.
- 1차 코일과 2차 코일 사이의 상호 인덕턴스가 철심의 변위에 의해 변화한다.
- 철심의 위치가 중앙이면 2개의 2차 코일의 전압은 동등하므로 출력전압은 0[V]가 된다.
- 만약 철심이 변위하면 변위에 비례하는 교류의 출력전압이 나온다.
- 출력전압이 변위에 비례하는 범위는 직선범위로는 0.01 ~ 100[mm] 정도가 시중에서 판매되고 있다.

2. 변위 센서

2) 차동 변압기 3/3

- 차동 변압기의 **장점**.

- 구조가 간단하며, 고장이 적다.
- 철심의 구동력이 작다.
- 소형, 경량이다.
- 감도가 높으며, 직선성이 양호하고 히스테리시스(hysteresis)도 작다.
- 영점이 안정적이다.

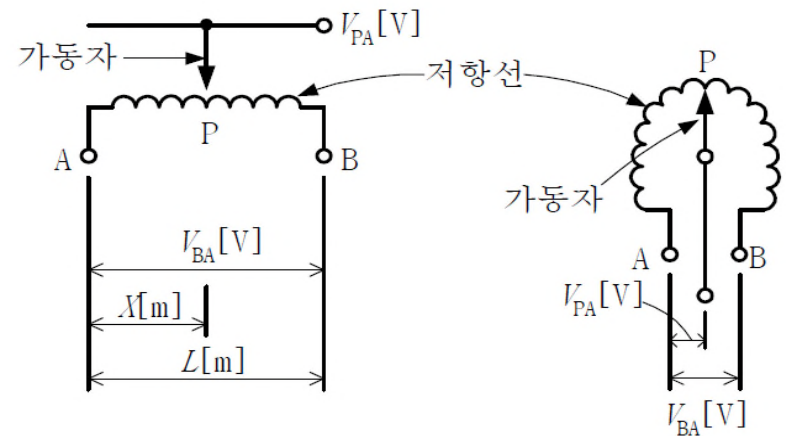
- 차동 변압기의 **결점**.

- 자계의 영향을 받는다.
- 온도오차 및 주파수 오차가 있다.

2. 변위 센서

3) 포텐쇼미터 1/2

- 직선변위 및 회전각 등의 기계적 변위를 전기신호로 변환하는 변위 센서이다.
- 그림 4.9는 직동형 포텐쇼미터(potentiometer)의 원리를 나타낸다.
 - 저항선의 양 단자 A, B 사이에 일정한 전압 V_{BA} [V]를 입력하면, 출력전압 V_{PA} [V]는 가동자의 위치 X [m]에 비례하는 것을 이용한 것이다.
 - 저항선의 길이를 L [m]라 하면 출력량 V_{PA} 는
$$V_{PA} = V_{BA} \cdot X/L$$
가 된다.
 - 그림(b)는 회전형이다.



(a) 직선형

(b) 회전형

그림 4.9 포텐쇼미터

2. 변위 센서

3) 포텐쇼미터 2/2

- 포텐쇼미터의 종류 및 특성을 표 4.4에 나타낸다.
- 포텐쇼미터의 저항체는 동-니켈 합금 및 니켈크롬 합금을 원형으로 감은 권선형, 도전성 플라스틱 소자 및 금속분말과 탄소분말을 혼합하여 만든 서미트 소자를 이용한 피막형, 자기저항소자를 이용한 비접촉형 등이 있다.

표 4.4 포텐쇼미터의 종류 및 특성

특징 분류		장점	단점
접촉형	권선형	저항값의 범위가 넓다. 안정성이 있다. 잔류저항이 적다.	수명이 짧다. 분해 능력이 낮다.
	피막형	가동자의 노이즈가 적다. 수명이 길다. 분해 능력이 높다. 추종성이 좋다.	잔류 저항이 크다. 온도·시간적 안정성이 나쁘다.
비접촉형		가동자의 노이즈가 없다. 수명이 길다. 분해 능력이 높다. 회전토크 및 마찰이 적다.	출력감도의 정확성이 나쁘다. 온도의 편차가 크다.

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(1) 로터리 인코더 개요

- 로터리 인코더(rotary encoder)는 모터의 회전 방향, 회전 속도 등을 감지하고, 거리를 측정하기 위해 사용되는 장치 임.
- 로터리 인코더는 제어용 모터의 회전각의 검출용으로 많이 사용되고 있다.
- 디지털 신호를 직접 출력시키므로 디지털회로에 직접 접속이 가능하며 각도 및 회전 속도의 제어용으로 많이 사용되고 있다.
- 검출방식에 의한 방법과 출력 방식에 따른 방법으로 분류 할 수 있다.

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(2) 검출방식에 의한 방법 1/2

- 광전식 . 자기식 . 브러시의 세 가지 방법이 있음.
 - 이 중에서 광전식 방식이 가장 많이 사용되고 있다
- 광전식 방식의 장점
 - 분해 능력이 높다.
 - 정밀하여 정밀도가 높다.
 - 주파수 특성이 좋다.
 - 수명이 길다.

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(2) 검출방식에 의한 방법 2/2

- 그림 4.10은 광전식 로터리 인코더의 구조를 나타낸다.
- 발광소자 a, b, z의 광축을 각각 일치시킨다. 양 소자 사이에 슬리트(slit)되어 있는 고정판 및 회전원판이 들어 있는 구조로 되어있다.
- 발광소자는 항상 발광하고 있지만, 수광소자가 수광되는 것은 고정판 및 회전원판의 슬리트가 광축선 위에 있는 시간뿐이다.
- 로터리 인코더의 출력 파형은 (b)와 같다.
- 원판을 역회전하여도 펄스는 동등한 수를 발생시키므로 회전 방향은 알 수 없다. 따라서 발광소자 b와 수광소자 B(B상용)를 추가로 설치한다.

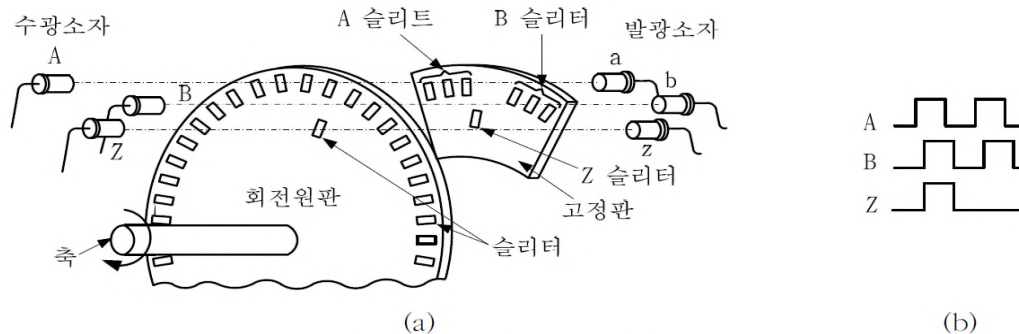


그림 4.10 로터리 인코더

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(3) 출력 방식에 따른 분류 1/4

- 그림 4.10은 인크리멘털 인코더의 구성 예)
 - 발광소자 a와 수광소자 A(A상용)의 사이에 슬릿으로 되어 있는 원판을 회전시킨다.
 - 이 때 광선의 통과, 차단에 의해 수광소자는 그림(b)와 같이 A상 펄스를 출력한다.
 - 이 펄스의 발생수를 계수하면 회전각을 알 수 있다.

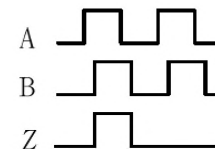
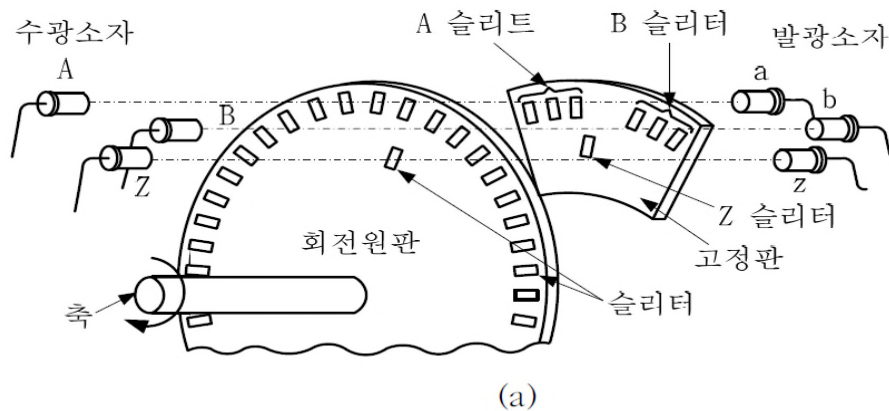


그림 4.10 로터리 인코더

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(3) 출력 방식에 따른 분류 2/4

- 고정판의 A슬릿에 대하여 B슬릿을 1/4피치만큼 다르게 만들어 놓는다.
- 그러면 A상과 B상의 펄스는 그림 4.11과 같이 1/4주기 위상차를 가지게 된다.
- 이 때에 B상의 H레벨 시점에서 A상을 조사한다. 만약 A상이 H(1)이면 정 회전으로 판단하며, L(0)이면 역회전으로 생각한다.

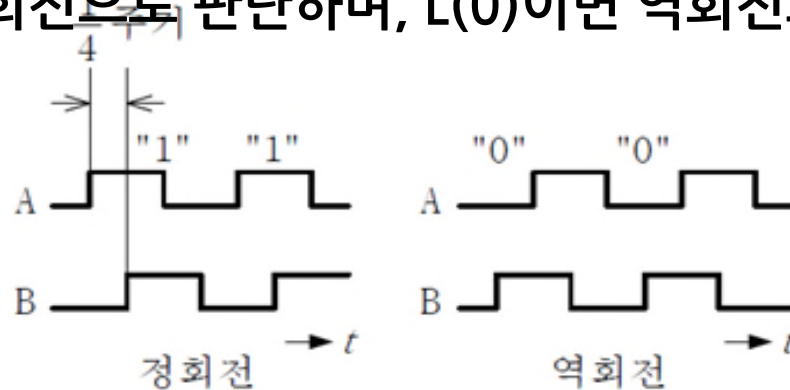


그림 4.11 회전방향 검출

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(3) 출력 방식에 따른 분류 3/4

- 그림 4-12는 원샷 멀티바이브레이터(one shot multivibrator)와 D플립플롭(flip flop)을 이용한 회전방향 검출 회로의 예를 나타낸다.
- 일반적으로 인크리멘탈 인코더 방식은 Z상을 설치하여 원점 위치를 알 수 있게 한다. Z상은 원판 1회전에 1펄스가 출력된다.

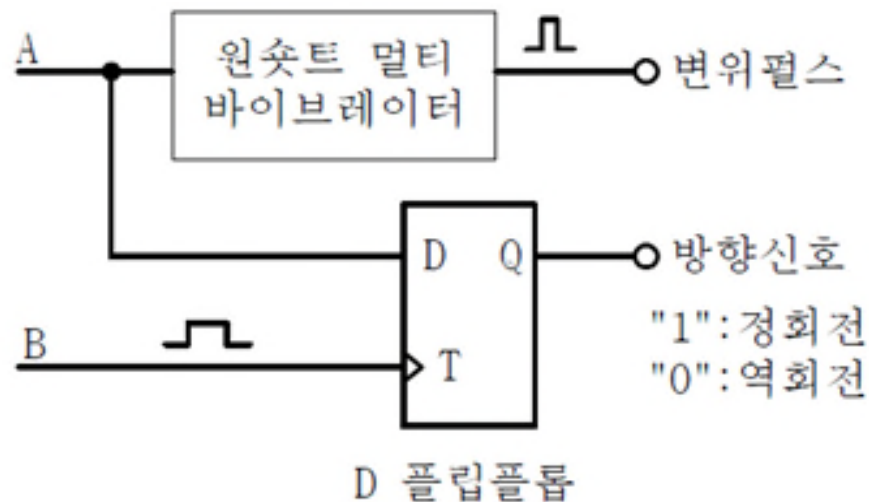


그림 4.12 회전방향 검출 회로

2. 변위 센서

4) 로터리 인코더

(3) 출력 방식에 따른 분류 4/4

- 앵솔루트 인코더(absolute encoder)와 인크리멘탈 인코더(incremental encoder)로 구별 됨.
- 앵솔루트 인코더는 회전원판의 어떤 상태를 원점으로 하여 이 원점에서의 회전각을 출력하는 것.
- 인크리멘탈 인코더는 회전원판이 어떤 상태에서 다른 상태로 회전하였을 때 그 회전각을 출력하는 것.
 - 인크리멘탈 인코더는 공업용으로 많이 사용되고 있는 방식이다

3. 속도 센서

1) 속도의 개요

- 물체의 단위시간당 변위를 속도(velocity)라 한다.
- 회전운동에 있어서 단위시간당 회전각의 변위를 각속도(angular velocity)라 한다.
- 일정한 속도로 회전하는 모터축 등은 단위시간당 회전수를 사용하는데 이것을 회전속도(rotational speed)라 한다.
- 물체가 t [s] 사이에 S [m] 변위하였다면, 평균속도 V [m/s]는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$V = \frac{S}{t} \quad (4.2)$$

- 식(4.2)에서 알 수 있듯이 변위 S 와 시간 t 를 측정하면 속도 V 를 구할 수 있다.

3. 속도 센서

2) 속도 센서 원리

- 그림 4.13과 같이 고정된 근접 스위치의 근처에 피치 P의 기어의 래크와 같은 물체가 이동하고 있다면
 - 시간 t 사이에 통과하는 래크 기어의 수 n을 근접 스위치로 검출하여 카운터 등으로 수를 헤아리면 속도를 구할 수 있다.
 - 즉, $S=nP$ 이므로 다음의 식을 구할 수 있다

$$V = \frac{nP}{t} \quad (4.3)$$

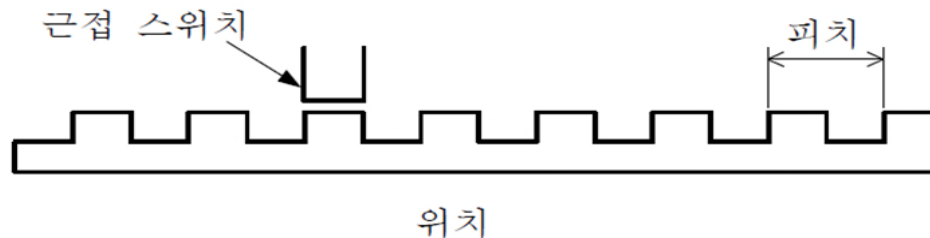


그림 4.13 속도 센서

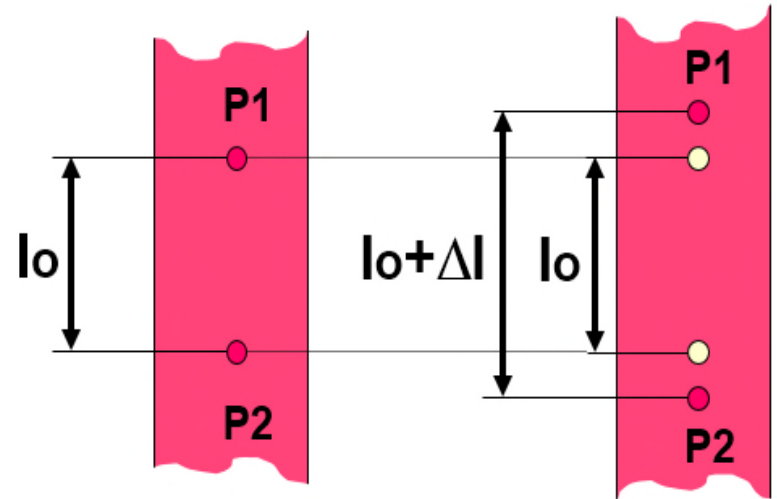
4. 스트레인 게이지

1) 스트레인 개념 1/2

- 스트레인(Strain)은 물체가 힘을 받아 모양이 바뀌는 것, 변형의 정도를 나타내는 양이며, 변형률이라고 한다.
- 물체의 원래 길이를 L , 길이의 변화를 ΔL 이라고 하면, 변형률 ε

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0} \quad \text{단위 : } \mu\text{m/m}$$

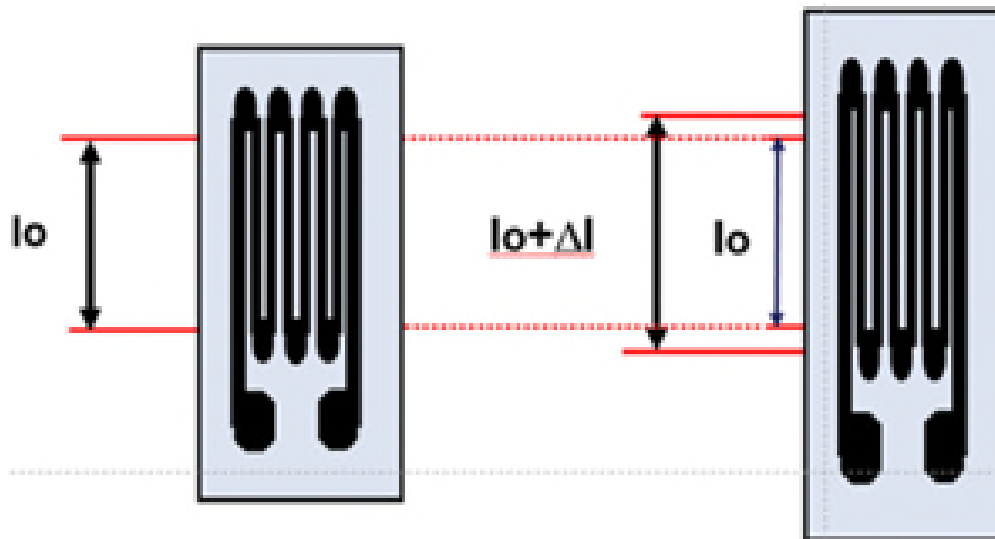
- strain의 경우 단위를 가지지 않으나 단위를 표시할 시 보통 mm/m, $\mu\text{m/m}$ 로 표현 함.



4. 스트레인 게이지

2) 스트레인을 발생하는 원인

- 스트레인 변형)을 일으키는 원인으로는 크게 3가지 이다.
 - Mechanical loads (기계적, 외부 하중)
 - Temperature changes (온도 변화)
 - Released residual stresses (잔류응력)



■ Strain이 발생하는 이유

- a. 기계적인 하중
- b. 온도 변화
- c. 잔류응력의 방출

4. 스트레인 게이지

3) 스트레인 게이지 개요 1/5

- 스트레인 게이지는 “금속체는 외력을 가하면 변형한다”라는 당연한 것에서, 금속 저항체를 당기면 길어지는 동시에 가늘어지고, 전기저항이 증가한다는 원리이다.
- 또 그 반대로, 압축되면 줄어들고 전기저항은 감소한다.
- 이 원리를 응용해서 만들어진 것이 스트레인 게이지(strain gage)이다.
- 인장, 압축, 굽힘, 비틀림 등의 응용측정 및 가속도 센서, 힘 센서 등에는 주로 스트레인 게이지가 많이 사용되고 있다.

4. 스트레인 게이지

3) 스트레인 게이지 개요 2/5

- 그림 4.13(a)와 같이 길이 l [m]의 금속 저항선이 있으며, 이 금속선을 전기저항 R [Ω]라 한다.
- 그림(b)와 같이 힘을 양쪽에서 당기면 길이는 Δl [m]만큼 늘어난다. 길이의 증가율 즉, $\Delta l / l$ 를 스트레인(strain)이라 하며, ϵ 로 나타낸다.

$$\epsilon = \frac{\Delta l}{l}$$

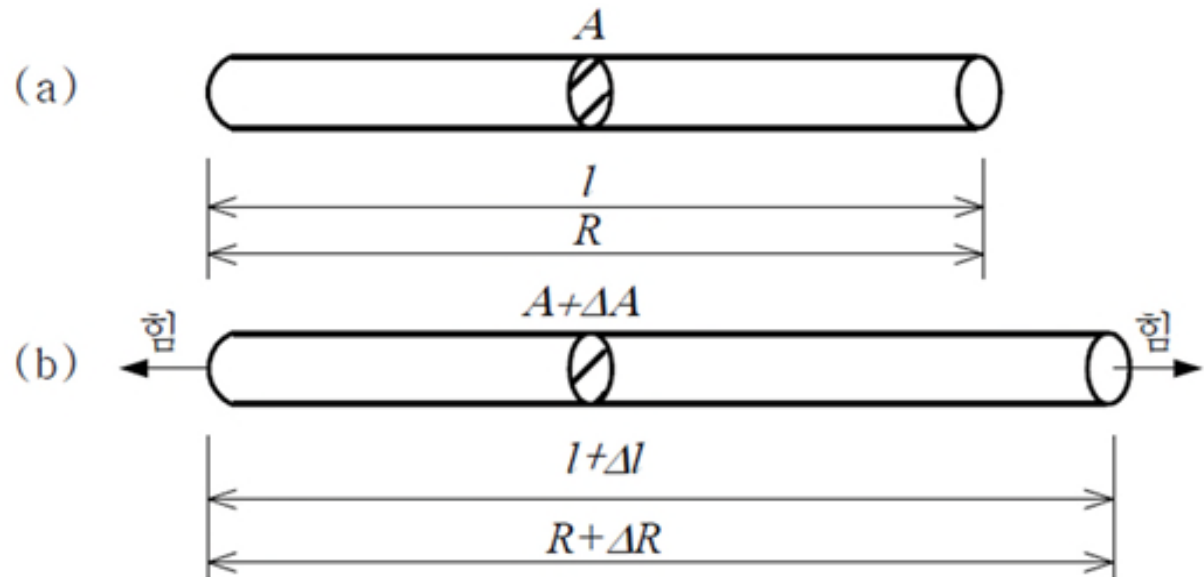


그림 4.14 금속 저항선의 변형

4. 스트레인 게이지

3) 스트레인 게이지 개요 3/5

- 그리고 저항 R (Ω)은 식(4.5)와 같이 저항율 ρ [$\Omega \cdot m$], 길이 l [m] 및 단면적 A [m^2]에 의해 결정된다.

$$R = \rho \frac{l}{A} \quad (4.5)$$

- 그림(b)에 의한 저항의 증가분을 ΔR [Ω]라 하면 식(4.6)의 관계가 성립한다.

$$\frac{\Delta R}{R} = K[\Omega] \quad (4.6)$$

- 여기서, K 는 재료의 종류에 따른 정수로 게이지 계수(gage factor)이라 한다. 이것은 스트레인 게이지의 감도를 나타낸다.

4. 스트레인 게이지

3) 스트레인 게이지 개요 4/5

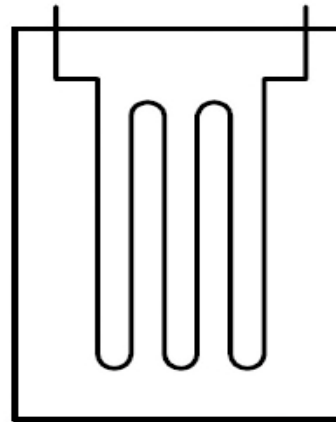
- 스트레인 게이지는 일반적으로 다음과 같은 성질이 요구된다.
 - 게이지 계수가 크다.
 - 온도계수가 작다.
 - 화학적으로 안정적이다.
- 스트레인 게이지의 재료로는 크게 2종류로 금속과 반도체로 구분할 수 있다.
- 먼저 금속은 구리와 니켈 합금(cu 54%, Ni 46%), 니크롬계 합금 등이 많이 사용되고 있다.

4. 스트레인 게이지

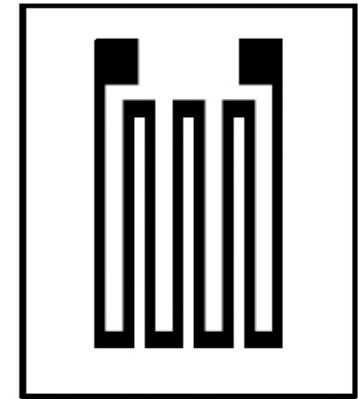
3) 스트레인 게이지 개요

5/5

- 이것들의 금속 스트레인 게이지 계수는 그 종류로 그림 4.15(a)와 같이 아주 가는 금속선을 플라스틱 필름에 접착한 저항선 스트레인 게이지(wire strain gauge), 그림(b)와 같이 금속선 대신에 얇은 금속판을 접착한 저항박 스트레인 게이지(foil strain gauge)가 있다.
- 반도체 스트레인 게이지는 게이지 계수가 높아 50 ~ 120 정도이다.
- 그러나 주위 온도에 의해 특성이 크게 변화하므로 온도에 따라 보상이 필요하다.



(a) 저항선



(b) 저항박

그림 4.15 스트레인 게이지

4. 스트레인 게이지

4) 브리지 회로 1/3

- 일반적으로 피측정물에 발생하는 스트레인은 아주 작아 그것에 접착되어 사용되는 스트레인 게이지에 발생하는 스트레인도 아주 작다.
- 따라서 미소한 스트레인을 검출하기 위해 그림 4.16과 같은 브리지(bridge)회로가 사용된다

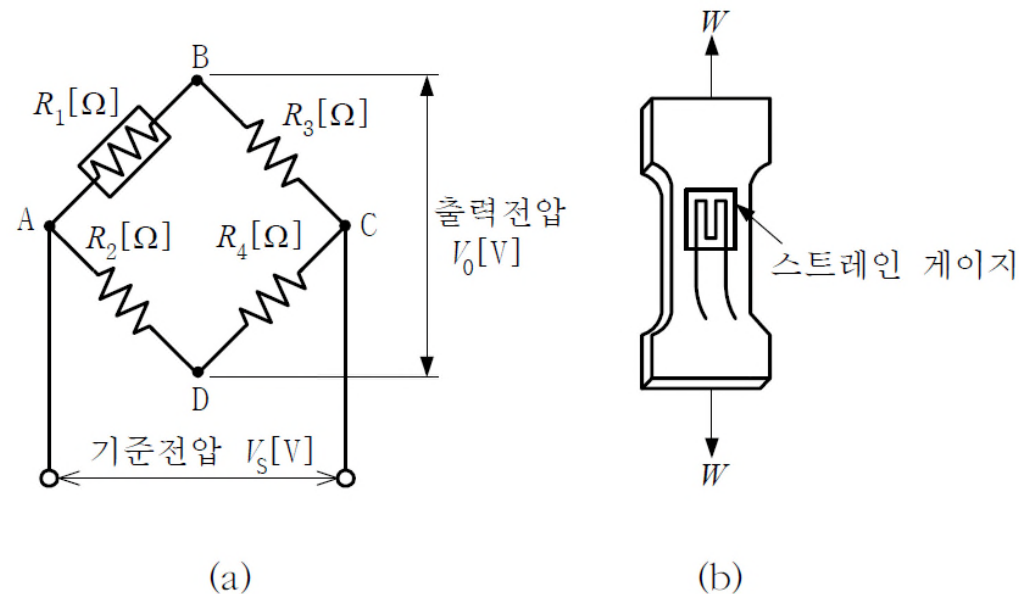


그림 4.16 브리지 회로

4. 스트레인 게이지

4) 브리지 회로 2/3

- 그림 4.16(a)에 의해 AB 사이에 스트레인 게이지를 접속하고, 각 저항이 전부 동등하게 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ [Ω] 이라 하면, AC 사이에 기준 전압 V_s [V]를 걸면, BD 사이의 전위차 V_o [V]는 0이 된다.
- 현재 AB 사이에 스트레인 게이지가 그림(b)와 같이 금속판에 접착되어 있으며, 인장하중 W [N]가 작용하고, 저항이 $R + \Delta$ [Ω]로 되었다면, BD 사이의 전압 V_o [V]는 다음 식과 같다.

$$V_o = \frac{V_s}{4} \times \frac{\Delta R}{R} = \frac{V_s}{4} K \epsilon \quad (4.7)$$

- 따라서 하중 W 에 의해 발생한 스트레인 게이지는 다음 식으로 구할 수 있다.

$$\epsilon = \frac{4}{K} \times \frac{V_o}{V_s} \quad (4.8)$$

4. 스트레인 게이지

4) 브리지 회로 3/3

- 금속판 재료의 종탄성계수(modulus of longitudinal elasticity)를 E [N/mm²]라 하면 후크법칙(Hooke's law)에서 금속판에 발생하는 응력(stress) δ [N/mm²]는

$$\sigma = E\epsilon \quad (4.9)$$

- 로 구할 수 있다. 금속판의 단면적을 A [mm²]라 하면 하중 W [N]는 다음 식으로 구할 수 있다.

$$W = A\sigma \quad (4.10)$$

4. 스트레인 게이지

5) 스트레인 게이지의 응용

(1) 가속도(acceleration) 센서

- 이동물체의 가속도 및 충격의 세기를 알기 위해서는 가속도센서가 필요.
- 그림 4.17은 판스프링식의 가속도 센서의 원리를 나타낸다. 스트레인 게이지를 양면에 접착시킨 판스프링의 선단에 질량 m [kg]이 고정되어 있다.

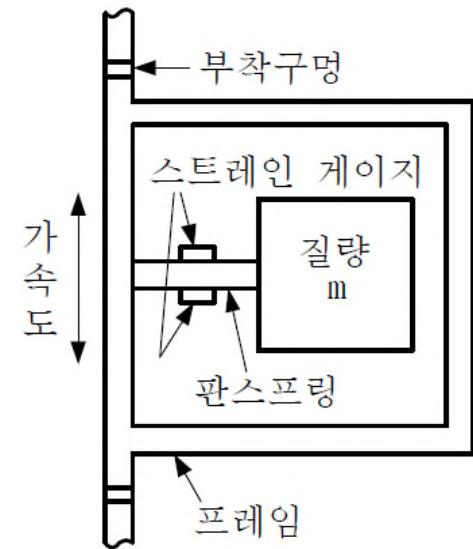


그림 4.17 가속도 센서

- 스프링의 지지 프레임이 판스프링의 직각 방향으로 가속도 α [m/s²]로 움직이면, 판스프링에는 다음과 같은 힘 F [N]가 발생한다.

$$F = m\alpha \quad (4.11)$$

- 이 힘 F 의 크기에 비례하여 스프링은 굽힘이 발생하게 되어, 스트레인 게이지에도 스트레인이 발생한다.
- 따라서 여기서 역으로 스트레인을 측정하면 가속도를 알 수 있다.

4. 스트레인 게이지

5) 스트레인 게이지의 응용

(2) 힘 센서

- 힘 센서(force sensor)의 대표적인 것으로 로드 셀(load cell)이 있다.
- 로드 셀은 그 말과 같이 하중계를 나타낸다.
- 작은 것은 가정용 저울부터 큰 것으로는 자동차의 하중을 측정하는 저울까지 폭 넓게 사용되고 있다.
- 그림 4.18은 로드 셀의 구조를 간단히 나타낸다.
- 로드 버턴에 하중이 걸리면 A부가 압축되어, A부에 접착되어 있는 스트레인 게이지가 변형되며, 전기저항은 하중에 비례하여 변화한다.

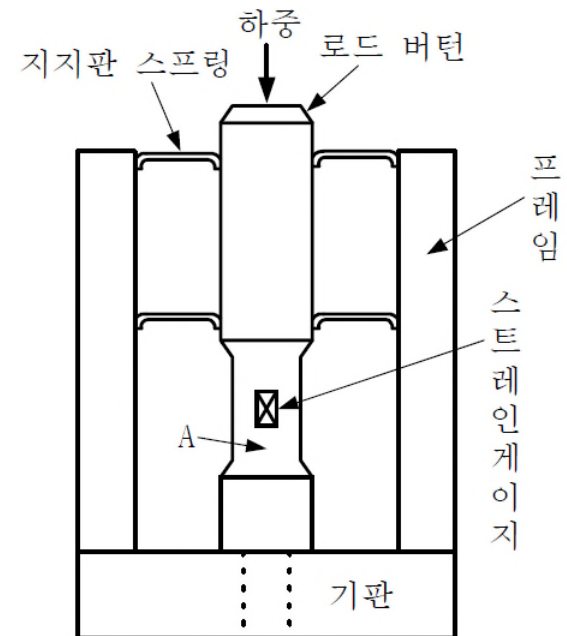


그림 4.18 로드 셀

4. 스트레인 게이지

5) 스트레인 게이지의 응용

(3) 압력 센서

- 유체가 고체벽 또는 유체속의 가상으로 한 면에 직각으로 미치는 단위면적당 힘을 압력이라 한다.
- 유체 또는 기체의 압력을 검출하고, 계측, 제어에 사용하기 쉬운 전기신호로 변환하는 장치 및 소자가 압력 센서(pressure sensor)이다.
- 압력 센서의 변환부는 그림 4.19와 같이 압력에 의해 수압부의 다이어프램(diaphragm)이 변형하는 것을 이용하고 있다.
- 다이어프램의 재료로는 내식성을 고려하여 스테인레스강(stainless steel)이 많이 사용되고 있다. 그리고 다이어프램의 변형량은 스트레인 게이지에 의해 전기신호로 변환되므로 이것을 컴퓨터 등으로 처리하면 압력을 알 수 있다.

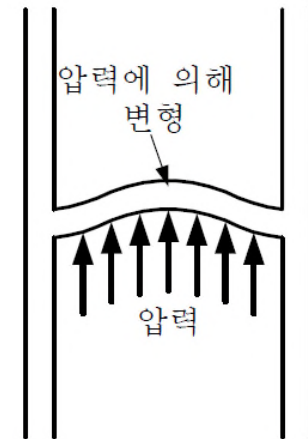


그림 4.19 다이어프램

Q1

직선 변위 센서에 해당하지 않는 것은?

- ① 차동 변압기 ② 로타리 인코더
- ③ 포텐쇼미터 ④ 광학식 스캔

A

답 : ②

Q2

“금속체는 외력을 가하면 변형한다”라는 당연한 것에서, 금속 저항체를 당기면 길어지는 동시에 가늘어지고, 전기저항이 증가한다는 원리는?

- ① 스트레인 게이지 ② 속도 센서
- ③ 포텐쇼미터 ④ 로타리 인코더

A

답 : ①

1

4가지 물리량(기계량)

- 변위, 각도
- 속도, 각속도
- 가속도, 각가속도
- 힘, 압력, 토크

2

변위 센서는 물체의 이동거리 및 위치의 측정은 기계량 측정의 기초가 된다.

속도 센서는 물체의 단위시간당 변위를 속도(velocity)라 한다. 회전운동에 있어서 단위시간당 회전각의 변위를 각속도(angular velocity)라 한다

3

스트레인 게이지는 “금속체는 외력을 가하면 변형한다”라는 당연한 것에서, 금속 저항체를 당기면 길어지는 동시에 가늘어지고, 전기저항이 증가한다는 원리이다

학습목표

- 물체를 검출하는 센서의 개념을 이해 할 수 있다.
- 마이크로 스위치와 광전 스위치를 설명 할 수 있다.
- 근접 스위치와 시각 센서를 설명 할 수 있다.

학습내용

- 물체를 검출하는 센서
- 마이크로 스위치
- 광전 스위치
- 근접 스위치, 시각 센서

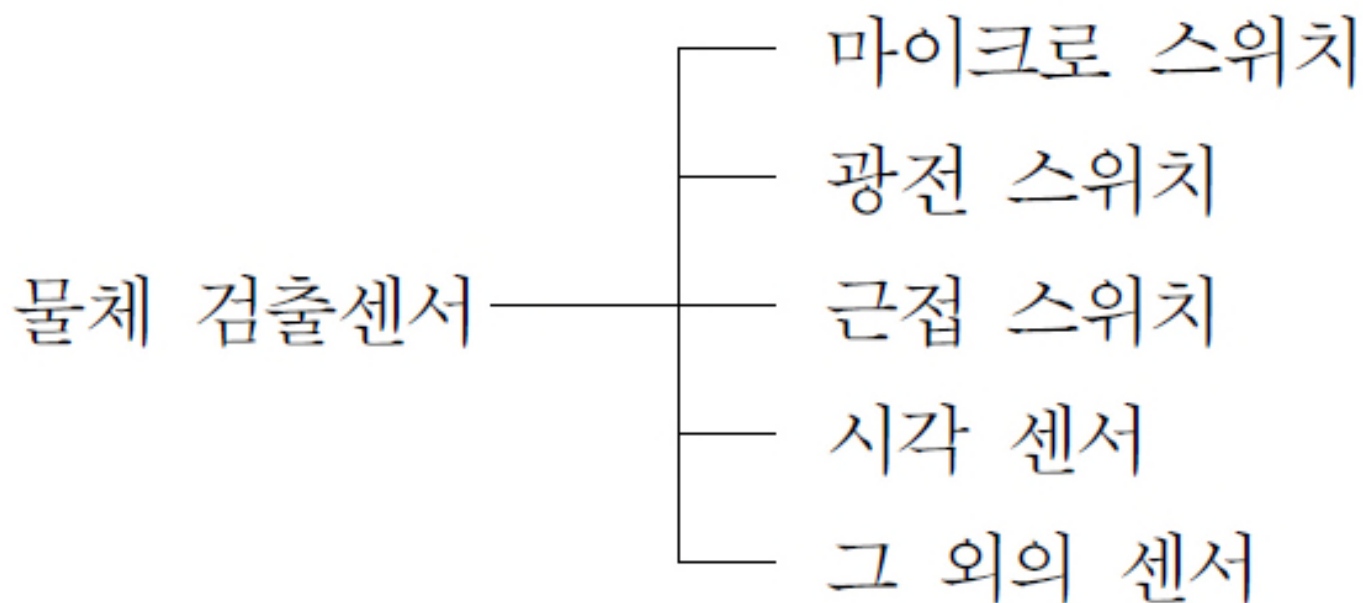
1. 물체를 검출하는 센서

1) 물체 검출 센서 개요

- 물체 검출 센서는 물리적 접촉 없이 대상의 유무, 위치, 또는 특성을 파악하는 기기이다.
- 광전 센서, 근접 센서, 초음파 센서 등이 산업 자동화와 로봇 공학에 주로 활용되며, 반사광, 자기장, 전파 등을 이용해 작동한다.
- 로봇 팔에는 결정된 동작 범위가 있다.
 - 그 범위를 초과하면 로봇에 설치되어 있는 리미트 스위치는 로봇 팔이 동작범위를 초과하는 것을 검출하여 모터를 정지시킨다.
 - 동작 범위내에 사람이 있어서 위험하게 되면 시각 센서는 인간을 검출하여 로봇동작을 멈추게 한다.
- 음료수를 생산하는 공장에서 음료수를 넣을 병이 음료수를 주입하는 위치에 오게 되면, 광전 스위치가 검출하여 밸브를 자동적으로 열어 음료수를 주입시킨다.
- 이와 같이 물체의 검출센서는 위험을 검출하거나 산업 현장의 자동화 시스템에 많이 사용되고 있다.

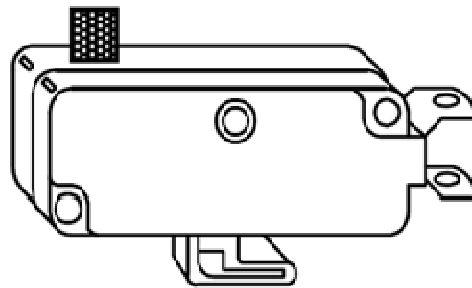
1. 물체를 검출하는 센서

2) 물체 검출 센서 종류

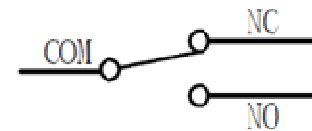


2. 마이크로 스위치 1/2

- 마이크로 스위치(micro switch)는 전기회로를 ON, OFF하는 소형 스위치로 미소 접점 간격과 스냅 액션(snap action)기구가 있고, 정해진 힘과 작동으로 개폐하는 접점 기구를 케이스로 감싸고 있으며, 그 외부에 액추에이터가 있는 소형 스위치이다.
- **리미트 스위치** : 마이크로 스위치를 외력, 물, 기름, 먼지 등으로 부터 보호하기 위해 금속 케이스나 수지 케이스에 조립해 넣은 것
- 이 스위치의 접점은 COM(common)과 NC(normally closed), NO(normally open)의 세 단자가 있다.
- COM은 공통 단자이며 NC단자를 b접점, NO단자를 a접점으로 사용하면 된다.



(a) 외형



(b) 기호

그림 4.20 마이크로 스위치

2. 마이크로 스위치 2/2

- 그림 4.21은 로봇에 사용되는 마이크로 스위치의 예를 나타낸다.
- 로봇 팔의 동작범위가 120° , 즉 $\angle AOB$ 가 120° 이며, 이와 같을 때 팔의 동작 한계 범위에 마이크로 스위치를 고정시킨다.
- 로봇 팔이 회전하여 정하여진 위치에 가면 마이크로 스위치의 롤러를 눌러 접점이 ON되어 컴퓨터에 신호가 보내진다.
- 이와 같이 신호가 들어오면 컴퓨터는 로봇의 모터를 정지시키는 명령을 보낸다.
- 따라서 로봇은 지정된 작업범위 내에서 안전한 작업을 할 수 있다.

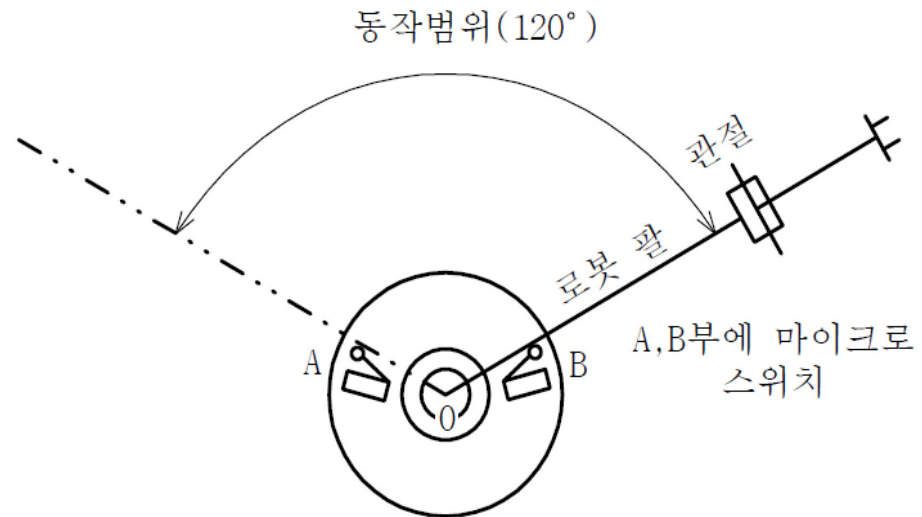


그림 4.21 마이크로스위치의 응용

3. 광전 스위치

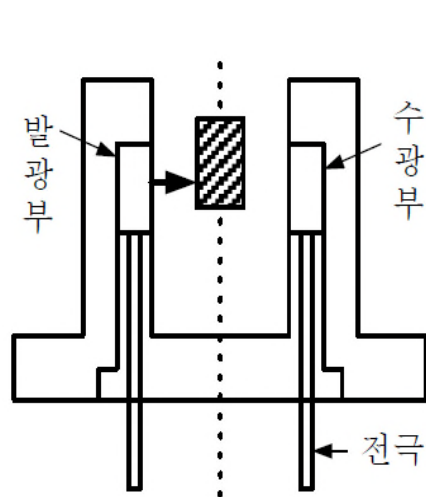
1/4

- 광전 스위치는 물체의 검출을 목적으로 발광소자와 수광소자를 조합한 비접촉형의 스위치이다.
- 응답은 빠르고, 장수명으로 신뢰성이 높은 등의 특징을 가지고 있어, 기계의 자동화 등에 많이 사용되고 있다.
- 빛을 발사하는 발광 다이오드의 발광부와 빛을 받는 포토트랜지스터의 수광부 사이에 물체가 광선을 차단 또는 일부분을 반사하면, 수광부가 변화한다.
- 광전 스위치는 이 수광량의 변화를 전기량으로 변화시켜 스위치를 동작시킨다.
- 따라서, 물체의 유무 · 위치 · 상태 등을 검출하는 스위치이다.

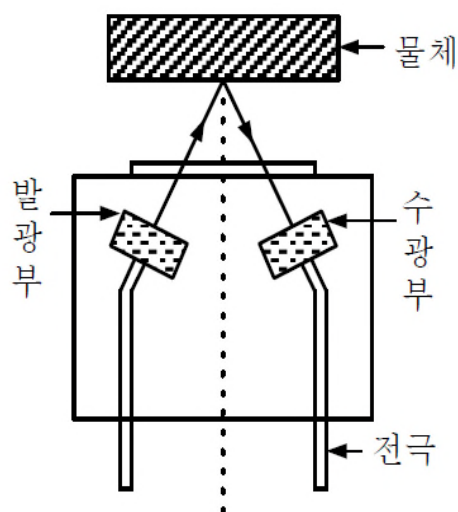
3. 광전 스위치

2/4

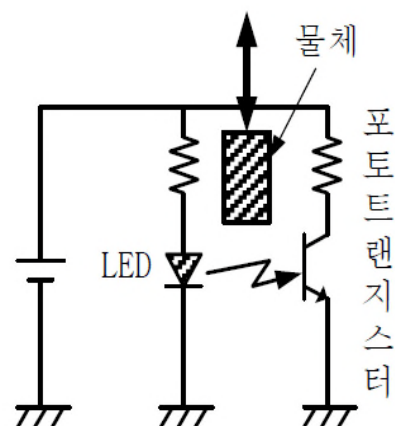
- 그림 4.22는 광투과형, 광반사형의 광전 스위치의 원리 및 회로도를 나타낸다.



(a) 광투과형



(b) 광반사형



(c) 전기회로

그림 4.22 광전 스위치

3. 광전 스위치

3/4

- 그림 4.23은 음료수 주입 공정의 자동화 시스템을 나타낸다.
- 음료수의 양과 높이 및 병마개의 유·무를 검사하는 시스템의 일부분을 나타낸다.

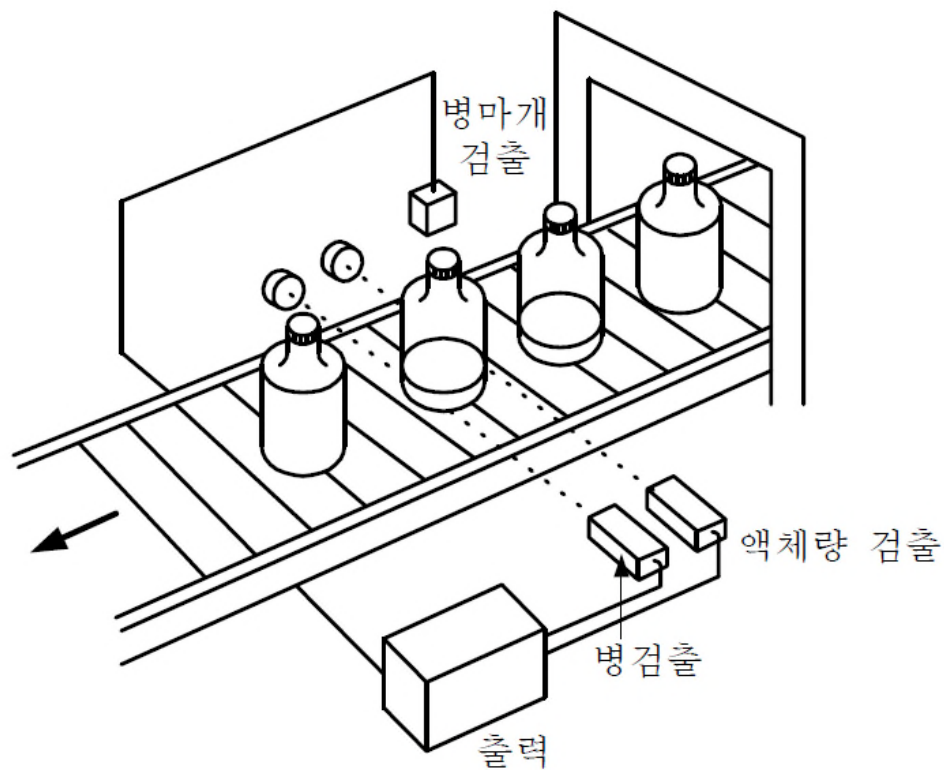


그림 4.23 음료수 주입 공정

3. 광전 스위치

4/4

- 광전 스위치를 사용할 때의 주의 사항
 - 광전 스위치의 배선을 동력선과 동일 배관내에 배선하면, 오동작할 수 있으므로 동력선과 분리 배선한다.
 - 먼지 및 부식성 가스가 많은 장소, 물 및 기름 등이 분사되는 장소, 옥외 및 태양광선이 비치는 장소 등에는 오동작할 수 있으므로 주의가 필요하다.
 - 전원 전압, 주의 온도는 허용 범위 내에서 사용한다.
 - 진동 등으로 부착 부분이 풀리게 되면, 광선이 틀리게 되어 사용이 불가능하다.

4. 근접 스위치

1) 근접 스위치 개요

- 근접 스위치(proximity switch)는 물체 검출 센서의 종류로 자체 에너지를 이용하여 검출헤드(detecting head)에 근접해 오는 금속체를 기계적으로 접촉하지 않고 비접촉 상태로 물체를 검출한다.
- 기계적인 스위치에 비하여 고속성 · 장수명 · 고신뢰성 · 방수성 등의 장점을 갖고 있다.
- 근접 스위치의 동작 원리으로써 분류하면 **고주파 발진식**, **정전 용량식**, **자기식**, **광전식**으로 구분할 수 있다.
- 일반적으로 근접 스위치라 하면 고주파 발진식 또는 정전 용량식이 많이 사용되고 있다.

4. 근접 스위치

2) 고주파 발진식

- 그림 4.24는 고주파 발진식의 근접 스위치를 나타낸다.
- 발진회로의 발진코일을 검출헤드로 사용하고 있다.
- 헤드의 근처에 금속체가 없을 때는 발진 상태이며, 금속체가 근처에 근접하면 전자유도작용에 의해 금속체에 과전류가 흐른다.
- 이 때문에 발진코일의 저항분이 증가하여 발진이 정지된다.
- 따라서 금속체의 유·무를 알 수 있다.

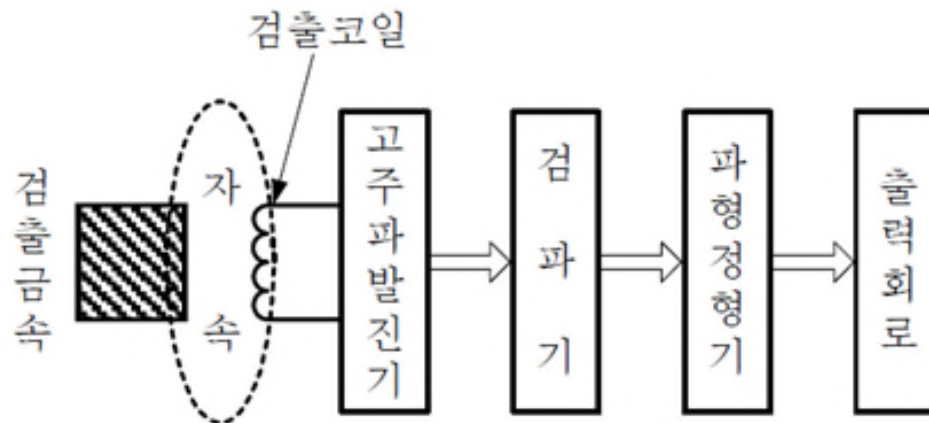


그림 4.24 고주파 발진식

4. 근접 스위치

3) 정전 용량식

- 그림 4.25는 정전 용량식 근접 스위치를 나타낸다.
- 정전 용량식은 수백 kHz ~ 수 MHz의 고주파 발진회로의 일부분을 검출 전극판에 유도하여 고주파 전계를 발생시킨다.
- 이 전계 중에 물체가 오게 되면 분극현상(phenomenon of polarization)이 일어나 정전용량이 증가한다.
- 이것 때문에 발진의 진폭이 증가하고, 기준 레벨을 넘어 서게 되면 동작한다.
- 근접 물체로는
유도체인데 더욱 좋고,
플라스틱, 종이, 목재,
액체 등을 검출할 수 있다.

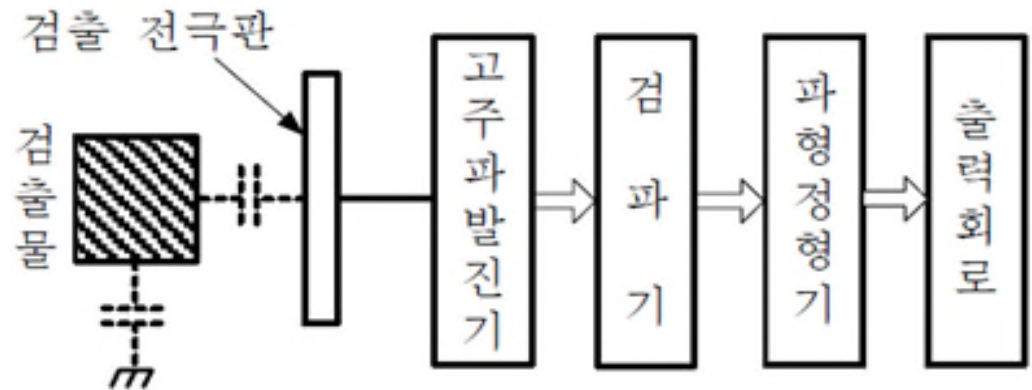


그림 4.25 정전 용량식

5. 시각 센서

- 작업 대상물의 유·무, 형상, 대소, 색깔, 문자 등의 인식은 종래에는 전부 인간의 눈으로 확인 검사가 되었다.
- 그러나 최근에는 센서, 컴퓨터, 화상처리 기술의 발달로 여러 부분에 시각 센서(vision sensor)가 사용되고 있다.
- 시각 센서의 시스템은 제어기, 카메라, 광원, 모니터로 구성되어 있다.
- 그림 4.26은 프린트 기판의 구멍 위치를 측정하여, 설계도면과 비교 검사하여 불량품을 판정하는 시스템이다.

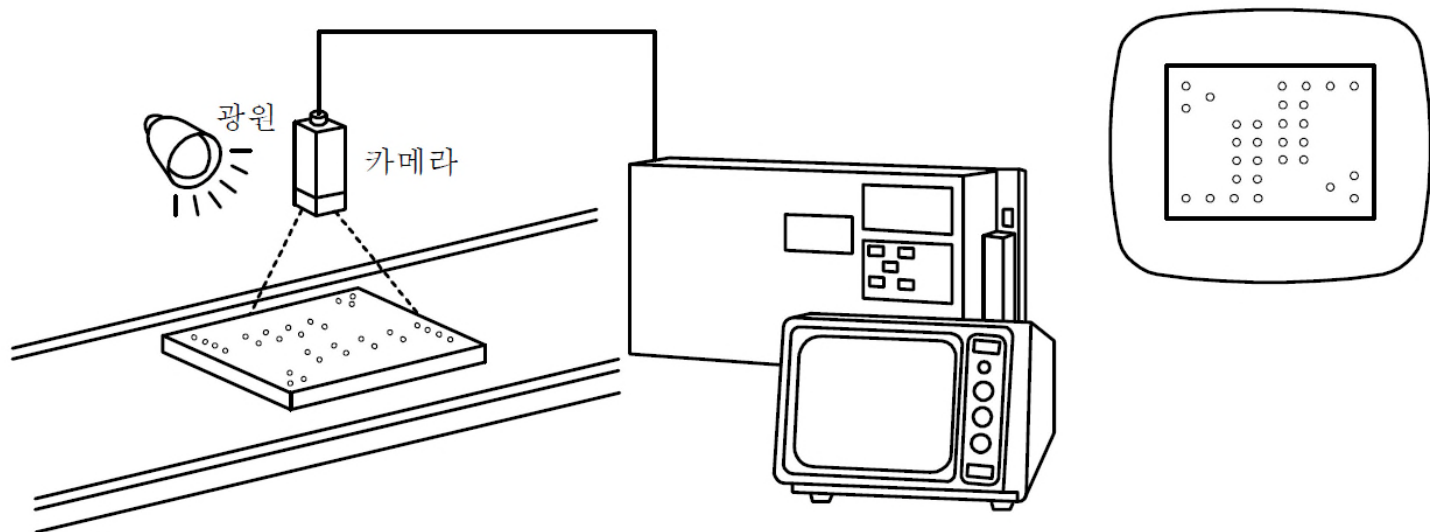


그림 4.26 프린트 기판의 검사시스템

Q1

다음 중 물체를 검출하는 센서와 거리가 먼 것은?

- ① 마이크로 스위치 ② 광전 스위치
- ③ 차동 트랜스 ④ 시각 센서

A

답 : ③

Q2

마이크로 스위치를 외력, 물, 기름, 먼지 등으로 부터 보호하기 위해 금속 케이스나 수지 케이스에 조립해 넣은 것은?

- ① 광전 스위치 ② 리미트 스위치
- ③ 근접 스위치 ④ 시각 스위치

A

답 : ②

1	마이크로 스위치(micro switch) 는 전기회로를 ON, OFF하는 소형 스위치로 미소 접점 간격과 스냅 액션(snap action)기구가 있고, 정해진 힘과 작동으로 개폐하는 접점 기구를 케이스로 감싸고 있으며, 그 외부에 액추에이터가 있는 소형 스위치이다.
2	광전 스위치 는 물체의 검출을 목적으로 발광소자와 수광소자를 조합한 비접촉형의 스위치이다. 응답은 빠르고, 장수명으로 신뢰성이 높은 등의 특징을 가지고 있어, 기계의 자동화 등에 많이 사용되고 있다.
3	근접 스위치(proximity switch) 는 물체 검출 센서의 종류로 자체 에너지를 이용하여 검출헤드(detecting head)에 근접해 오는 금속체를 기계적으로 접촉하지 않고 비접촉 상태로 물체를 검출한다.
4	시각 센서 는 작업 대상물의 유·무, 형상, 대소, 색깔, 문자 등의 인식은 종래에는 전부 인간의 눈으로 확인 검사가 되었다.